

Perfiles de gasolina e impacto de las mezclas con etanol en América Latina

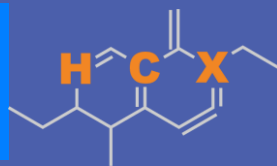
Julio 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

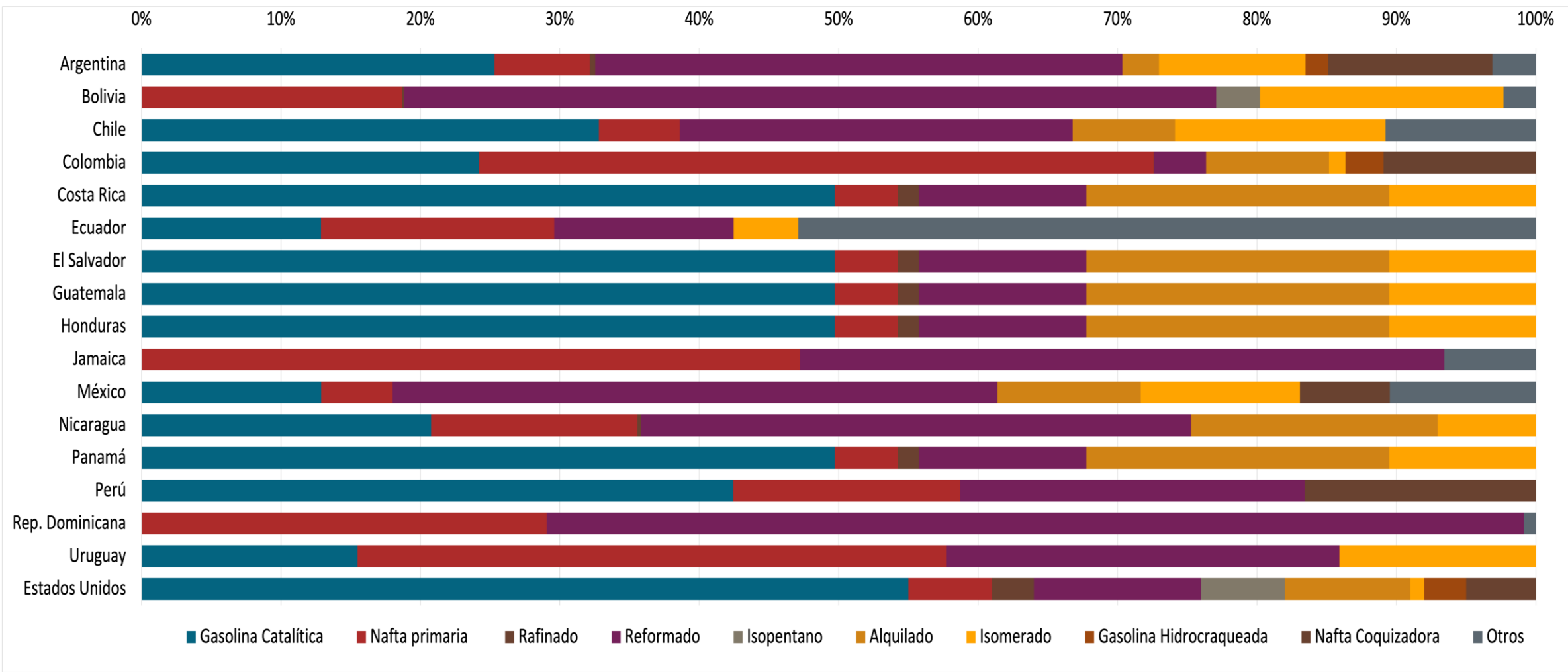
- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

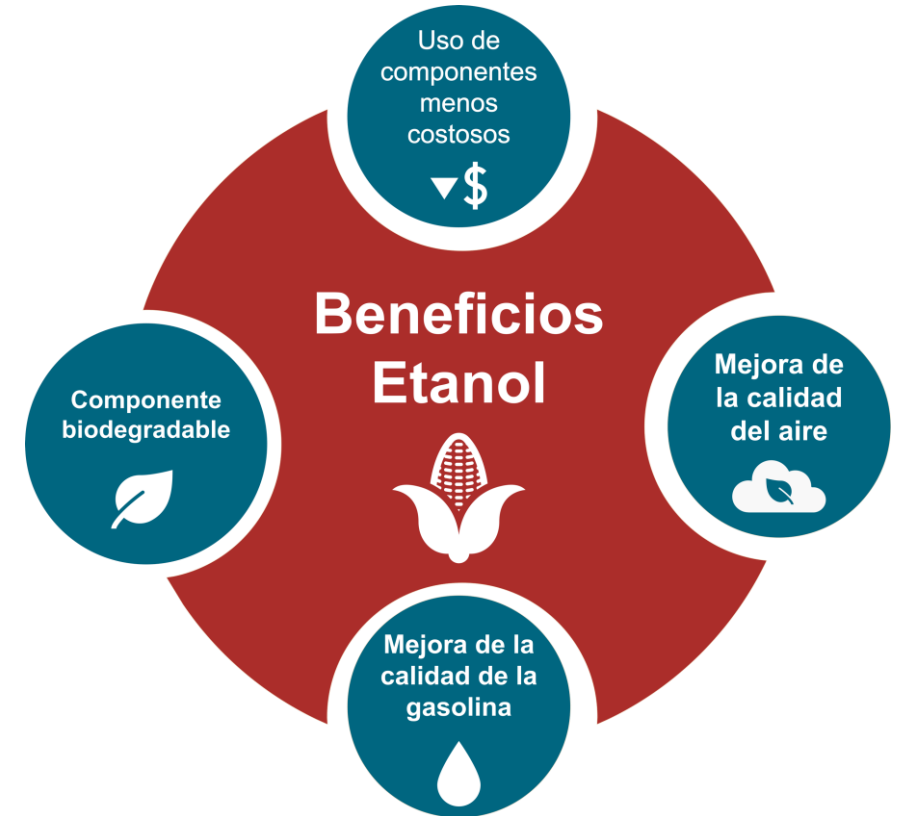
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

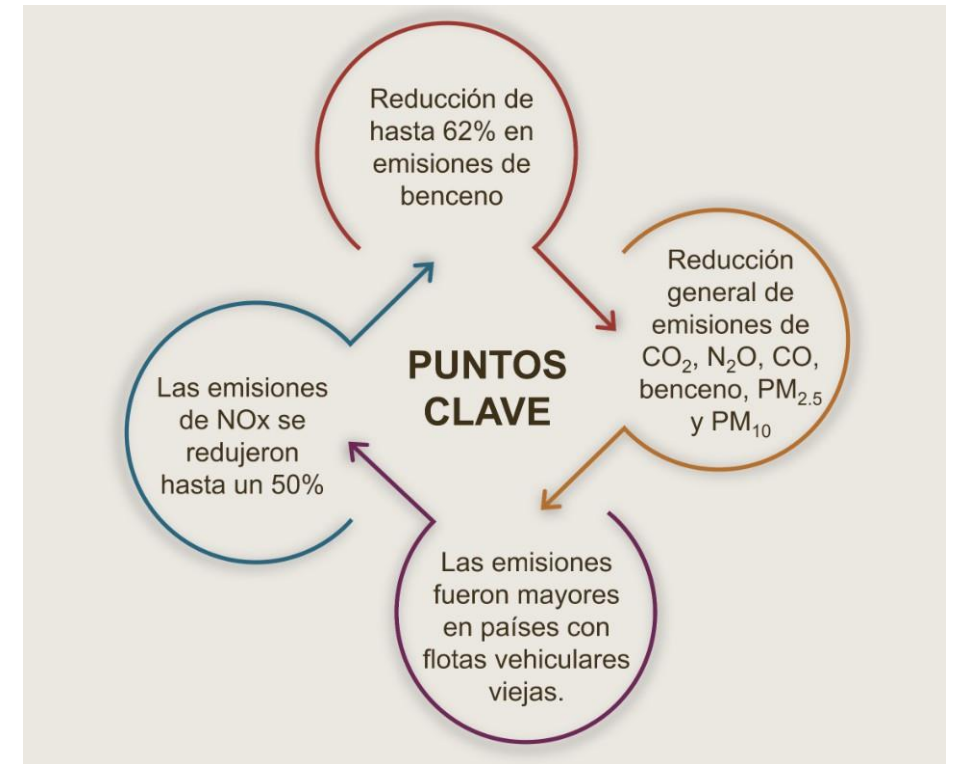
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

**Fuente: Bureau of transportation statistics.*

Principales resultados



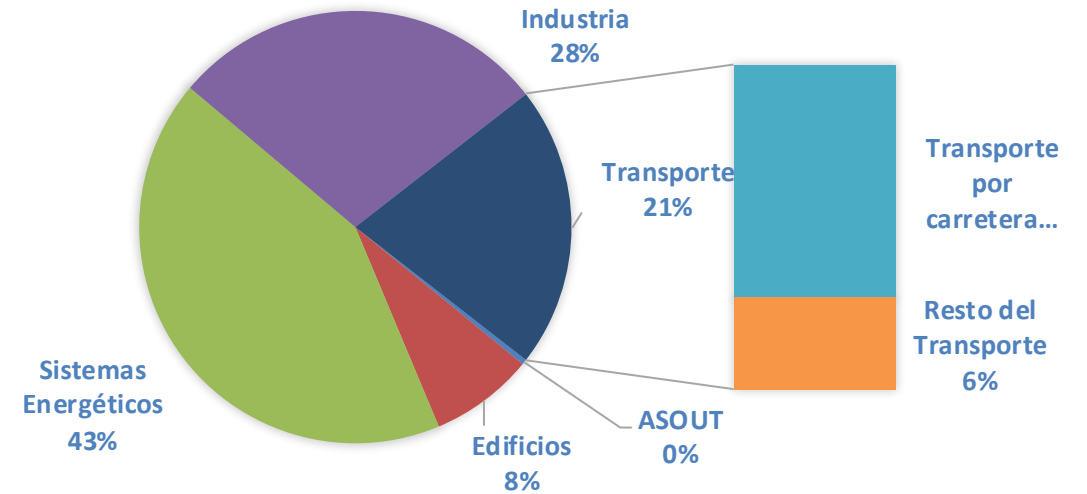
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

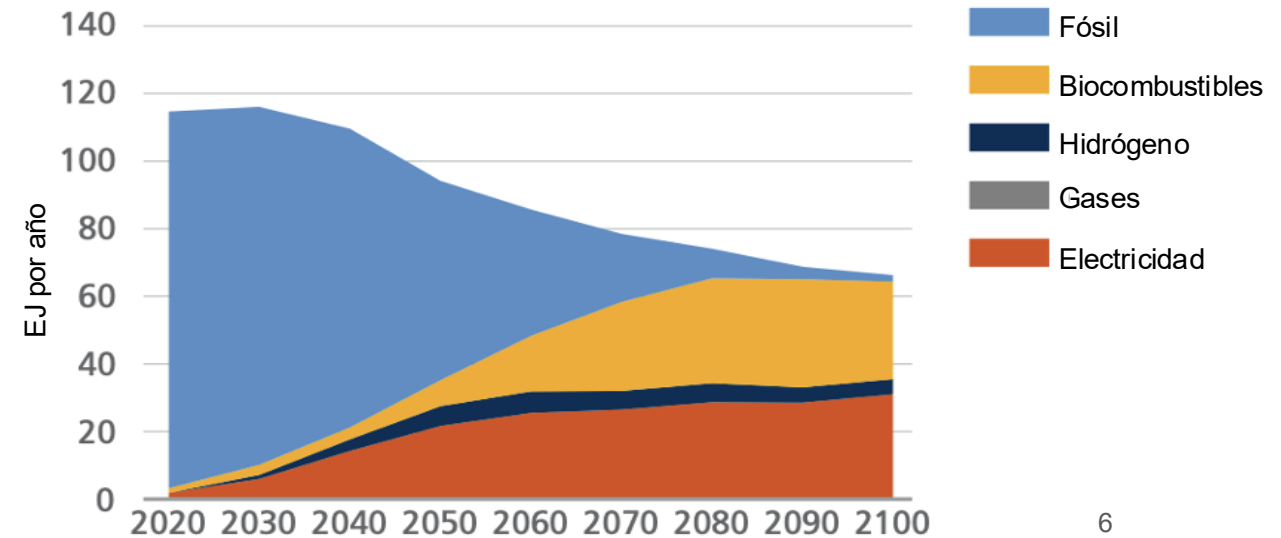
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023



Casos de estudio

1. [Argentina](#)
2. [Bolivia](#)
3. [Chile](#)
4. [Colombia](#)
5. [Costa Rica](#)
6. [Ecuador](#)
7. [El Salvador](#)
8. [Guatemala](#)
9. [Honduras](#)
10. [Jamaica](#)
11. [México](#)
12. [Nicaragua](#)
13. [Panamá](#)
14. [Perú](#)
15. [República Dominicana](#)
16. [Uruguay](#)

Mezclado de etanol en gasolina en Argentina

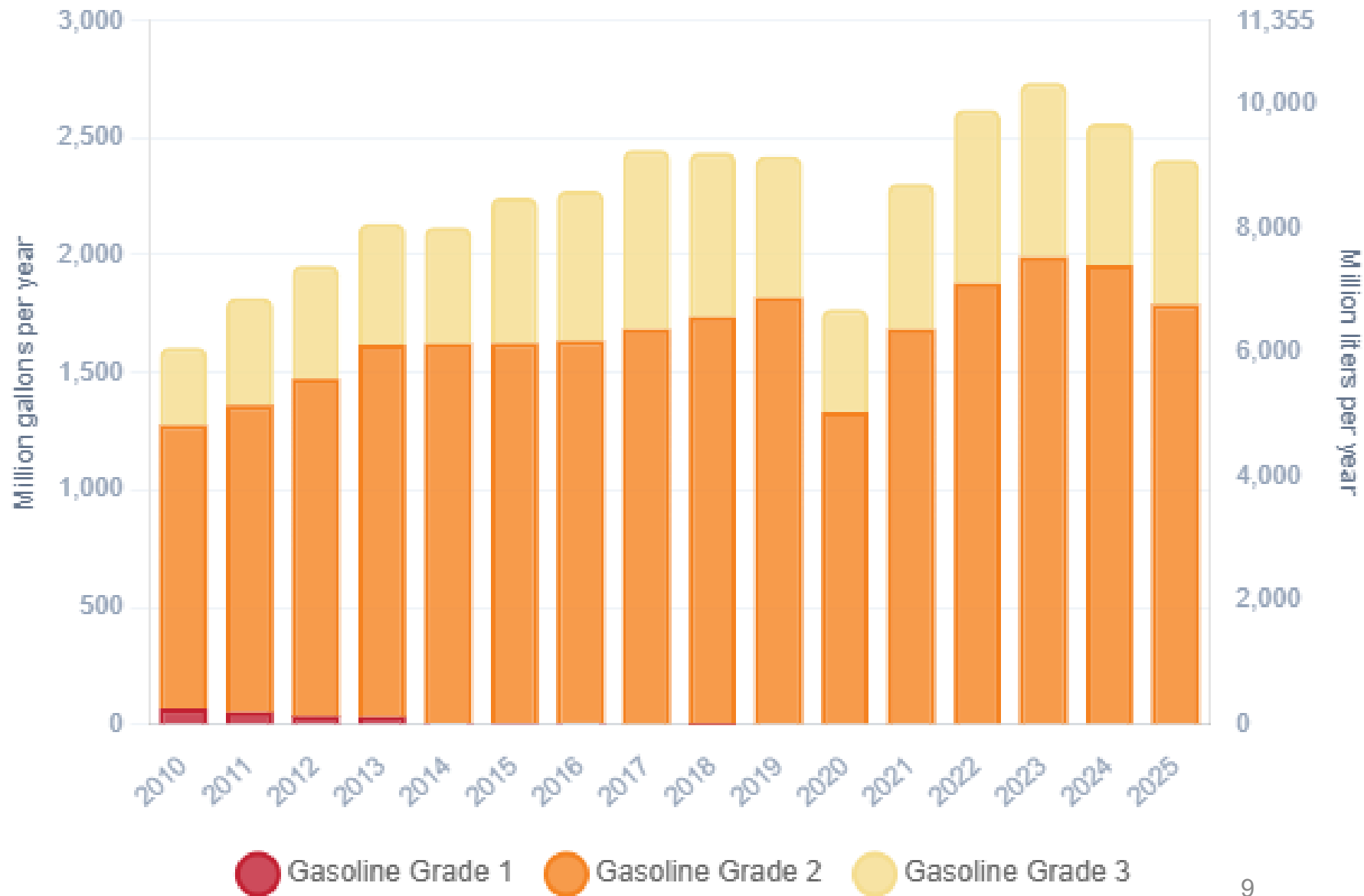


La demanda de gasolinas en Argentina fue de 2,566 millones de galones en 2024 (9,712 millones de litros). Se cuenta con la siguiente participación por tipo de gasolina: 76% como Nafta Súper / Grado 2 (RON 93 min) y 24% restante como Nafta Ultra / Grado 3 (RON 97 min). Comúnmente se suministran combustibles de mayor octanaje al mercado. Argentina produce casi la totalidad de la gasolina, las importaciones en 2024 fueron 75 millones de litros por año.

La política sobre etanol es de ser autosuficientes en la producción y suministro de etanol para gasolinas. El requerimiento es variable en función de la producción nacional, actualmente es de 12% de etanol en gasolina (Ley 27.640). Se encuentra en discusión el aumento del contenido de etanol a 15%. La producción iguala al consumo, habiendo pequeñas exportaciones e importaciones a otros países.

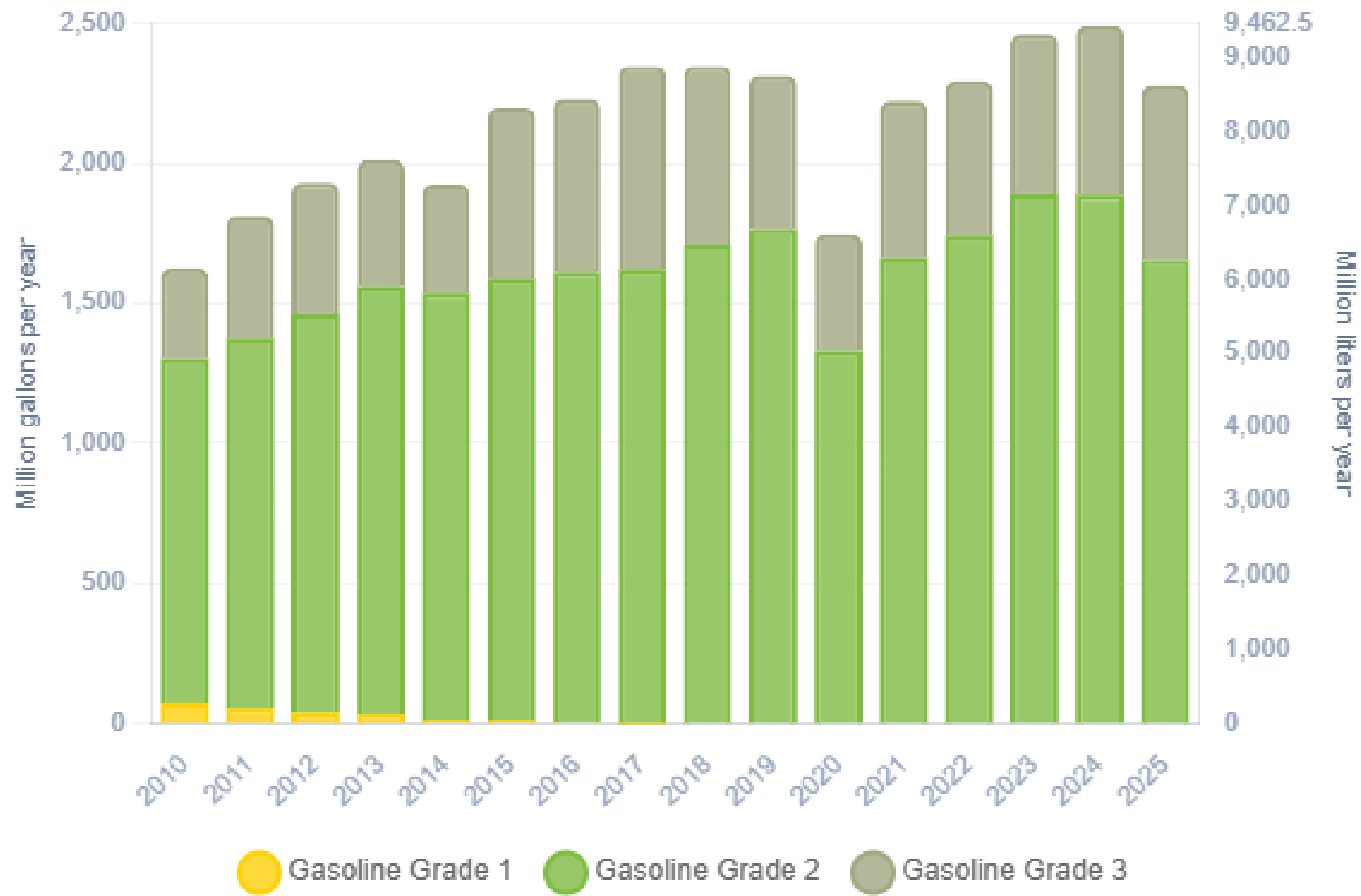
Fuente: Ministerio de Economía, 2025

Consumo de gasolina en Argentina



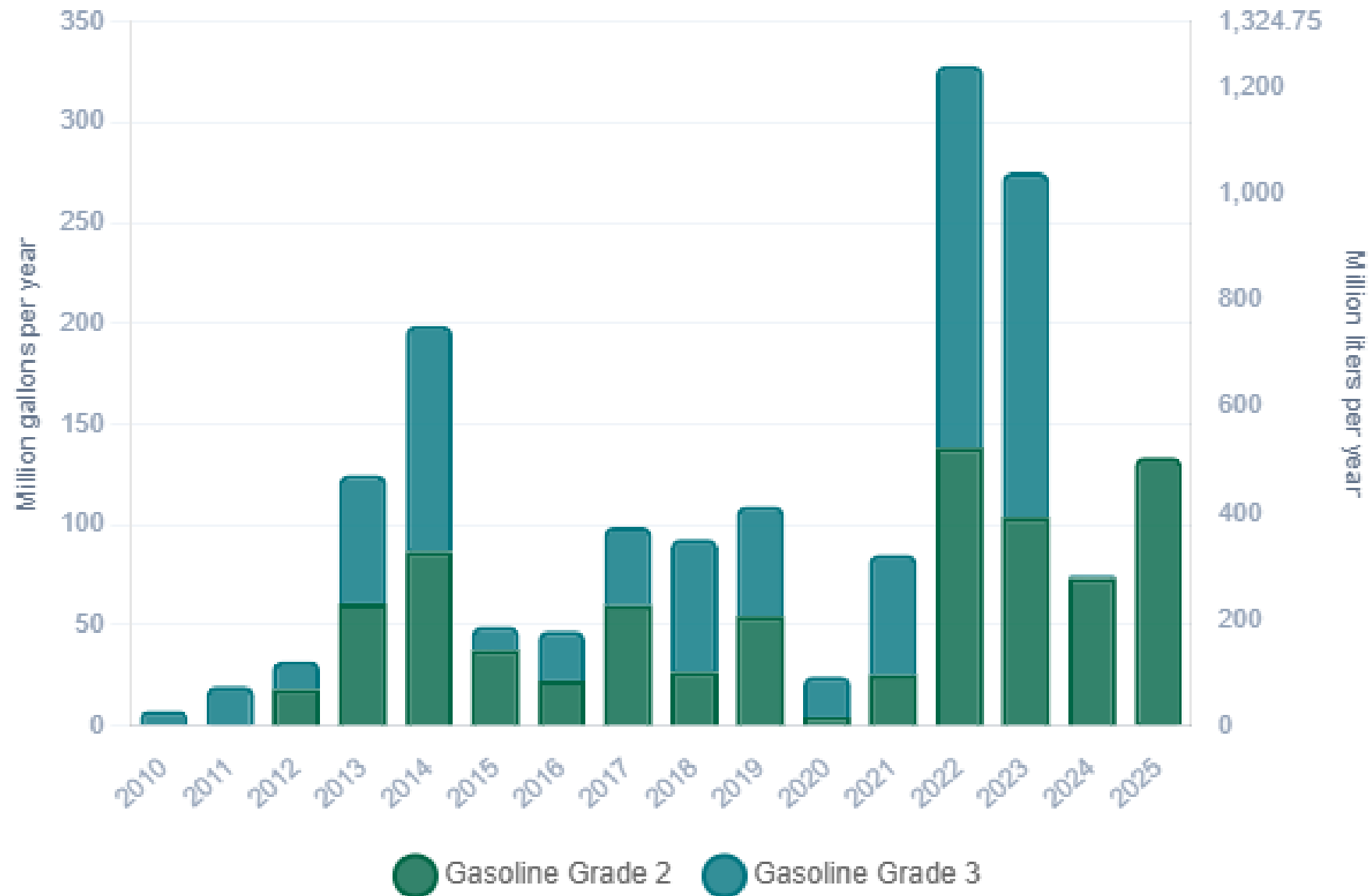
Fuente: Ministerio de Economía, 2025

Producción de gasolina en Argentina



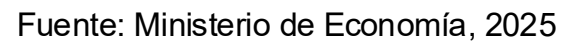
Fuente: Ministerio de Economía, 2025

Importación de gasolina en Argentina



Fuente: Ministerio de Economía, 2025

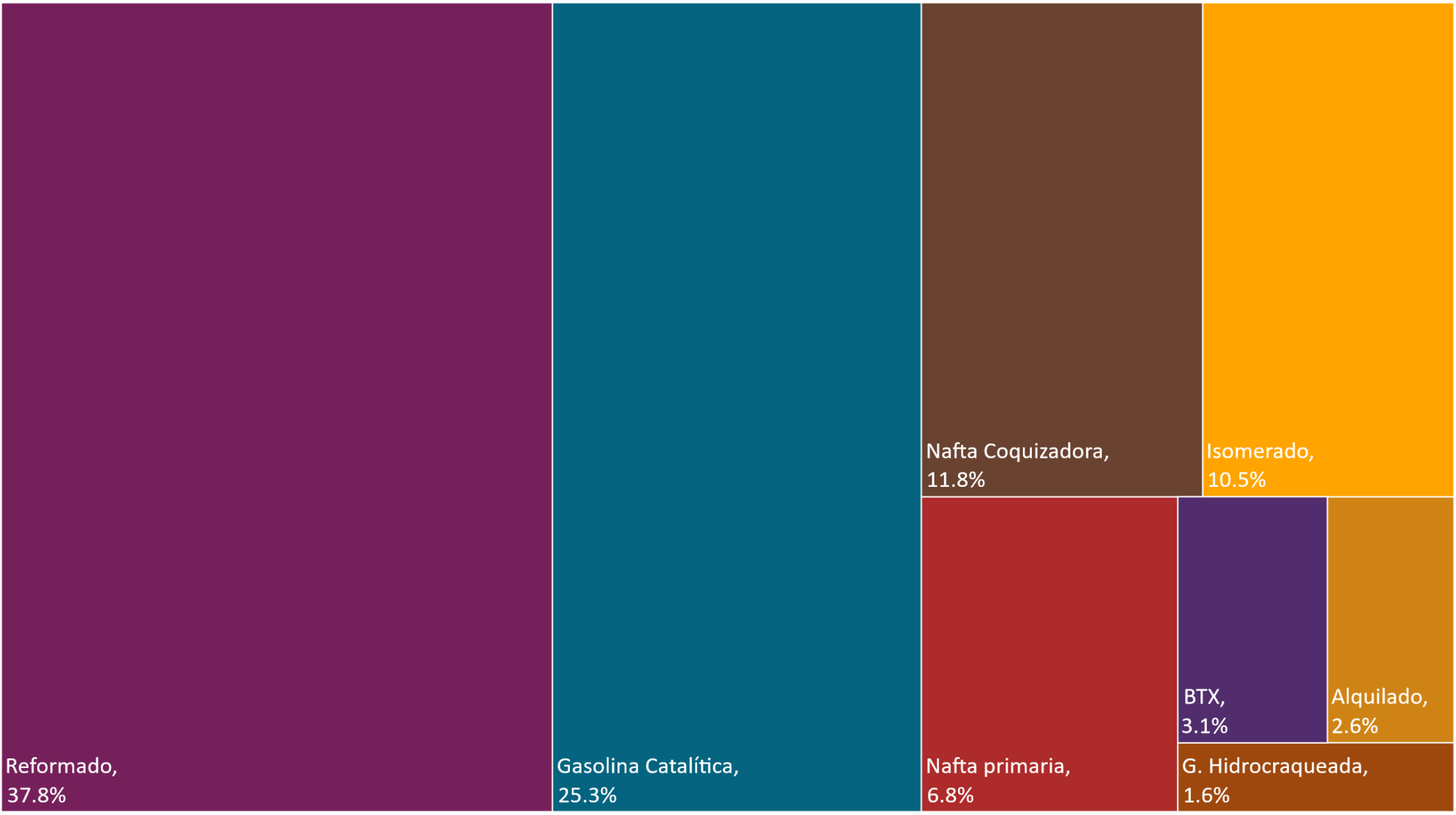
The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure of a substituted cyclohexadiene, with the atoms H, C, and X highlighted in orange.



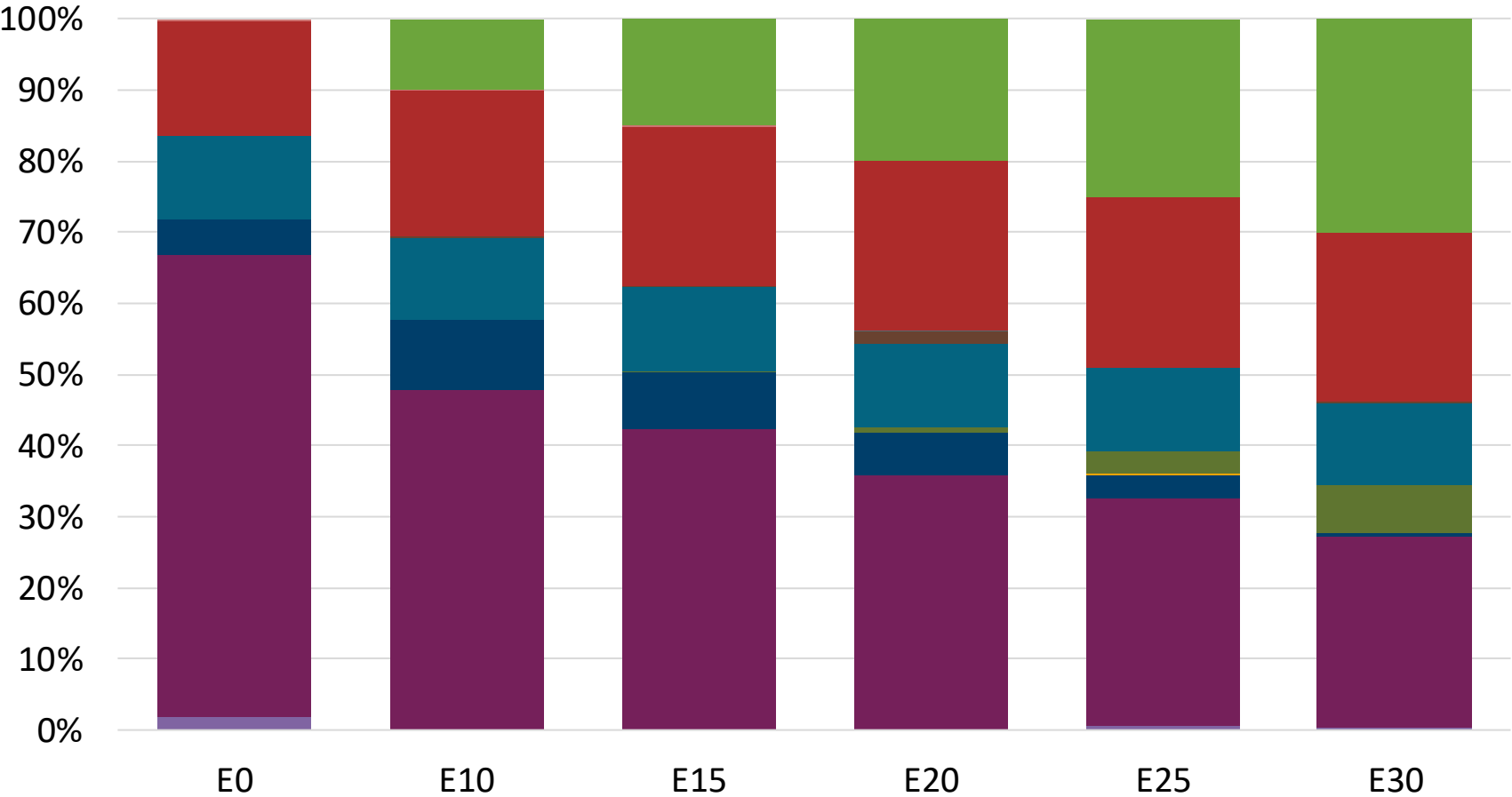
Calidad de gasolina en Argentina

Nombre	Resolución 576/2019 y Resolución 492/2023						EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019						2017			
Aplicación	Zona Norte		Zona Central		Zona Sur		Todos los países			
Grado	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 93	> 97	> 93	> 97	> 93	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 83	> 85	> 83	> 85	> 83	> 85	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI										
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)			<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa						
MTBE	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

Componentes de mezclado disponibles

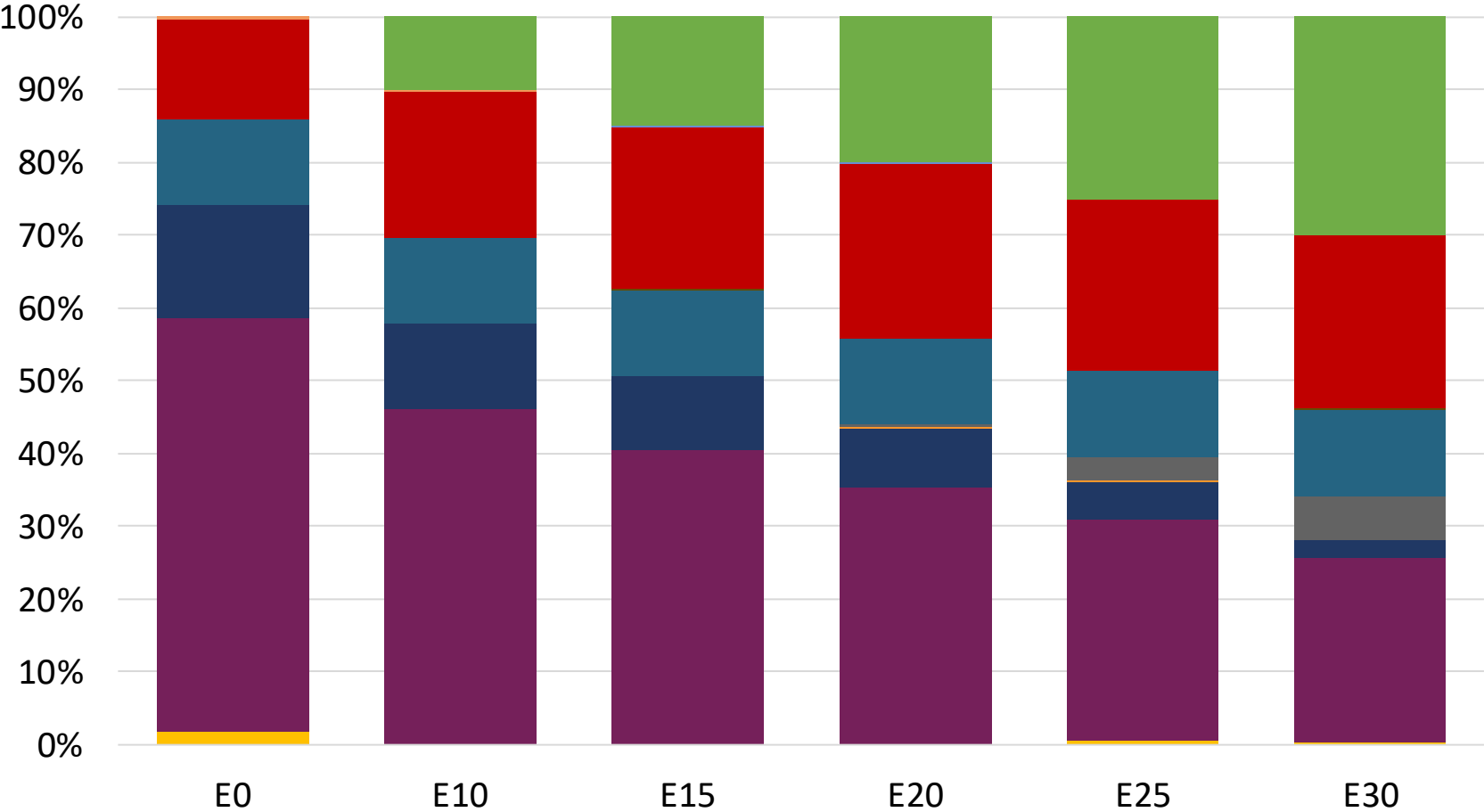
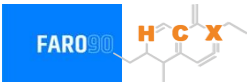


Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Norte y Centro – Octano constante



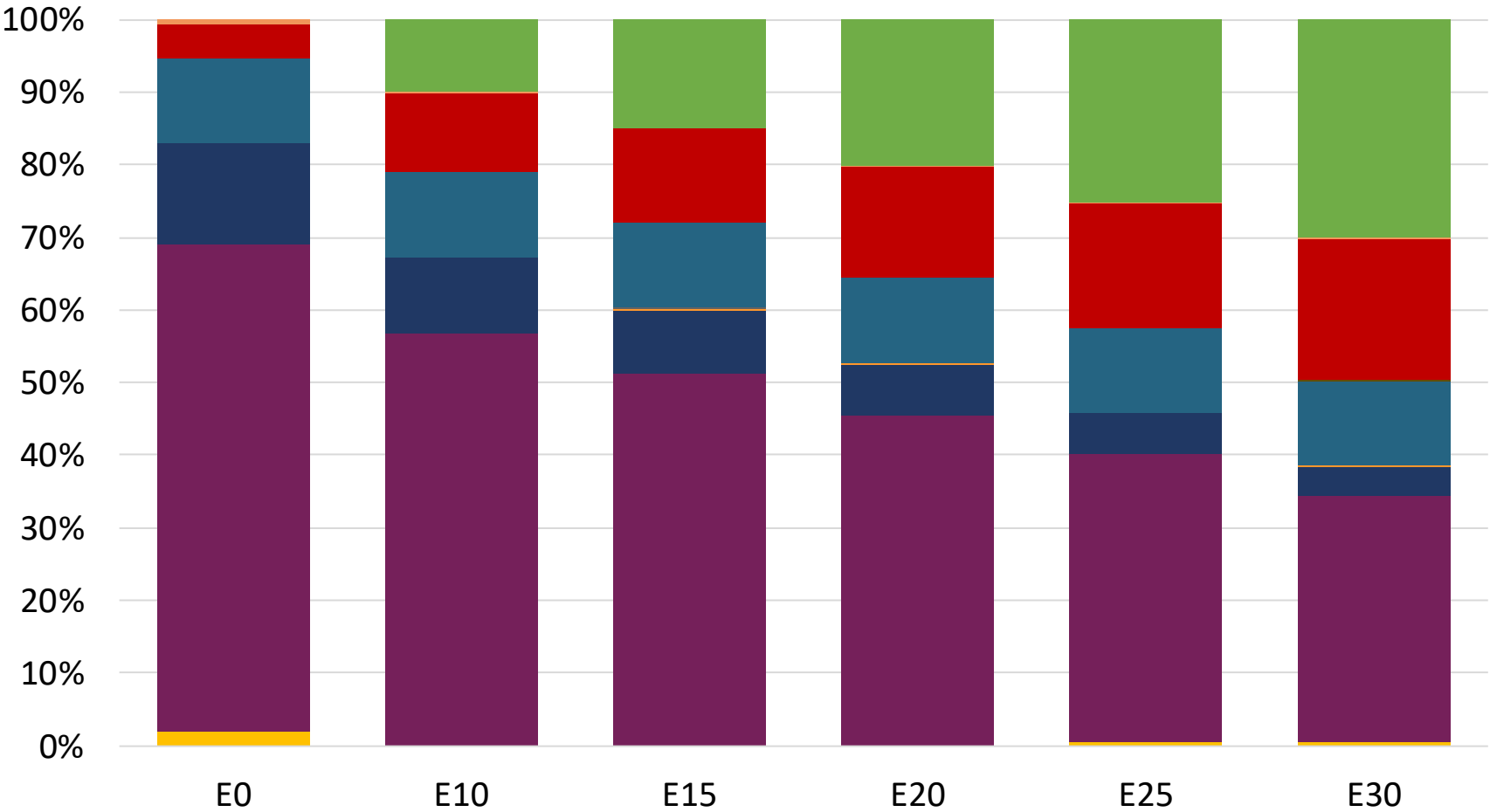
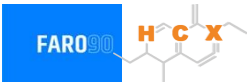
Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.28	\$ 2.04	\$ 1.98	\$ 1.92	\$ 1.86	1.79

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Sur – Octano constante



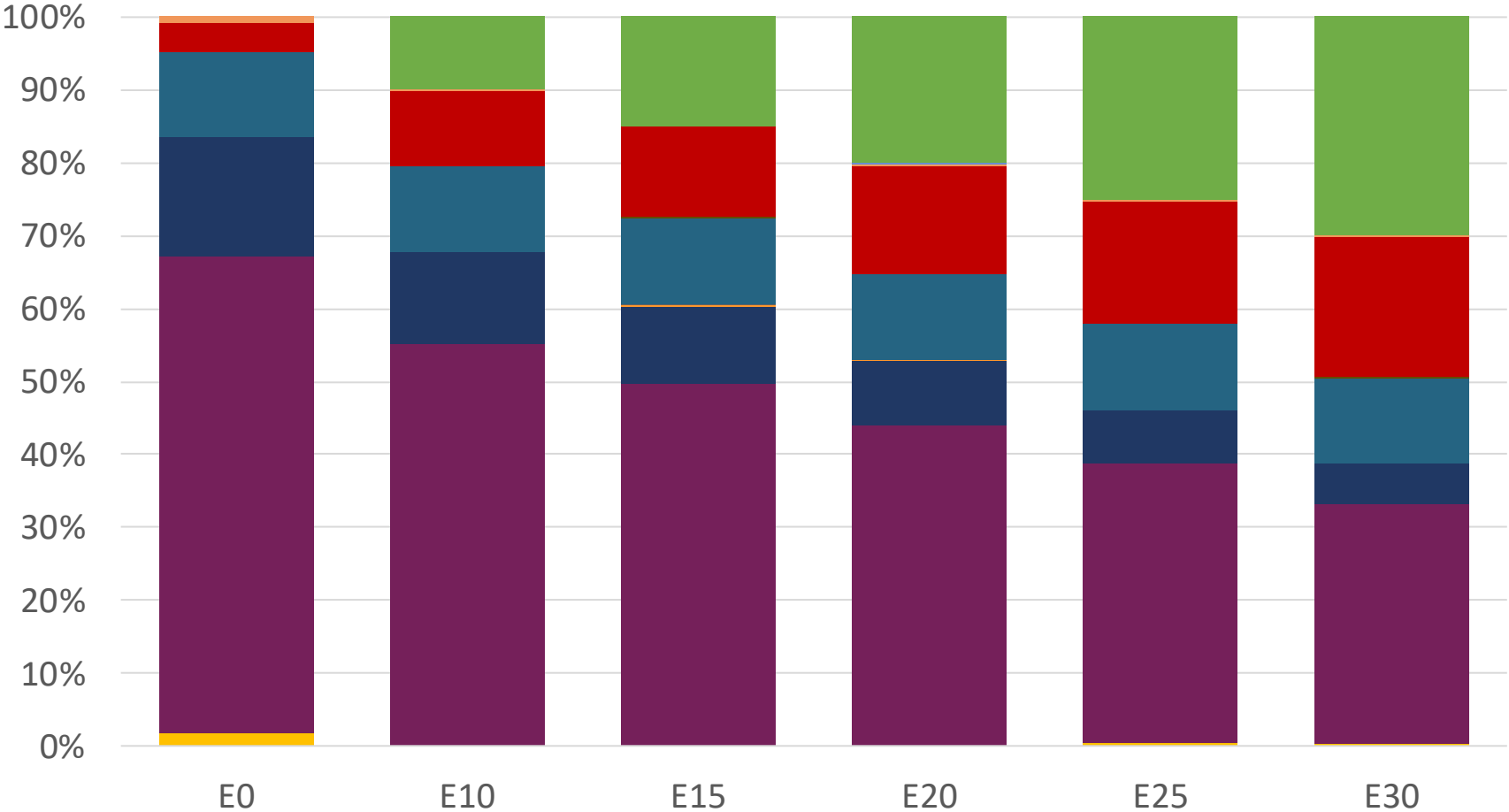
Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.13	\$ 2.01	\$ 1.95	\$ 1.89	\$ 1.83	1.77

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Norte y Centro – Octano constante



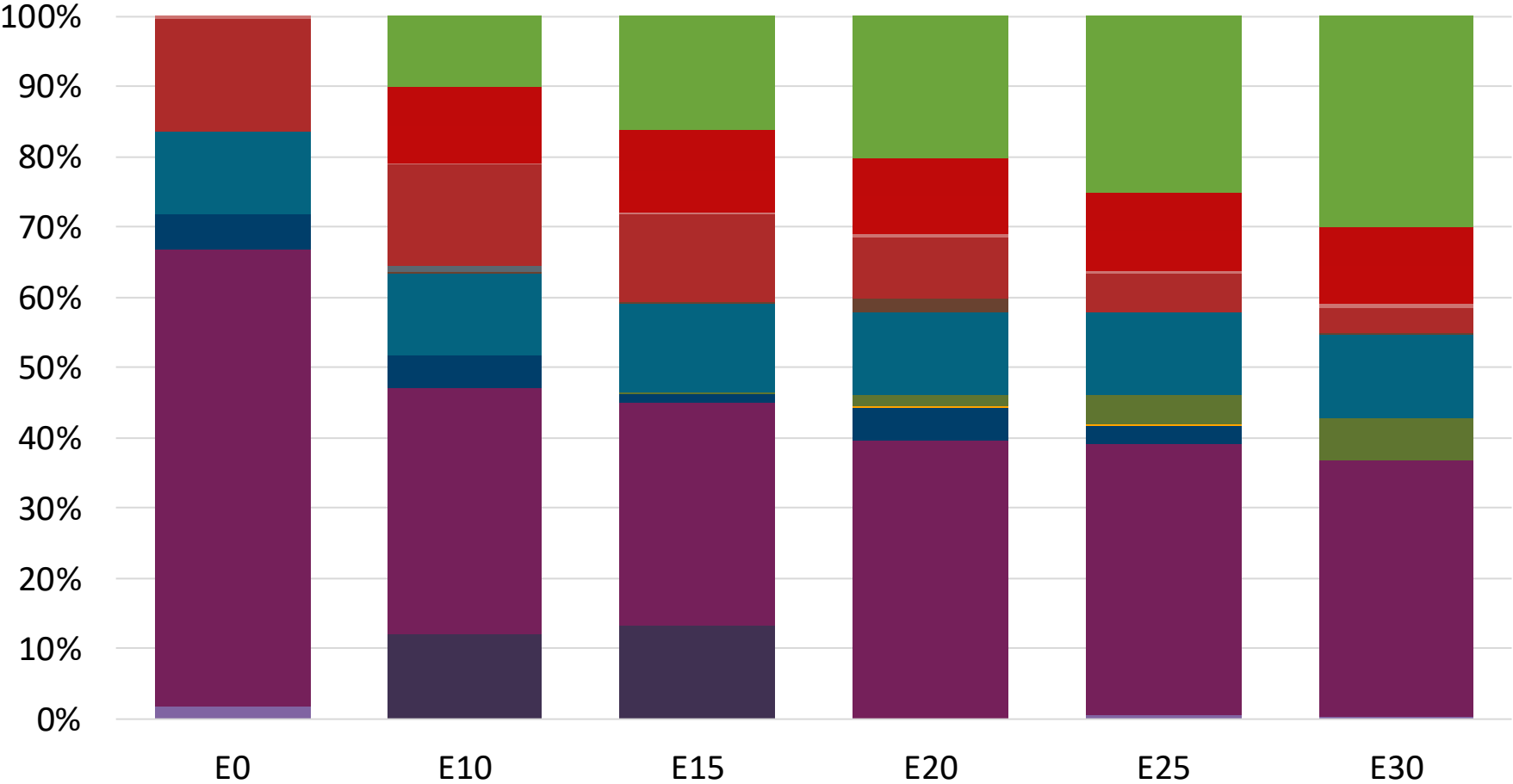
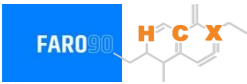
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.35	\$ 2.22	\$ 2.16	\$ 2.10	2.03	\$ 1.97

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Sur – Octano constante



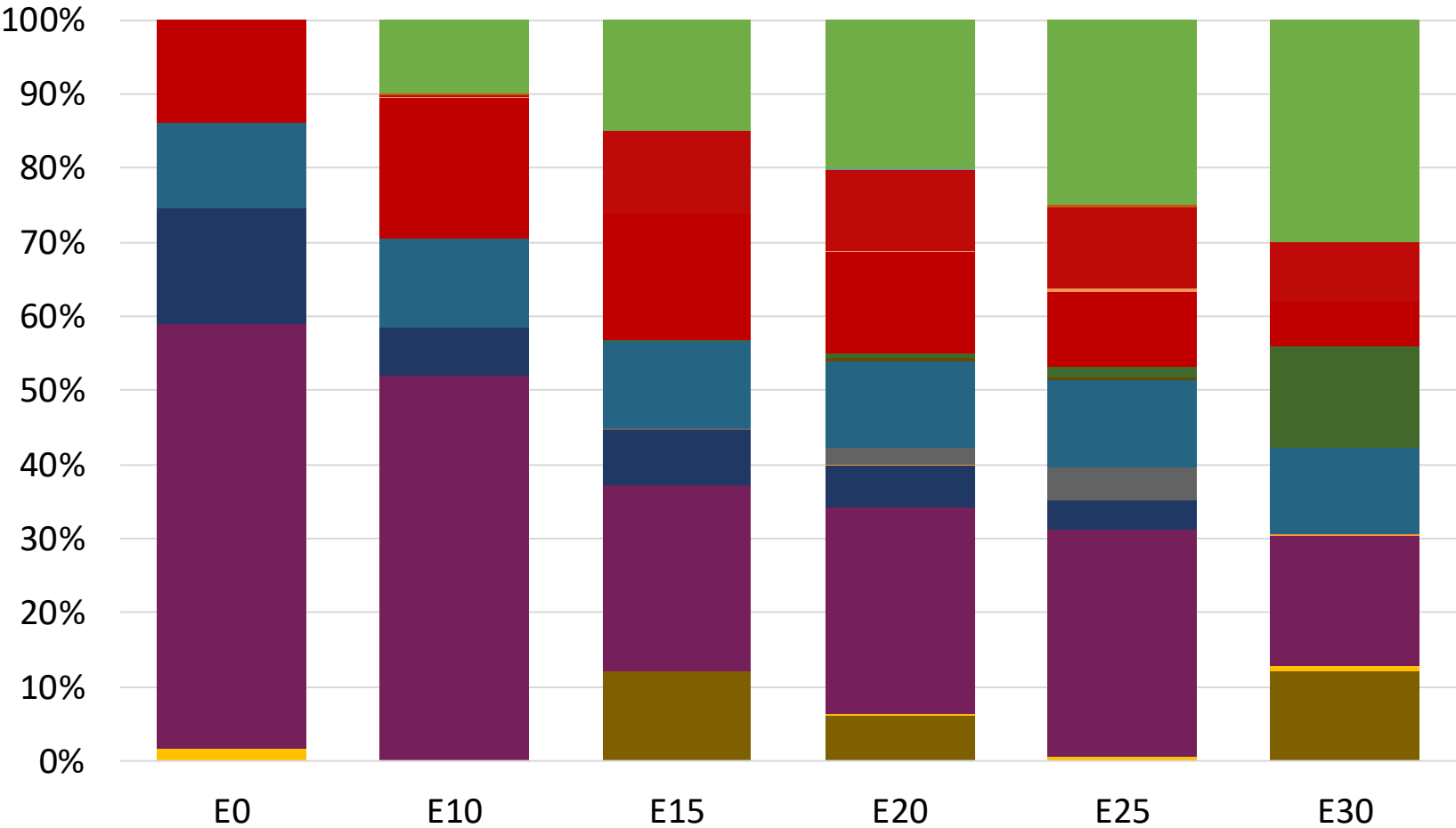
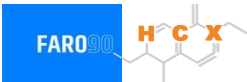
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.32	\$ 2.19	\$ 2.13	\$ 2.07	2.01	\$ 1.95

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Norte y Centro – Octano aumento



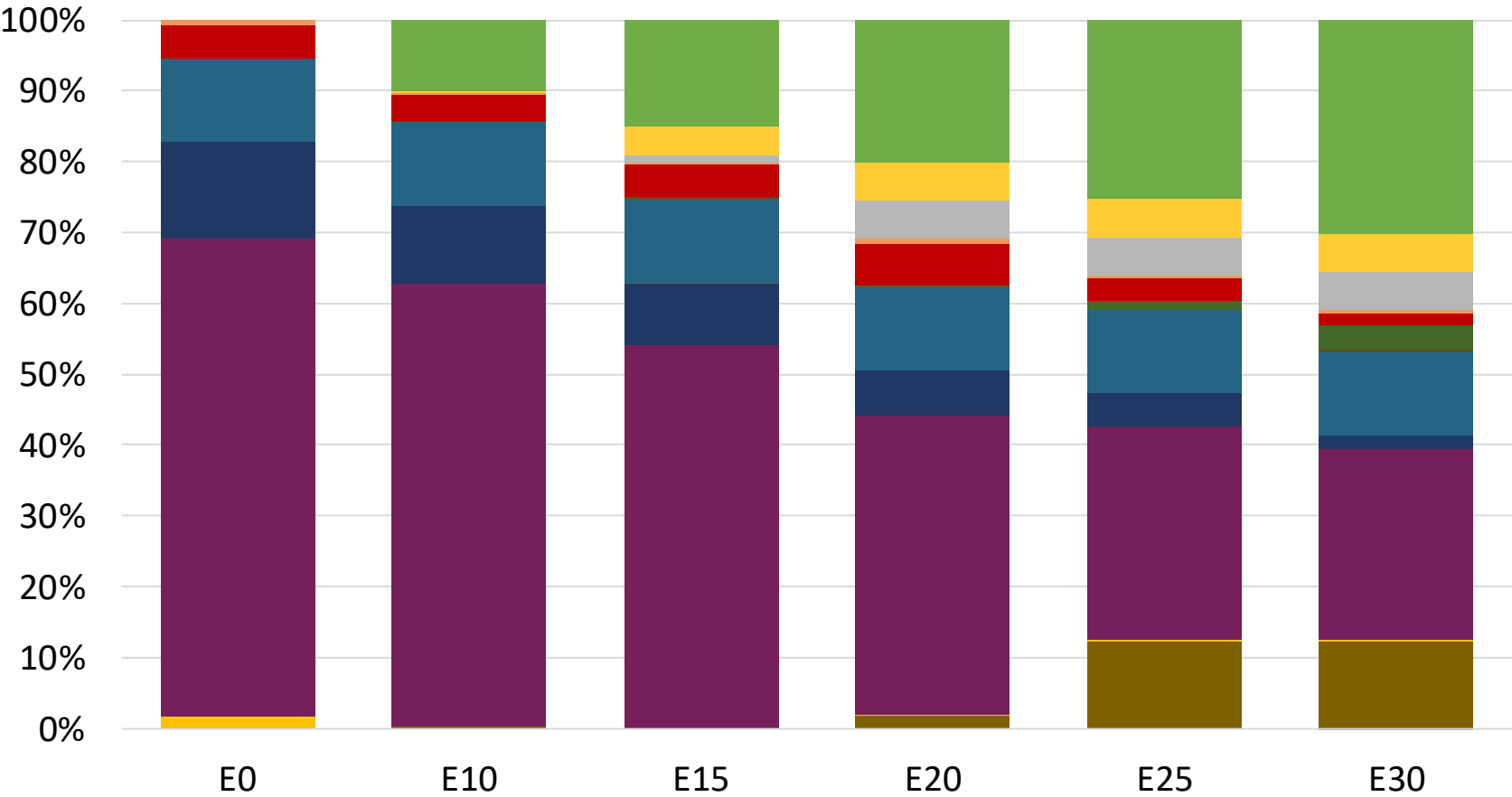
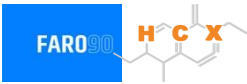
Octano (RON)	93.0	95.4	96.0	99.9	101.3	102.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Sur – Octano aumento



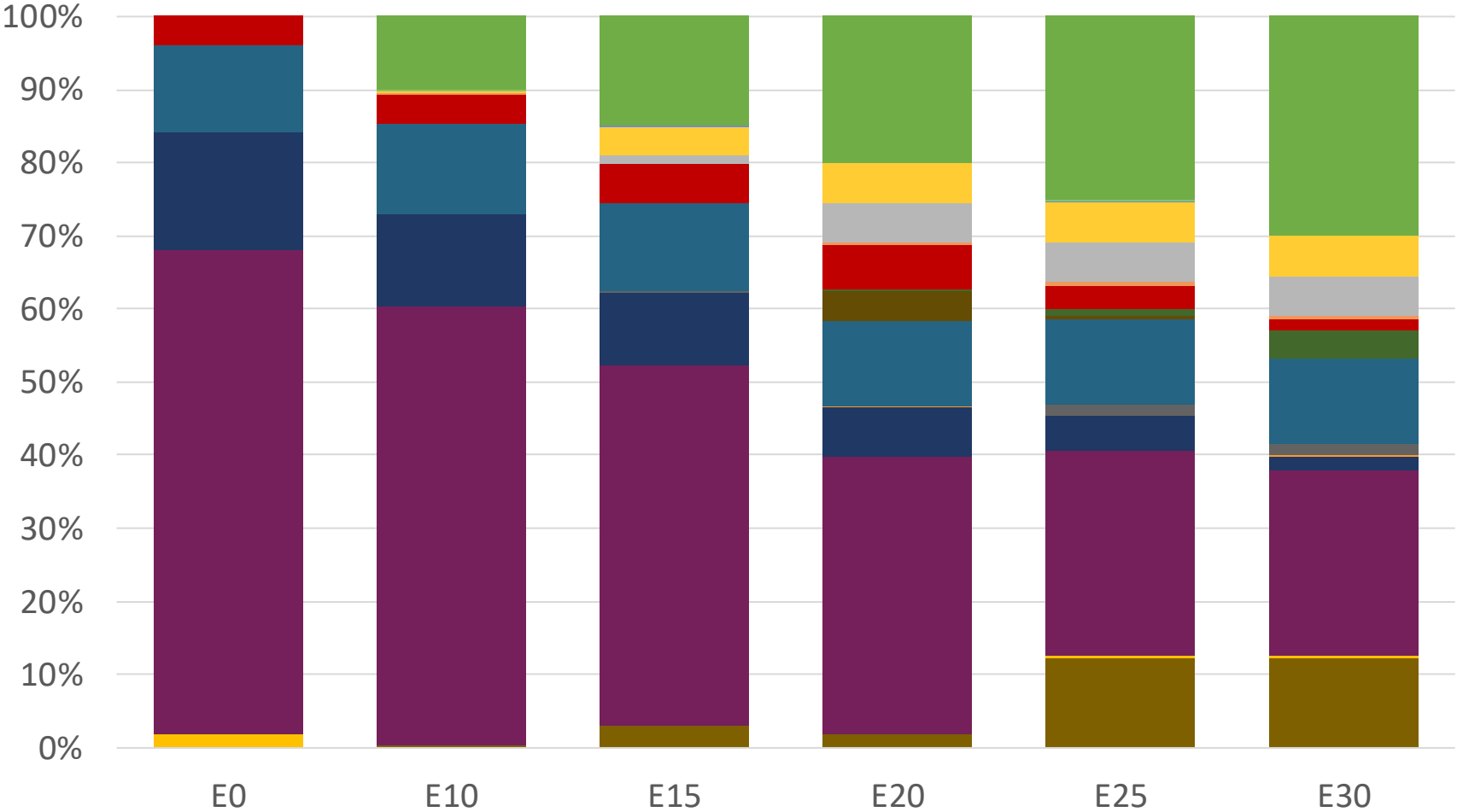
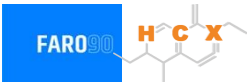
Octano (RON)	93.0	93.9	94.9	96.8	98.6	98.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Norte y Centro – Octano aumento



Octano (RON)	97.0	99.8	100.8	101.6	102.2	103.2
Precio (US\$/gal)	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Sur – Octano aumento



Octano (RON)	97.0	99.5	100.2	100.9	101.6	102.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32

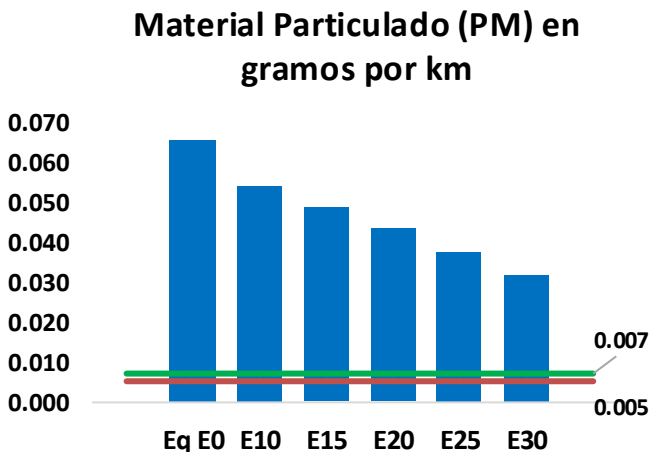
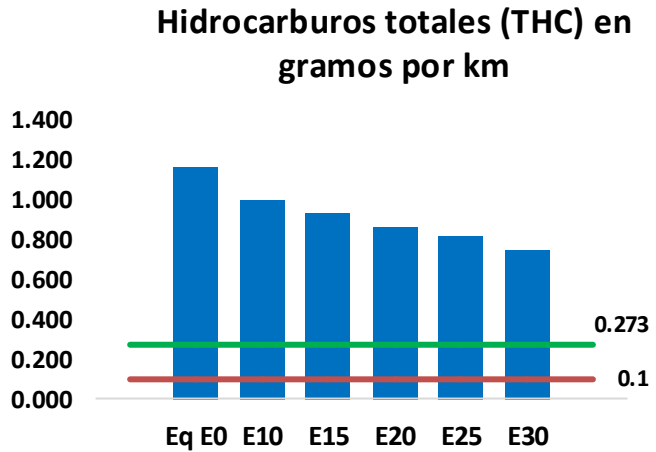
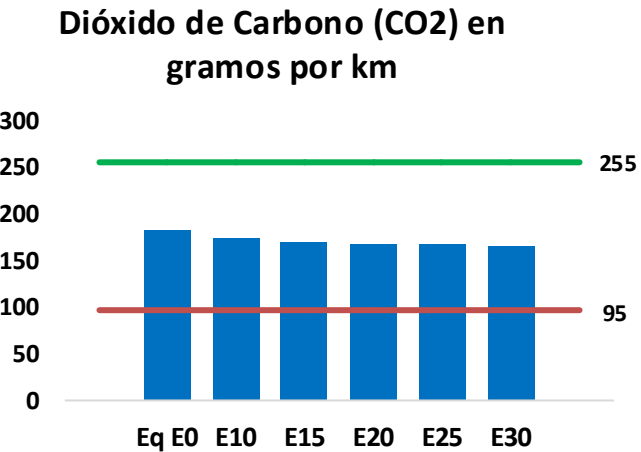
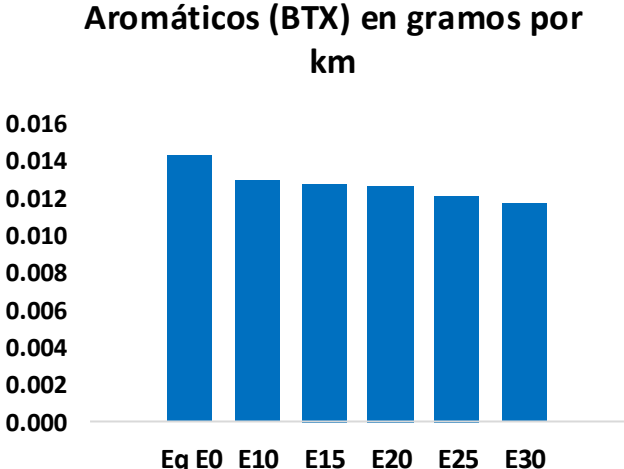
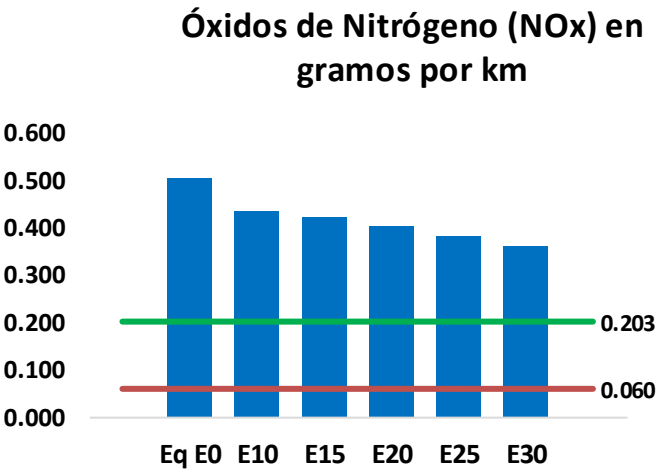
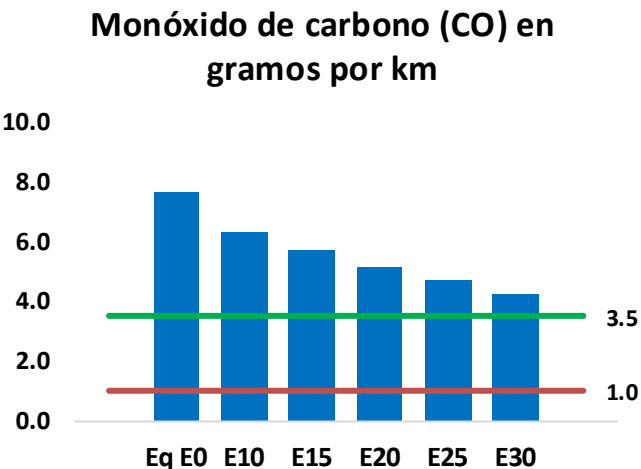
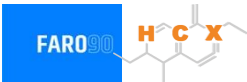
Parque vehicular a gasolina en Argentina

	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos										
Automóviles	Multi FI-Pt	Euro V	PCV Tank	>4años, >80 mkm	1,797,207										
				4-8 años, 80-160 mkm	2,398,818										
				<8 años, < 160 mkm	2,004,100										
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	235,115										
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	548,601										
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	2,550,413										
Motores pequeños	FI 4-ciclos	Euro III	PCV	>4años, >80 mkm	2,019,500										
				4-8 años, 80-160 mkm	1,232,840										
		Euro II		4-8 años, 80-160 mkm	528,360										
				<8 años, < 160 mkm	3,219,300										
Camiones y vehículos pesados	FI	Euro V	PCV	>4años, >80 mkm	55,584										
				4-8 años, 80-160 mkm	74,190										
				<8 años, < 160 mkm	61,982										
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	16,967										
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	7,272										
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	78,879										

Parque vehicular: **16,829,128 vehículos que usan gasolina**
 Edad promedio: **12.5 años**
 Motocicletas: **41.6%**

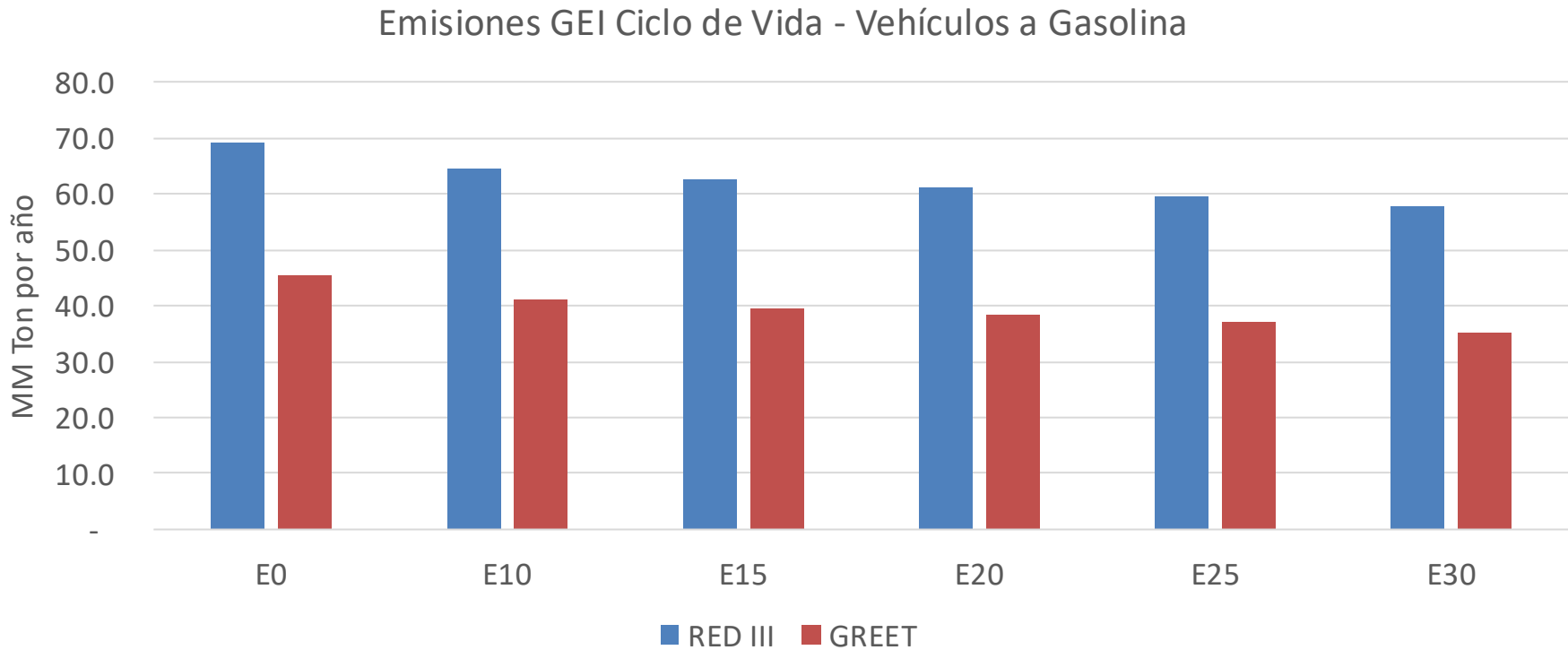
Argentina - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Argentina - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	2,527,943	2,303,930	2,079,917	1,890,558	1,697,335	1,547,954	1,389,122	-18%	-33%
CO2	59,981,136	58,438,764	56,982,080	55,836,440	55,269,533	55,042,406	54,027,816	-5%	-8%
VOC	381,844	354,527	327,209	305,221	283,277	266,458	243,820	-14%	-26%
NOx	165,413	152,732	143,910	139,352	132,081	126,349	119,620	-13%	-20%
SOx	680	628	577	533	492	447	399	-15%	-28%
NH3	26,210	25,951	25,691	25,813	26,104	26,308	26,477	-2%	0%
N2O	1,105	1,099	1,094	1,100	1,122	1,135	1,148	-1%	2%
HCT	83,875	83,875	83,875	85,133	86,979	88,572	90,082	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	2,780	2,613	2,446	2,319	2,195	2,101	1,971	-12%	-21%
Acetaldehidos	7,881	9,045	13,272	20,211	27,536	31,465	37,179	68%	249%
Formaldehidos	31,273	30,404	35,442	41,617	43,600	48,233	52,507	13%	39%
Benceno	4,695	4,511	4,275	4,207	4,172	3,990	3,861	-9%	-11%
PM2.5	3,991	3,628	3,265	2,946	2,633	2,299	1,948	-18%	-34%
PM10	17,625	16,023	14,421	13,011	11,631	10,152	8,604	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	359.7
Meta a 2035 (MMT/año)	197.5
Delta	162.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.5%	12.5%	15.8%	18.4%	22.0%
RED II/III	0.0%	7.0%	9.4%	11.9%	14.0%	16.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	2.7%	3.5%	4.4%	5.2%	6.2%
RED II/III	0.0%	3.0%	4.0%	5.1%	6.0%	7.1%

Mezclado de etanol en gasolina en Bolivia

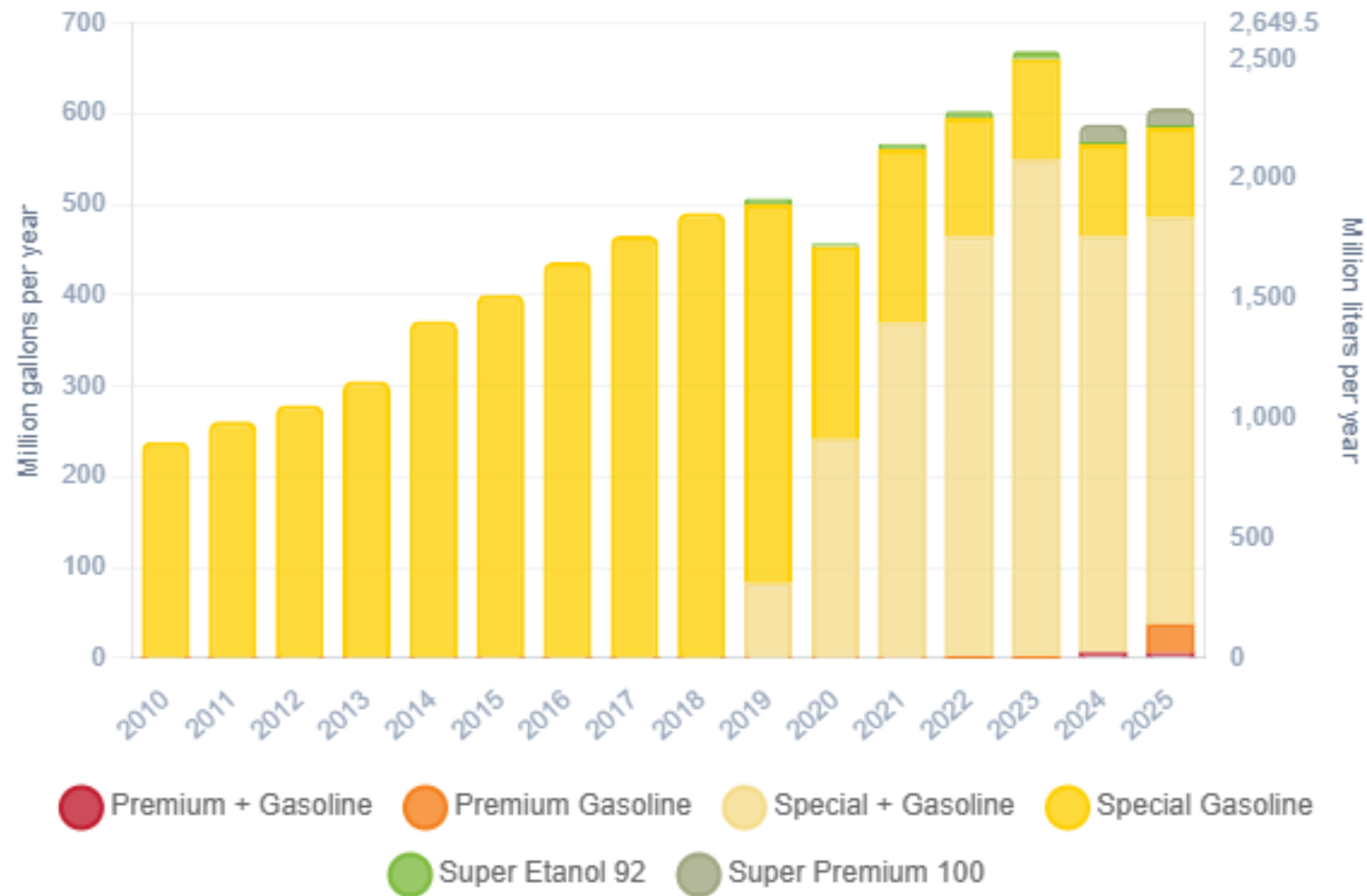


El consumo de gasolina en 2024 fue de 2,348 millones de litros (620 millones de galones). La gasolina especial (regular) representa 96% de la demanda del país y la gasolina premium solo el 4%. La mayor parte de la gasolina contiene etanol. En 2024, se importó el 51.4% de la gasolina, principalmente de Brasil, Chile, Estados Unidos y Argentina. La producción ha decrecido anualmente en los últimos cuatro años.

Conforme a la Decreto Supremo No. 4718 emitida por Ministerio de Hidrocarburos y Energías / ANH , se permiten gasolinas E8 y E12. El suministro de etanol es con etanol que se produce localmente. Existen cinco empresas: Azúcar Aguaí, Unagro, Poplar Capital, Granosol, y Guabirá.

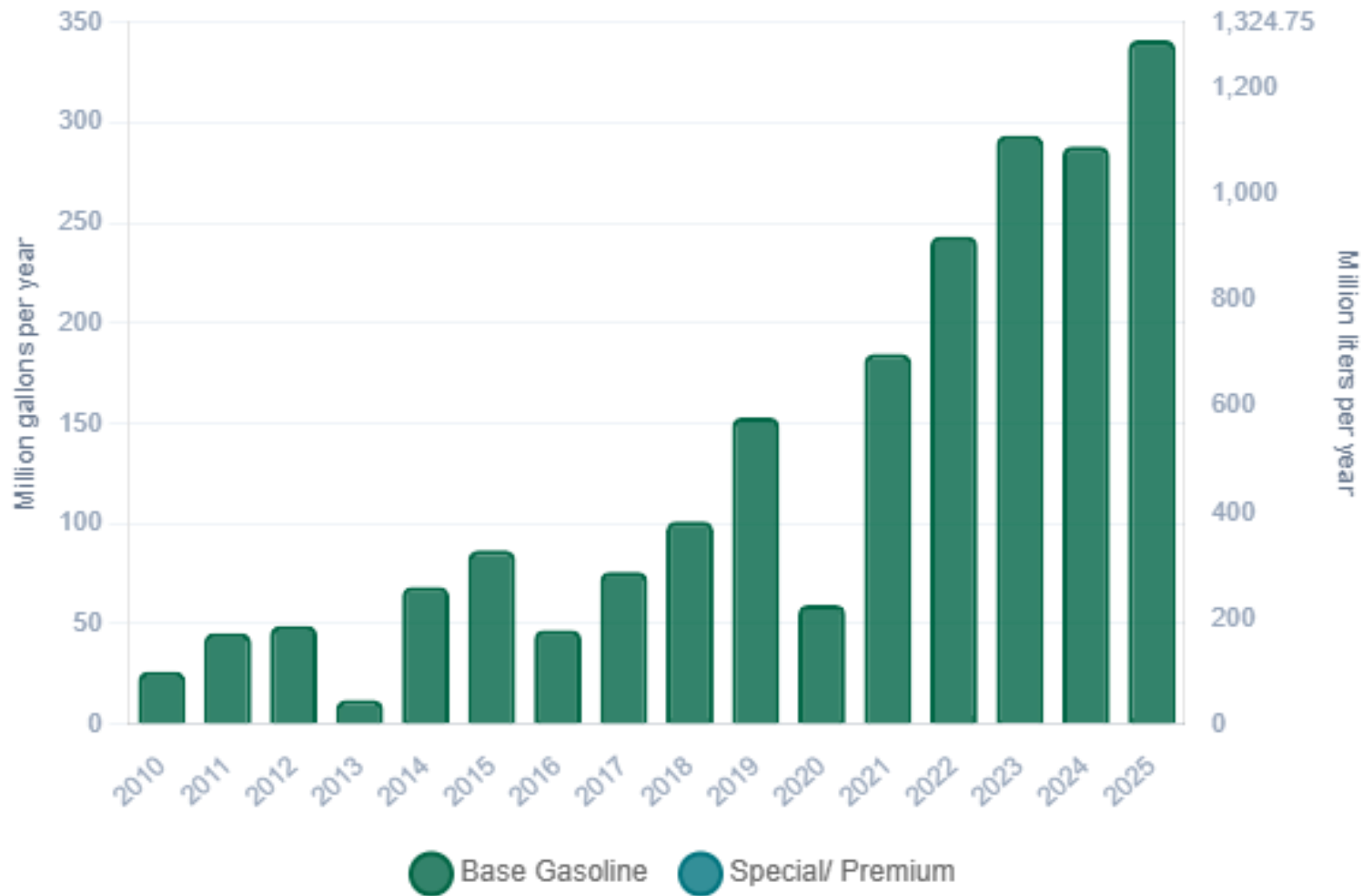
Fuente: ANH- Bolivia

Consumo de gasolinas en Bolivia



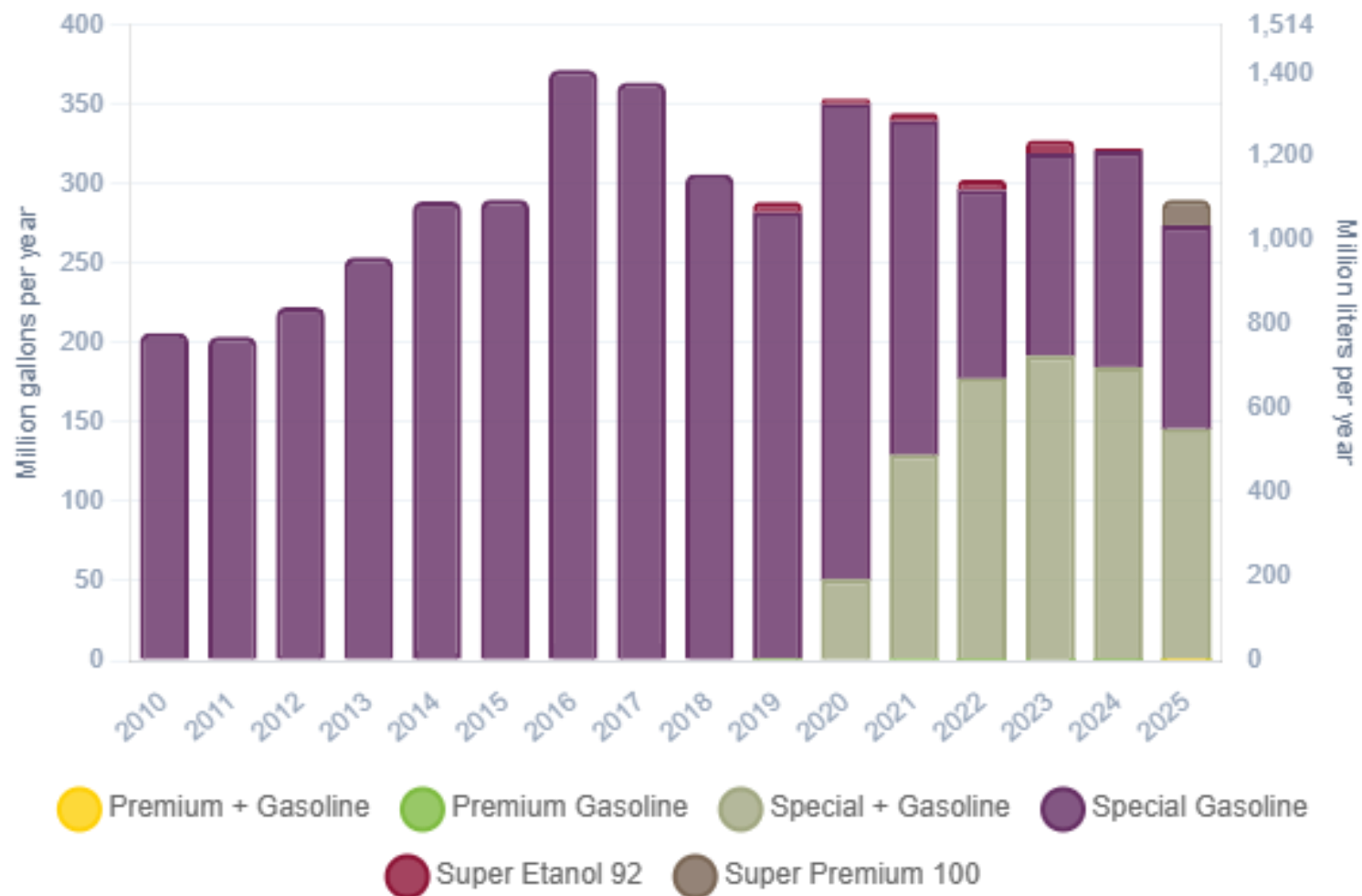
Fuente: ANH,INE - Bolivia

Importación de gasolinas en Bolivia



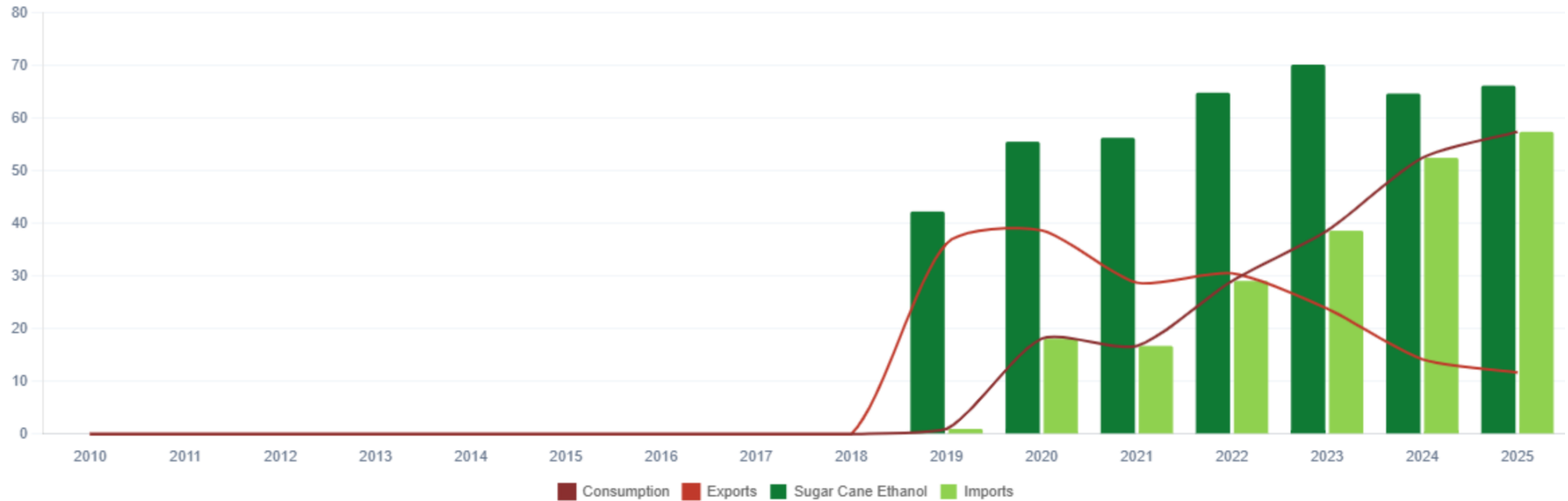
Fuente: ANH, INE - Bolivia

Producción de gasolina en Bolivia



Fuente: ANH,INE - Bolivia

Producción de etanol en Bolivia

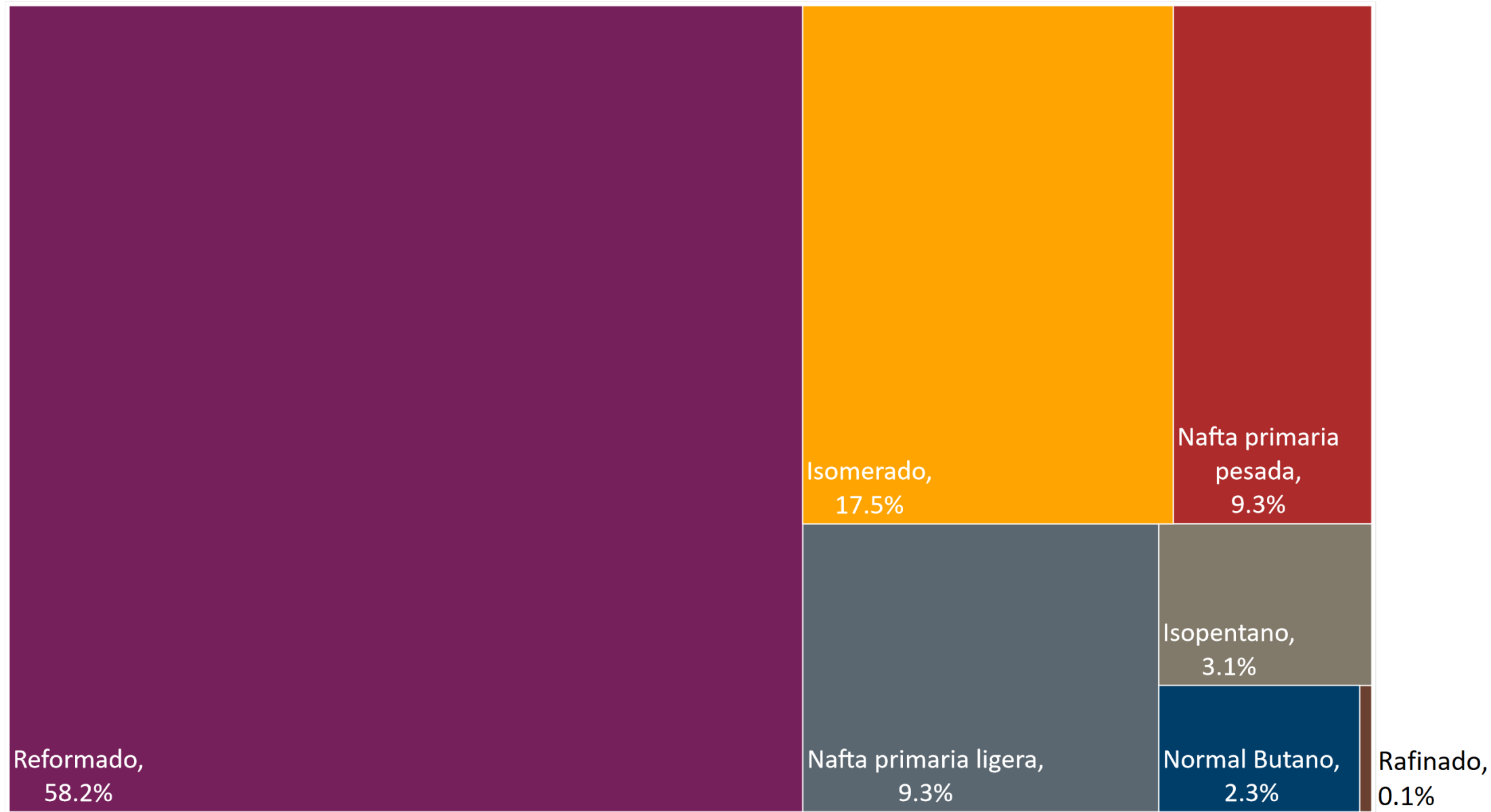


Fuente: ANH,INE - Bolivia

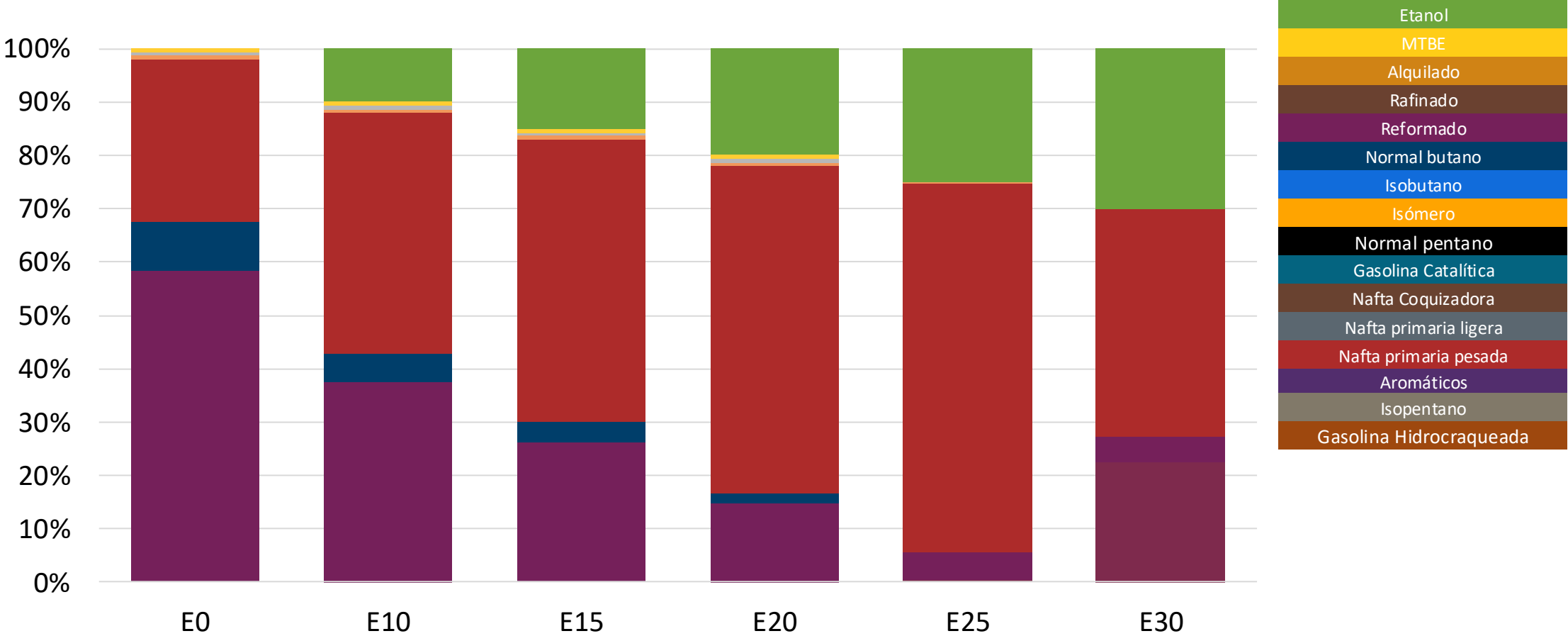
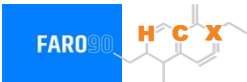
Nómina de gasolina en Bolivia

Nombre	Decreto Supremo No. 4718		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2022		2017			
Aplicación	Todo el país		Todos los países			
Grado	Gasolina Especial	Gasolina P remium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 3%v/v (2,7%v/v para E12 en verano)	< 3%v/v (2,7%v/v para E12 en verano)	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 42 % v/v	< 48 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 18 mg/l	< 18 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 85	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 12 %v/v	< 12 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<>7-9 psi	<> 7-9 psi	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<>7-9.5 psi	<> 7-9.5 psi				
PVR 37.8°C (Transición)	<>7-9 psi	<> 7-9 psi				
MTBE			-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado disponibles

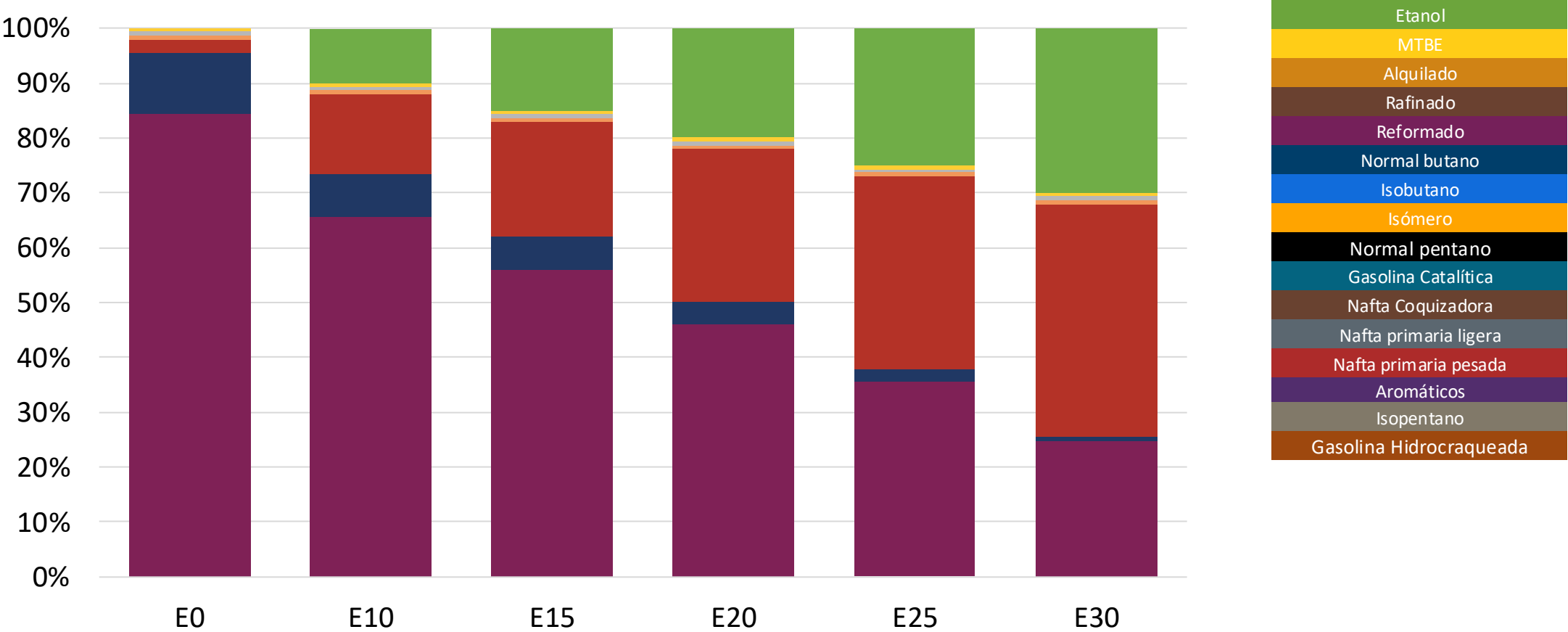
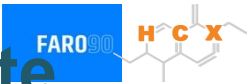


Mezclado de etanol en Gasolina Especial – octano constante



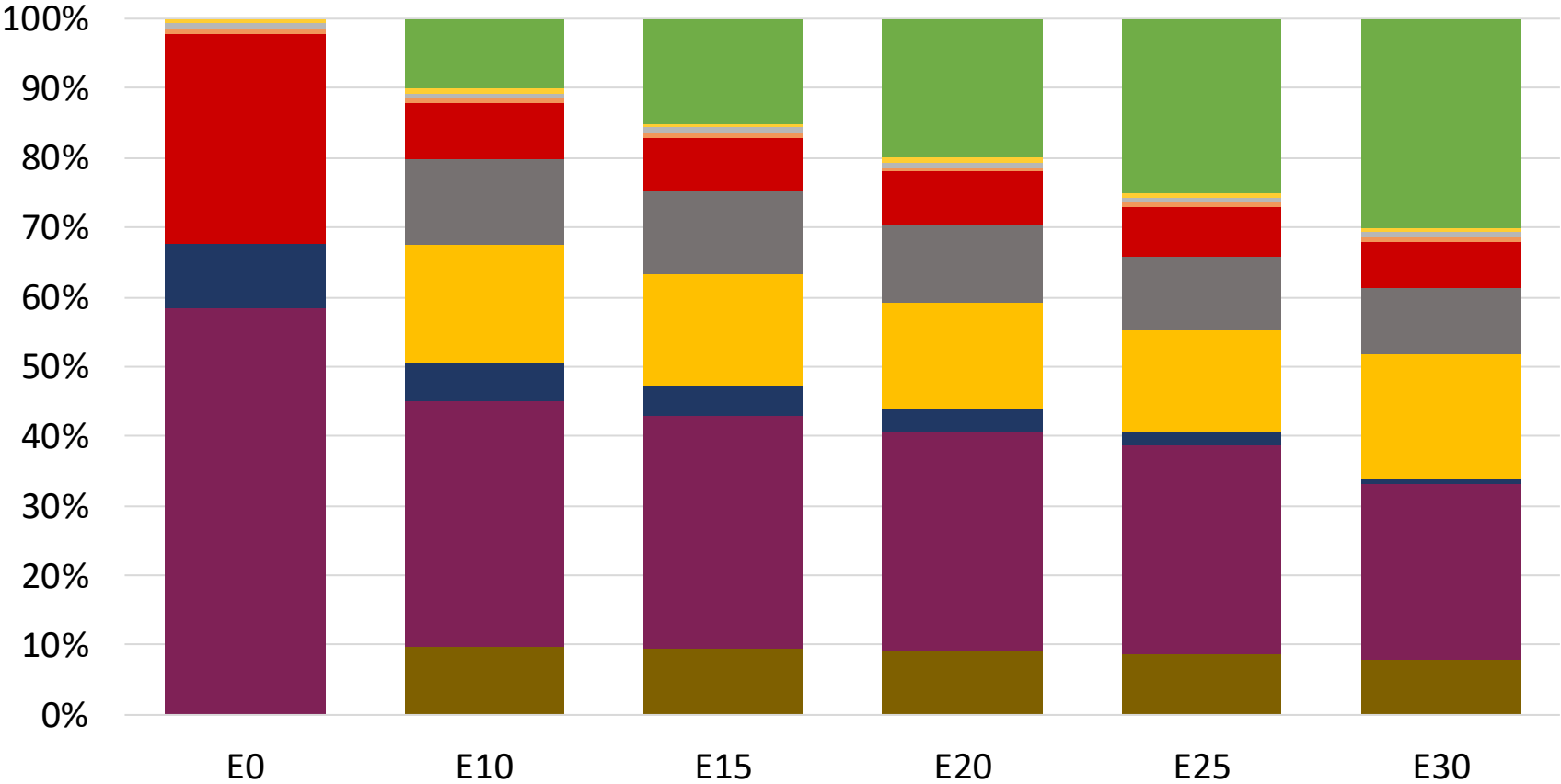
Octano (RON)	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	89.2
Precio (US\$/gal)	\$2.26	\$1.96	\$1.79	\$1.62	\$1.44	\$1.54

Mezclado de etanol en gasolina Premium – Octano (RON) constante



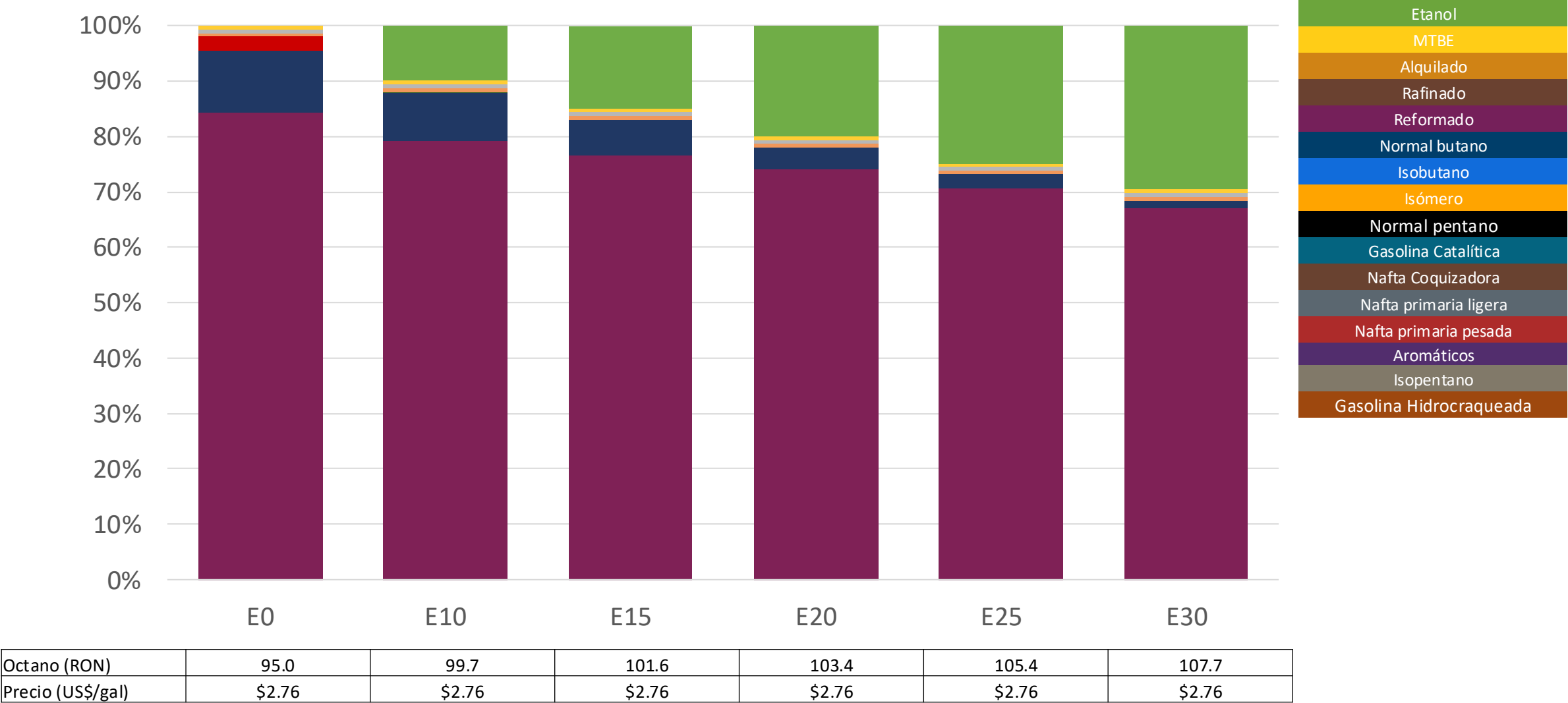
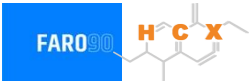
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$2.76	\$2.50	\$2.37	\$2.22	\$2.08	\$1.91

Mezclado de etanol en Gasolina Especial – incremento de Octano (RON)

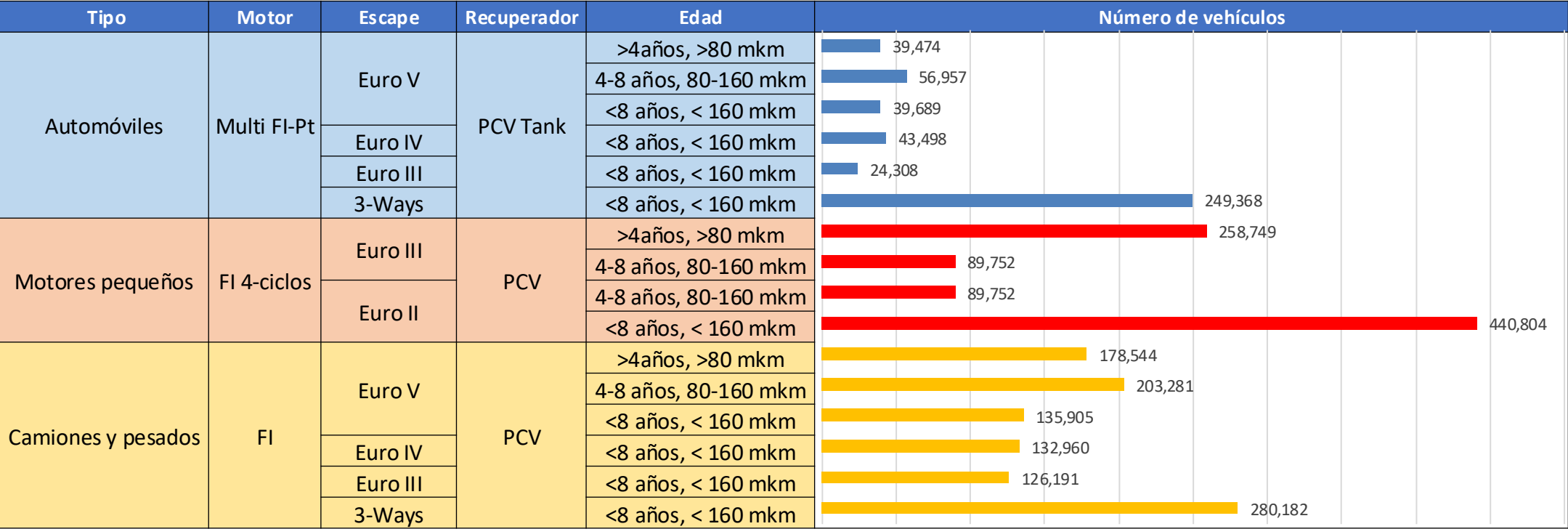


Octano (RON)	85.0	90.2	92.8	95.3	97.7	99.9
Precio (US\$/gal)	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26

Mezclado de etanol en gasolina Premium – incremento de Octano (RON)



Parque vehicular a gasolina en Bolivia

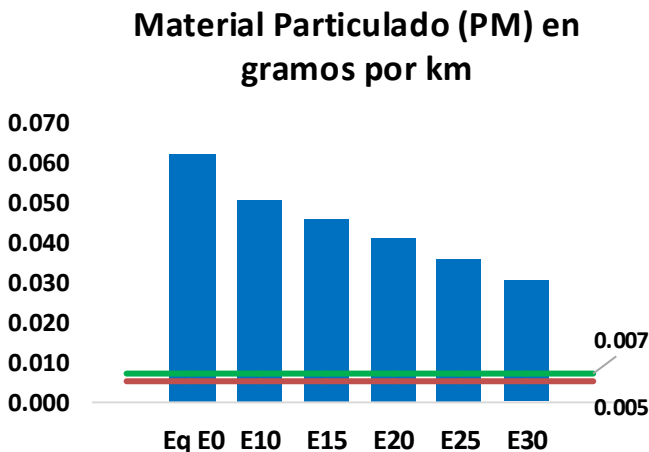
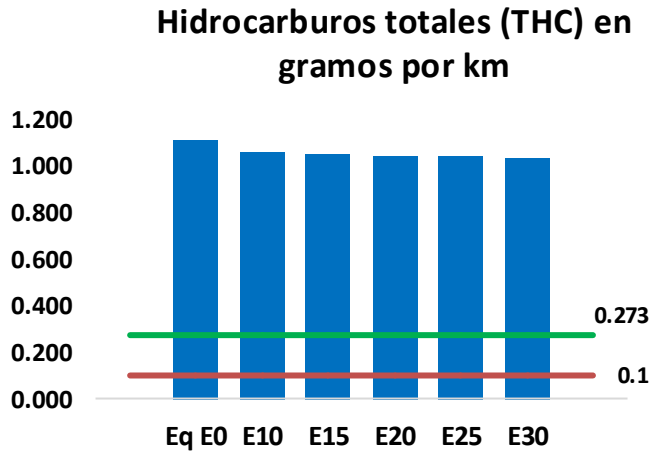
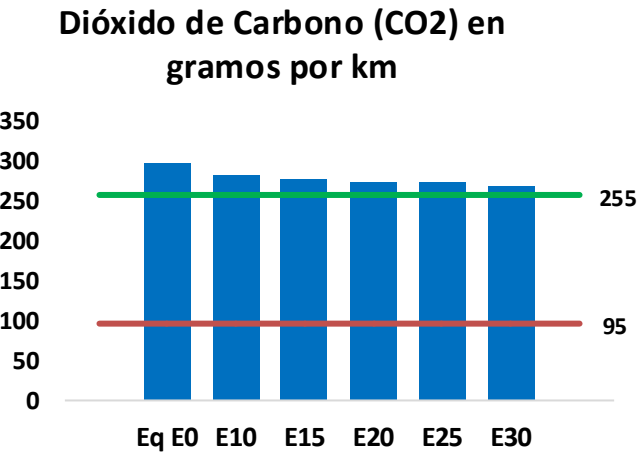
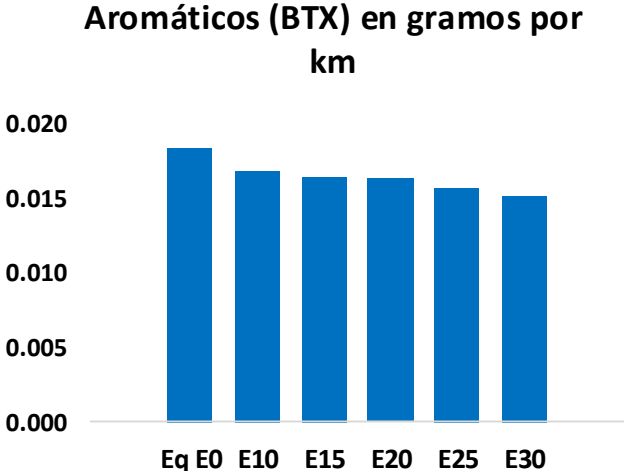
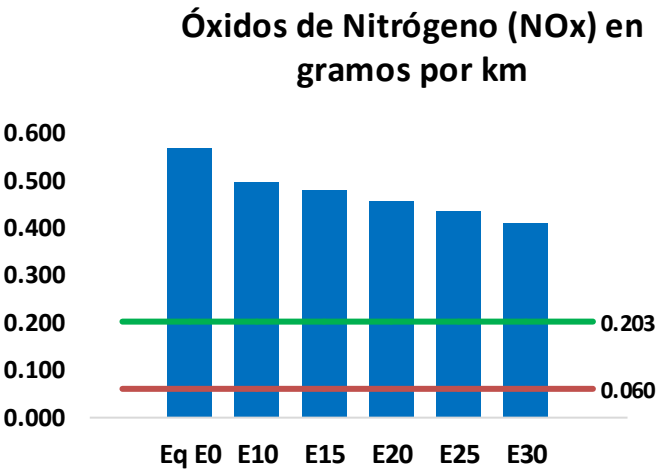
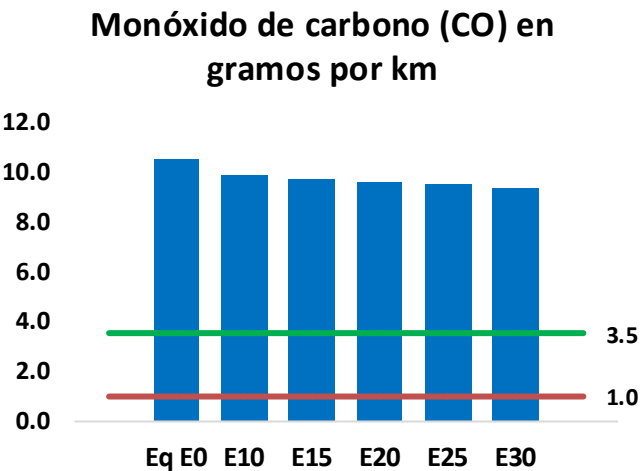
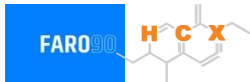


Parque vehicular: **2,389,413** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **12 años**
Motocicletas: **36.8%**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Bolivia (INE), análisis Faro 90

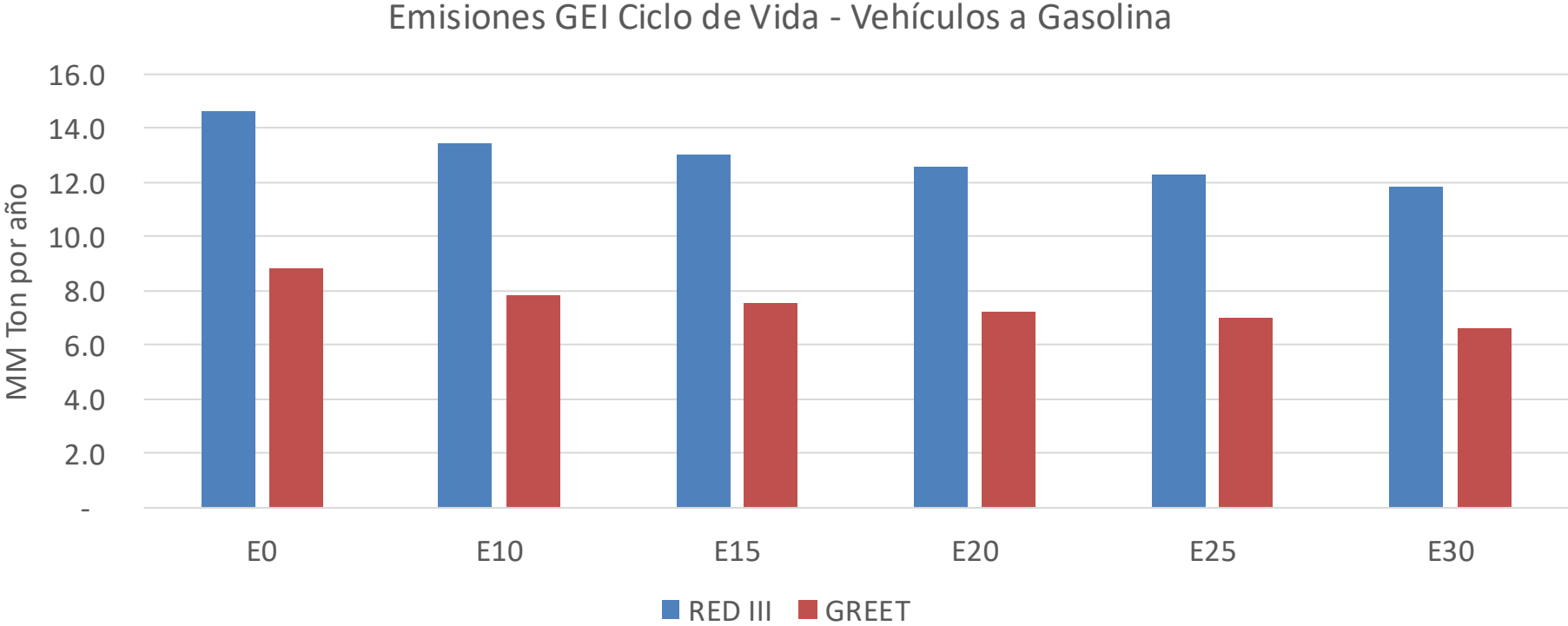
Bolivia - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Bolivia - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	574,534	557,512	540,490	531,838	525,569	521,485	513,437	-6%	-9%
CO2	16,226,876	15,809,614	15,415,533	15,105,599	14,952,232	14,925,126	14,650,013	-5%	-8%
VOC	60,984	59,521	58,057	57,487	57,203	57,072	56,589	-5%	-6%
NOx	31,229	28,834	27,169	26,309	24,936	23,854	22,583	-13%	-20%
SOx	188	174	160	148	136	123	110	-15%	-28%
NH3	3,527	3,492	3,457	3,473	3,513	3,540	3,563	-2%	0%
N2O	835	830	827	831	848	858	867	-1%	2%
CH4	13,854	13,854	13,854	14,061	14,366	14,629	14,879	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	243	236	228	224	221	219	216	-6%	-9%
Acetaldehidos	662	760	1,115	1,698	2,313	2,643	3,123	68%	249%
Formaldehidos	2,700	2,625	3,060	3,593	3,764	4,164	4,534	13%	39%
Benceno	1,011	972	921	906	899	859	832	-9%	-11%
PM2.5	1,188	1,080	972	877	784	684	580	-18%	-34%
PM10	2,205	2,005	1,804	1,628	1,455	1,270	1,077	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	63.8
Meta a 2035 (MMT/año)	44.6
Delta	19.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.7%	14.3%	18.1%	20.7%	24.9%
RED II/III	0.0%	7.9%	10.7%	13.7%	15.9%	19.0%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	4.9%	6.6%	8.3%	9.5%	11.4%
RED II/III	0.0%	6.0%	8.2%	10.5%	12.1%	14.5%

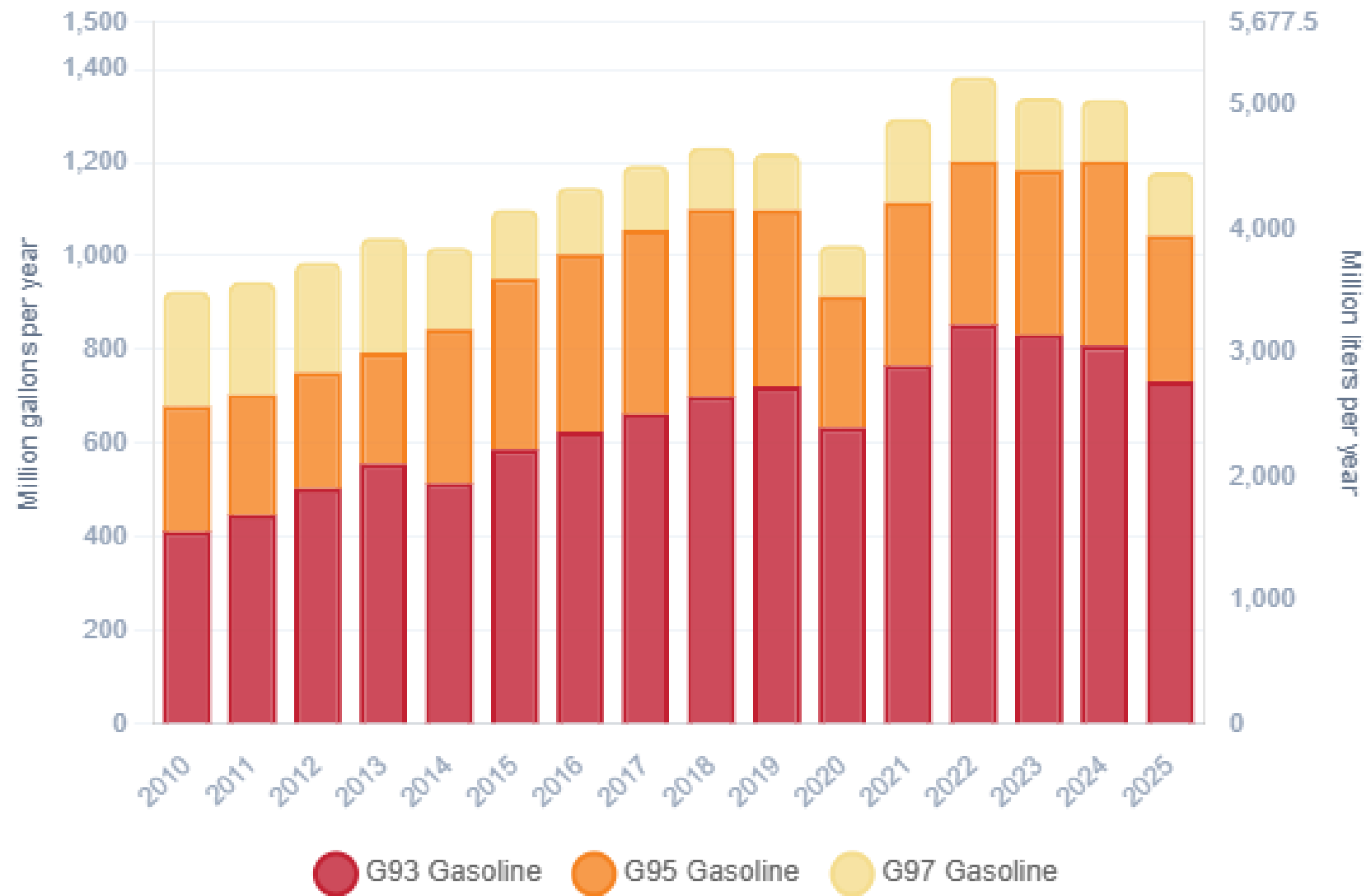
Mezclado de etanol en gasolina en Chile



El consumo de gasolinas en Chile en 2024 se mantiene por encima de los 1,300 millones de galones por año (5,000 millones de litros), repartidos entre los tres grados que se comercializan: RON 93 (AKI 87), RON 95 (AKI 88) y RON 97 (AKI 92). El grado RON 93 representa el 28% del mercado de gasolinas. Chile cuenta con una especificación especial para la Región Metropolitana de Santiago, que es más estricta que la del resto del país. La empresa del estado, ENAP, produce alrededor del 80% del consumo en Chile (CNE). En 2023 y 2024 la producción se normalizó tras las reducciones ocasionadas en 2022 por mantenimiento y restricciones ambientales en refinerías. Las importaciones de gasolina y componentes provienen principalmente de Estados Unidos. Aunque en las refinerías solo se producen RON 93 y RON 97, en estaciones de servicio se mezclan por partes iguales ambas gasolinas para producir RON 95.

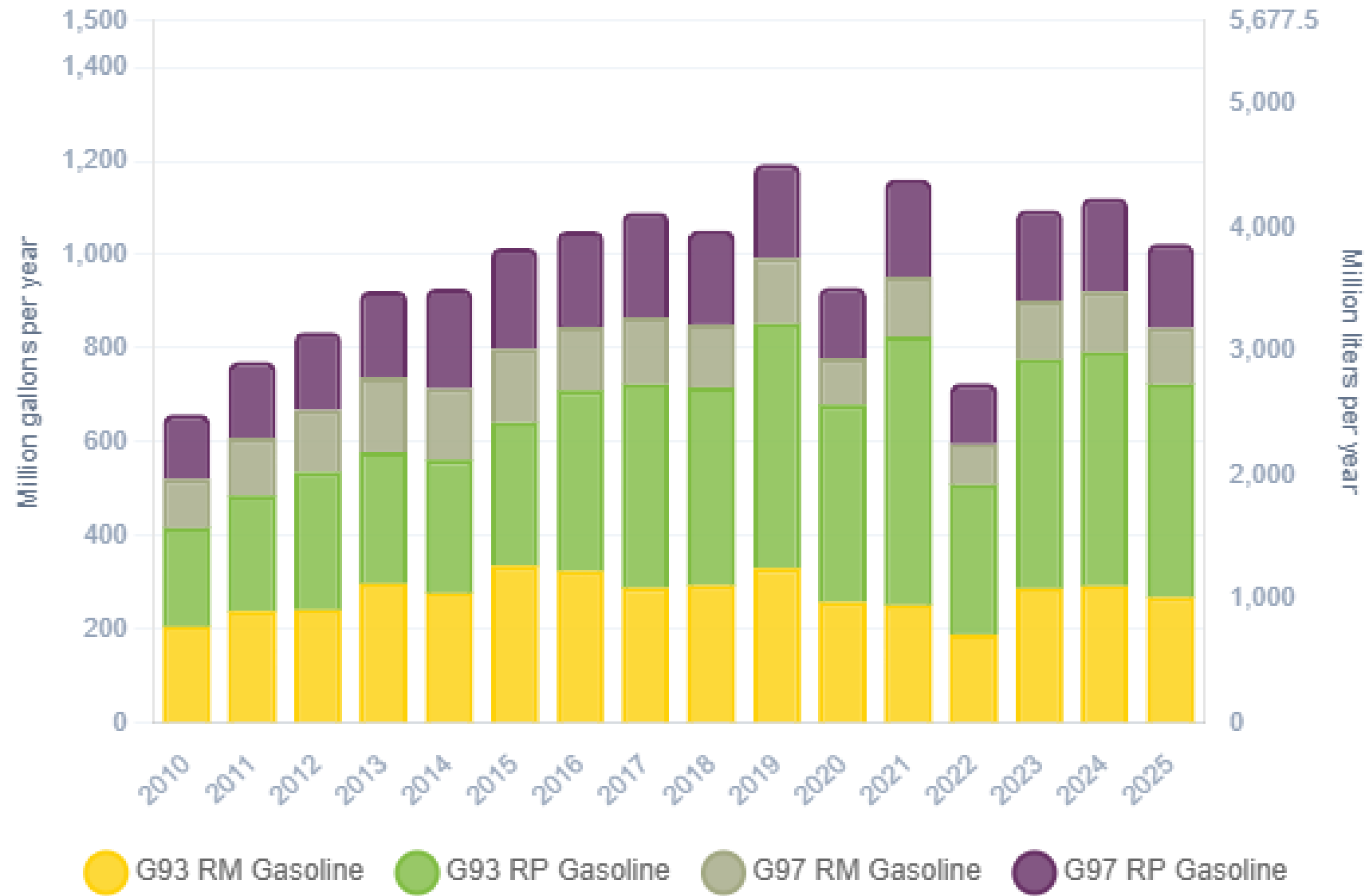
Conforme al Decreto Supremo 56 emitido por el Ministerio de Energía se permite el uso de hasta 5% de etanol, pero no se utiliza actualmente por barrera regulatoria. Chile no produce ni importa etanol. Se analiza actualmente el uso de etanol como una medida para apoyar los planes de descarbonización de la economía.

Consumo de gasolina en Chile



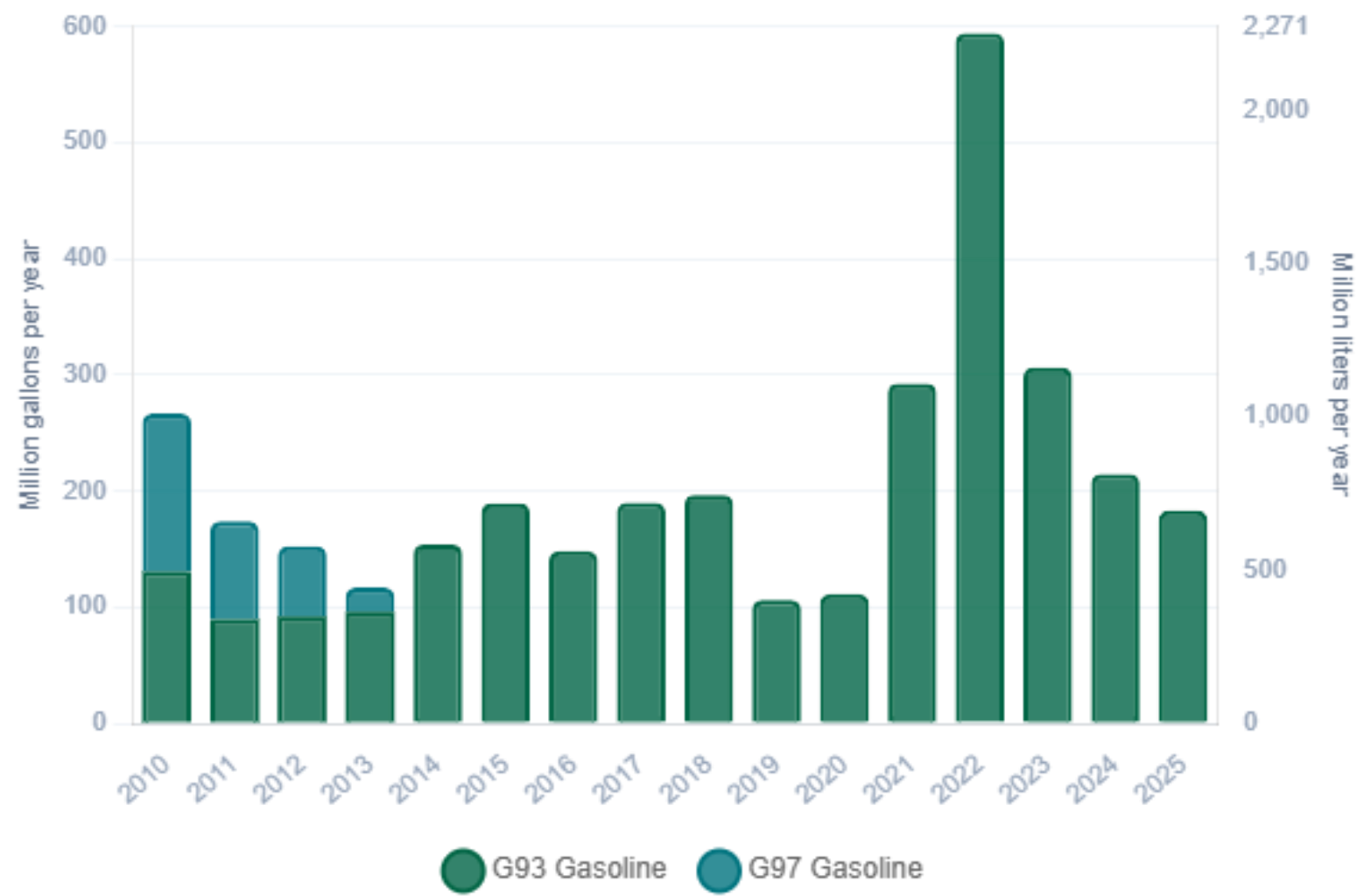
Fuente: CNE, 2024

Producción de gasolina en Chile



Fuente: CNE, 2024

Importación de gasolina en Chile



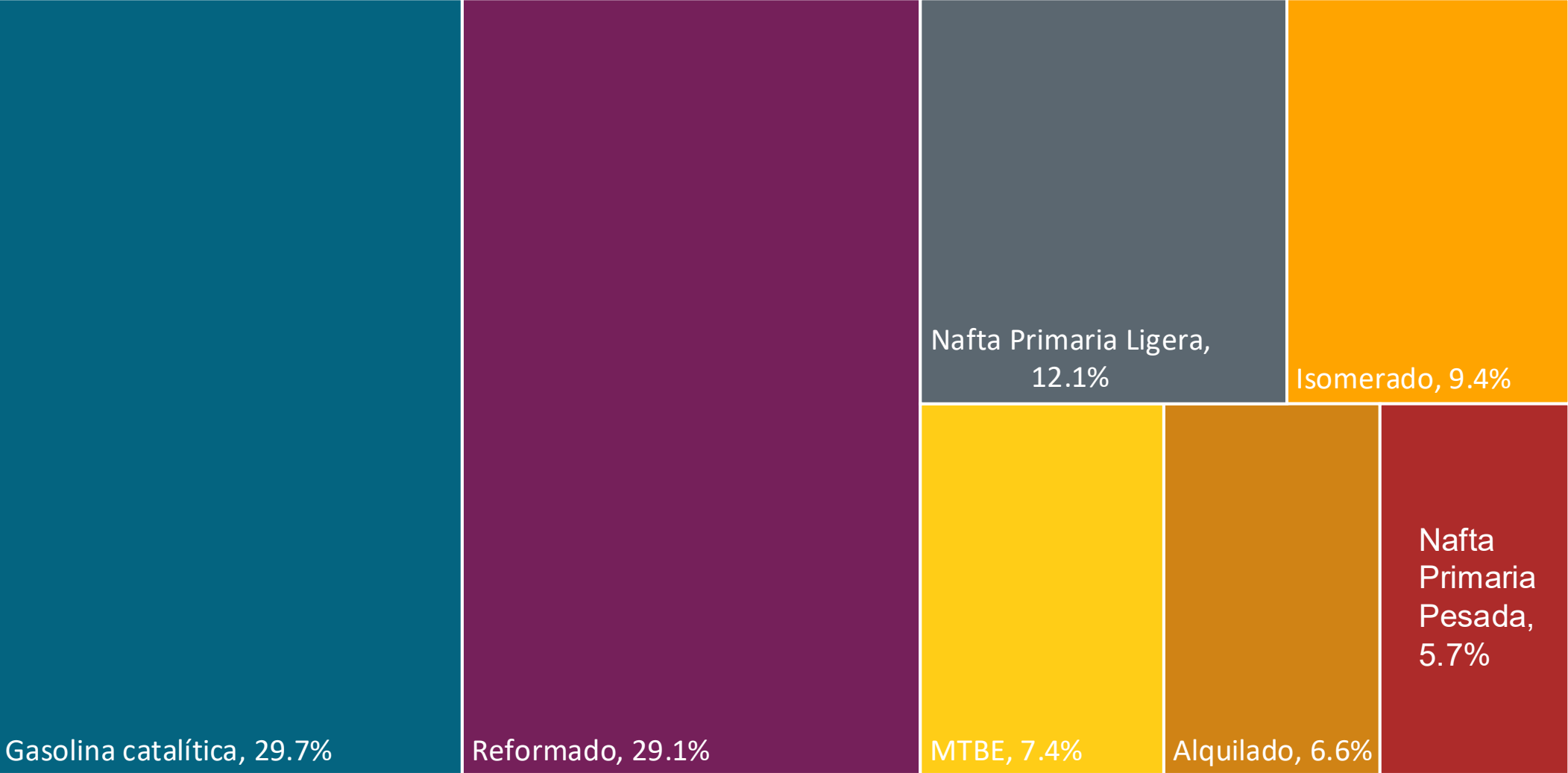
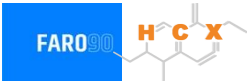
Fuente: CNE, 2024

Calidad de gasolina en Chile

Nombre	PPDA DS31	PPDA DS31	DS 39	DS 39	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2017	2017	2025	2025	2017			
Aplicación	Region Metropolitana	Region Metropolitana	Resto del país	Resto del país	Todos los países			
Grado	G93	G97	G93	G97	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	12 %v/v	12 %v/v	18 %v/v	18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	0,0 g/l	0,0 g/l	0,0 g/l	0,0 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	Reportar	Reportar	Reportar	Reportar	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	93	97	93	97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	Reportar	Reportar	Reportar	Reportar	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2 %m/m	< 2 %m/m	< 2 %m/m	< 2 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 55 kPa	<> 55 kPa	<> 69 kPa, <> 83 kPa (Magallanes y región Antártica)	<> 69 kPa, <> 83 kPa (Magallanes y región Antártica)	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<> 69 kPa	<> 69 kPa	<> 69- 83 kPa	<> 69 - 83 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

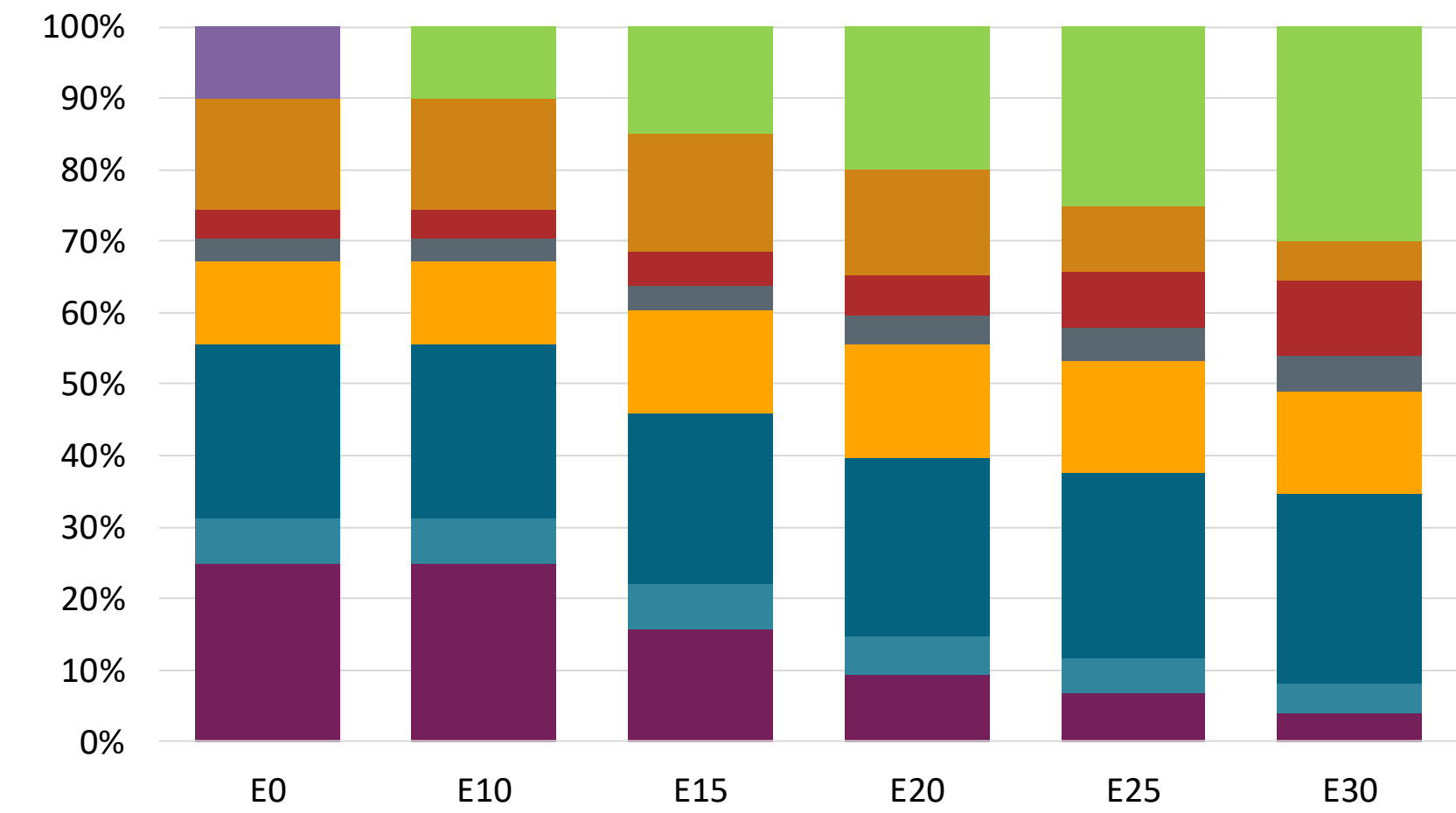
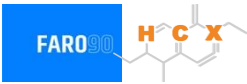
Fuente: ENAP, BCN, 2024

Chile – Componentes



Fuente: ENAP, 2025

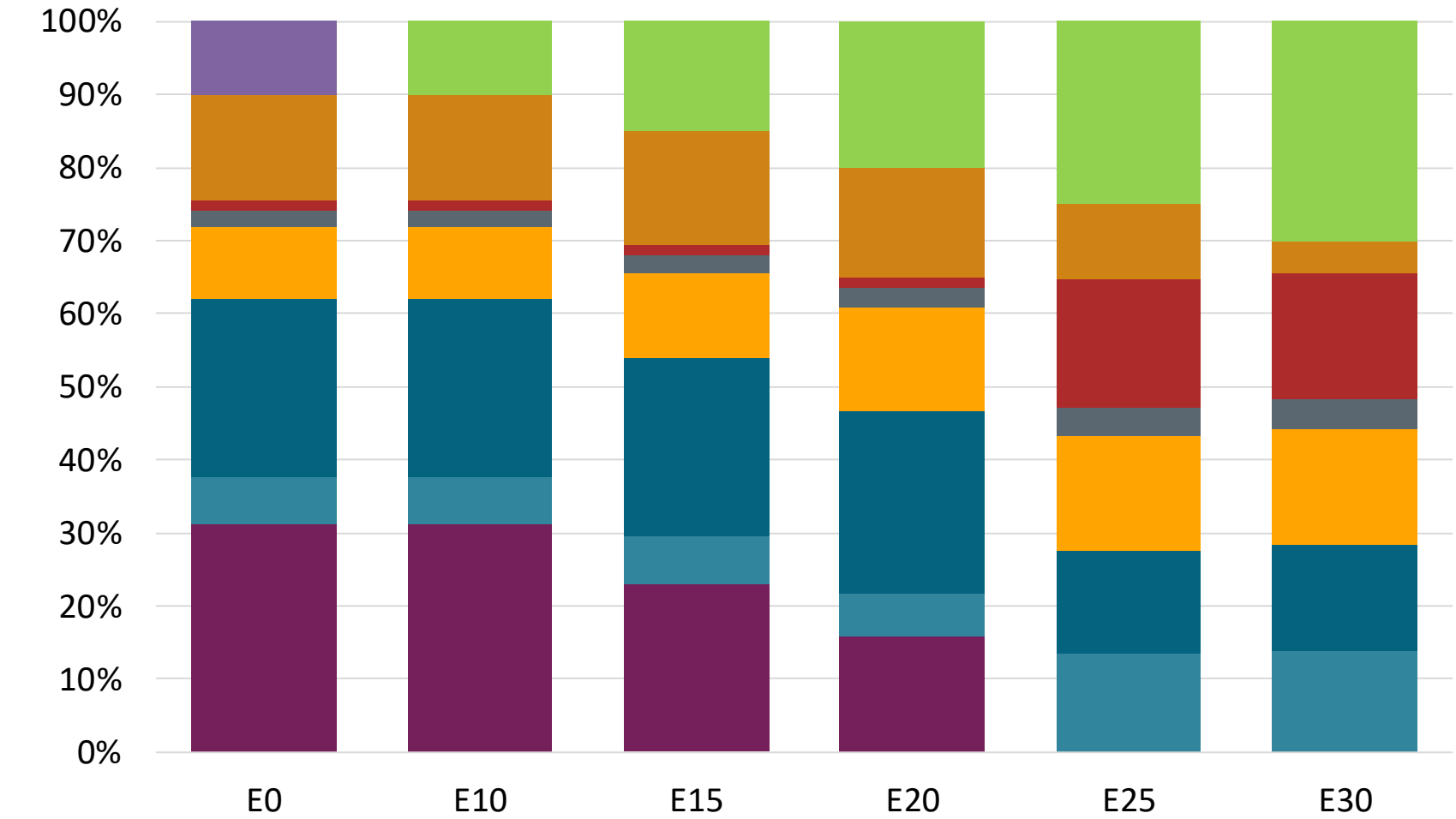
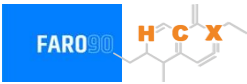
Chile – G93 RP Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	93	93	93	93	93	93
Precio (US\$/gal)	\$2.601	\$2.519	\$2.430	\$2.341	\$2.249	\$2.160

Elaboración: Faro90, 2025

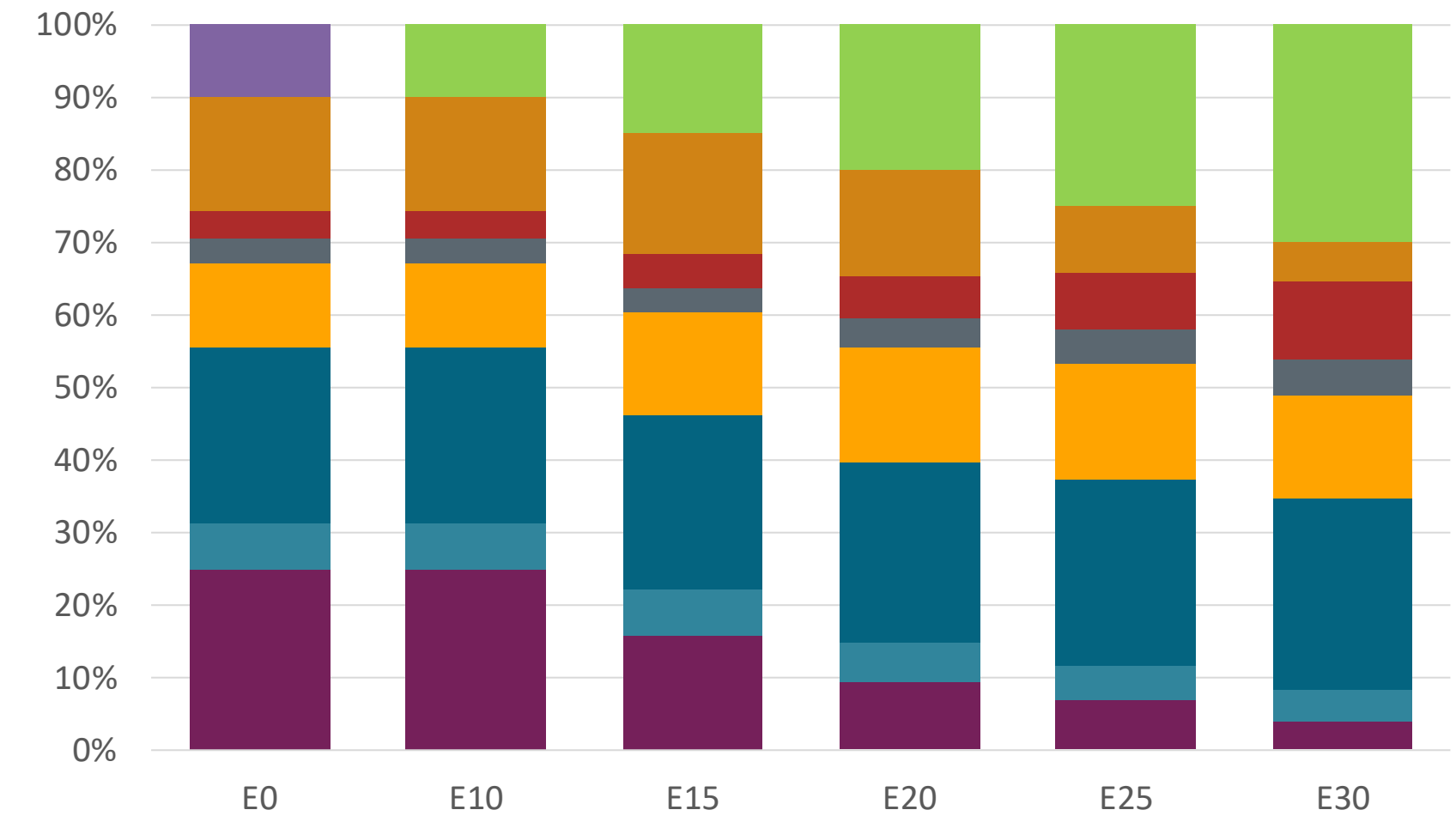
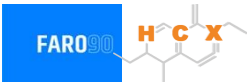
Chile – G97 RP Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	97	97	97	97	97	97
Precio (US\$/gal)	\$2.727	\$2.645	\$2.567	\$2.487	\$2.133	2.077

Elaboración: Faro90, 2025

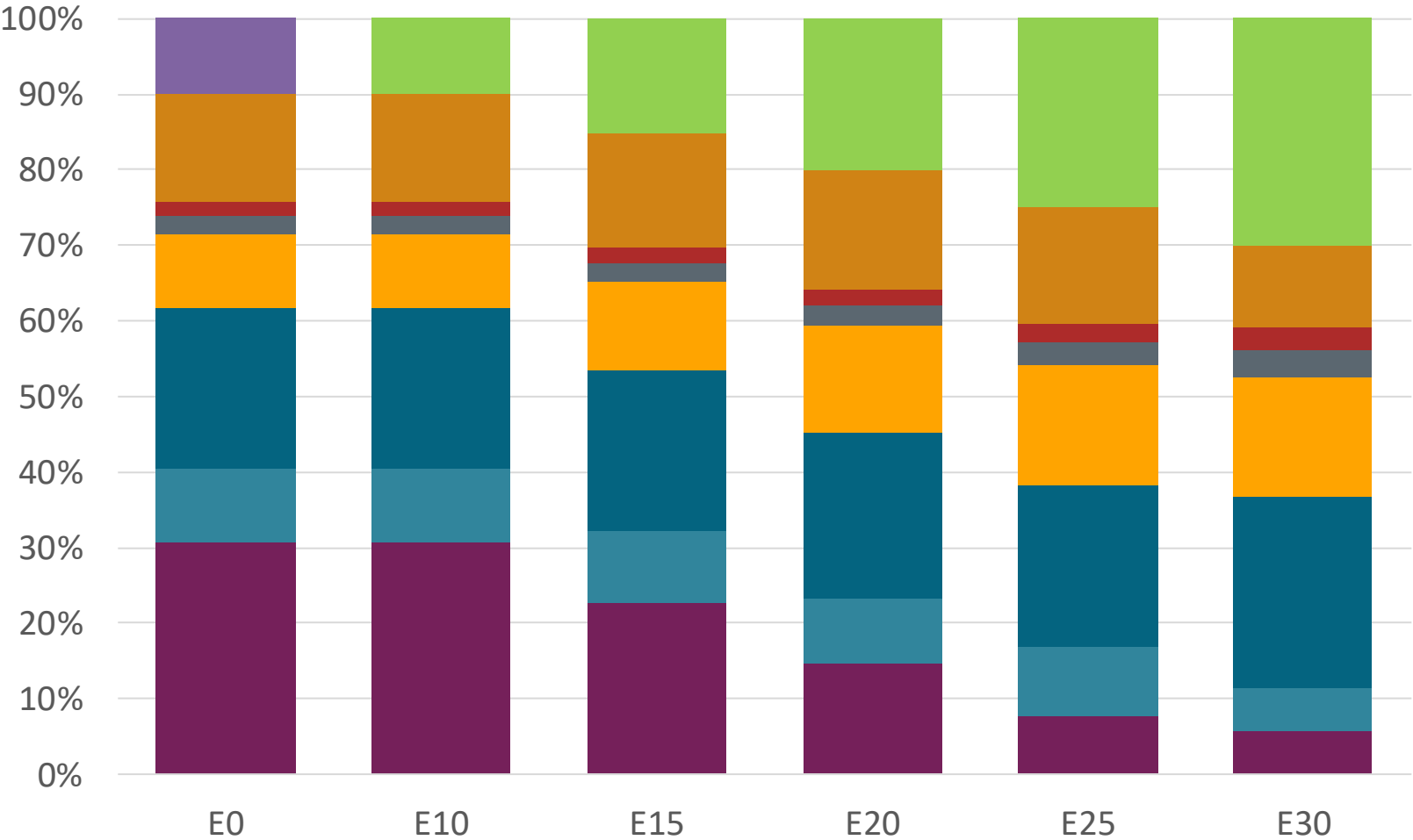
Chile – G93 RM Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	93	93	93	93	93	93
Precio (US\$/gal)	\$2.601	\$2.519	\$2.430	\$2.341	\$2.249	\$2.160

Elaboración: Faro90, 2025

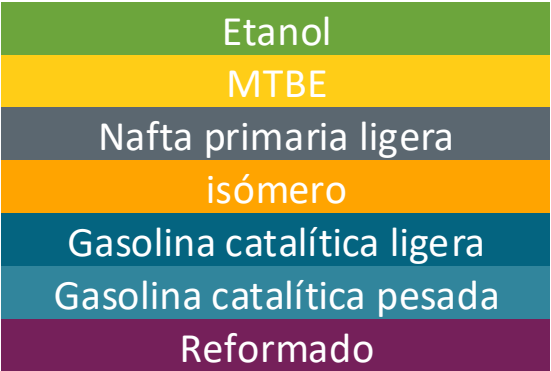
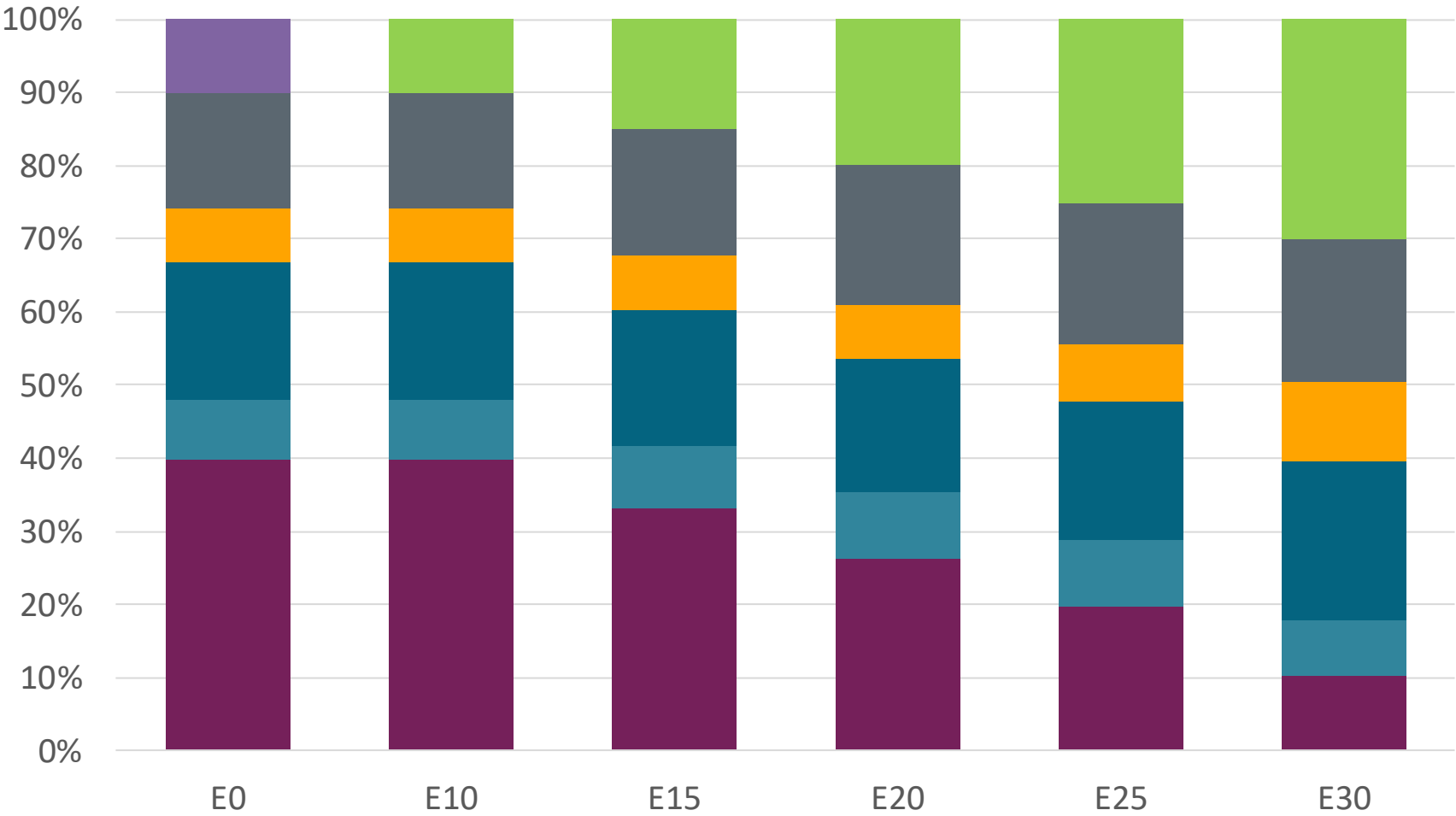
Chile – G97 RM Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	97	97	97	97	97	97
Precio (US\$/gal)	\$2.71	\$2.63	\$2.55	\$2.47	\$2.39	\$2.32

Elaboración: Faro90, 2025

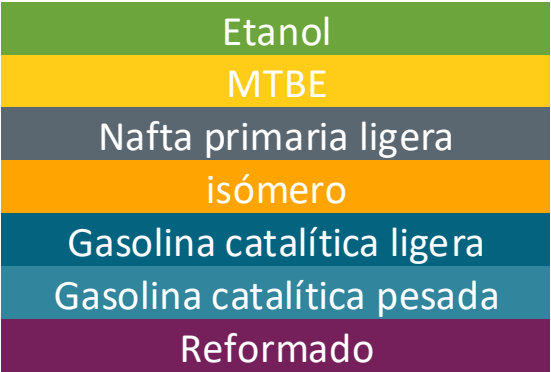
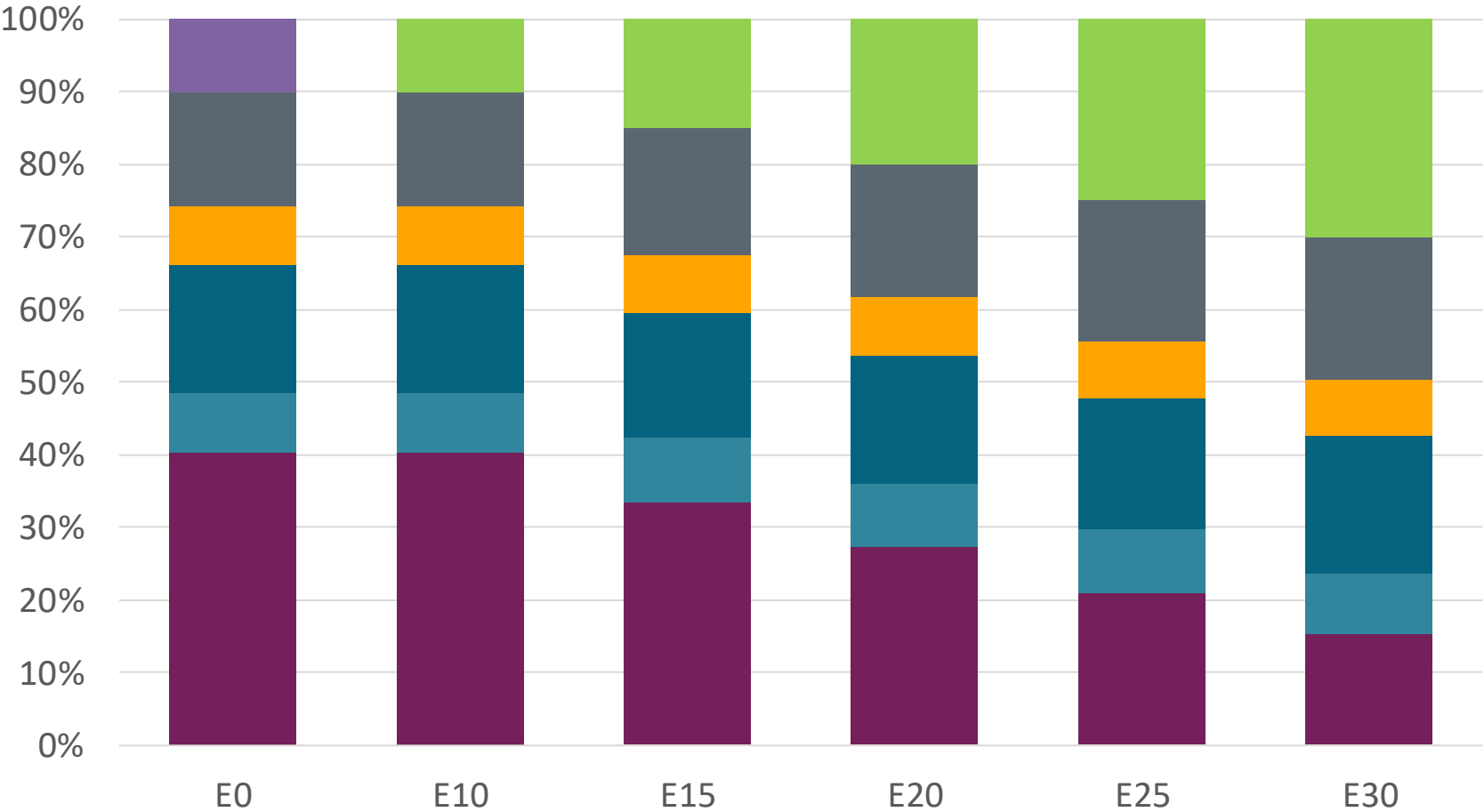
Chile – G93 RP Biobío – Octano Constante



Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.46	\$ 2.38	\$ 2.29	\$ 2.21	\$ 2.14	\$ 2.06

Elaboración: Faro90, 2025

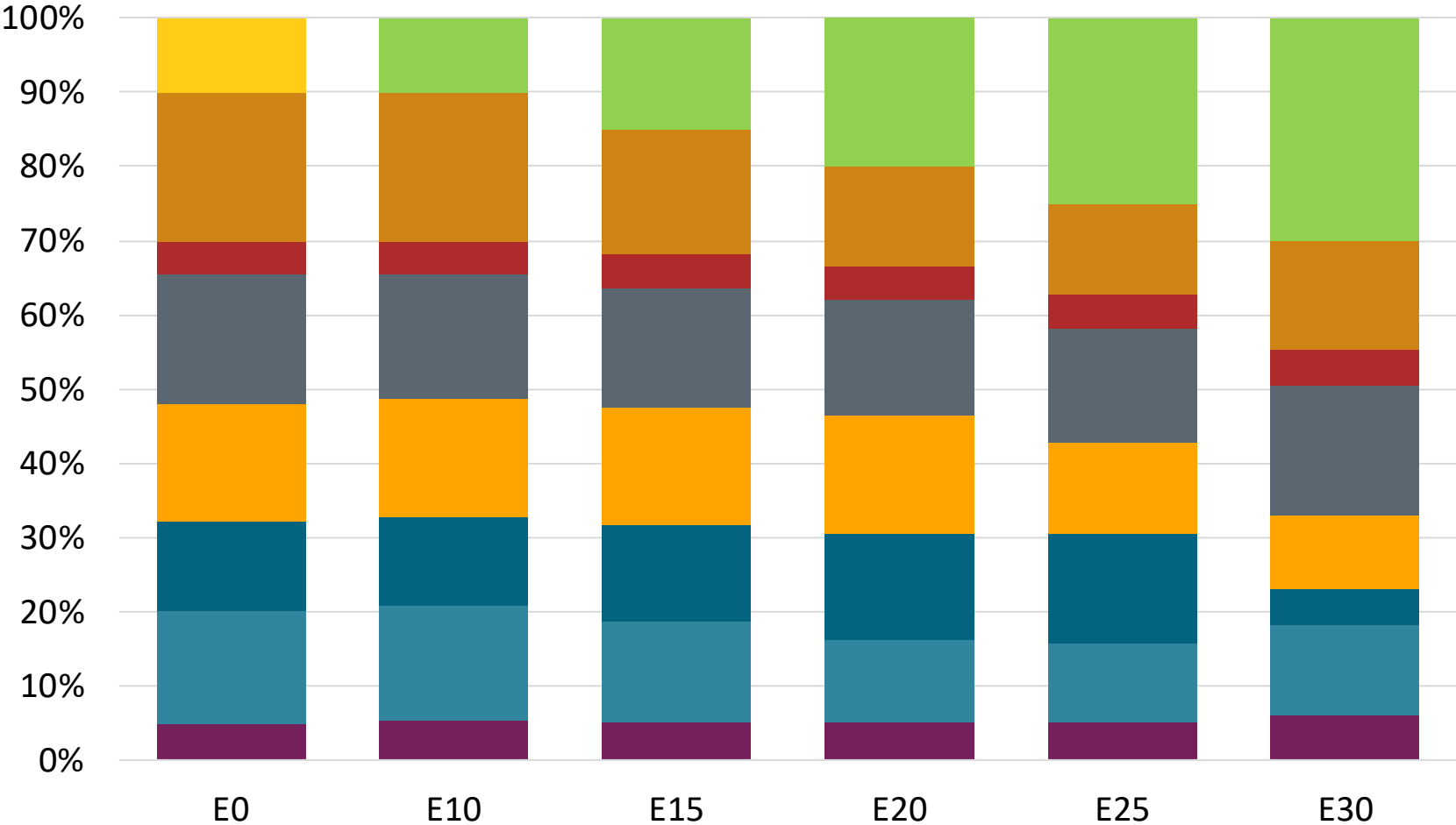
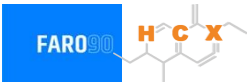
Chile – G97 RP Biobío – Octano Constante



Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.56	\$ 2.47	\$ 2.39	\$ 2.31	\$ 2.24	\$ 2.17

Elaboración: Faro90, 2025

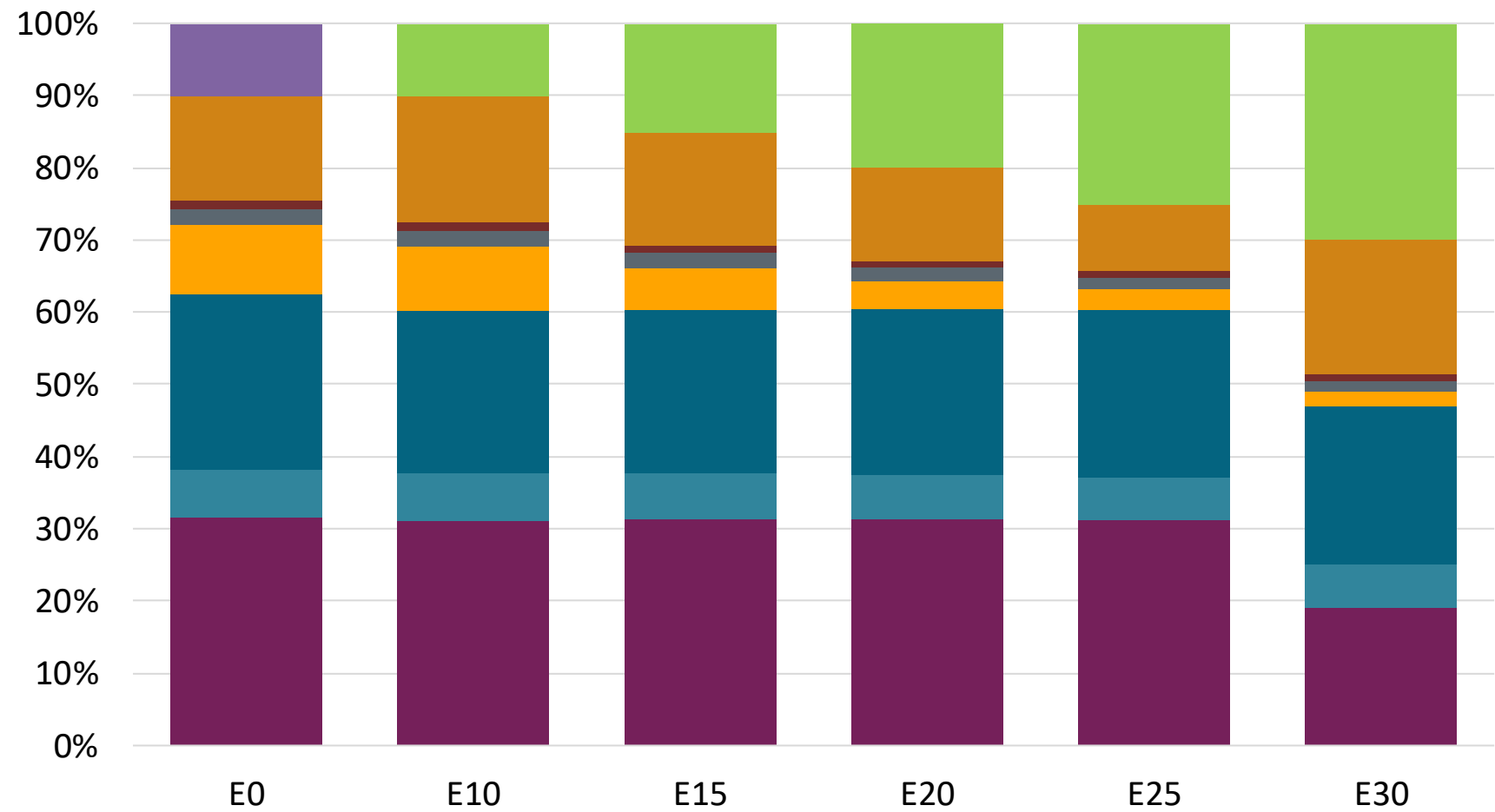
Chile – G93 RP Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	93.0	95.1	97.5	100.1	102.0	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40

Elaboración: Faro90, 2025

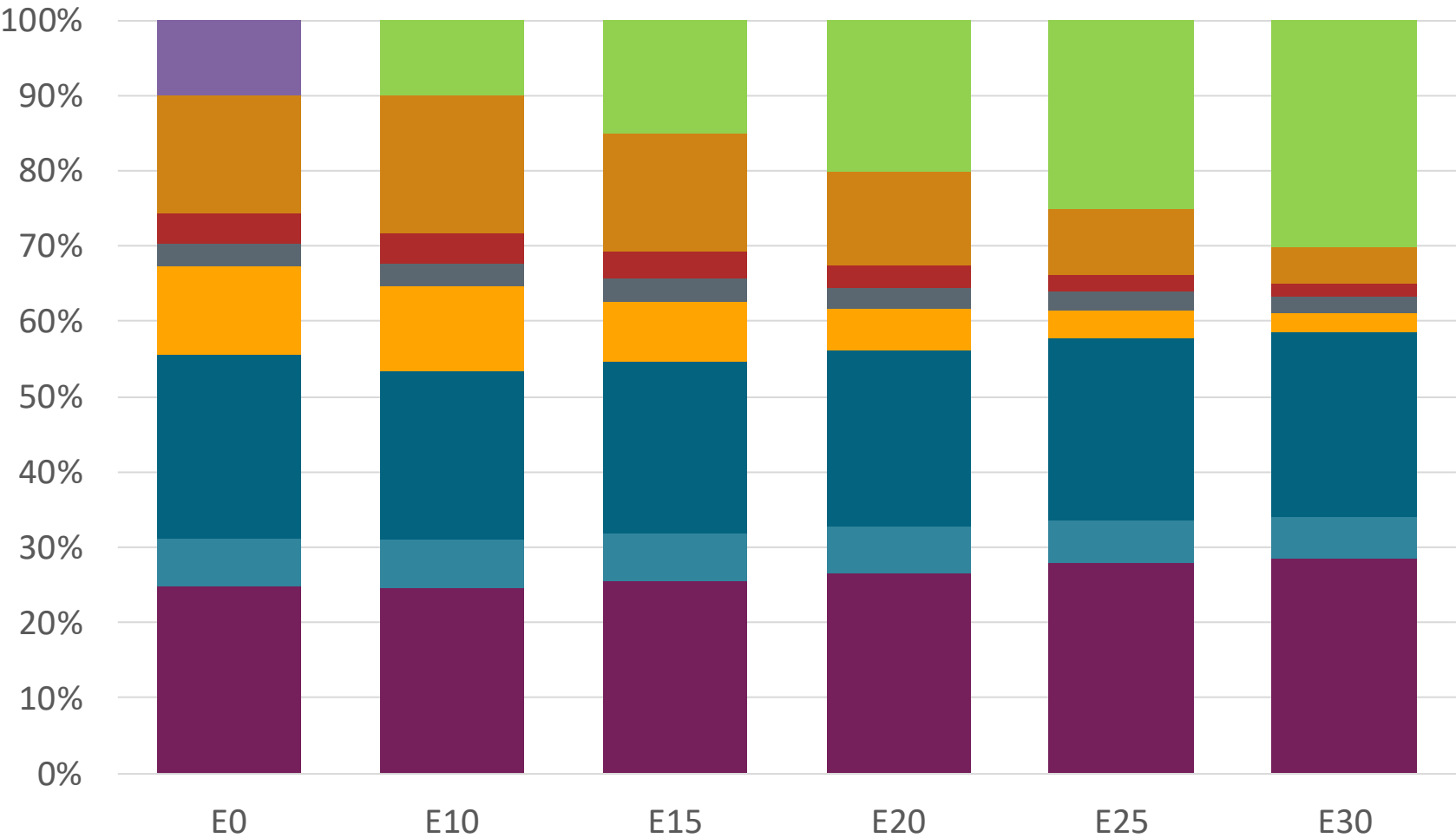
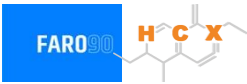
Chile – G97 RP Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	100.1	102.1	104.3	106.9	109.4
Precio (US\$/gal)	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73

Elaboración: Faro90, 2025

Chile – G93 RM Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	96.2	98.1	100.0	102.1	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601

Elaboración: Faro90, 2025

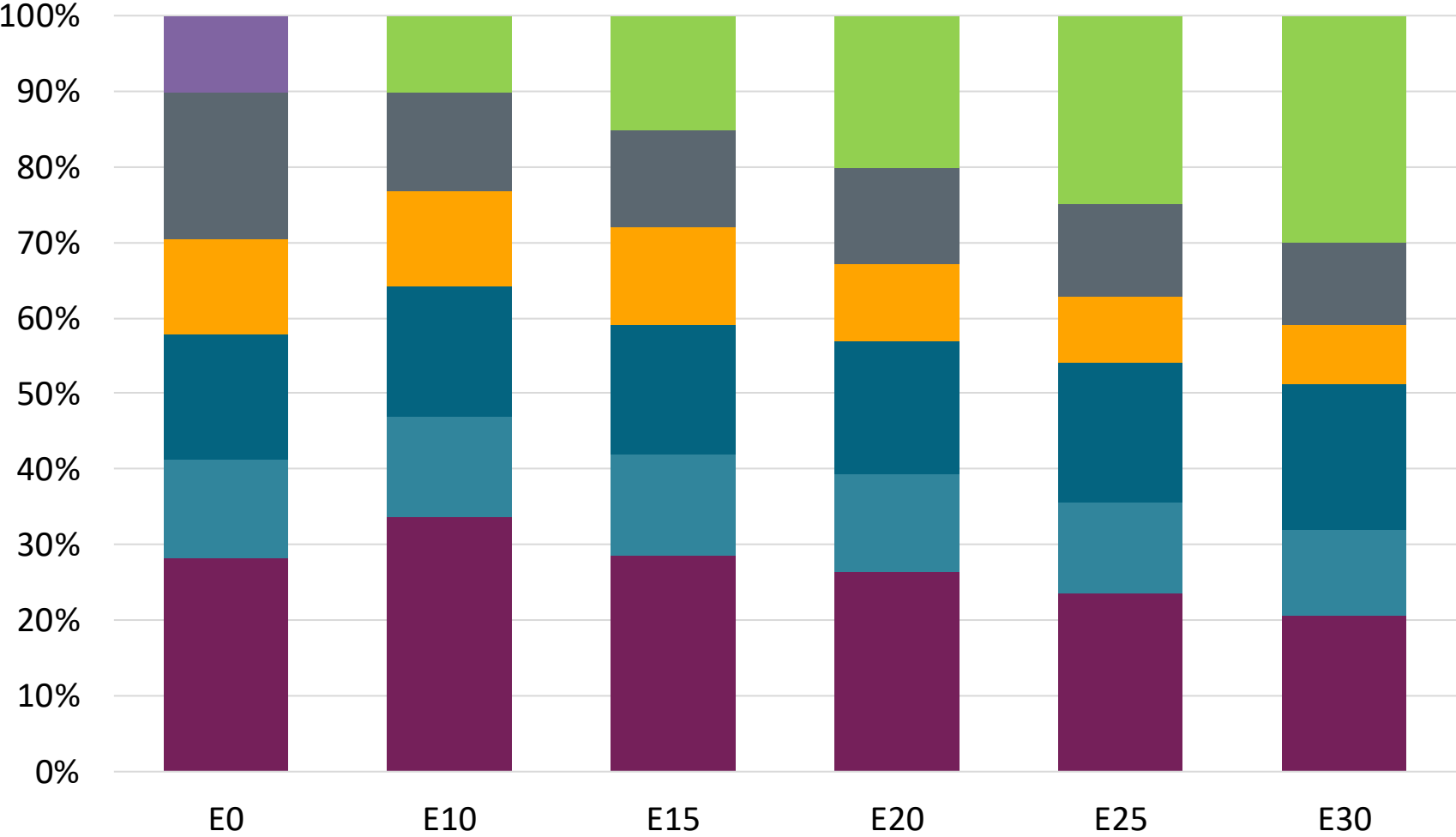
Chile – G97 RM Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	100.1	102.1	104.3	106.9	109.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73

Elaboración: Faro90, 2025

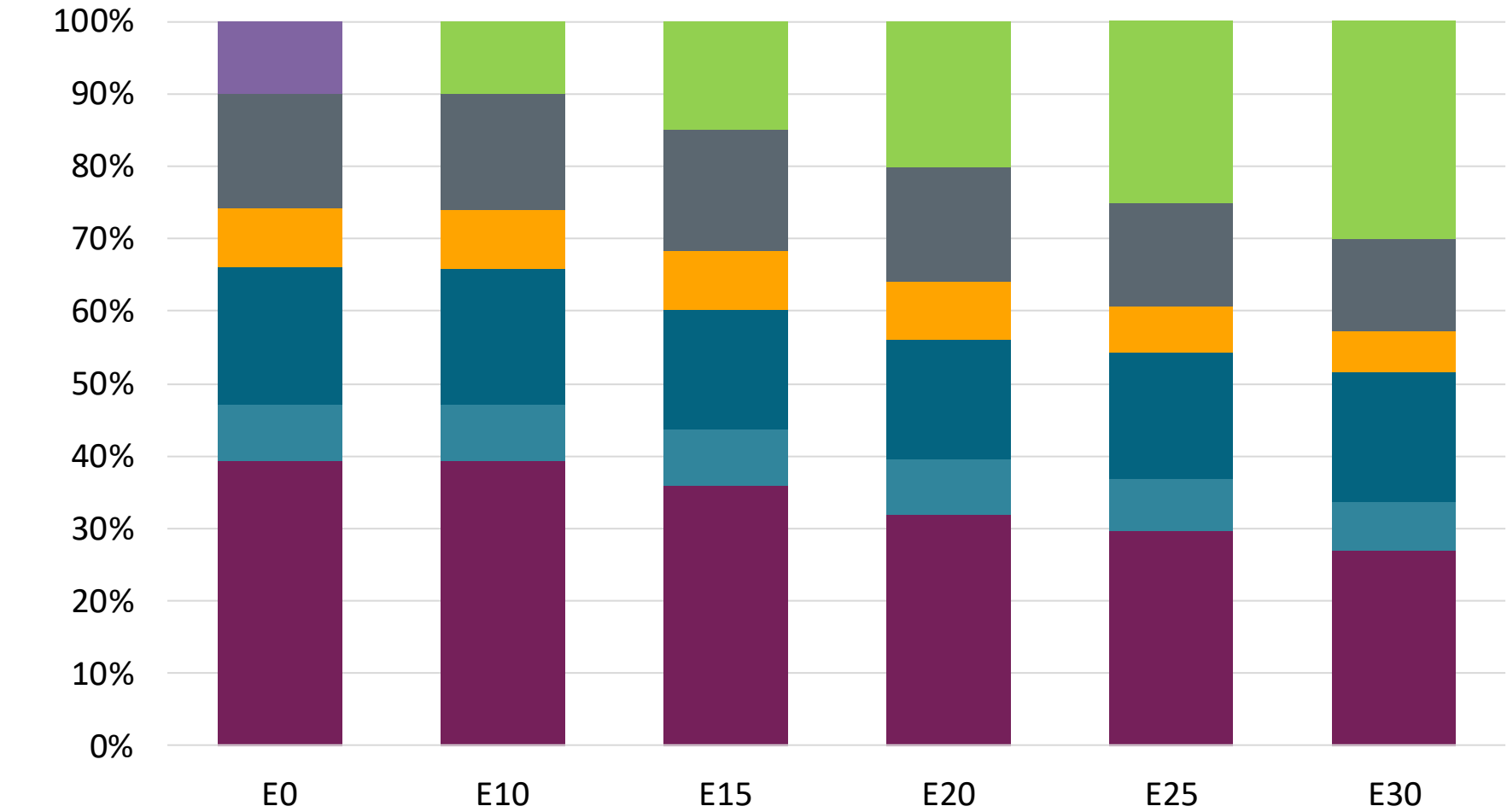
Chile – G93 RP Biobio – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	93.0	95.9	98.2	100.4	102.7
Precio (US\$/gal)	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33

Elaboración: Faro90, 2025

Chile – G97 RP Biobío – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	101.0	103.7	107.1	108.9	111.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558

Elaboración: Faro90, 2025

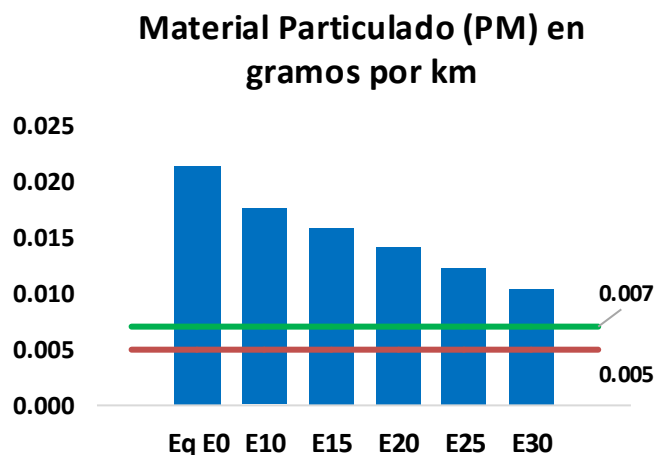
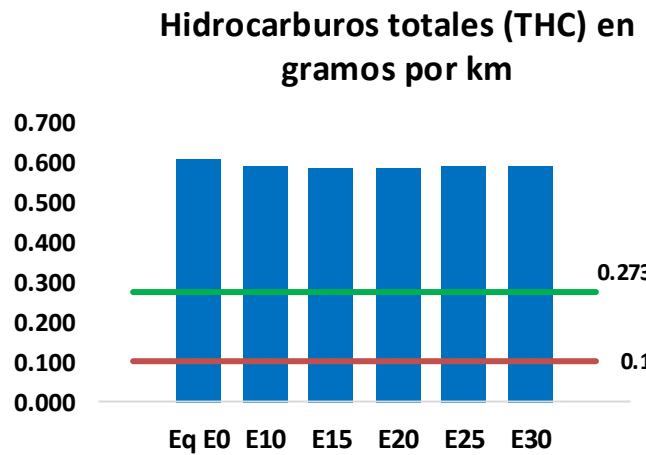
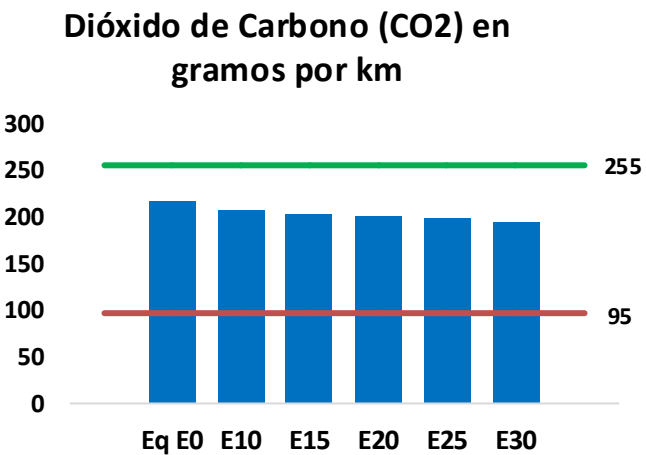
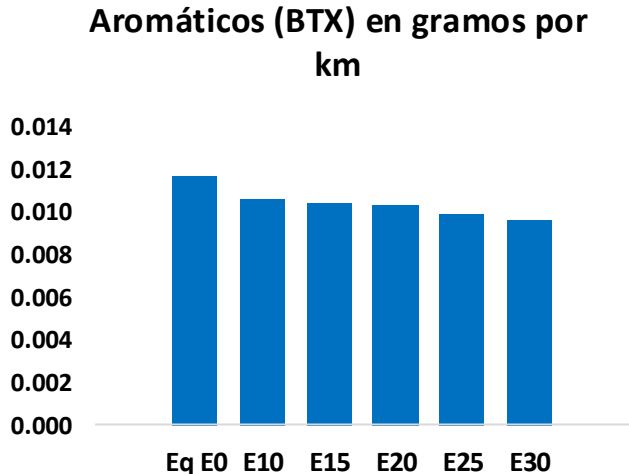
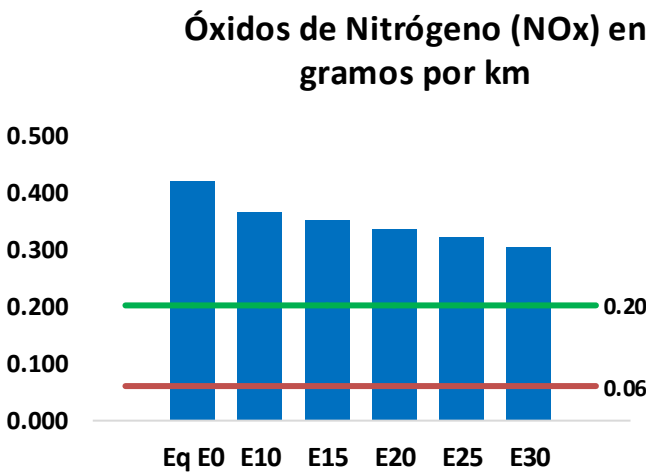
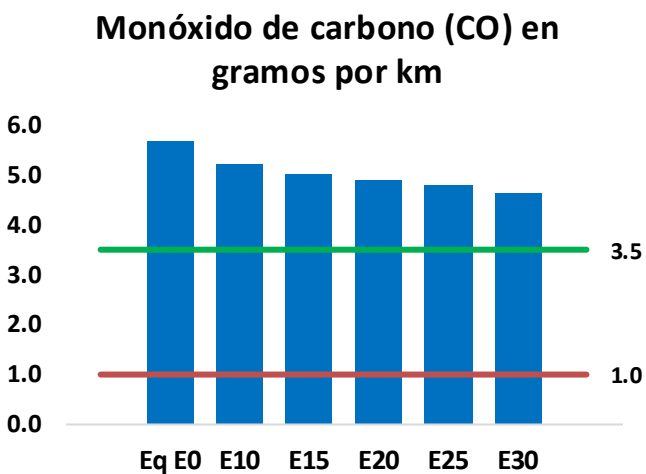
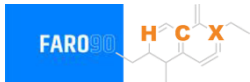
Chile – Parque Vehicular

Tipo	Peso	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Index	No. Vehículos
Auto/Sml Truck (Autos y camionetas)	Ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	+8años	29	42,608
		Single FI	3-Ways		+8años	83	298,823
		Multi FI	3-Ways		+8años	119	1,120,144
			Euro III		+8años	191	690,653
			Euro IV		+8años	200	787,336
			Euro V		+8años	1253	464,935
			Euro VI		4-8años	1252	803,943
					-4años	1251	415,697
		Híbrido	Híbrido		4-8años	208	898
		Eléctricos			-4años	207	3,650
	Medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank			1,340
		Single FI	3-Ways		+8años	32	246,934
		Multi FI	3-Ways		+8años	86	337,941
			3-Ways		+8años	122	393,950
			Euro III		+8años	194	167,702
			Euro IV		+8años	203	291,291
			Euro V		+8años	1256	89,733
			Euro VI		4-8años	1255	263,841
		Híbrido	Híbrido		-4años	1254	236,646
		Eléctricos			4-8años	211	0
Sml Engines	Ligeros	4-Cycle	Euro II	PCV	-4años	210	495
			Euro III		+8años	1235	415
			Euro IV		+8 años	1234	33,031
			Euro V		+8 años	1243	999
		Multi FI	Híbrido		+8 años	1242	145,315
		Eléctricas	-		-4 años	1242	21,990
					4-8años		85,681
Truck (Camiones, Maq. Pesada)	Pesados	Carburador	3-Ways	PCV	4-8años		0
		Fuel-Injection	3-Ways		-8años		258
			Euro III		+8años	863	105,504
			Euro IV		+8años	908	177,934
			Euro V		+8años	944	35,057
			Euro VI		+8años	953	45,369

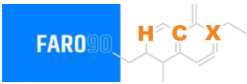
Parque vehicular: 7,379,730 vehículos que usan gasolina
Edad promedio: 10 años

Chile – Emisiones vehiculares

Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



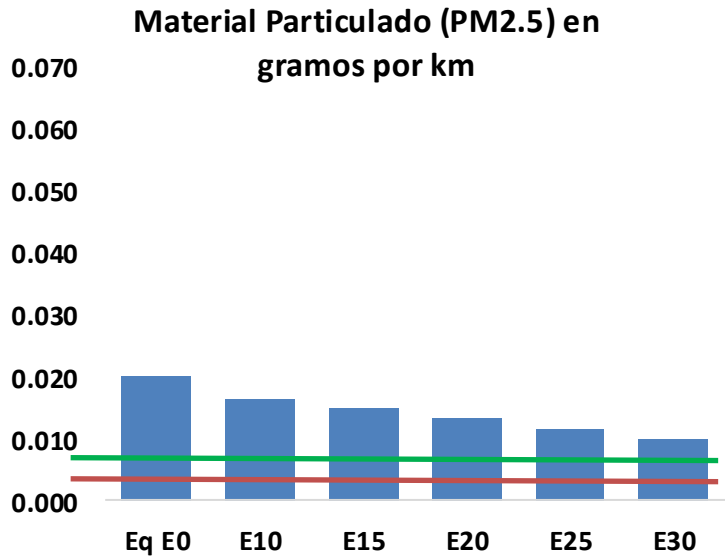
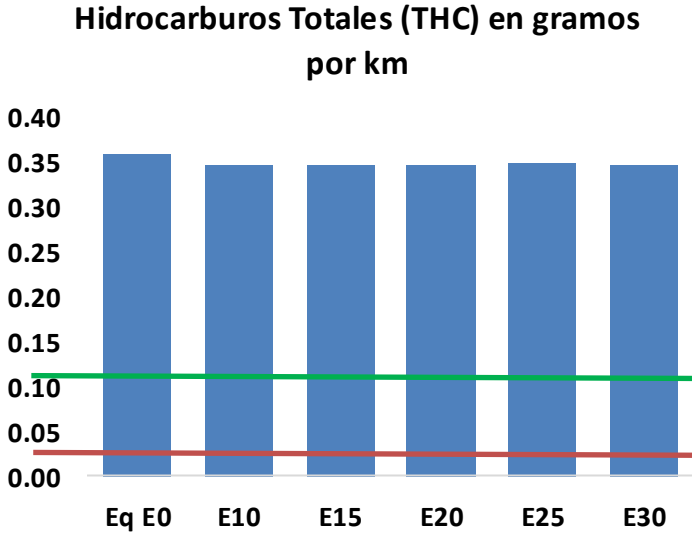
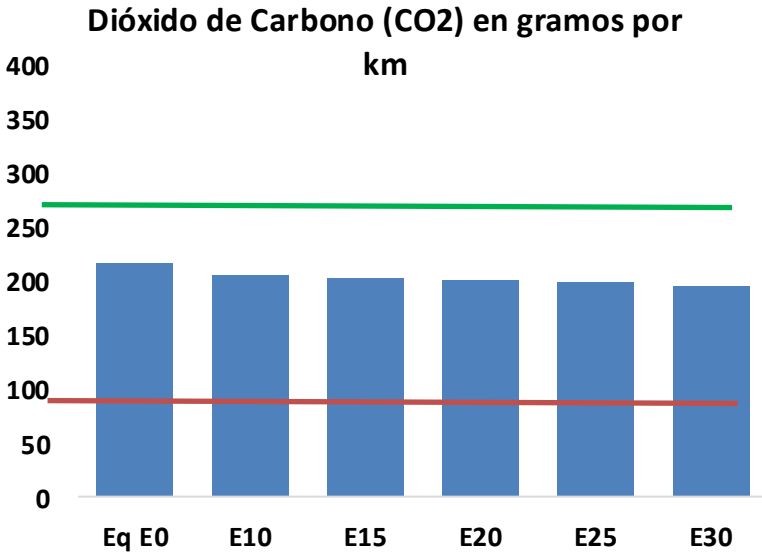
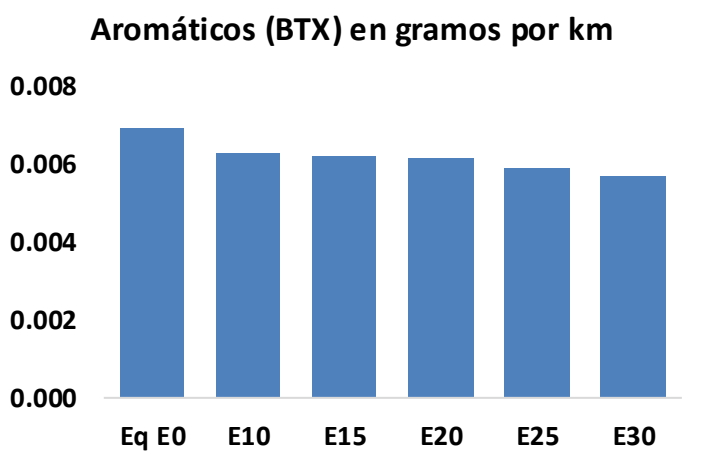
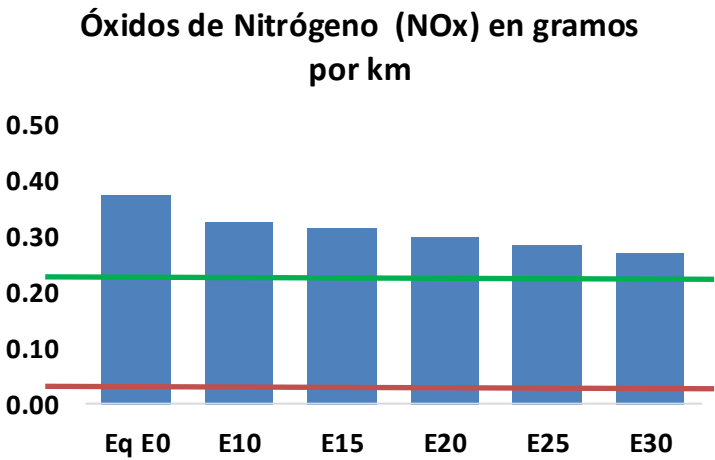
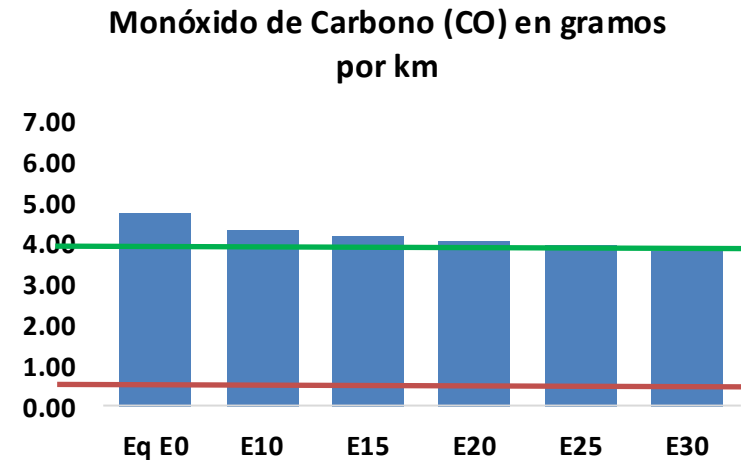
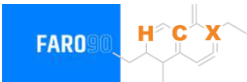
Chile – Emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	1,022,222	978,171	934,120	904,761	878,317	858,919	831,031	-9%	-14%
CO2	38,858,712	37,859,488	36,915,776	36,173,575	35,806,305	35,604,011	34,947,727	-5%	-8%
VOC	109,513	107,505	105,498	105,105	105,284	105,596	105,399	-4%	-4%
NOx	75,197	69,431	65,538	63,587	60,408	57,933	55,008	-13%	-20%
SOx	446	412	378	350	322	293	262	-15%	-28%
NH3	13,101	12,972	12,842	12,903	13,048	13,150	13,235	-2%	0%
N2O	611	607	605	608	620	627	634	-1%	2%
CH4	24,116	24,116	24,116	24,478	25,009	25,467	25,901	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	687	670	652	645	640	638	631	-5%	-7%
Acetaldehidos	1,363	1,565	2,296	3,497	4,764	5,444	6,432	68%	249%
Formaldehidos	4,080	3,966	4,624	5,429	5,688	6,292	6,850	13%	39%
Benceno	2,100	2,018	1,912	1,882	1,867	1,785	1,727	-9%	-11%
PM2.5	2,240	2,036	1,833	1,654	1,478	1,290	1,094	-18%	-34%
PM10	1,597	1,451	1,306	1,179	1,054	920	779	-18%	-34%

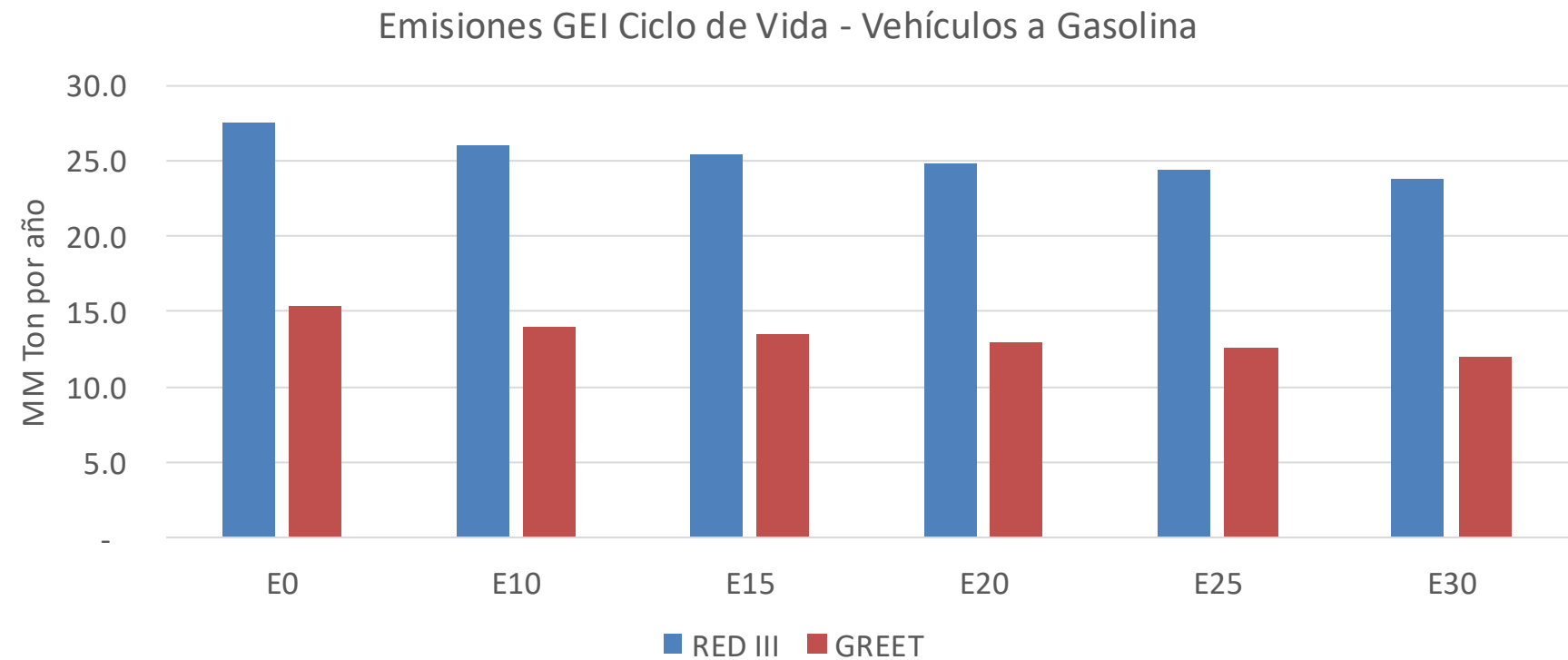
Chile – Emisiones vehiculares

Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Chile – Emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	487,387	465,588	443,789	428,983	415,490	405,540	391,301	-9%	-15%
CO2	22,058,884	21,491,656	20,955,940	20,534,616	20,326,128	20,205,060	19,832,623	-5%	-8%
VOC	36,645	35,990	35,335	35,221	35,299	35,418	35,371	-4%	-4%
NOx	37,886	34,981	32,987	31,971	30,335	29,052	27,542	-13%	-20%
SOx	256	236	217	201	185	168	150	-15%	-28%
NH3	7,199	7,128	7,057	7,090	7,170	7,226	7,273	-2%	0%
N2O	390	388	386	388	396	400	405	-1%	2%
CH4	8,281	8,281	8,281	8,405	8,587	8,745	8,894	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	447	440	433	433	435	437	438	-3%	-3%
Acetaldehidos	800	918	1,346	2,050	2,794	3,192	3,772	68%	249%
Formaldehidos	2,296	2,232	2,602	3,056	3,201	3,541	3,855	13%	39%
Benceno	703	676	640	630	625	598	578	-9%	-11%
PM2.5	1,272	1,156	1,041	939	839	733	621	-18%	-34%
PM10	770	700	630	568	508	443	376	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	118.1
Meta a 2035 (MMT/año)	90.1
Delta	28.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	8.9%	12.2%	15.3%	18.1%	21.8%
RED II/III	0.0%	5.5%	7.5%	9.4%	11.1%	13.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	4.9%	6.6%	8.4%	9.9%	11.9%
RED II/III	0.0%	5.4%	7.3%	9.2%	10.9%	13.0%

Fuente: Greet, RED II/III, climateactiontracker.org, F90

Mezclado de etanol en gasolina en Colombia

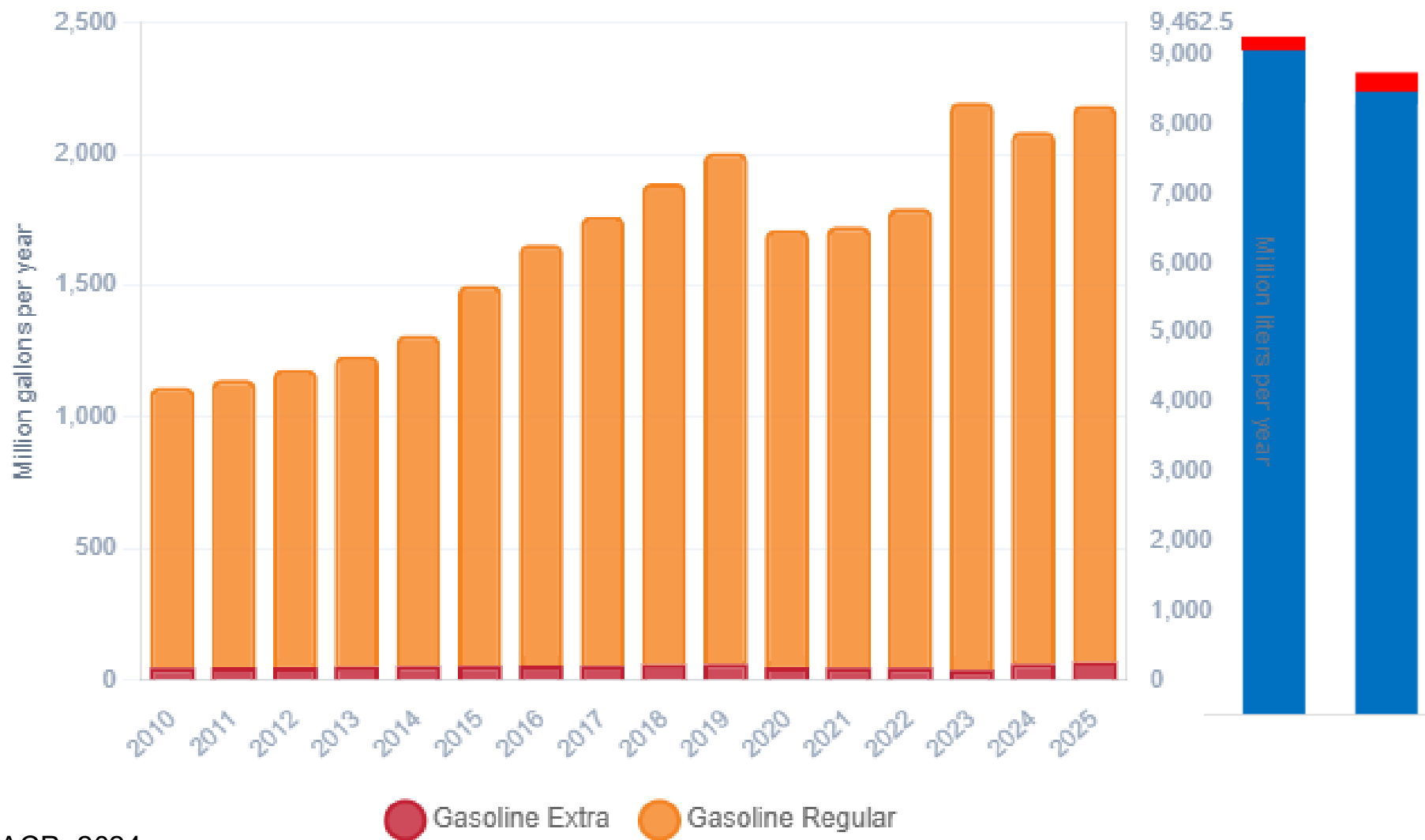


En 2024, la demanda de gasolinas en Colombia fue cercana a 2,023 millones de galones (7,658 millones de litros). Actualmente la gasolina Extra E10 (RON 97 – AKI 94) solo participa un 3% en volumen, mientras que el 97% restante domina la gasolina Corriente E10 (RON 89 – AKI 84). Colombia tiene una producción que cubrió el 65% del consumo nacional, por lo que recubre a importaciones con países extranjeros, entre ellos Estados Unidos.

Conforme a la Resolución 40103 de 2023, es obligatorio la mezcla de gasolina con etanol en Colombia, en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes. Actualmente, se ha establecido un 10% de mezcla, permitiendo una mezcla de etanol con gasolina en Colombia menor en casos excepcionales. El E10 es el grado predominante en el país excepto en frontera con Venezuela. El suministro de etanol proviene de importaciones de Estados Unidos y de producción local.

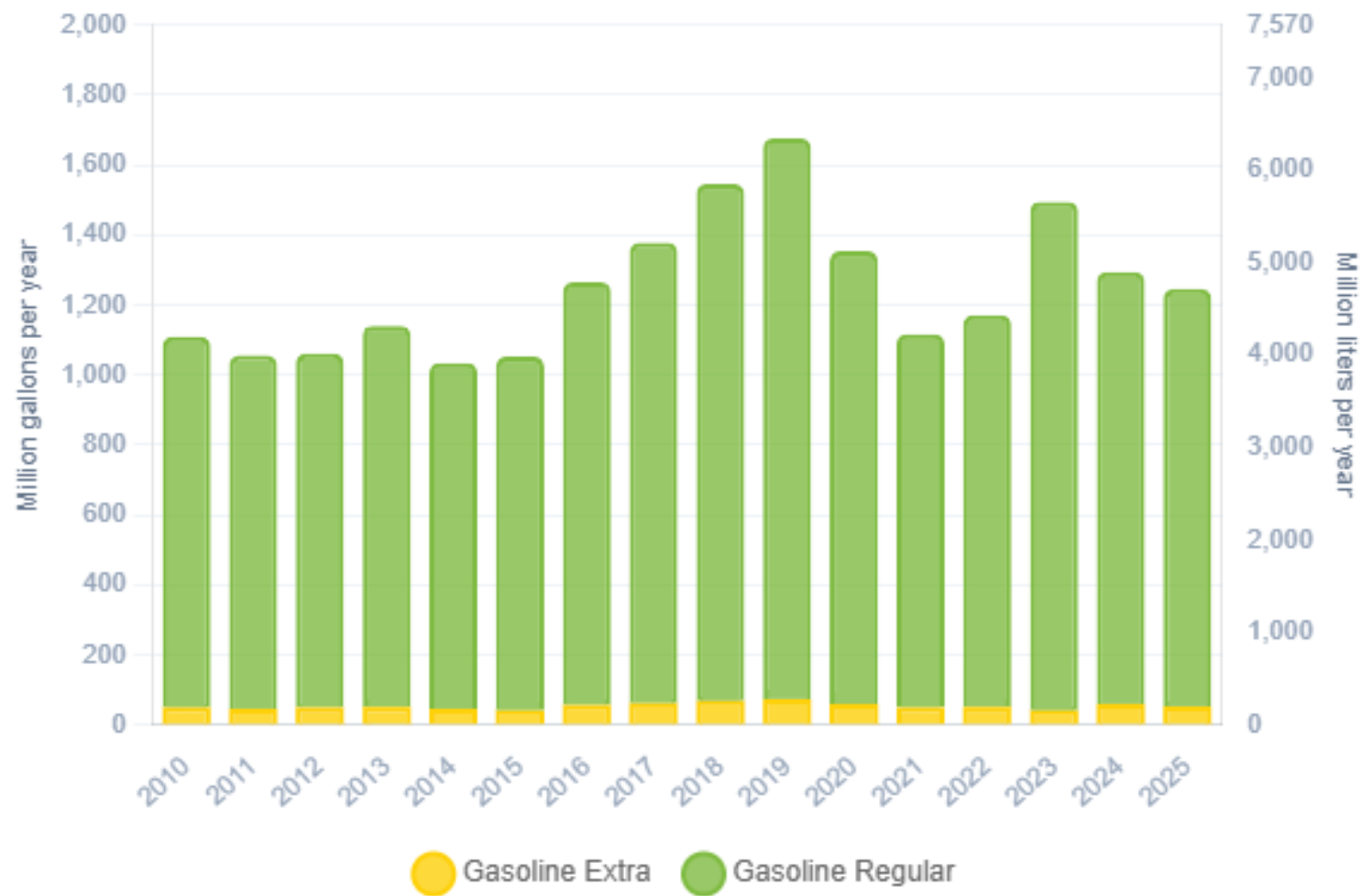
Fuente: ACP, 2024

Consumo de gasolina en Colombia



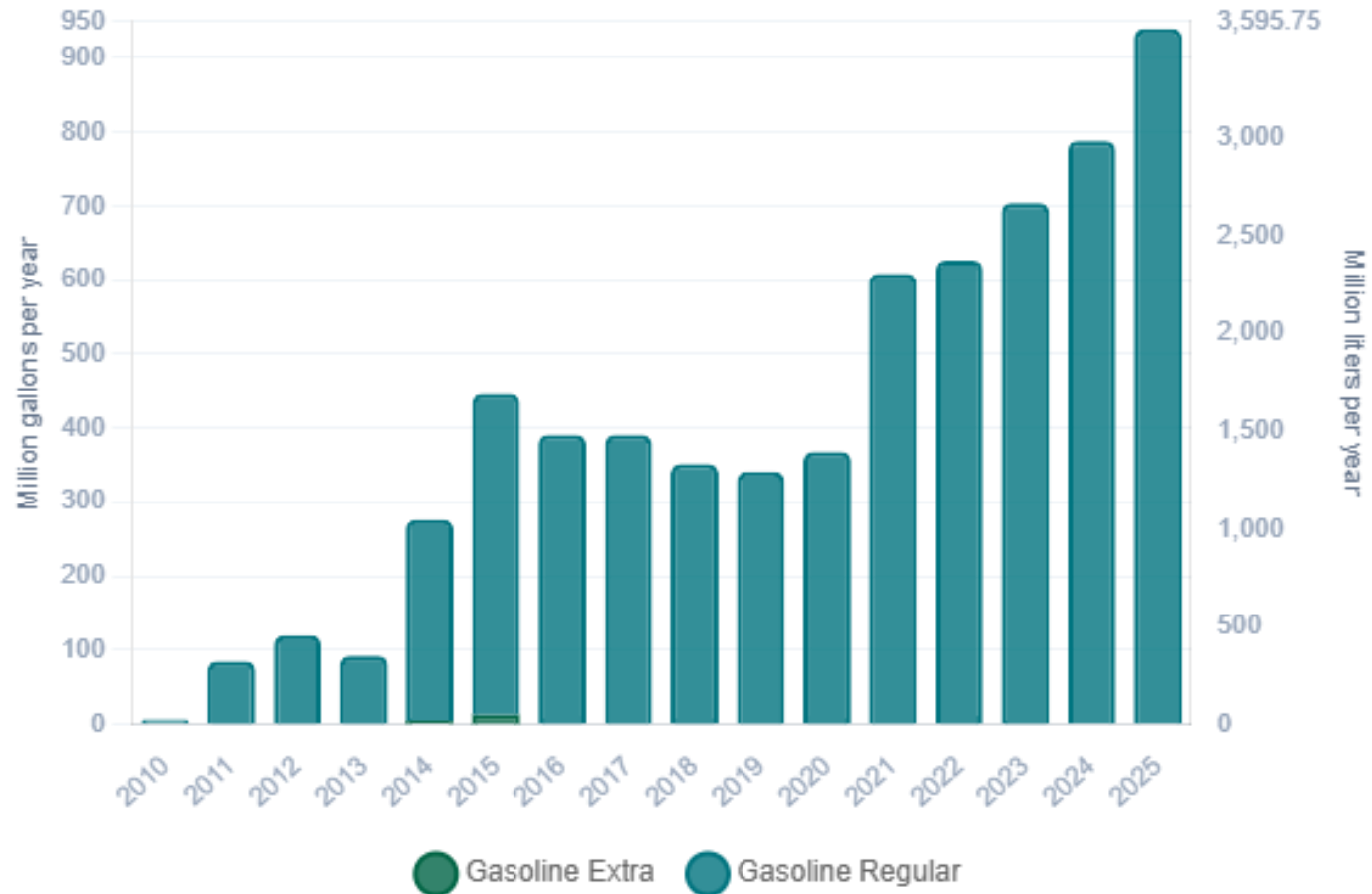
Fuente: ACP, 2024

Producción de gasolina en Colombia



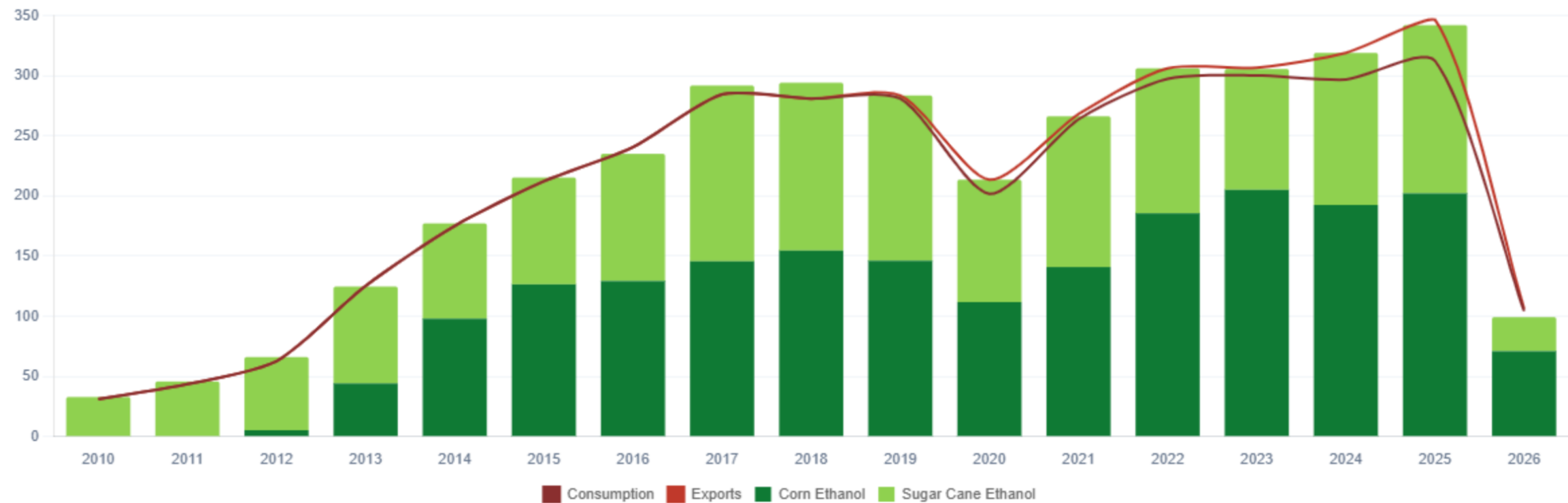
Fuente: ACP, 2024

Importación de gasolina en Colombia



Fuente: ACP, 2024

Balance de etanol en Colombia



Las importaciones de etanol en 2025 fueron de 424.5 millones de litros (112.1 millones de galones)

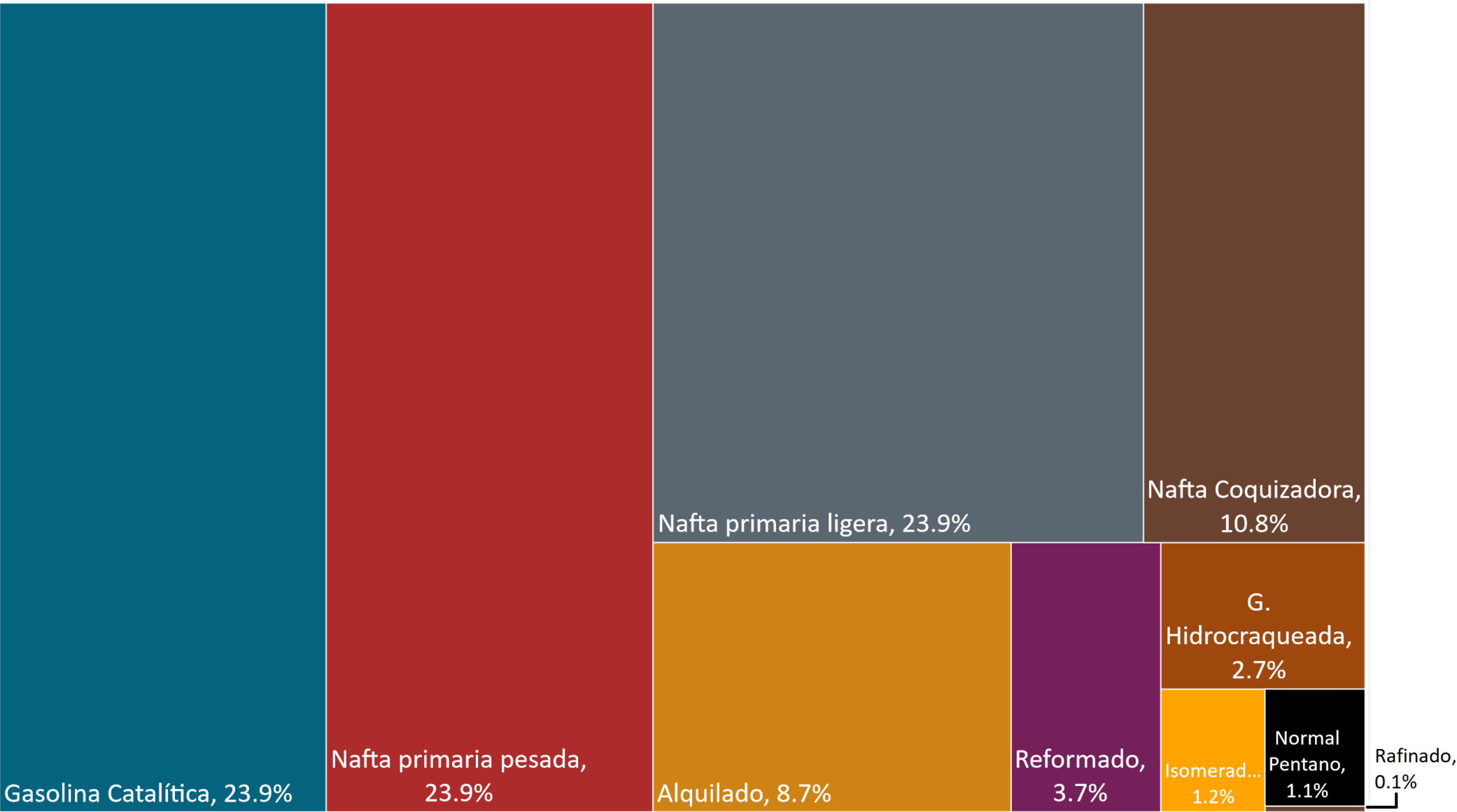
Fuente: Asocaña - Balance Azucarero Colombiano, 2025; EIA, 2025

Calidad de gasolina en Colombia

Nombre	Resolución 40444 de 2023				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	07/01/2023				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Gasolina Corriente E10	Gasolina Extra E10	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1,0 %v/v	< 2,0 %v/v	< 0,9 %v/v	< 1,8 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 28 %v/v	< 35 %v/v	< 25 %v/v	< 31,5 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	-	-	-	-	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 84	> 93	> 89	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MO	-	-	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI	> 81	> 91	> 84	> 94				
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno			< 3,7 %m/m	< 3,7 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<> 9,5 - 10,0 %v/v	<> 9,5 - 10,0 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 8 psi	<> 8 psi	<> 9.4psi	<> 9.4 psi	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

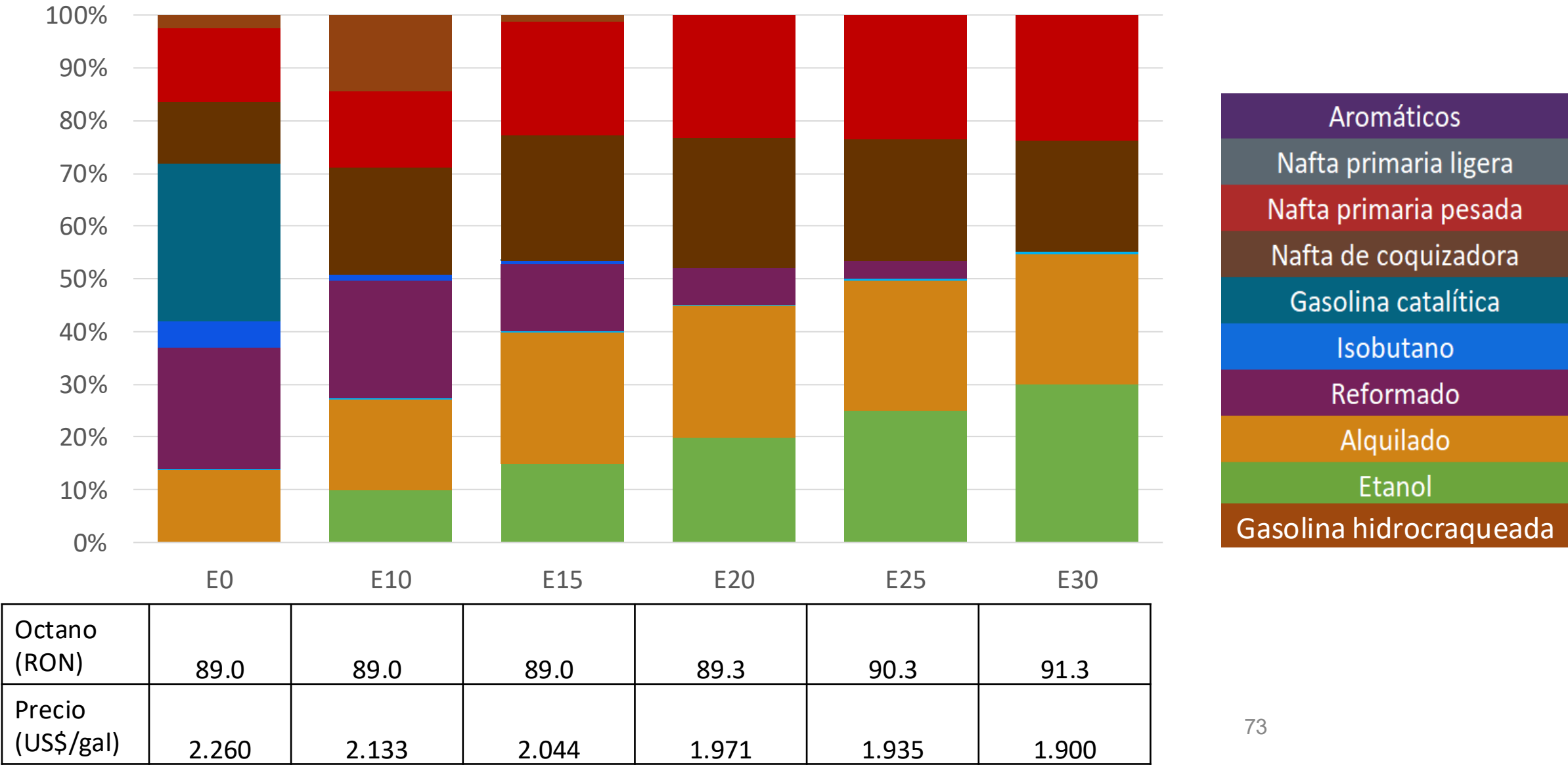
Fuente: Ministro de Energía y Minas, 2021

Componentes de mezclado disponibles

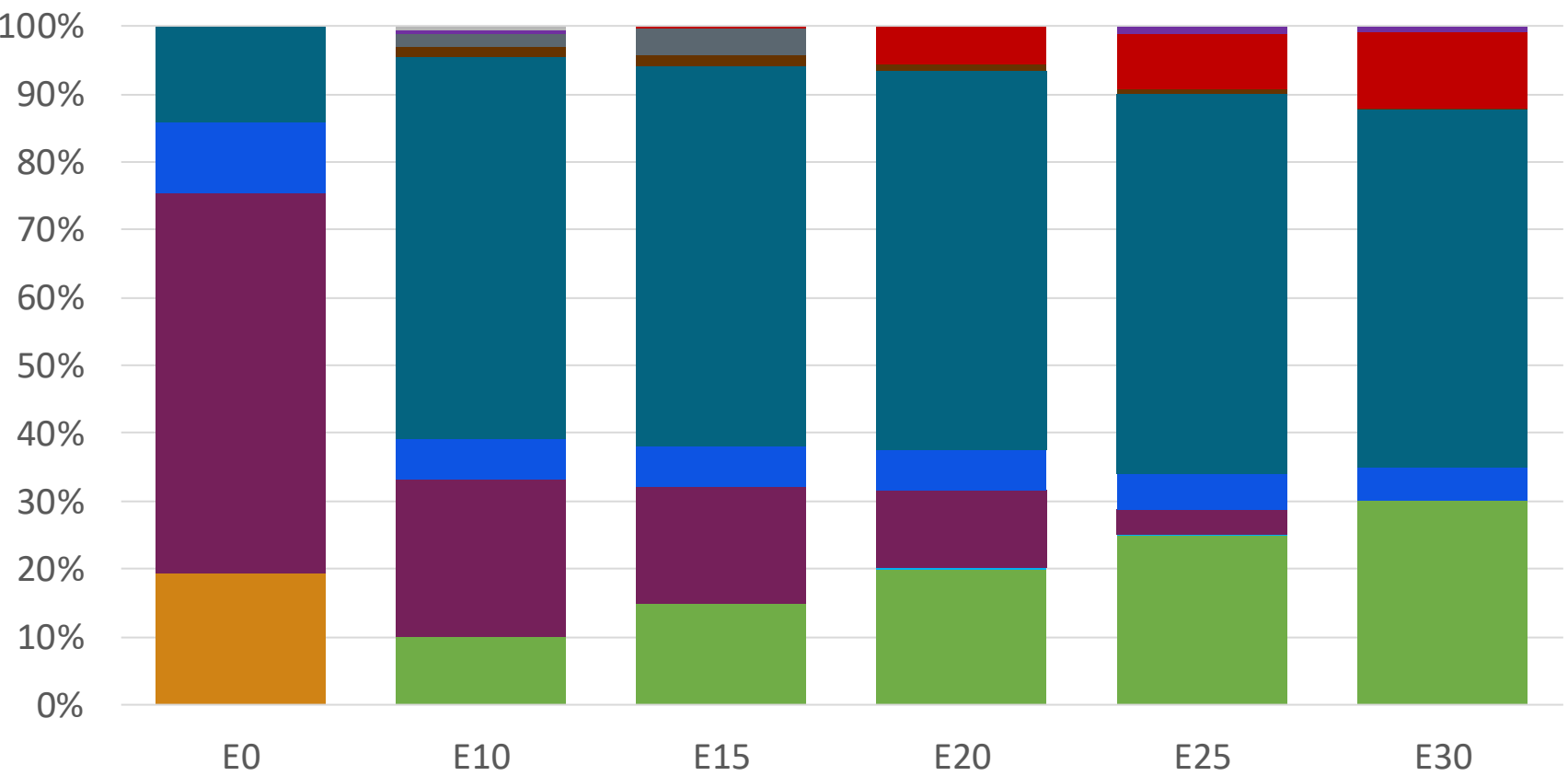


Fuente: Faro90

Colombia – G. Corriente – Octano constante

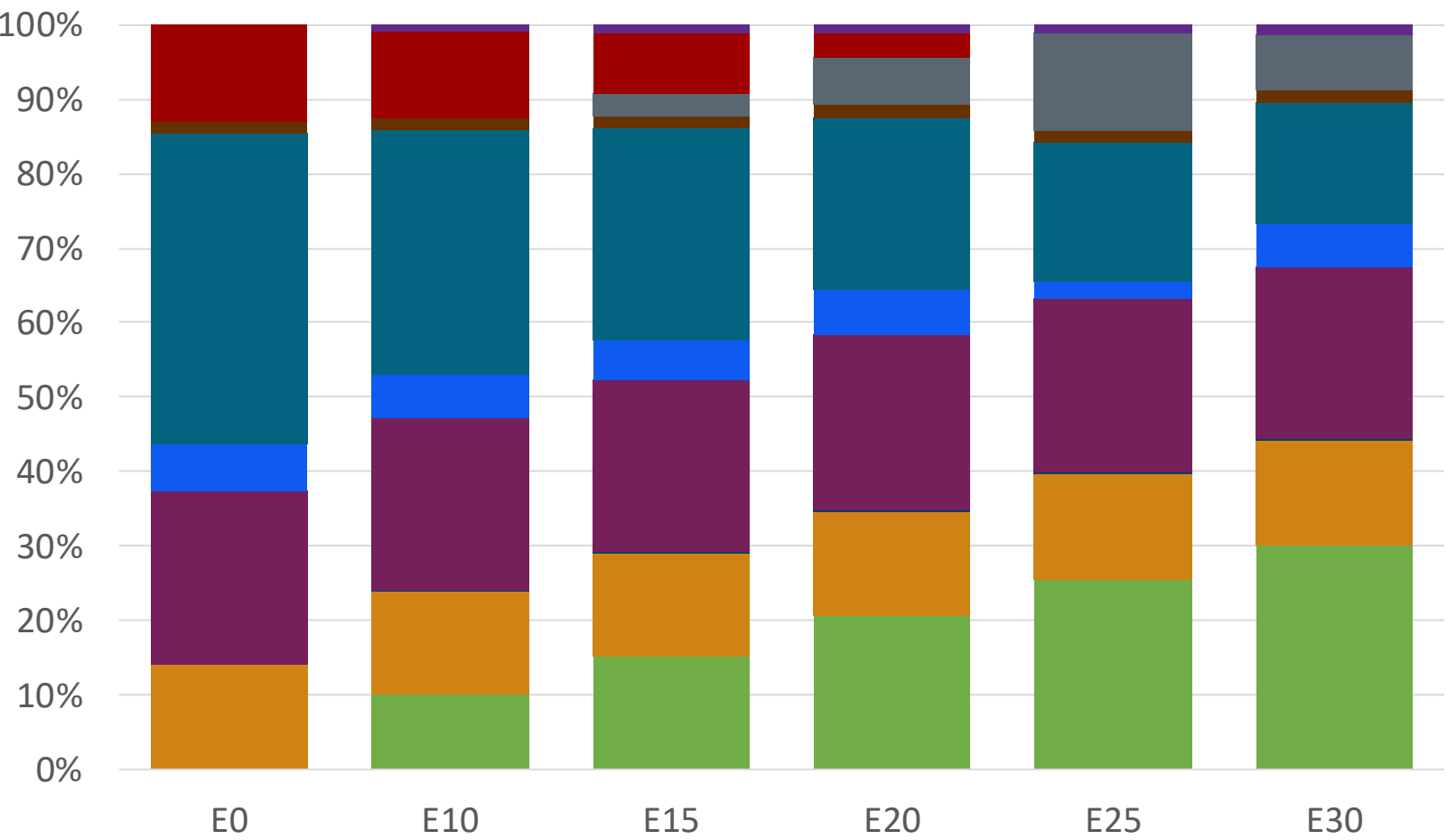


Colombia – G. Extra – Octano constante



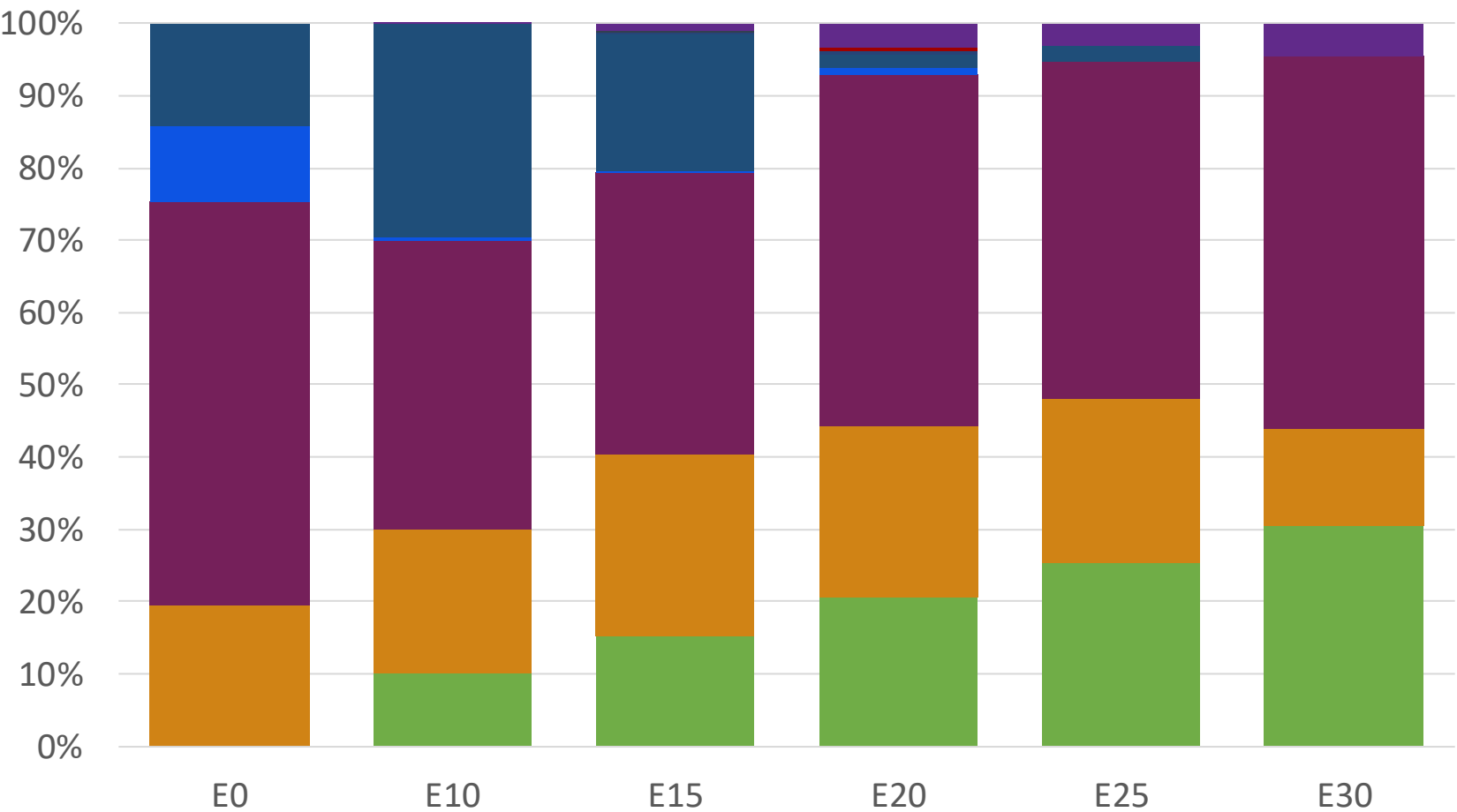
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	2.660	2.451	2.352	2.264	2.185	2.100

Colombia – G. Corriente – Octano aumento



Octano (RON)	90.1	93.5	95.2	97.2	97.9	100.7
Precio (US\$/gal)	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328

Colombia – G. Extra – Octano aumento



Octano (RON)	97.0	98.2	99.6	101.4	103.0	105.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660

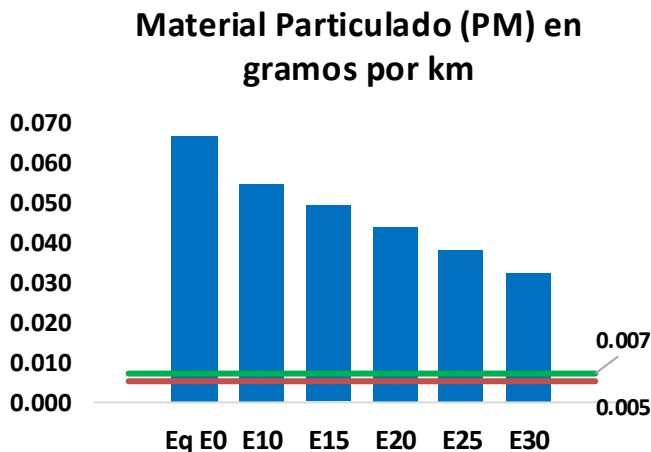
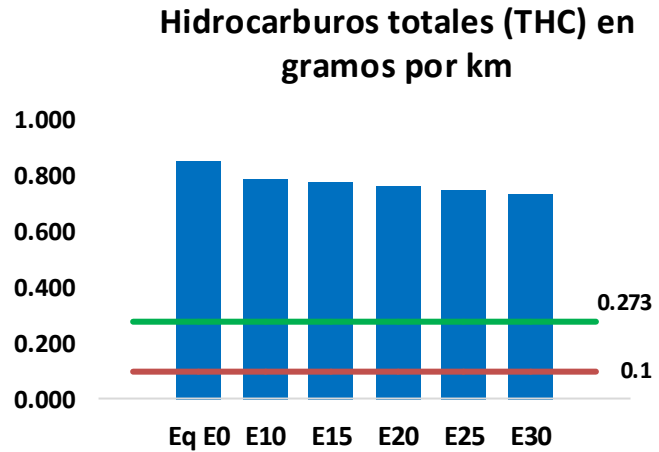
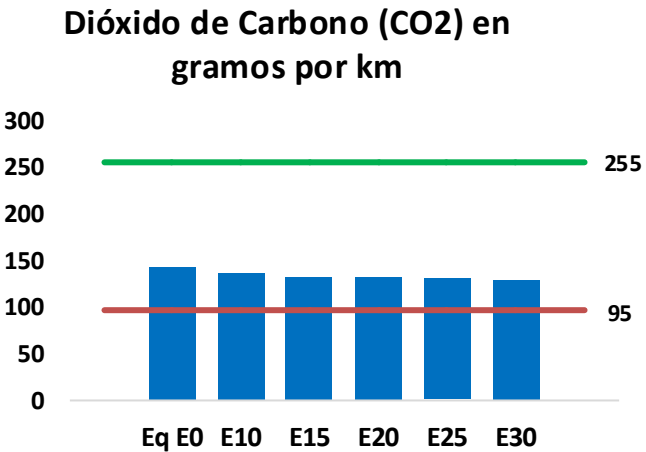
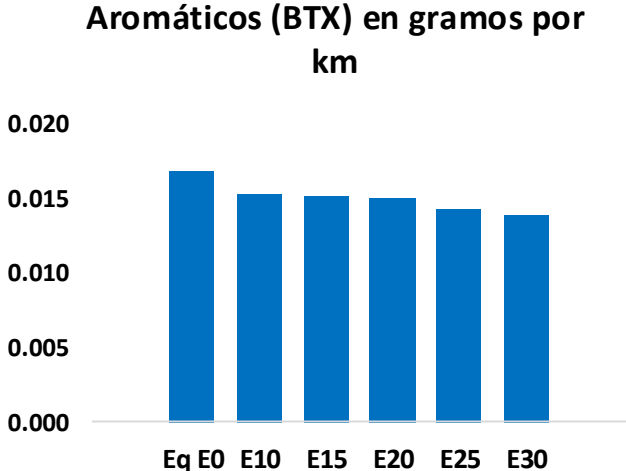
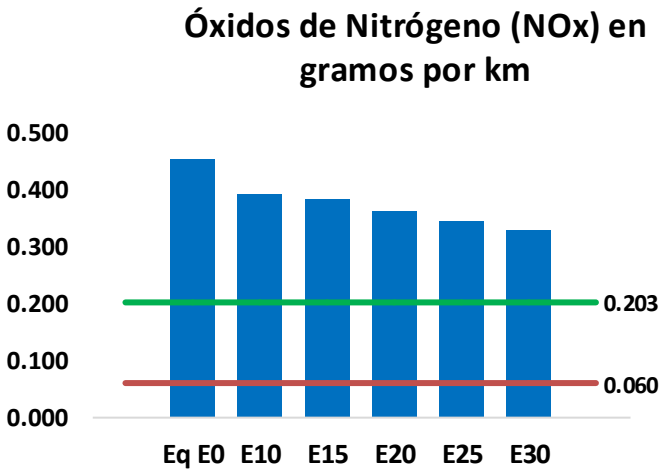
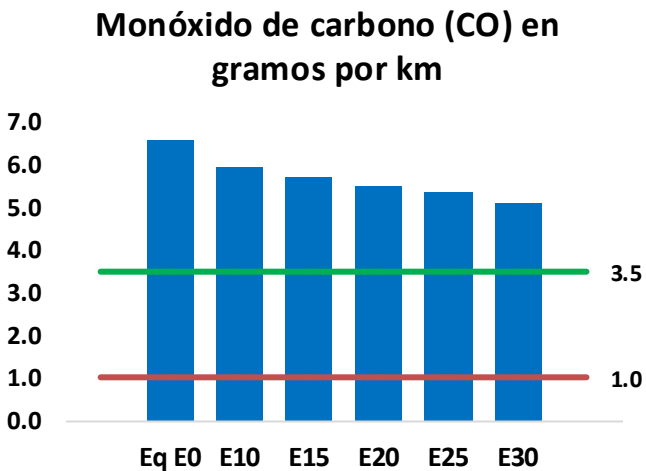
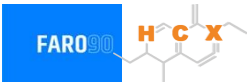
Parque vehicular a gasolina en Colombia

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos							
Automóviles ligeros	Multi FI-Pt	Euro VI	PCV Tank	>4años, >80 mkm	386,511							
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	999,675							
				<8 años, < 160 mkm	469,176							
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	853,423							
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	1,011,893							
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	2,487,481							
Automóviles medianos	Multi FI-Pt	Euro VI	PCV Tank	>4años, >80 mkm	300,891							
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	305,827							
				<8 años, < 160 mkm	200,914							
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	223,590							
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	201,232							
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	60,439							
Pequeños motores	FI 4-ciclos	Euro V	PCV	>4años, >80 mkm	2,122,342							
				4-8 años, 80-160 mkm	1,268,237							
		Euro IV		4-8 años, 80-160 mkm	1,665,139							
				<8 años, < 160 mkm	574,481							
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	5,852,593							
		Euro II		<8 años, < 160 mkm	543,536							
		none		<8 años, < 160 mkm	326,463							
Camiones y pesados	FI	Euro VI	PCV	>4años, >80 mkm	54,048							
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	79,046							
				<8 años, < 160 mkm	45,268							
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	44,747							
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	28,167							
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	14,108							
Total				19,453,333								

Parque vehicular: **19,453,333 vehículos que usan gasolina**
 Motocicletas: **62%**
 Edad: **12.8 años**

Colombia - emisiones vehiculares

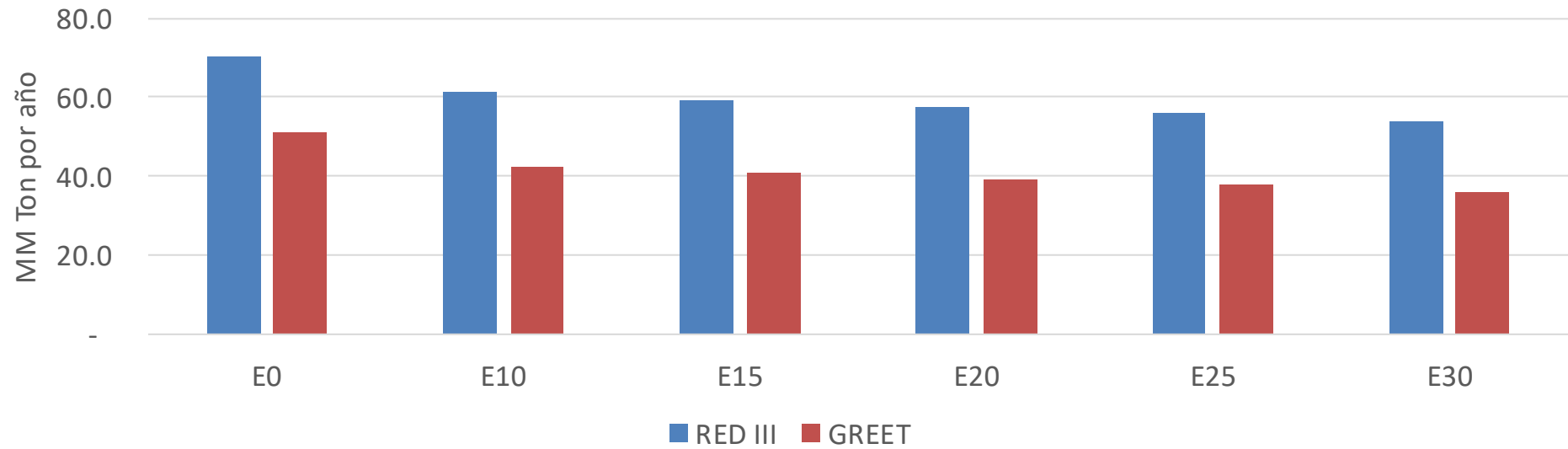
Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Colombia - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	2,805,179	2,668,777	2,532,376	2,436,063	2,346,260	2,279,353	2,182,488	-10%	-16%
CO2	60,851,816	59,287,055	57,809,226	56,646,956	56,071,819	55,804,909	54,776,264	-5%	-8%
VOC	361,584	349,020	336,456	329,133	323,132	318,931	311,867	-7%	-11%
NOx	193,404	178,576	168,261	162,933	154,431	147,729	139,862	-13%	-20%
SOx	695	642	590	545	503	456	408	-15%	-28%
NH3	25,965	25,708	25,450	25,571	25,859	26,061	26,229	-2%	0%
N2O	1,547	1,539	1,533	1,540	1,572	1,589	1,607	-1%	2%
CH4	92,034	92,034	92,034	93,415	95,439	97,188	98,845	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	3,677	3,541	3,404	3,321	3,251	3,200	3,119	-7%	-12%
Acetaldehidos	9,309	10,684	15,676	23,873	32,525	37,166	43,915	68%	249%
Formaldehidos	37,018	35,990	41,954	49,263	51,610	57,095	62,154	13%	39%
Benceno	7,198	6,917	6,555	6,451	6,397	6,118	5,921	-9%	-11%
PM2.5	4,333	3,939	3,545	3,199	2,860	2,496	2,115	-18%	-34%
PM10	24,028	21,843	19,659	17,737	15,856	13,840	11,730	-18%	-34%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehiculos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	217.6
Meta a 2035 (MMT/año)	125.5
Delta	92.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	17.0%	20.4%	23.3%	26.1%	29.7%
RED II/III	0.0%	13.0%	15.8%	18.2%	20.5%	23.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.4%	11.3%	12.9%	14.5%	16.5%
RED II/III	0.0%	9.9%	12.1%	13.9%	15.7%	17.8%

Mezclado de etanol en gasolina en Costa Rica

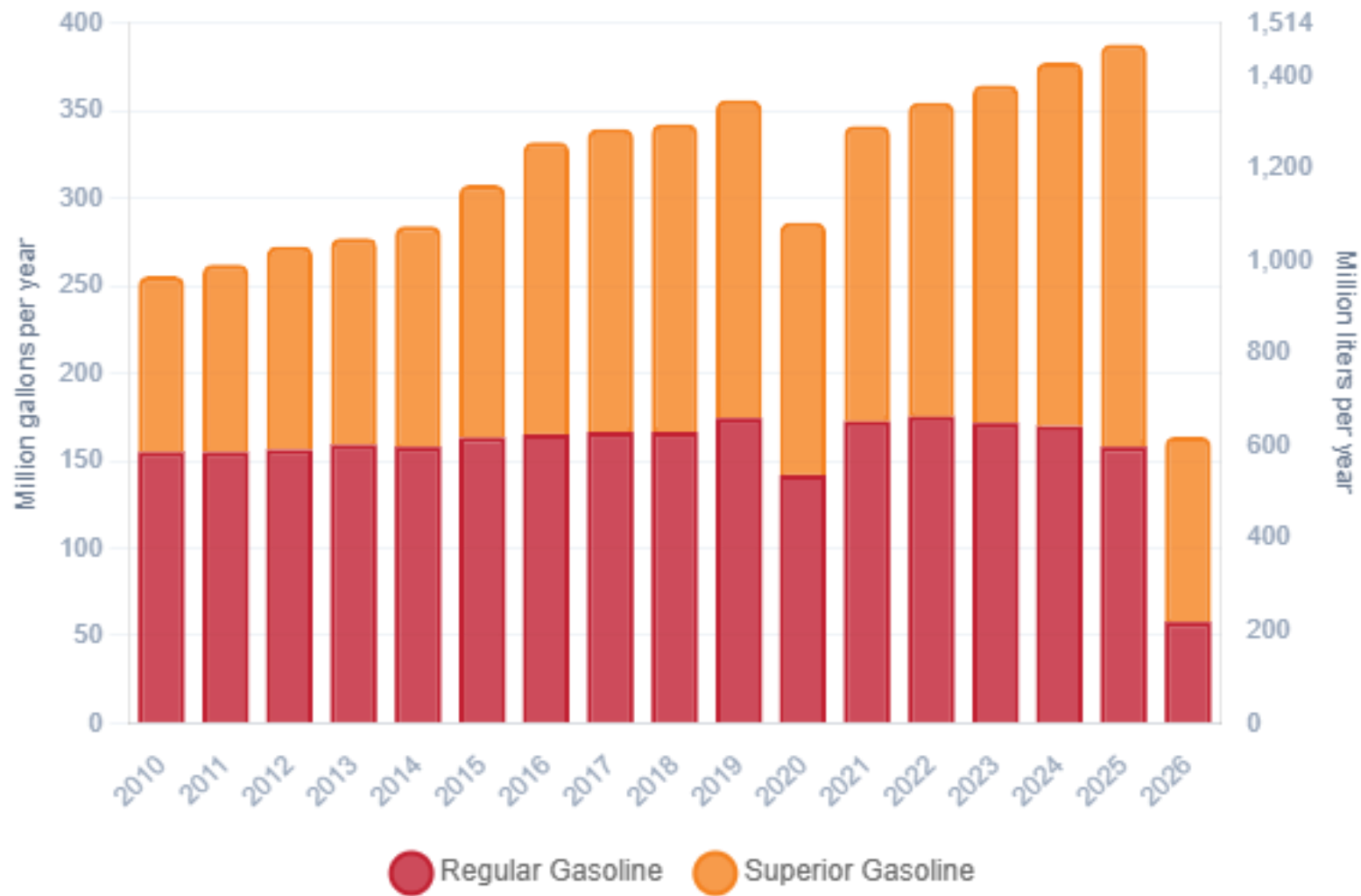


En 2024, el consumo de gasolina fue de 378 millones de galones (1429 millones de litros). Cuenta con dos gasolinas RON 95 y RON 91, con una participación de mercado de 45% RON 91 y 55% RON 95. La refinería de Limón dejó de operar en 2012, así que el suministro es de importaciones provenientes de Estados Unidos y Europa en menor grado.

Conforme a la nómina de combustibles de Costa Rica (INTE E1:2019) se permite la mezcla de gasolina con hasta 10% de etanol. Sin embargo, solo se mezcla menos del 0.2% en volumen, debido a que no hay un consenso entre los distintos actores para su implementación. La producción en 2024 fue de 8.9 millones de galones (33 millones de litros) y se exportaron 7.2 millones de galones (27 millones litros principalmente a Europa. El consumo local representa menos del 0.2% en volumen de gasolina. Se encuentra en proceso de implementación las mezclas de E10, la expectativa del Gobierno es que sea en 2026.

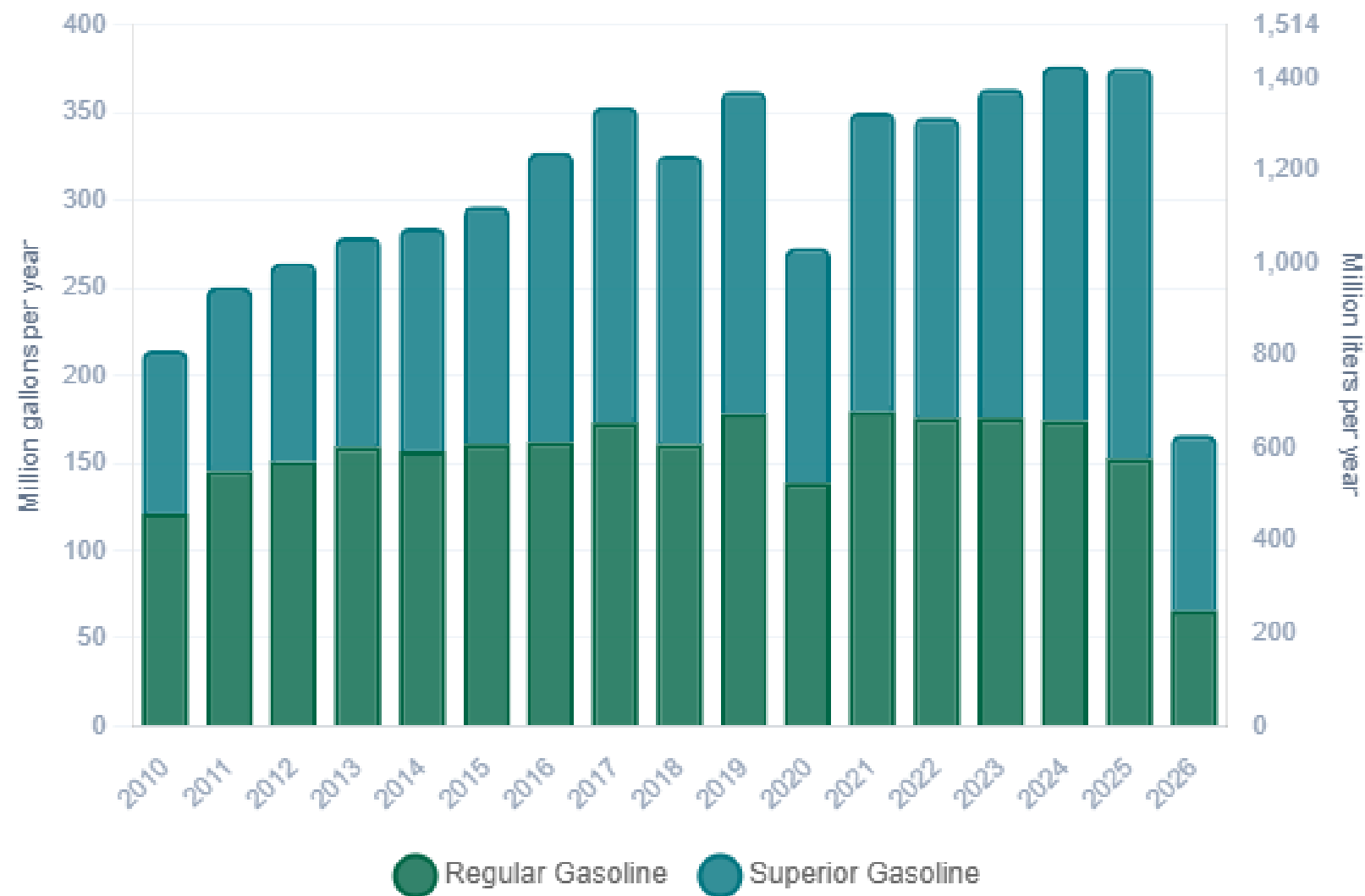
Fuente: Sepse

Consumo de gasolinas en Costa Rica



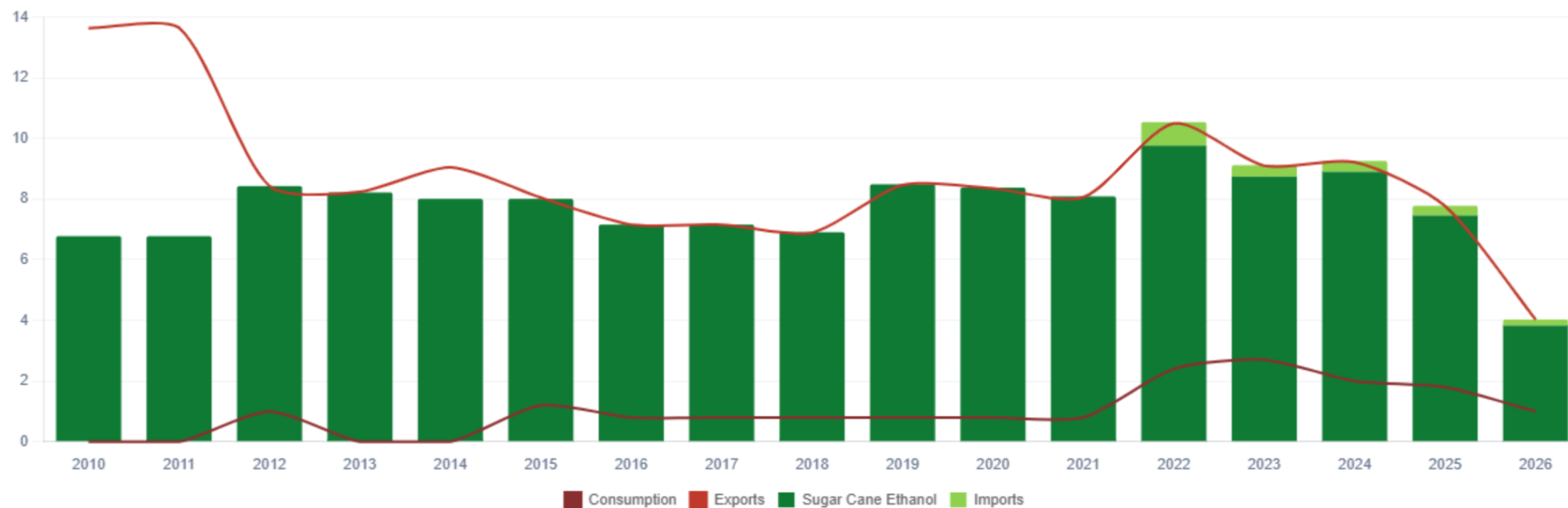
Fuente: Sepse

Importación de gasolinas en Costa Rica



Fuente: Sepse

Balance de etanol en Costa Rica

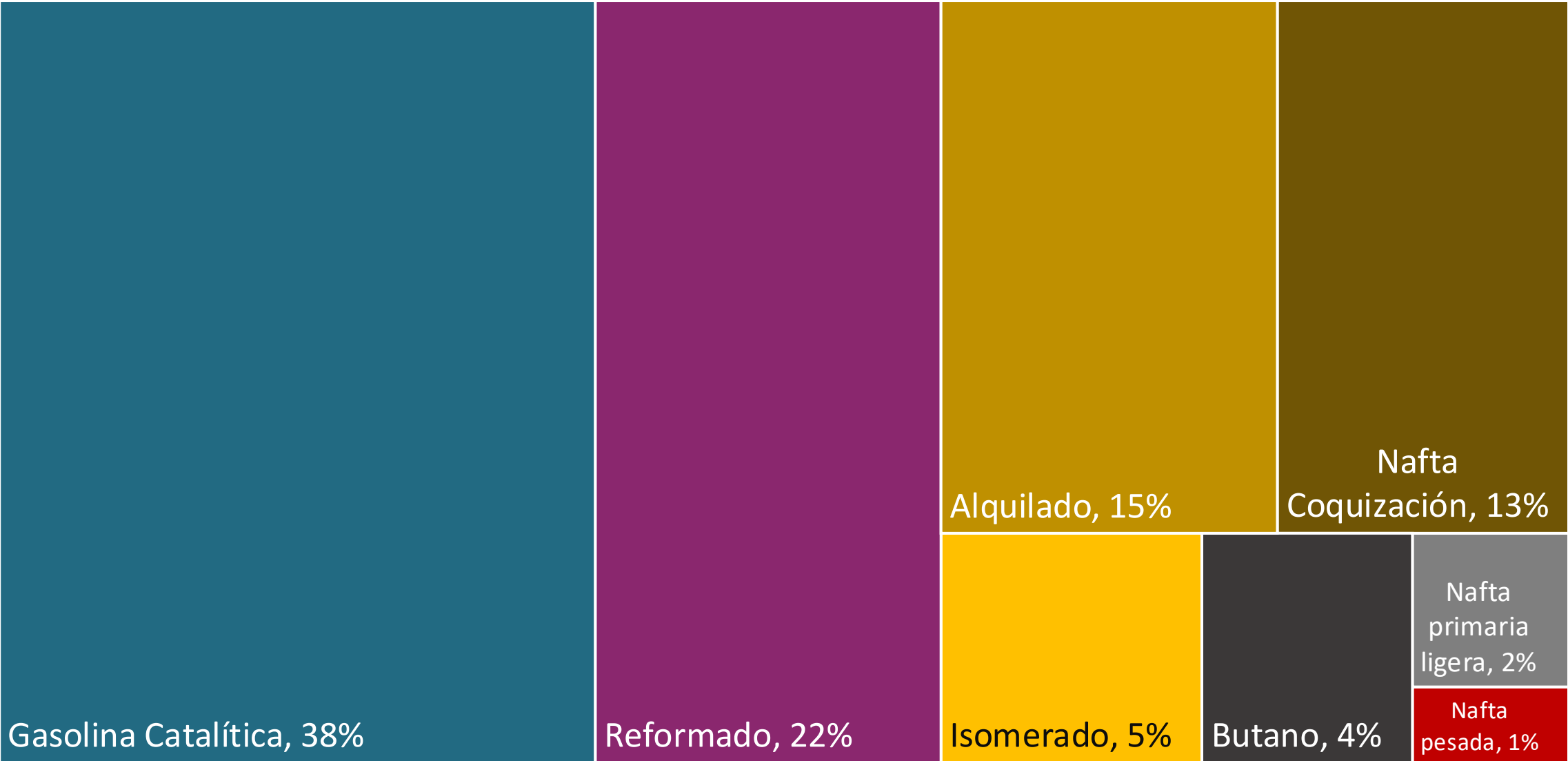
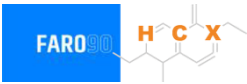


Fuente: Sepse

Calidad de Gasolina en Costa Rica

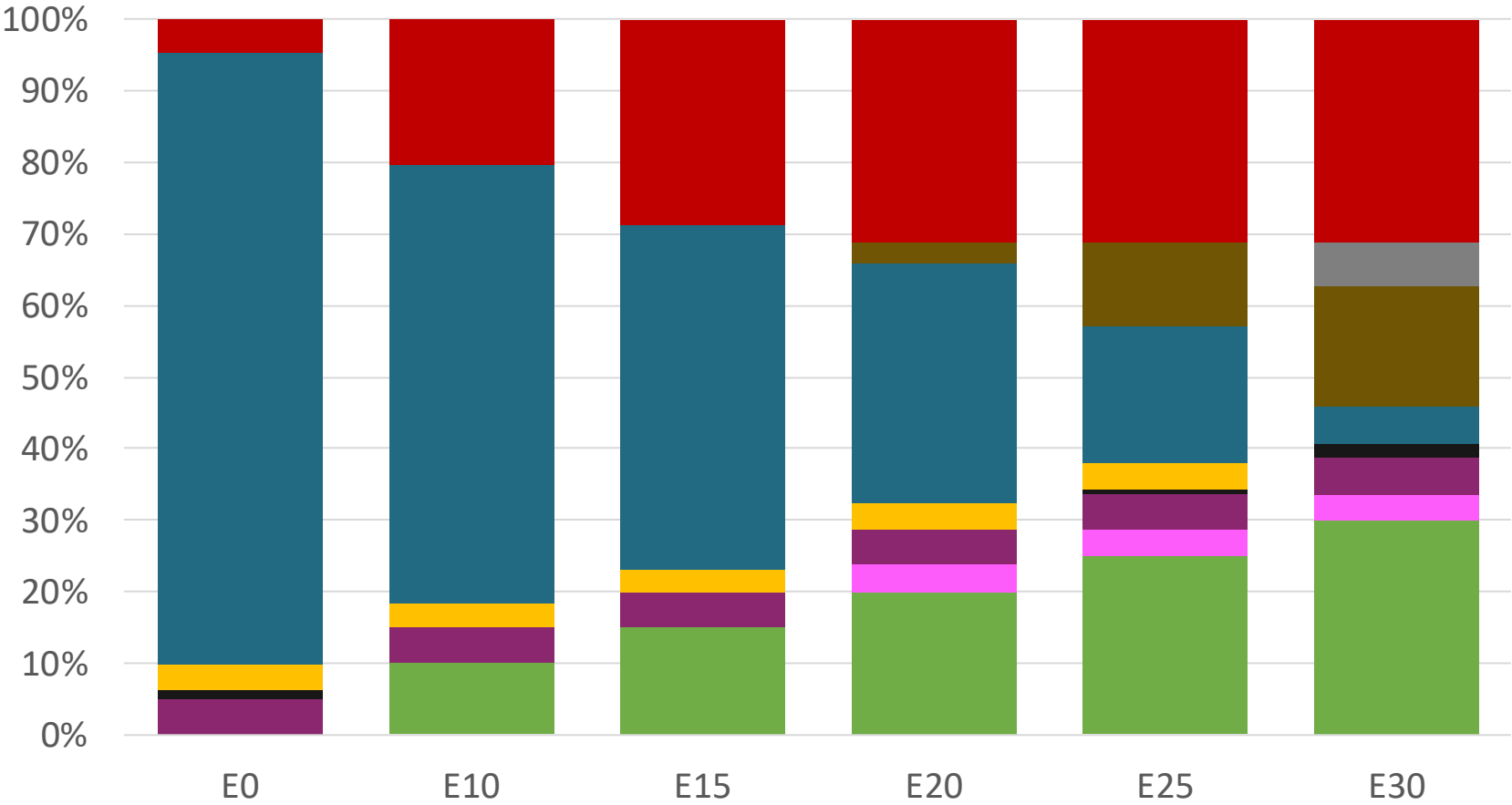
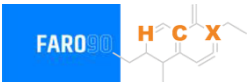
Nombre	INTE E1:2019		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 91	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1,5% v/v	< 1,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 35% v/v	< 35% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18% v/v	< 18% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 79	> 83	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% m/m (3,7% m/m si se añade etanol)	2,7% m/m (3,7% m/m si se añade etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10% v/v	< 10% v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-		-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-		Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado - Costa Rica



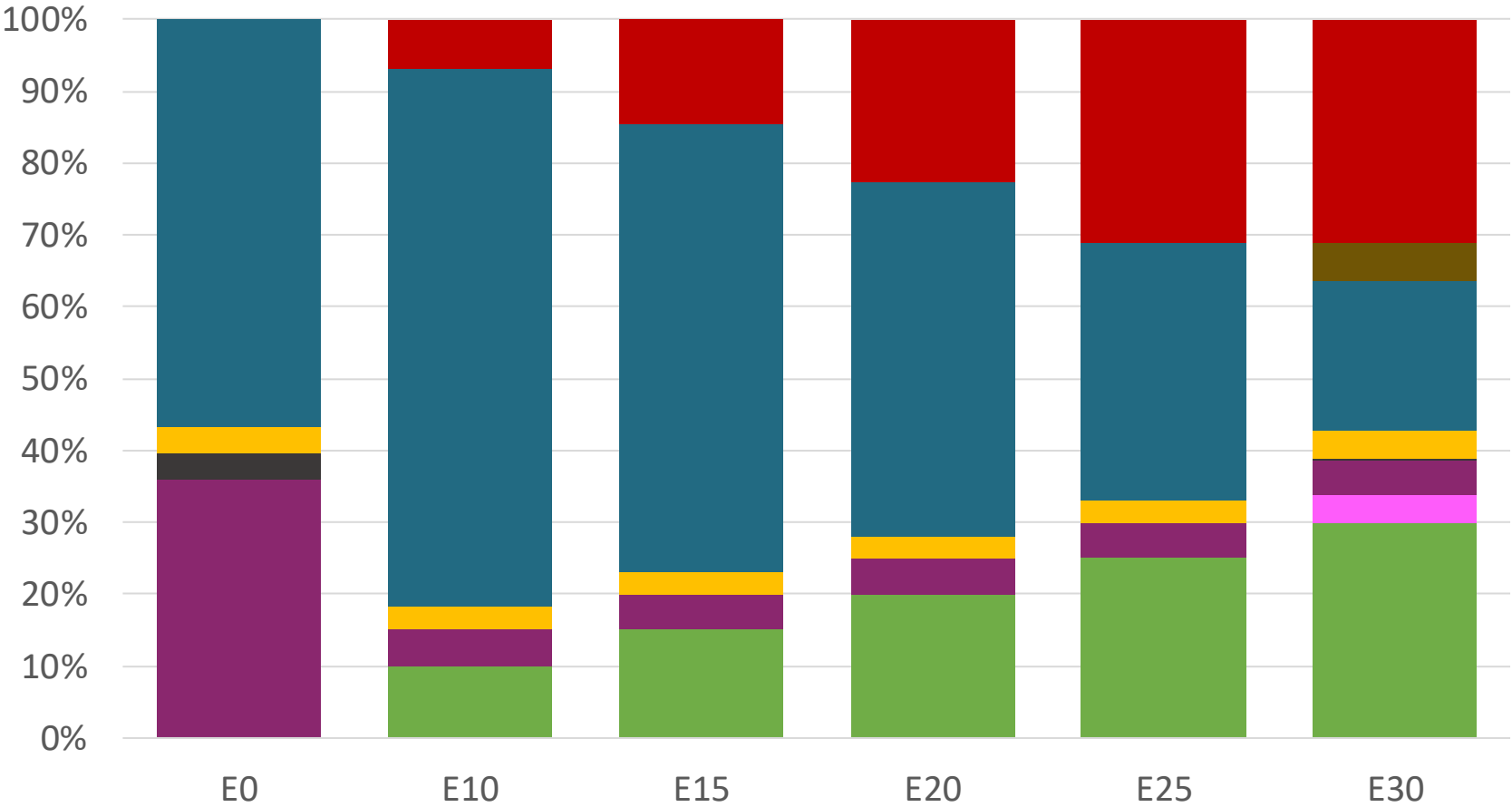
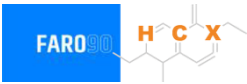
Fuente: Faro90

Costa Rica – Regular – Octano Constante



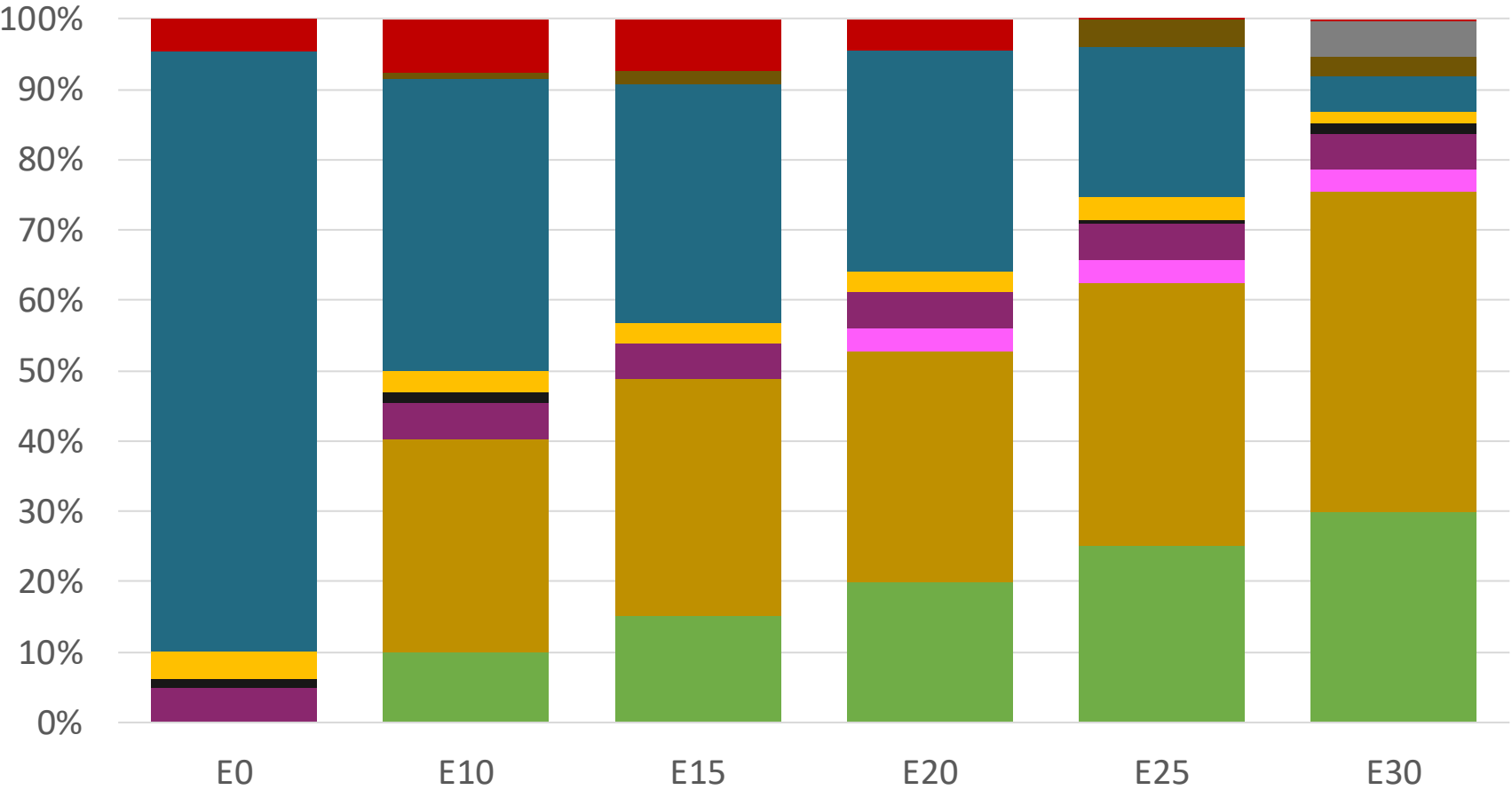
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.028	\$ 1.884	\$ 1.737	\$ 1.586	\$ 1.468

Costa Rica – Superior - Octano Constante



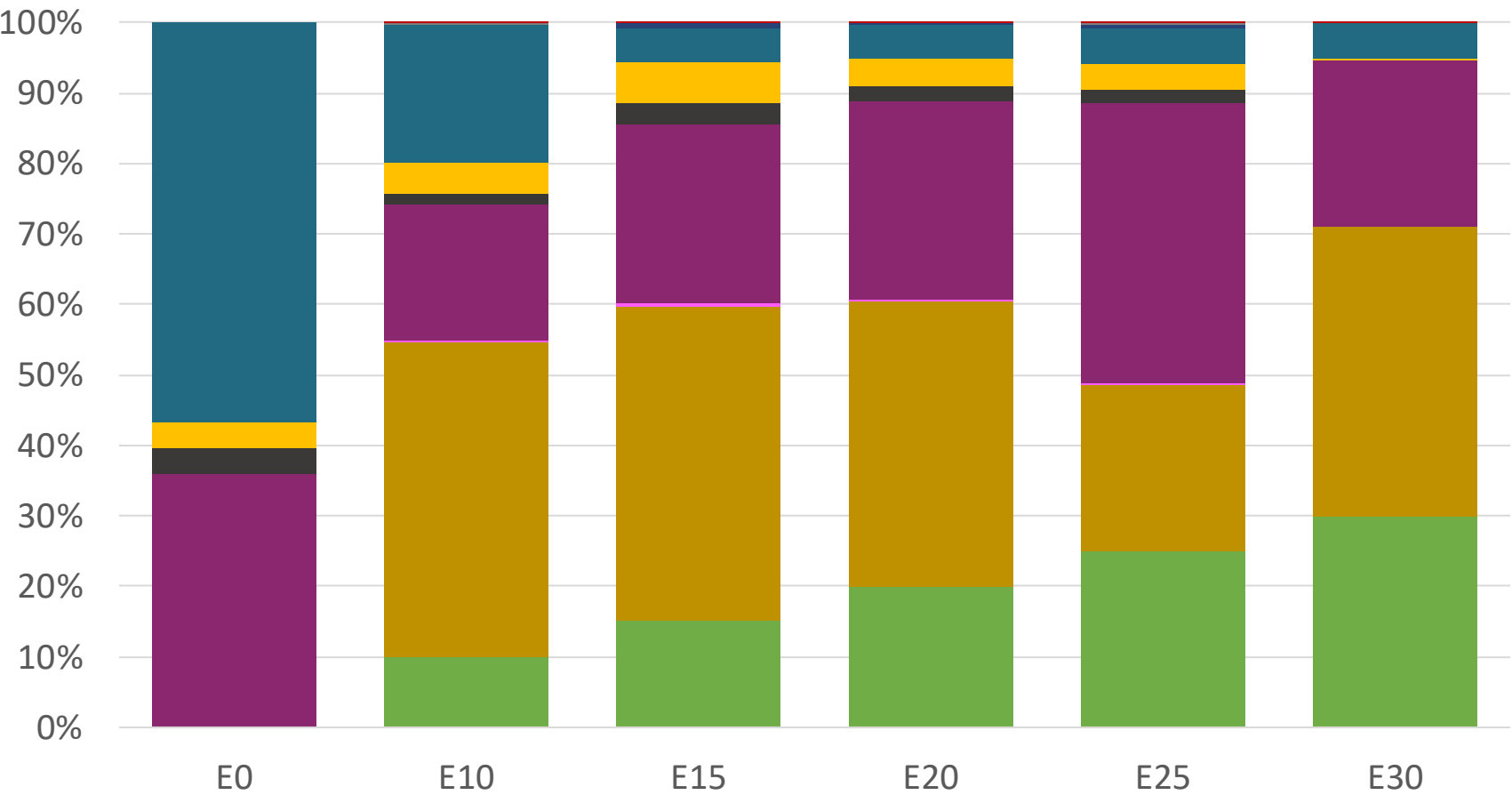
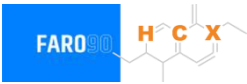
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Costa Rica – Regular – Octano Aumento



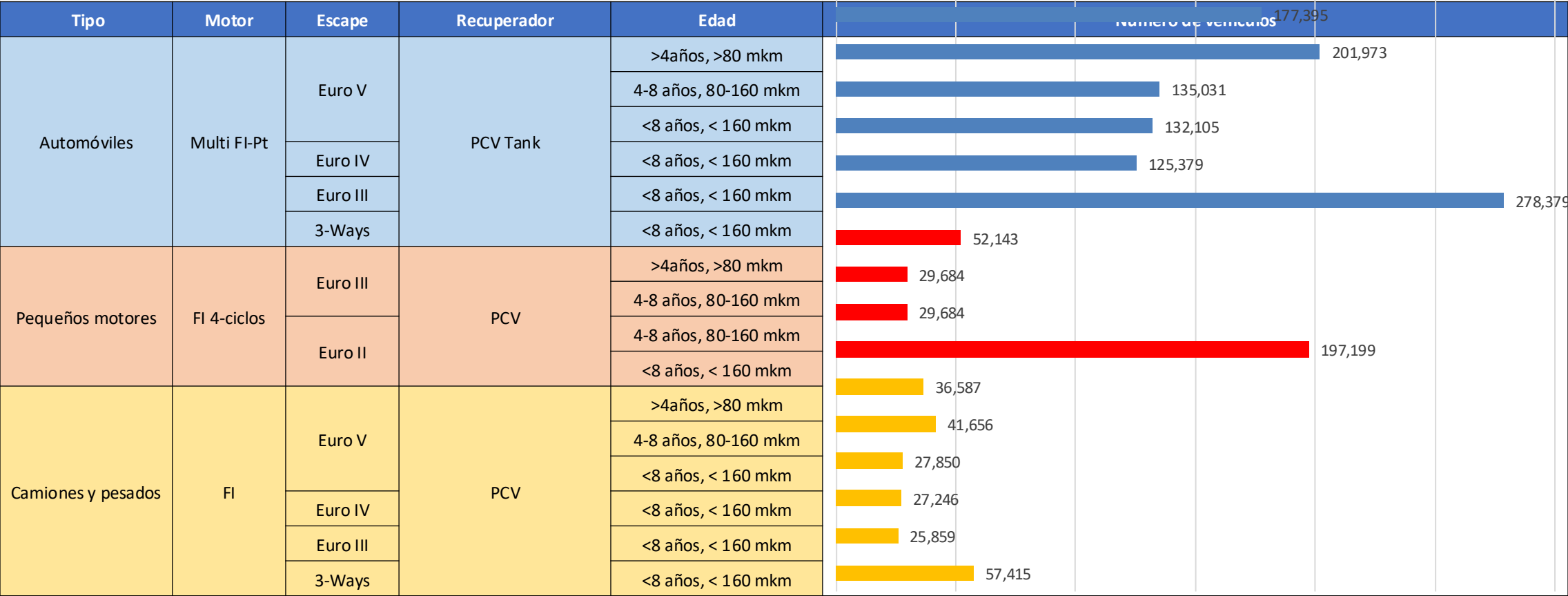
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286

Costa Rica – Superior - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

Parque vehicular a gasolina en Costa Rica

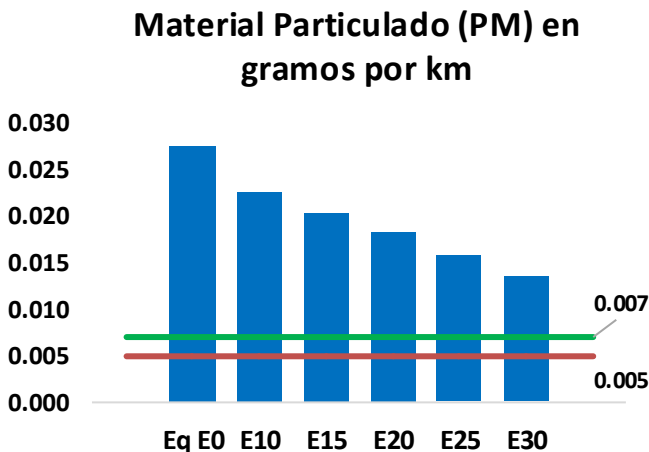
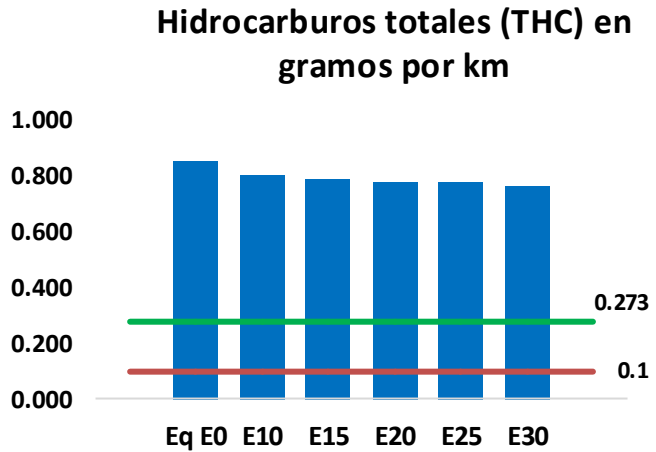
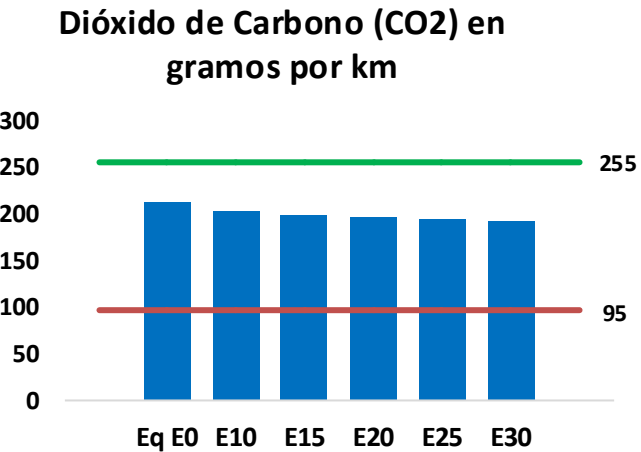
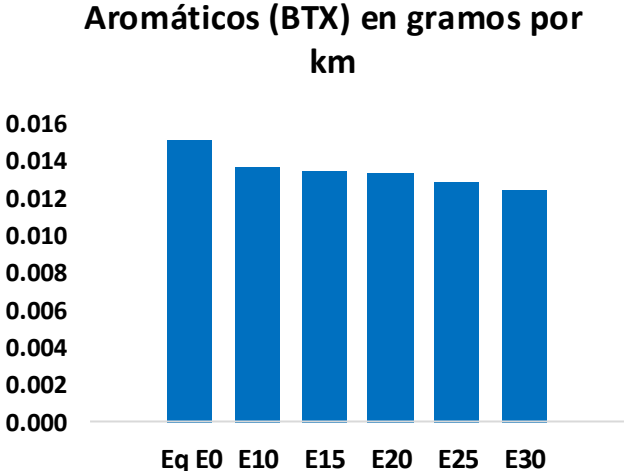
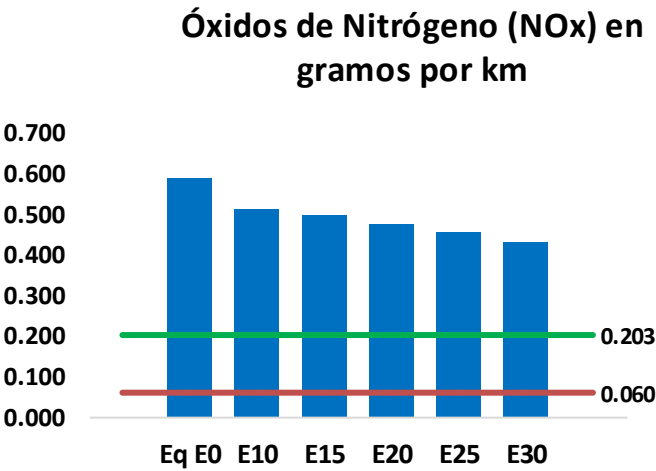
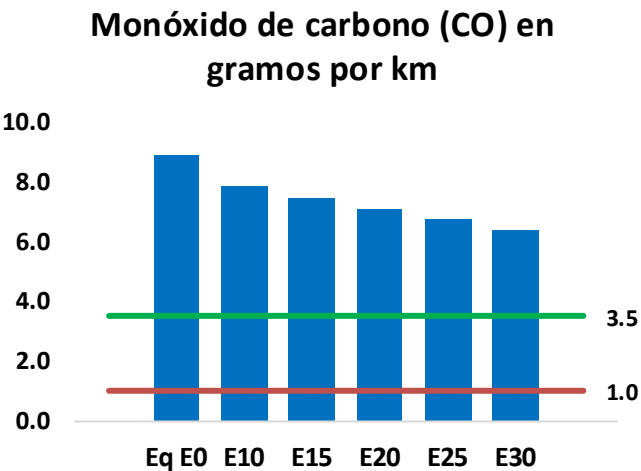


Parque vehicular: **1,575,585 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **11 años**
Motocicletas: **19.6%**

Fuente: INEC 2024, análisis Faro 90

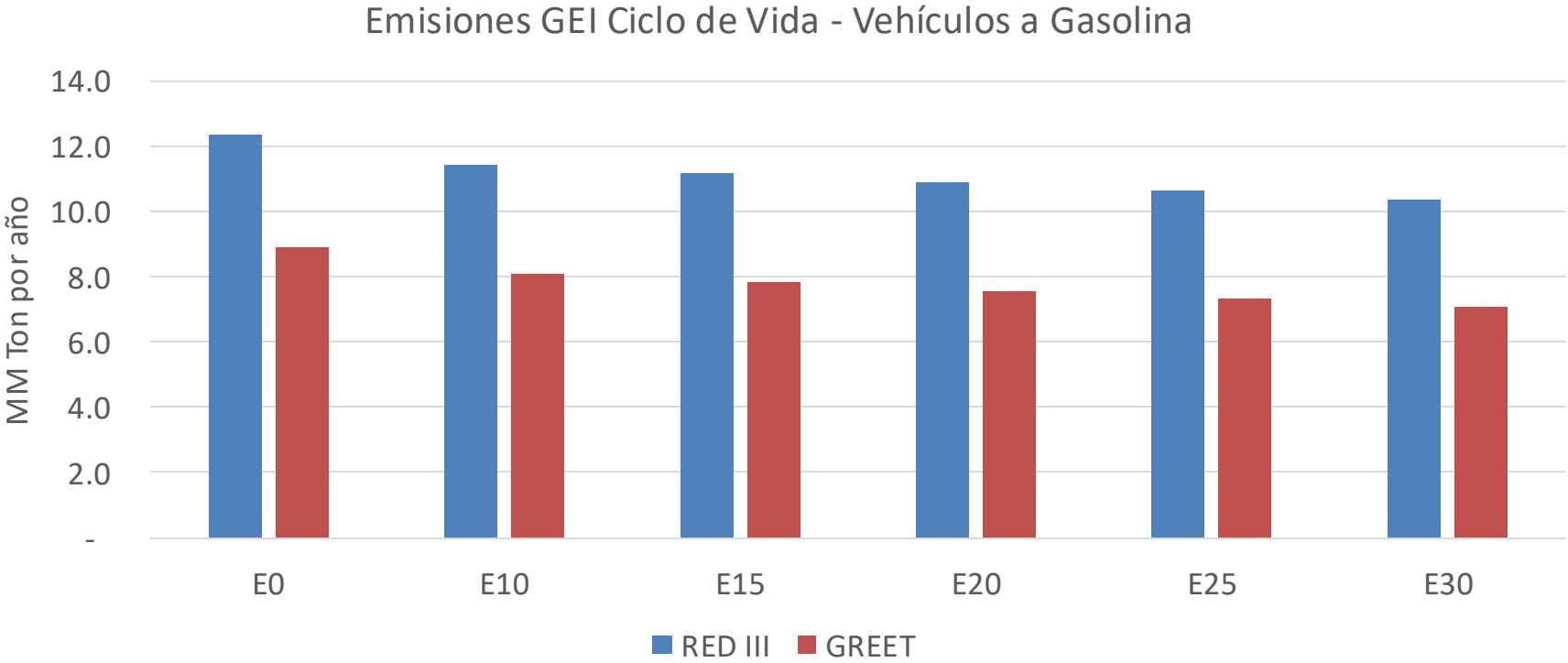
Costa Rica - emisiones vehiculares

— Emisiones actuales Estados Unidos
— Emisiones estándar Euro 6



Costa Rica - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	518,660	488,252	457,844	434,773	412,406	395,463	374,023	-12%	-20%
CO2	12,391,357	12,072,722	11,771,789	11,535,114	11,417,998	11,351,652	11,142,408	-5%	-8%
VOC	49,572	48,103	46,633	45,886	45,344	44,991	44,296	-6%	-9%
NOx	34,366	31,731	29,965	29,088	27,650	26,534	25,212	-13%	-20%
SOx	142	131	120	111	103	93	83	-15%	-28%
NH3	4,369	4,326	4,282	4,303	4,351	4,385	4,413	-2%	0%
N2O	172	171	171	172	175	177	179	-1%	2%
CH4	10,464	10,464	10,464	10,621	10,851	11,050	11,239	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	397	385	374	368	364	362	356	-6%	-8%
Acetaldehidos	833	956	1,402	2,135	2,909	3,324	3,928	68%	249%
Formaldehidos	2,557	2,486	2,898	3,403	3,565	3,944	4,293	13%	39%
Benceno	881	847	802	790	783	749	725	-9%	-11%
PM2.5	728	662	596	538	481	420	356	-18%	-34%
PM10	875	796	716	646	578	504	427	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	17.1
Meta a 2035 (MMT/año)	8.5
Delta	8.6

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.2%	11.9%	14.9%	17.3%	20.6%
RED II/III	0.0%	7.2%	9.4%	11.8%	13.7%	16.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.5%	12.3%	15.4%	17.9%	21.3%
RED II/III	0.0%	10.3%	13.5%	16.9%	19.7%	23.3%

Mezclado de etanol en gasolina en Ecuador

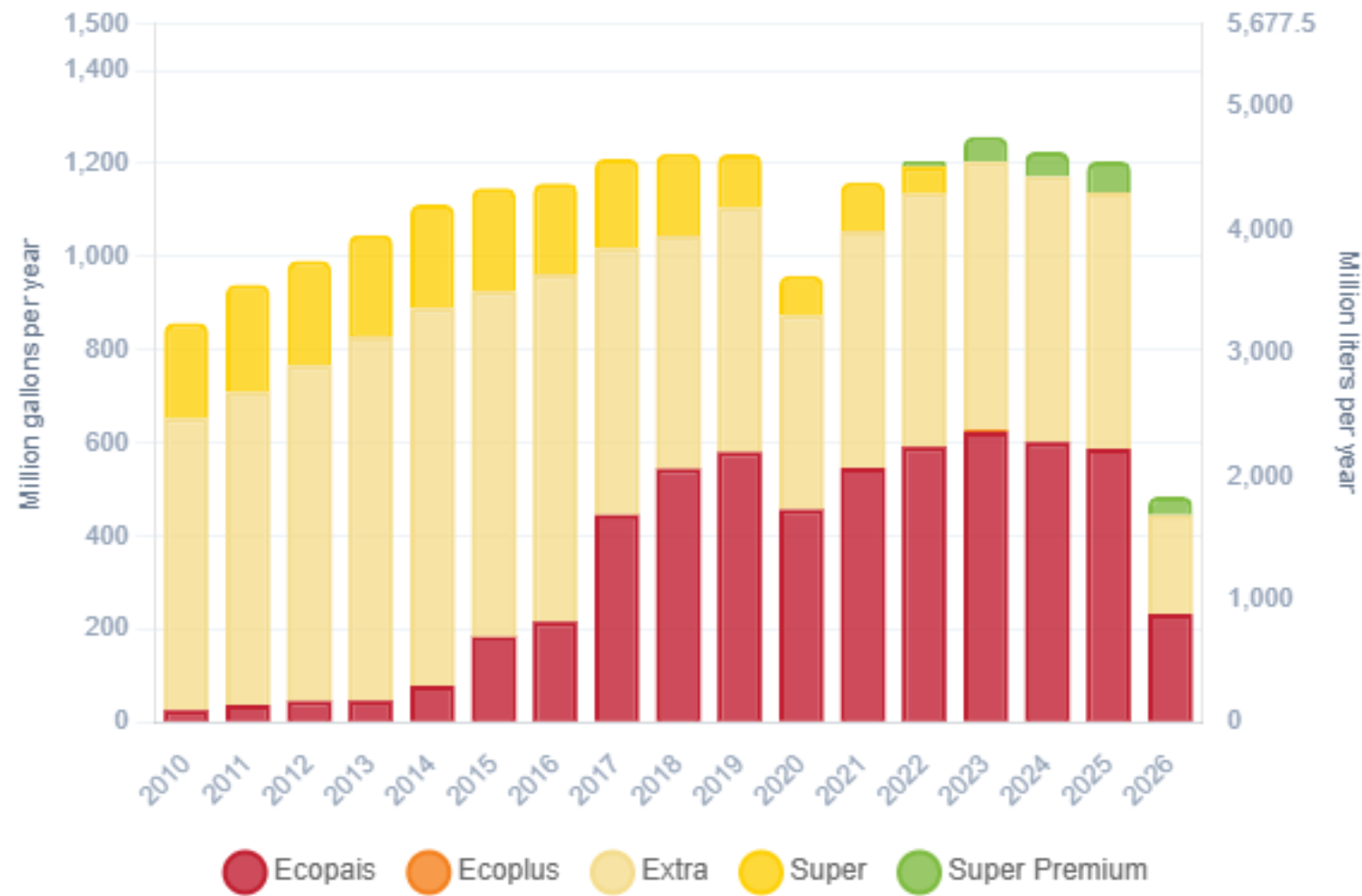


El mercado nacional de gasolinas en Ecuador alcanzó los 1,188 millones de galones (4,498 millones de litros) para 2024. Actualmente, se decretó un nuevo plan de implementación de nuevas gasolinas, donde existen oficialmente 4 grados de gasolina en 5 diferentes tipos conforme a la normatividad de combustibles (NTE INEN 935:2021): Extra (RON 85), Ecopaís E10 (RON 85), Ecoplus (RON 89), Súper (RON 92), Súper Premium (RON 95). La Super Premium (RON 95) sustituiría paulatinamente a la Súper (RON 92); La gasolina Ecoplus (RON 89) se introdujo recientemente al mercado. Ecuador cuenta con producción propia e importa naftas (gasolinas no terminadas) para cubrir su demanda interna.

Hoy en día, la norma de calidad no especifica cuanto etanol debe mezclarse. Se comenzó a mezclar etanol desde 2009. Actualmente se consumen mezclas de E10 en gasolina Ecoplus y Super. La gasolina Ecopais solo se suministra en algunas provincias y su promedio de etanol oscila en 3-4%. La producción nacional de etanol satisface el consumo interno y se usa en otras industrias y/o se exporta a países vecinos.

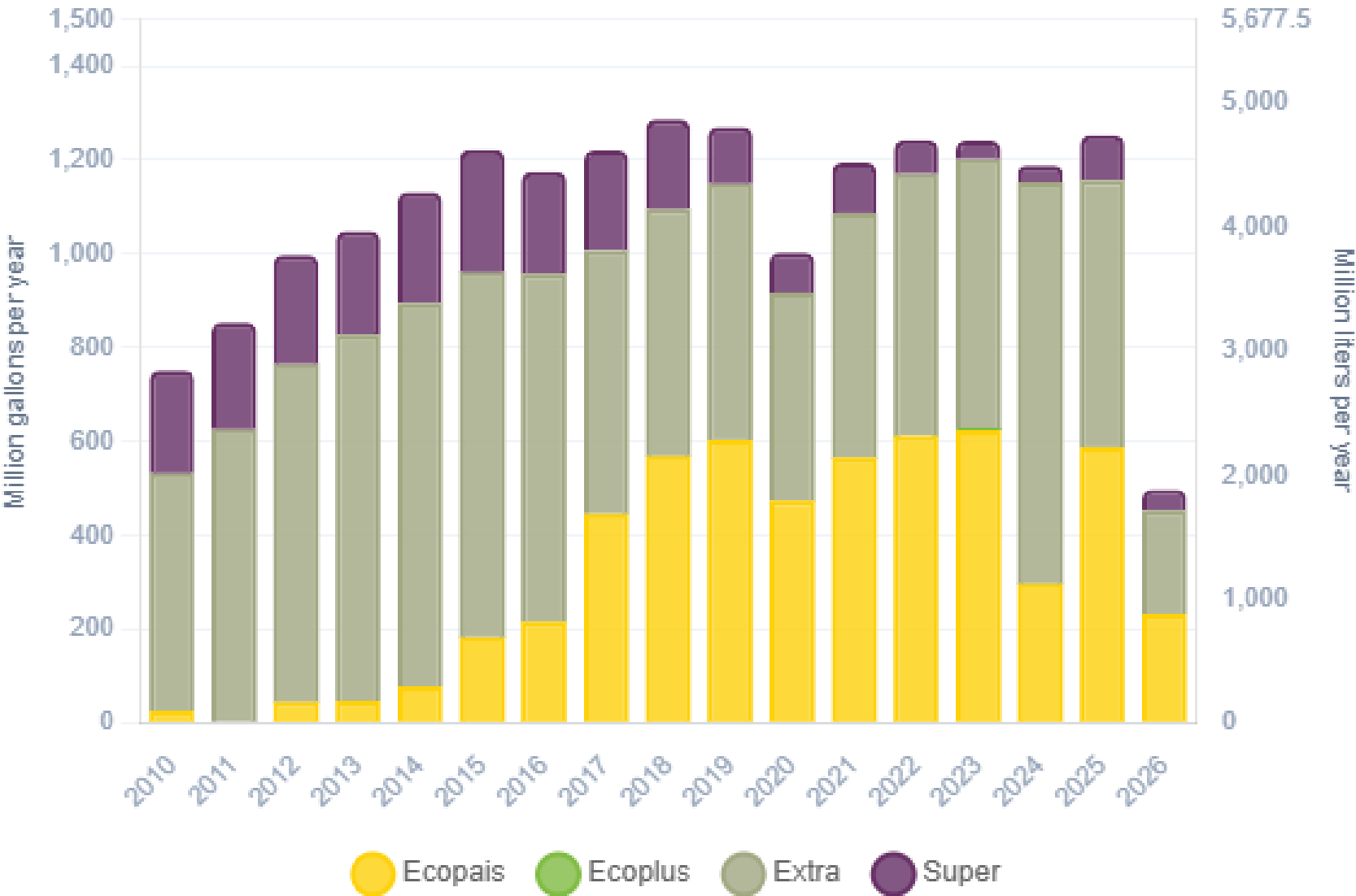
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, EP PETROECUADOR, 2024

Consumo de gasolina en Ecuador

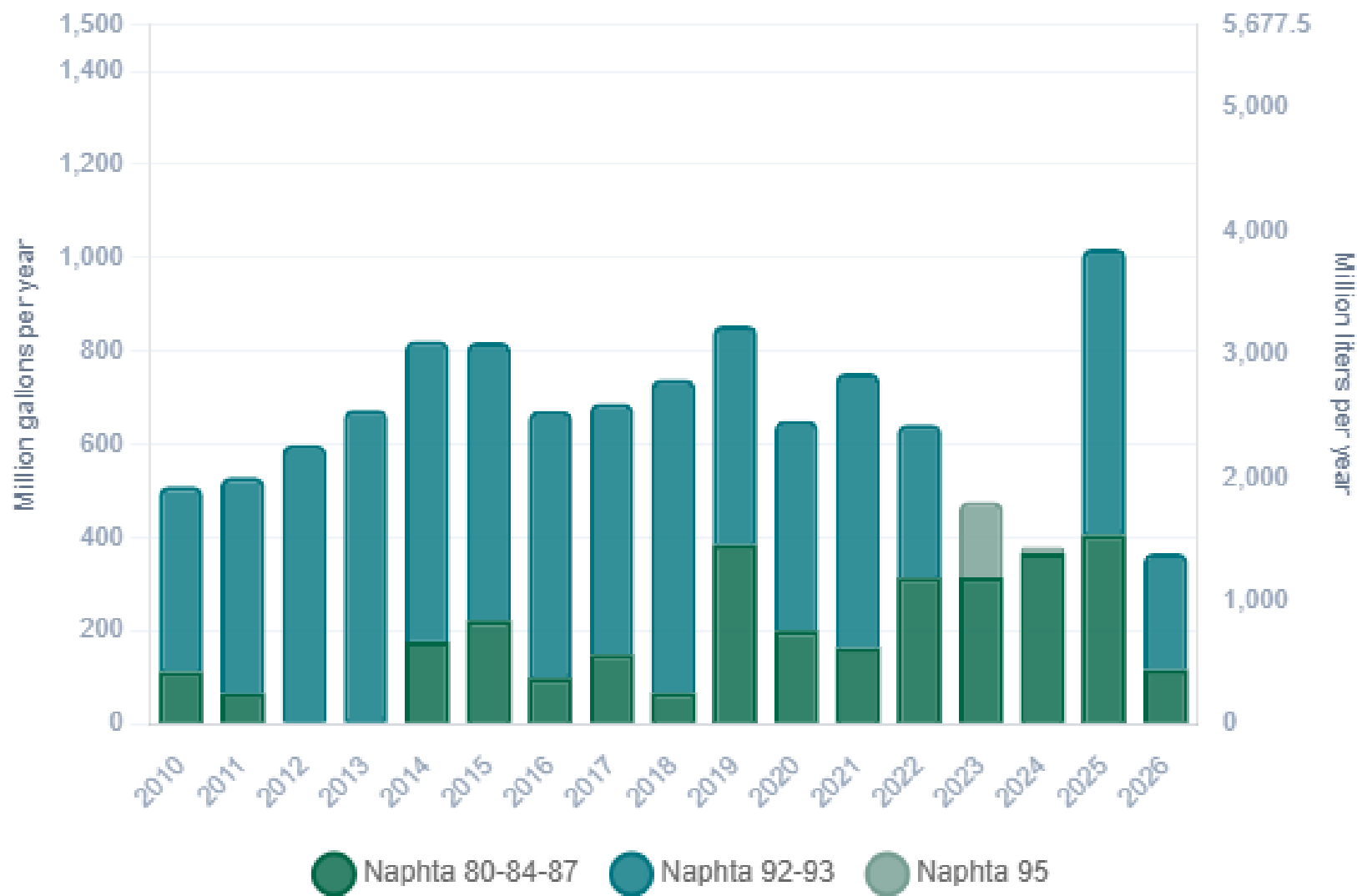


Fuente: EP PETROECUADOR, 2024

Producción de gasolina en Ecuador



Importación de gasolina en Ecuador

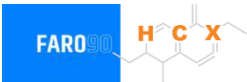


Fuente: EP PETROECUADOR, 2024

The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure of a substituted cyclohexadiene, with the letters "H", "C", and "X" in orange highlighting specific atoms in the ring.



Calidad de gasolina en Ecuador



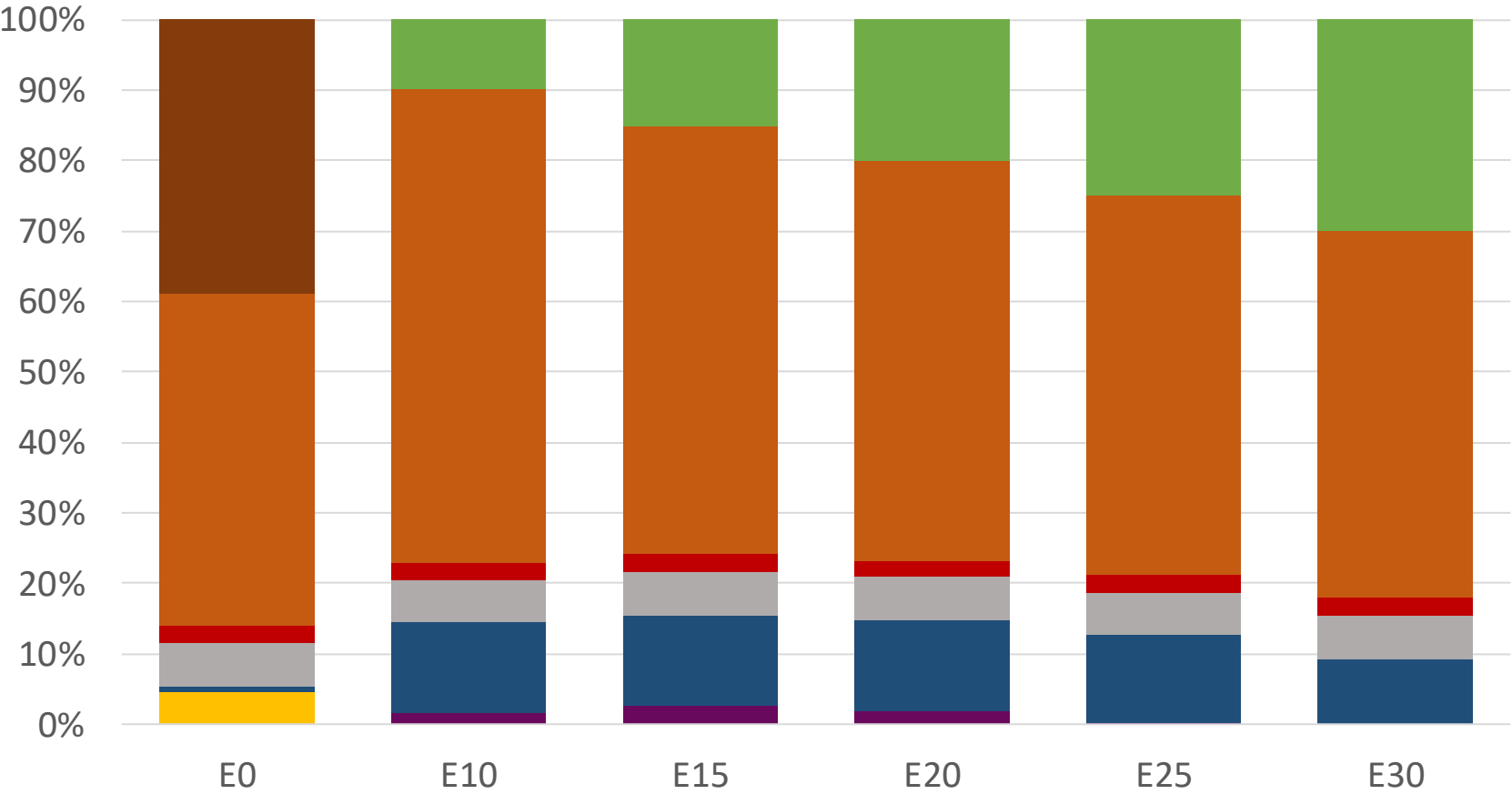
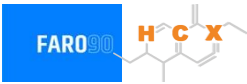
Nombre	NTE INEN 935:2021				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 85	RON 89	RON 92	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 2 %v/v	< 2 %v/v	<1,3 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 30 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18 %v/v	< 25 %v/v	< 25 %v/v	< 25 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	0 mg/l	0 mg/l	0 mg/l	0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	85	89	92	95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON					> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	650 mg/kg	650 mg/kg	450 mg/kg	<300 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)					<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<60 kPa	<60 kPa	<60 kPa	<62 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: Servicio Ecuatoriano de Normalización , 2024

The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure diagram of a substituted cyclohexene ring. The ring has a double bond between the top-left and top-right carbons. The top-right carbon is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). The top-left carbon is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). The bottom-left carbon is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). The bottom-right carbon is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). The bottom carbon is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). The top-right carbon is also bonded to a methyl group (CH₃) and a substituent group labeled "X".

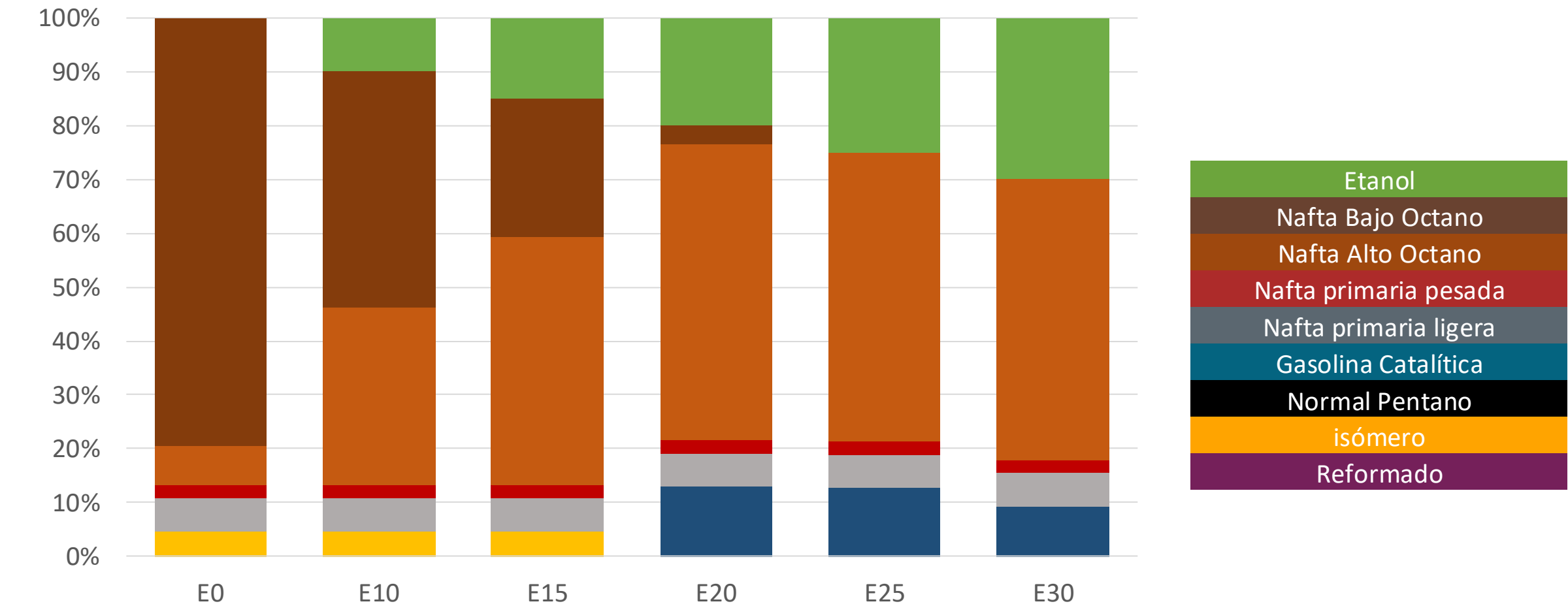


Ecuador – Gasolina RON 85 – octano constante



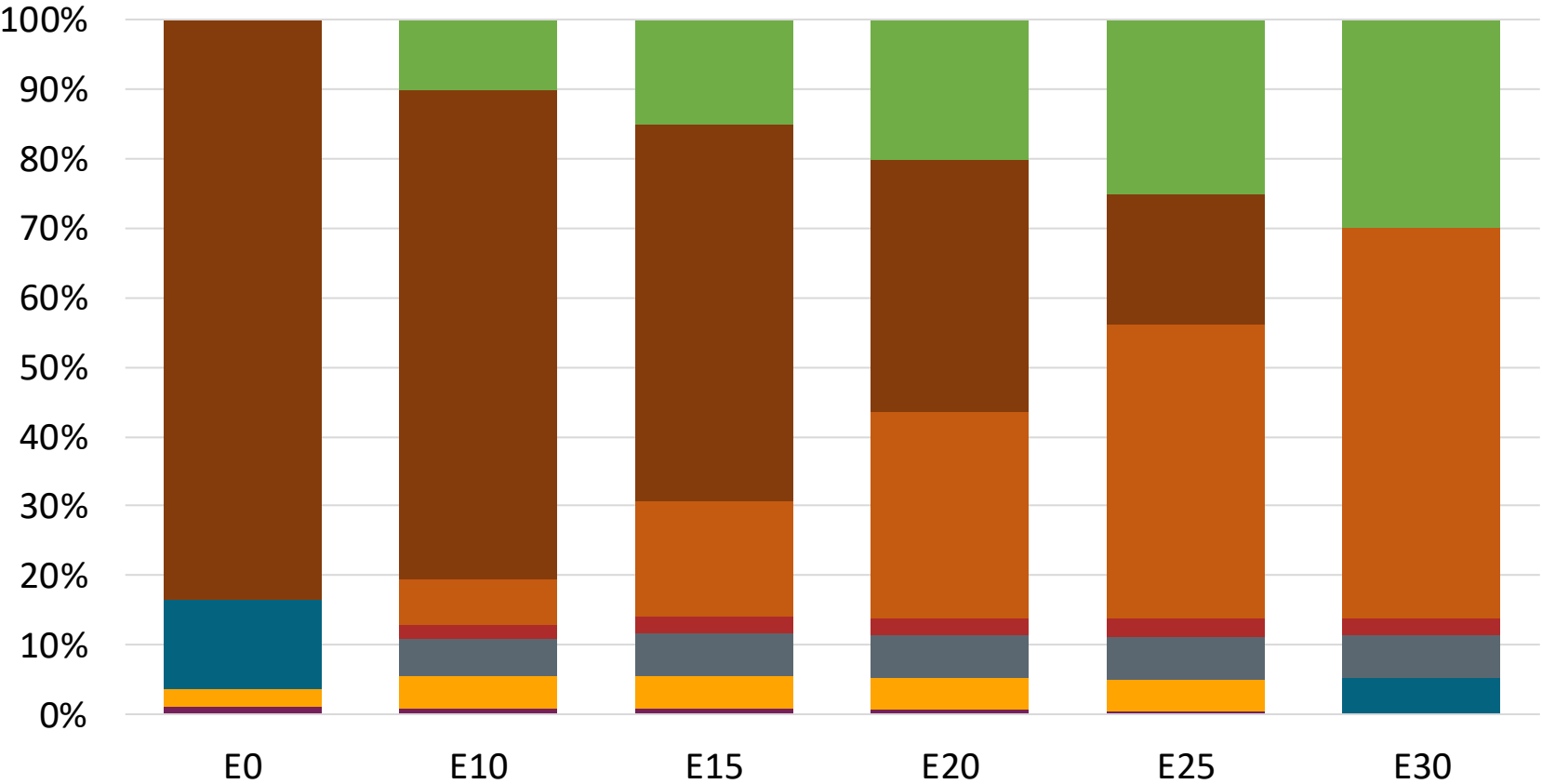
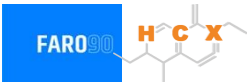
Octano (RON)	85.0	85.9	87.9	89.6	91.0	92.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.386	\$ 2.321	\$ 2.310	\$ 2.288	\$ 2.258	\$ 2.234

Ecuador – Gasolina RON 89 – octano constante



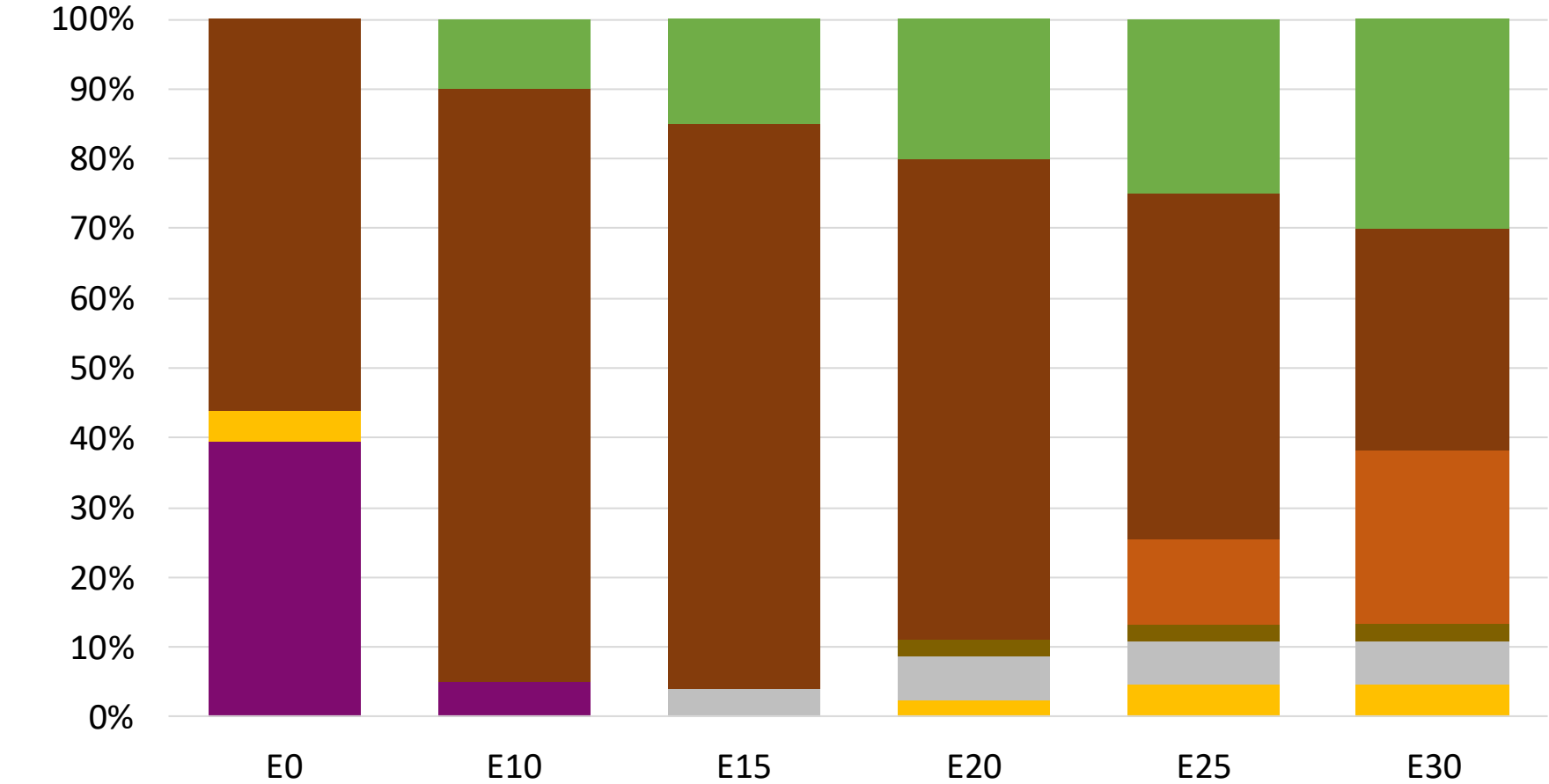
Octano (RON)	89.0	89.0	89.0	89.6	91.0	92.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.453	\$ 2.357	\$ 2.310	\$ 2.282	\$ 2.258	\$ 2.234

Ecuador – Gasolina RON 92 – octano constante



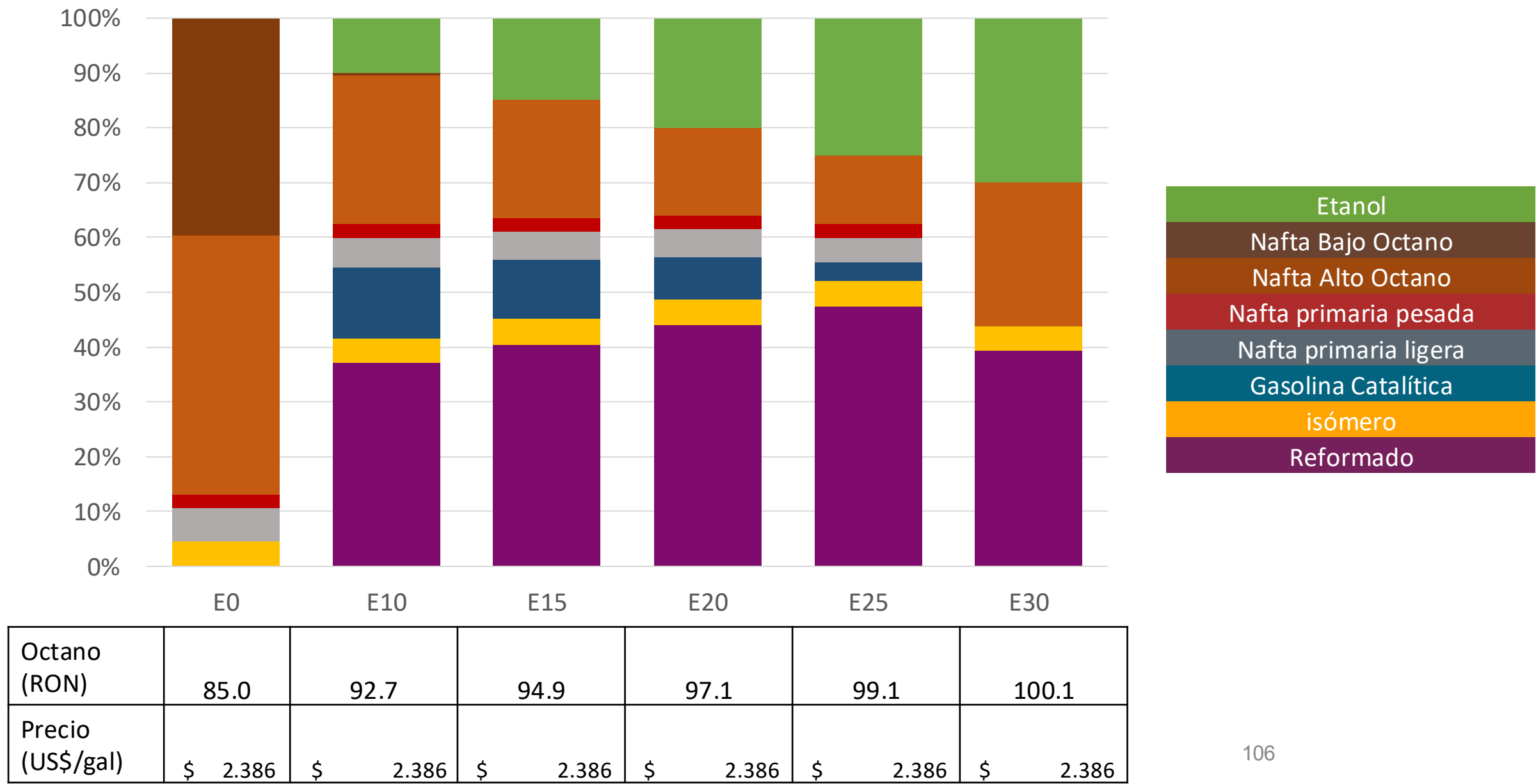
Octano (RON)	92.0		92.0		92.0		92.0		92.0		92.1	
Precio (US\$/gal)	\$	2.584	\$	2.419	\$	2.362	\$	2.314	\$	2.266	\$	2.225

Ecuador – Gasolina RON 95 – octano constante

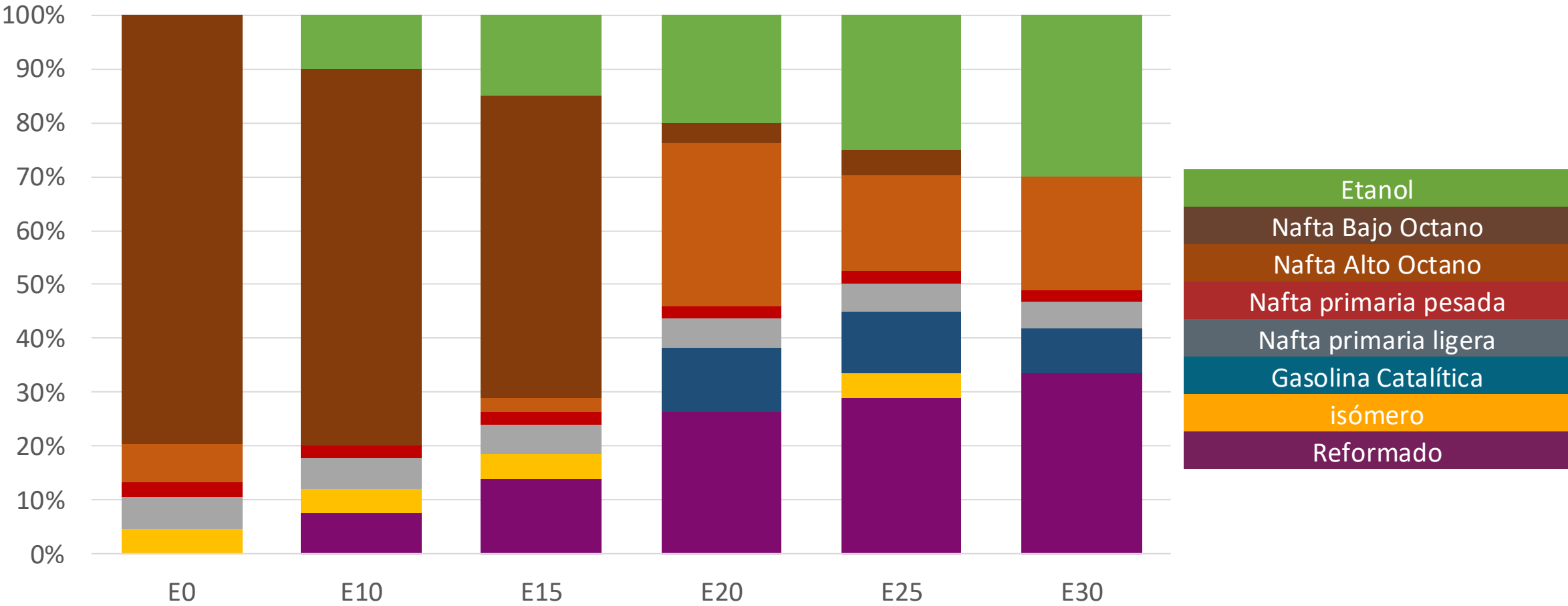


Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.748	\$ 2.548	\$ 2.454	\$ 2.364	\$ 2.315	\$ 2.267

Ecuador – Gasolina RON 85 – octano aumento

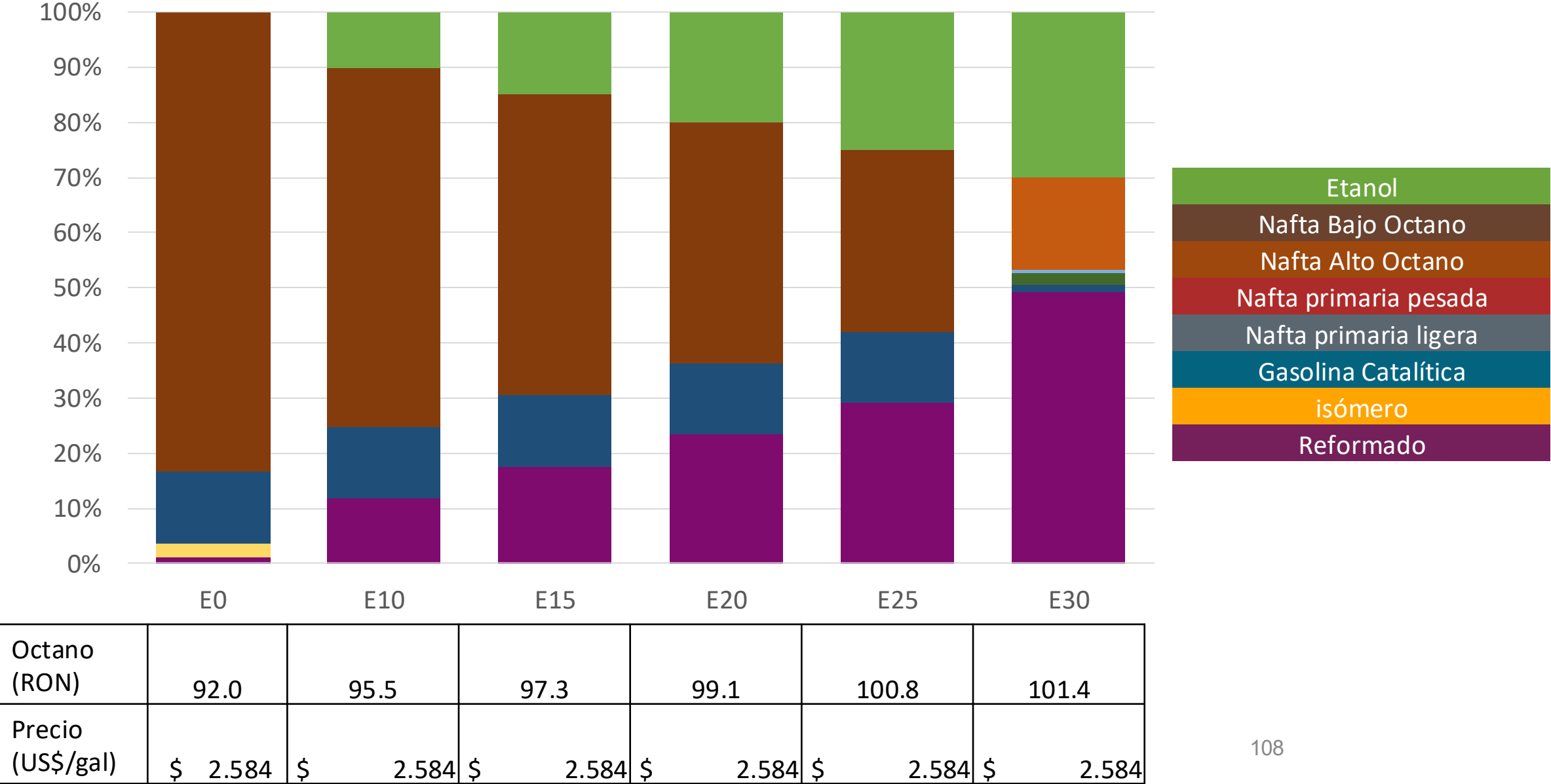


Ecuador – Gasolina RON 89 – octano aumento

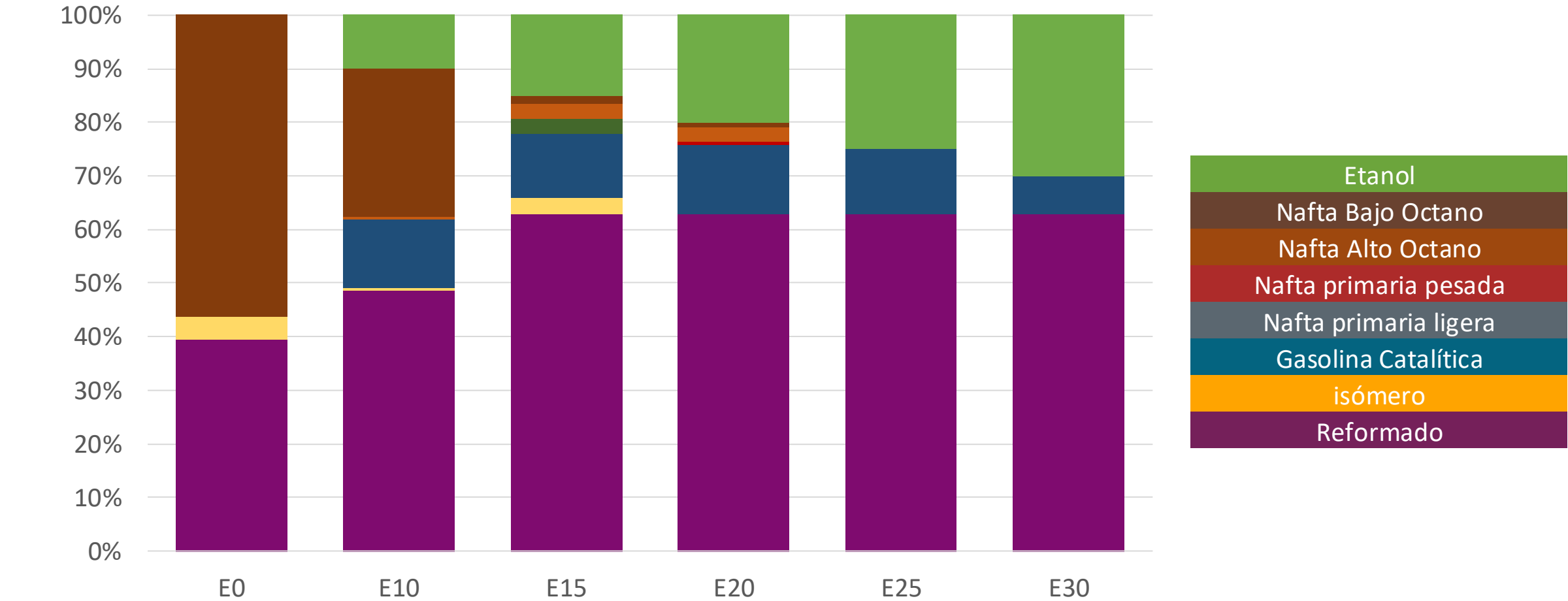


Octano (RON)	89.0	93.0	94.6	94.4	97.0	98.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453

Ecuador – Gasolina RON 92 – octano aumento

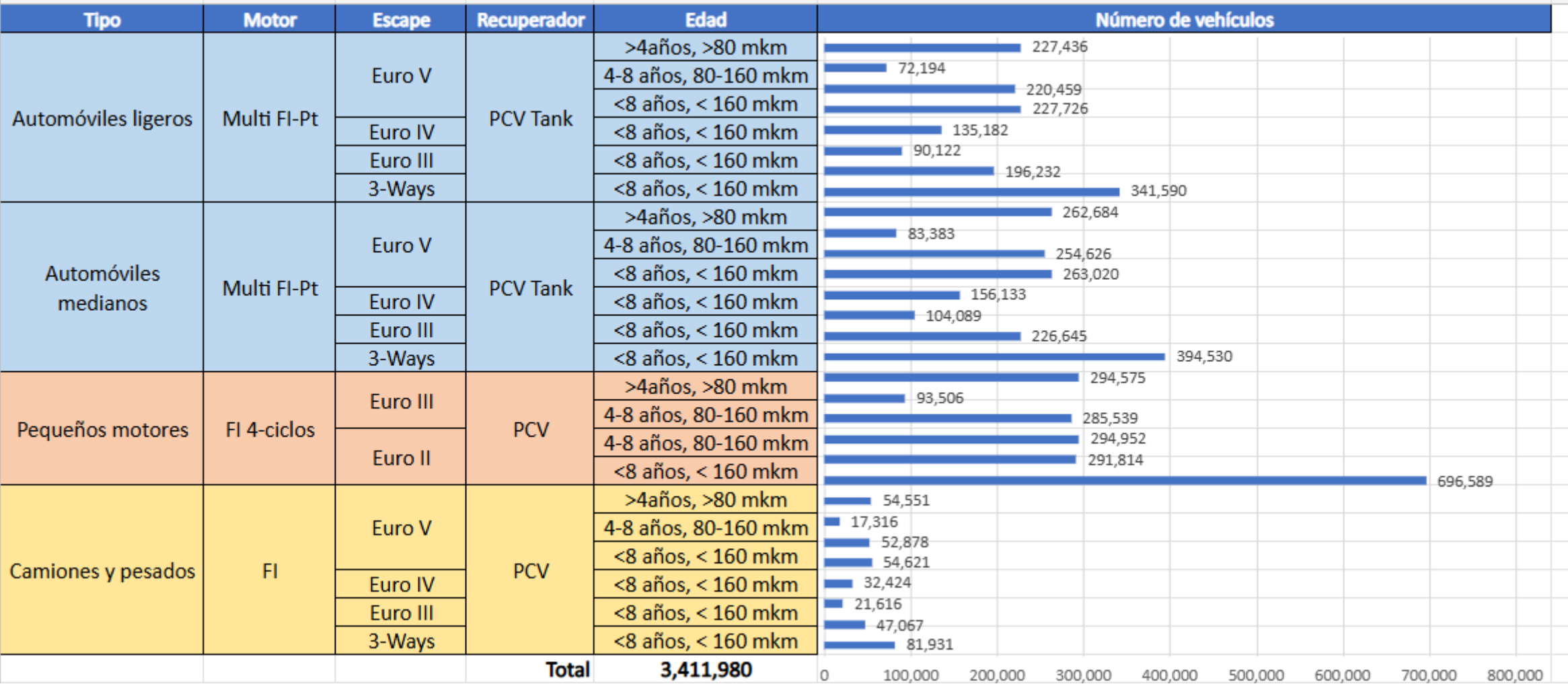


Ecuador – Gasolina RON 95 – octano aumento



Octano (RON)	95.0	98.4	99.9	101.8	103.5	104.8
Precio (US\$/gal)	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748

Parque vehicular a gasolina en Ecuador

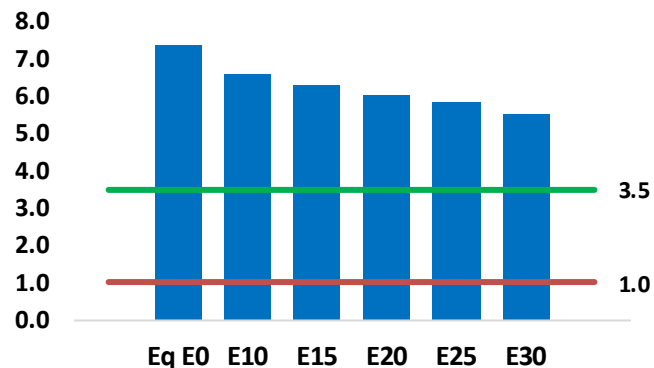


Parque vehicular: **3,411,980** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **13 años**

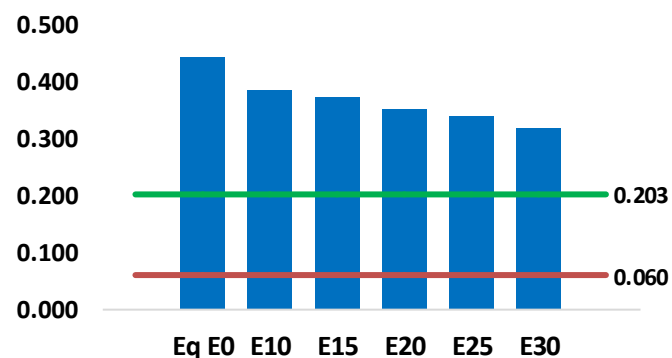
Ecuador - emisiones vehiculares

— Emisiones actuales Estados Unidos
— Emisiones estándar Euro 6

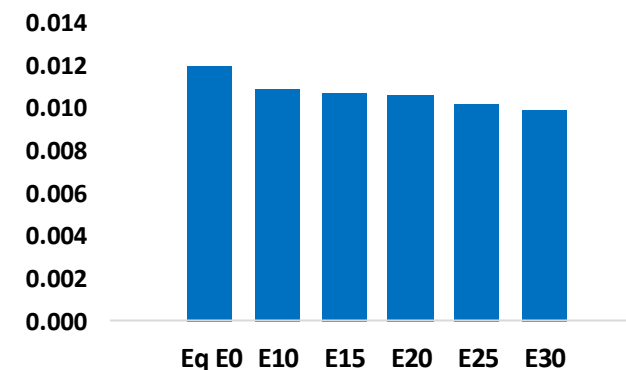
Monóxido de carbono (CO) en gramos por km



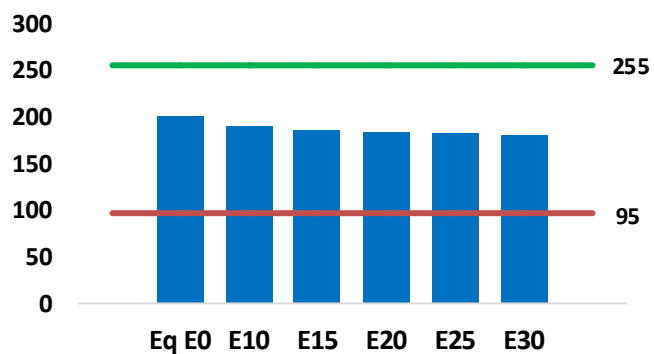
Óxidos de Nitrógeno (NOx) en gramos por km



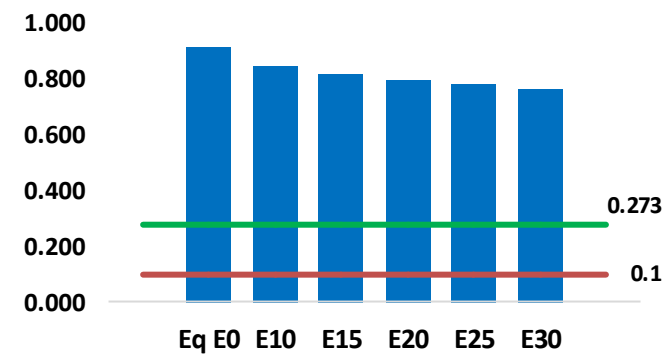
Aromáticos (BTX) en gramos por km



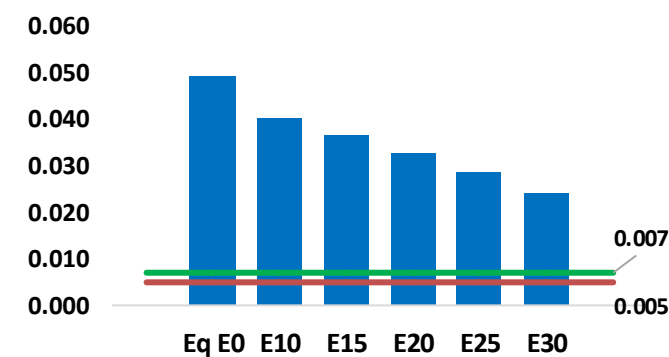
Dióxido de Carbono (CO2) en gramos por km



Hidrocarburos totales (THC) en gramos por km

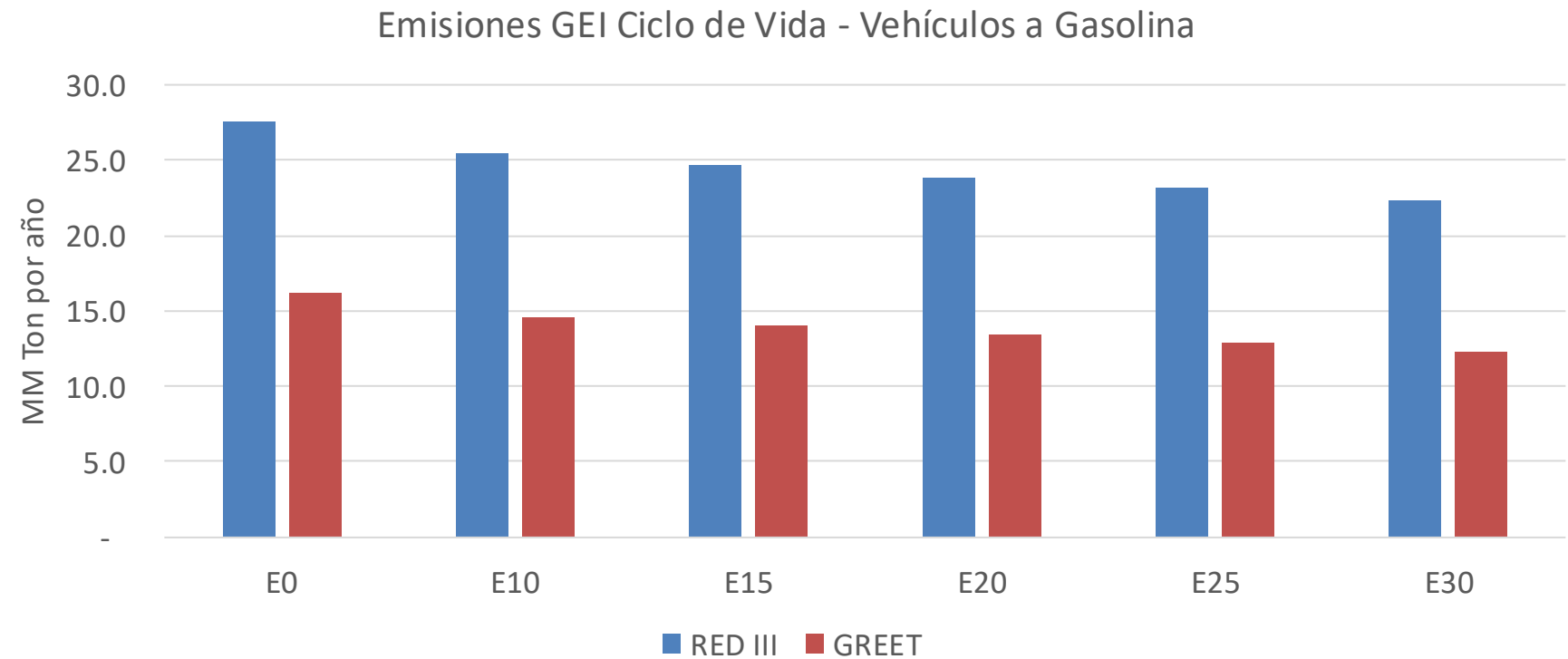


Material Particulado (PM) en gramos por km



Ecuador – Emisiones Vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	866,631	820,176	773,721	739,588	707,051	682,578	647,991	-11%	-18%
CO2	23,349,725	22,749,304	22,182,239	21,736,259	21,515,571	21,390,678	20,996,386	-5%	-8%
VOC	106,789	102,613	98,437	95,802	93,512	91,861	89,272	-8%	-12%
NOx	51,967	47,982	45,211	43,779	41,495	39,694	37,580	-13%	-20%
SOx	266	246	226	209	192	175	156	-15%	-28%
NH3	8,890	8,802	8,714	8,755	8,853	8,923	8,980	-2%	0%
N2O	468	466	464	466	476	481	486	-1%	2%
CH4	23,868	23,868	23,868	24,226	24,751	25,205	25,634	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	920	892	863	848	837	830	816	-6%	-9%
Acetaldehidos	2,386	2,739	4,019	6,120	8,337	9,527	11,257	68%	249%
Formaldehidos	9,034	8,783	10,239	12,022	12,595	13,934	15,169	13%	39%
Benceno	1,408	1,353	1,282	1,262	1,252	1,197	1,158	-9%	-11%
PM2.5	1,325	1,205	1,084	978	875	763	647	-18%	-34%
PM10	4,452	4,047	3,642	3,286	2,938	2,564	2,173	-18%	-34%

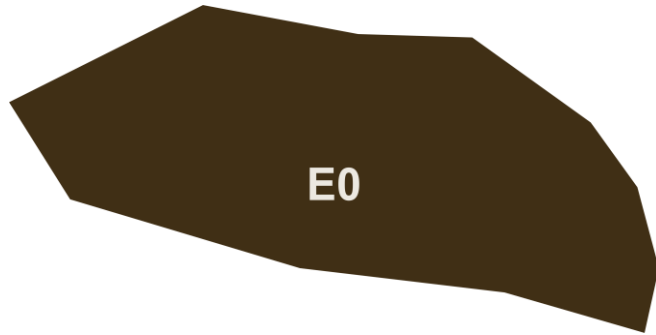


Emisiones País 2024 (MMT/año)	101.4
Meta a 2035 (MMT/año)	71.0
Delta	30.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.1%	13.7%	17.5%	20.7%	24.8%
RED II/III	0.0%	7.5%	10.4%	13.2%	15.8%	18.8%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	5.4%	7.3%	9.3%	11.1%	13.3%
RED II/III	0.0%	6.8%	9.4%	12.0%	14.3%	17.0%

Mezclado de etanol en gasolina en El Salvador

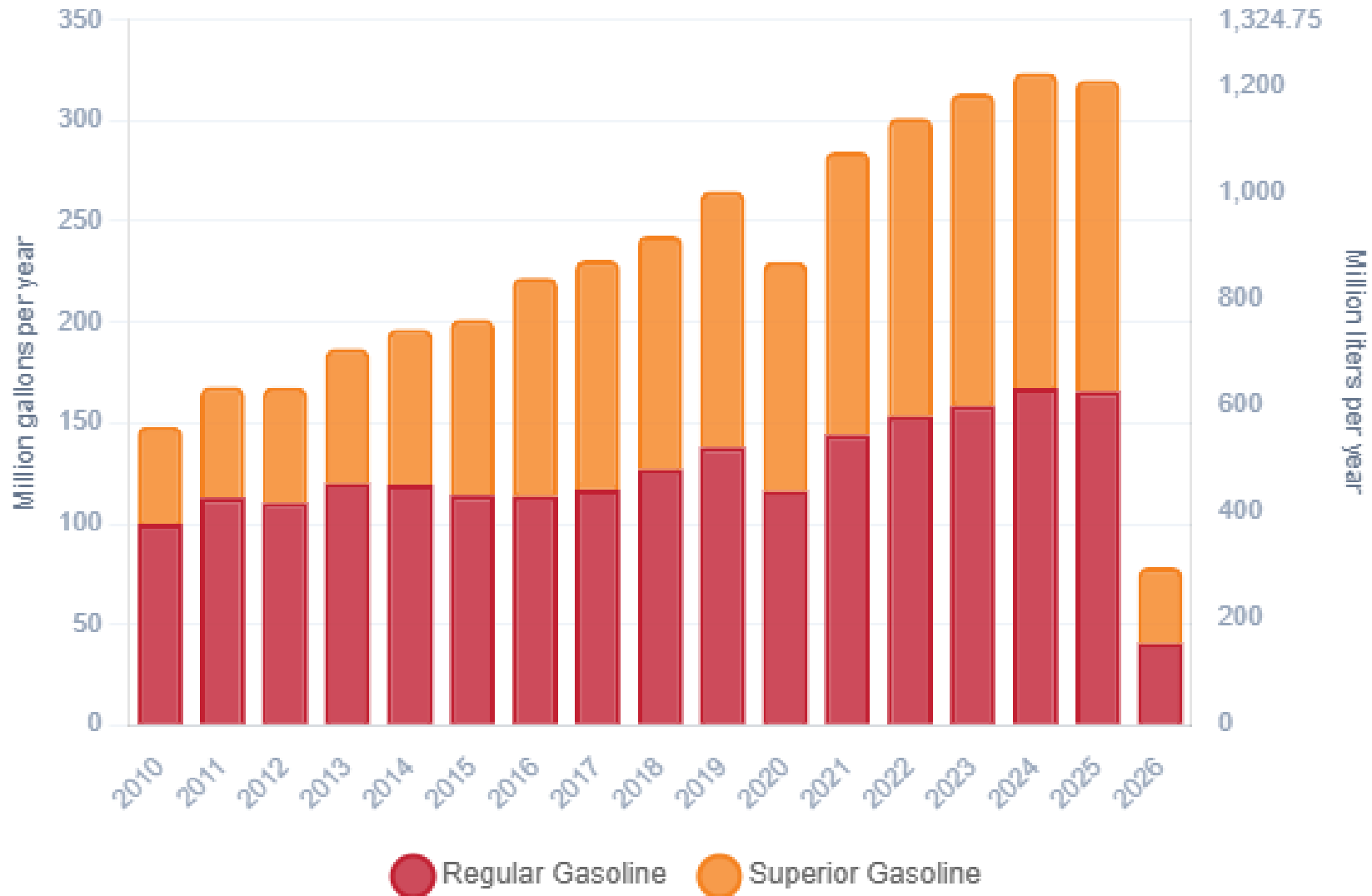


En 2024, la demanda de gasolina fue 328 millones de galones (1,243 millones de litros). La gasolina regular RON 91 representó el 51% del volumen consumido mientras que la gasolina superior RON 95 alcanzó un 49%. La participación de gasolina superior se ha mantenido en estos niveles desde hace diez años. La gasolina se importa en su totalidad y se distribuye principalmente por las compañías Chevron, Puma y Uno; teniendo como origen importaciones desde Estados Unidos.

En El Salvador no hay un mandato de etanol. Tiene potencial para producir etanol con base a maíz y azúcar. En los últimos años ha habido interés en su uso.

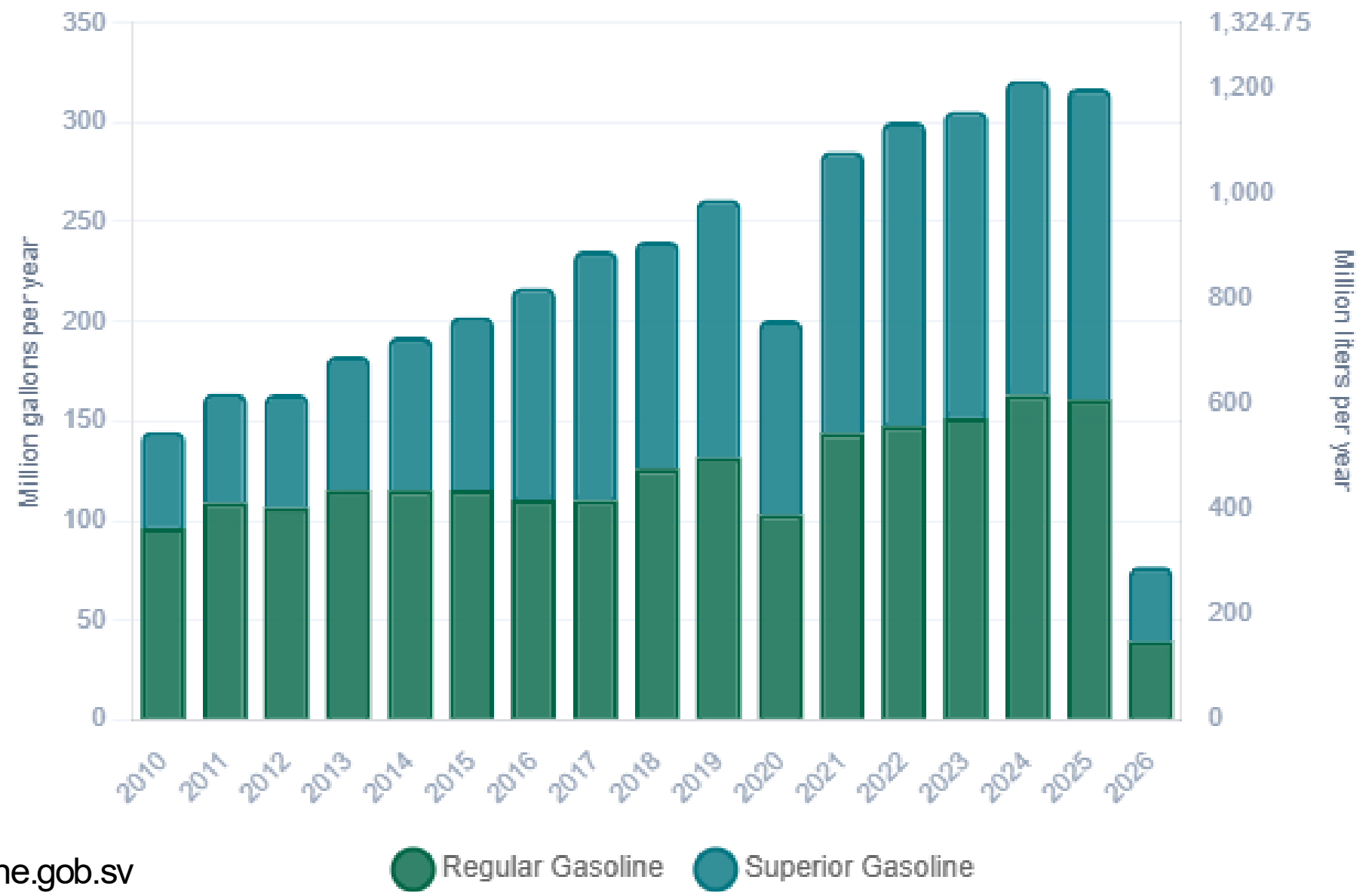
Fuente: cne.gob.sv

Consumo de gasolina en El Salvador



Fuente: cne.gob.sv

Importación de gasolina en El Salvador



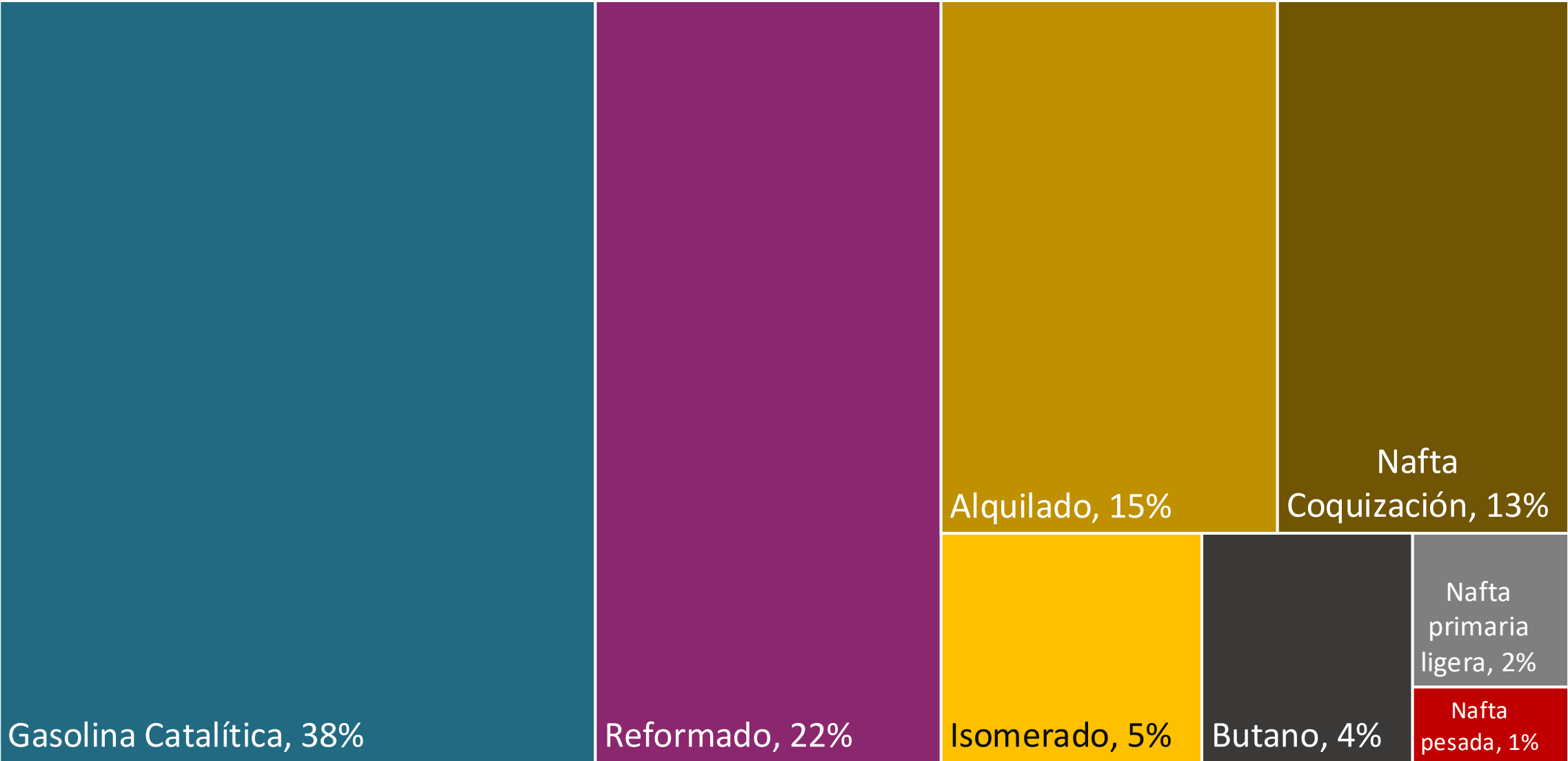
Fuente: cne.gob.sv

Calidad de gasolina en El Salvador

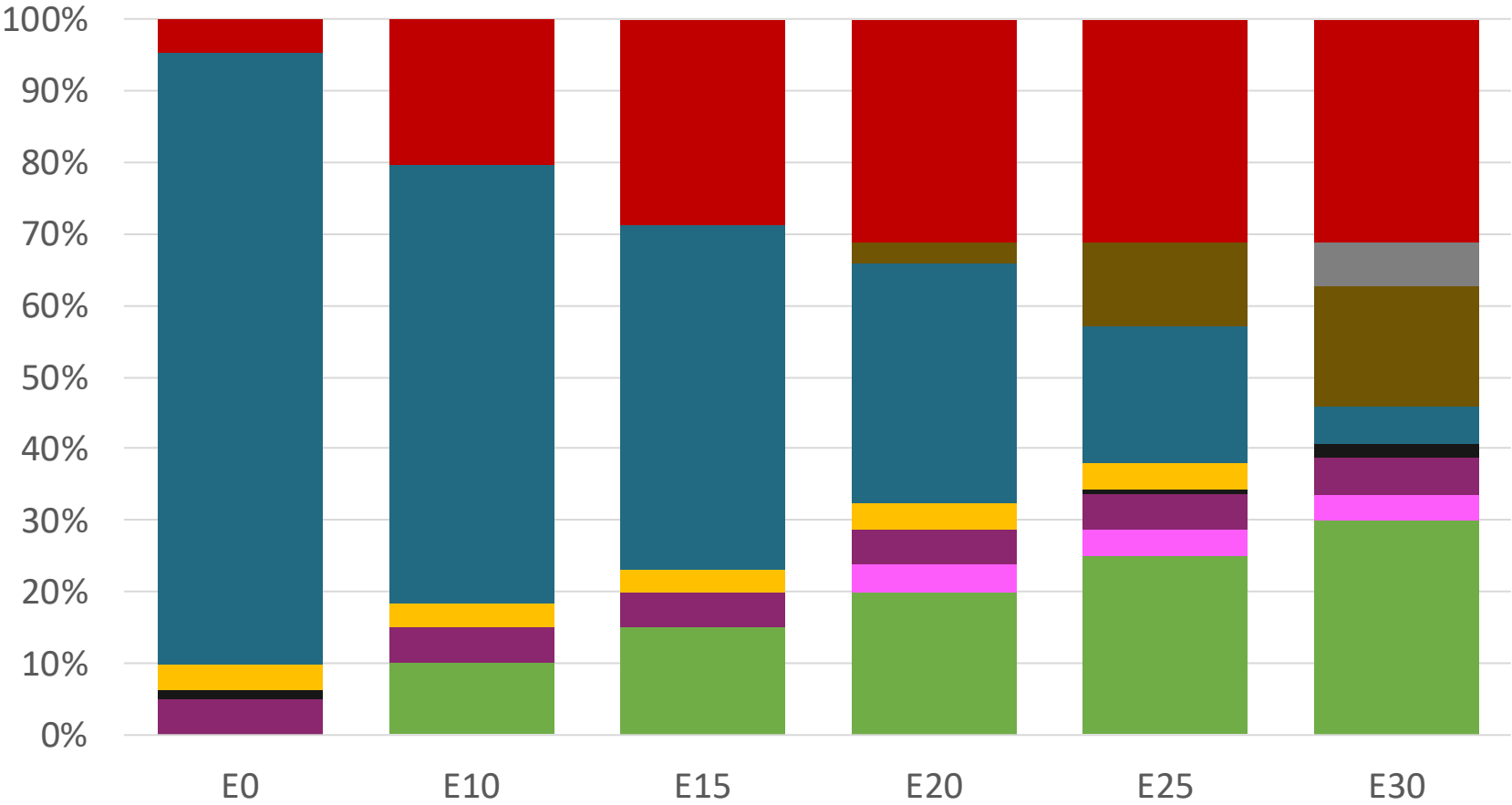
Nombre	RTCA 75.01.19:19	RTCA 75.01.20:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina regular	Gasolina premium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	5% v/v	5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	2,0% v/v	2,0% v/v	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	0,7% v/v	0,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: RTCA

Componentes de mezclado - El Salvador

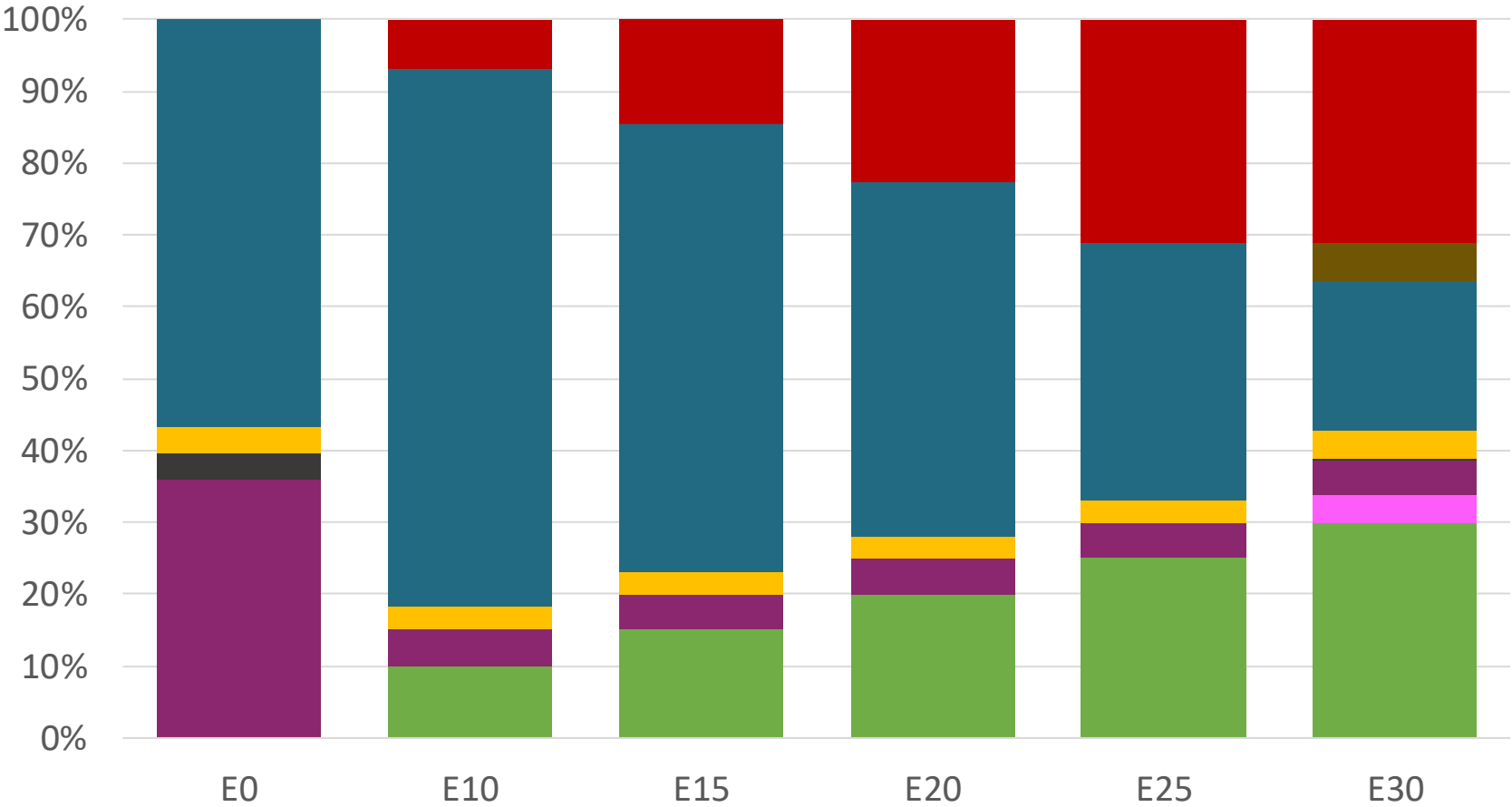
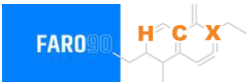


El Salvador – Regular – Octano Constante



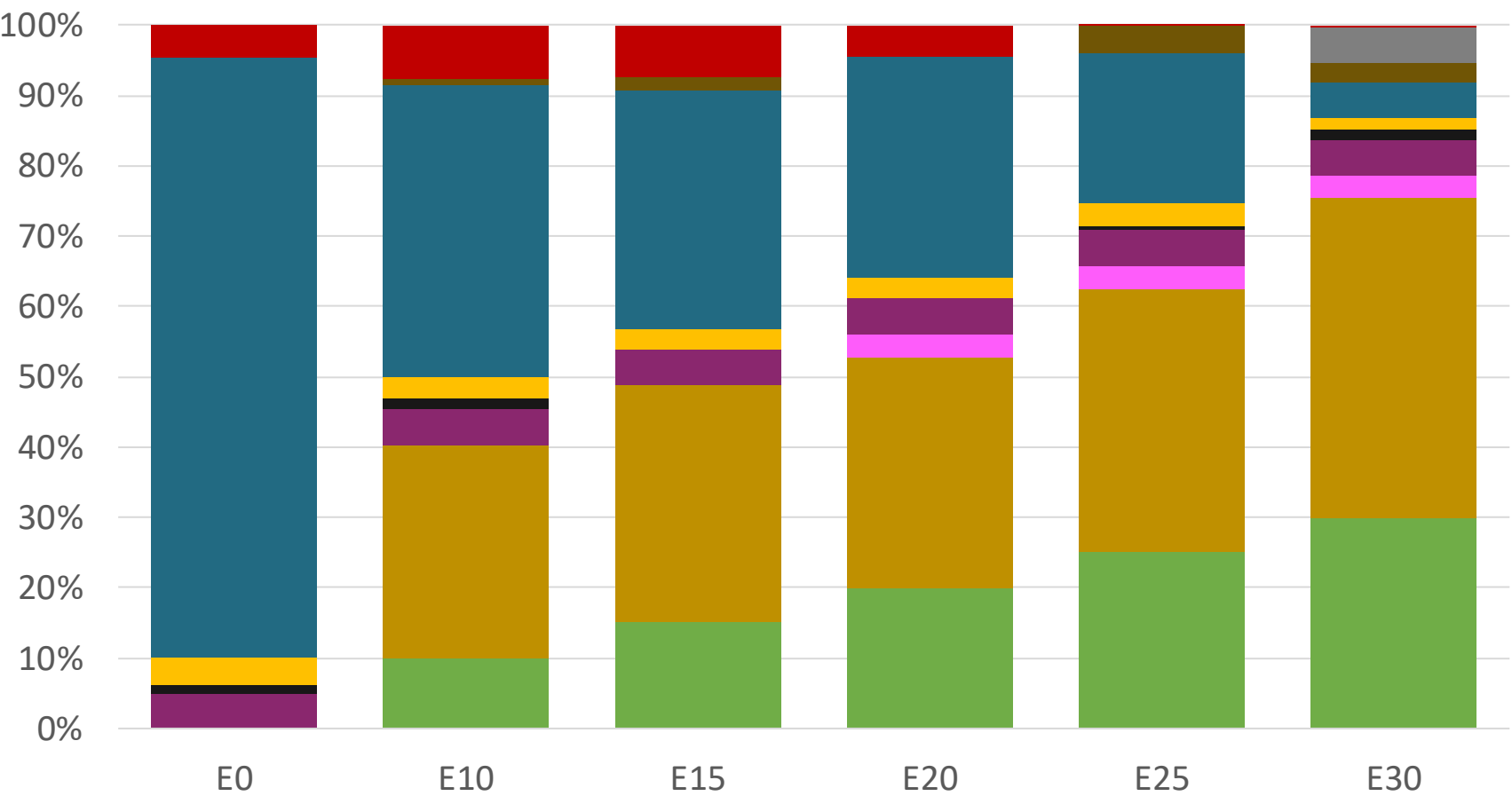
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$. 2.078	\$. 1.934	\$. 1.787	\$. 1.636	\$. 1.518

El Salvador – Premium - Octano Constante



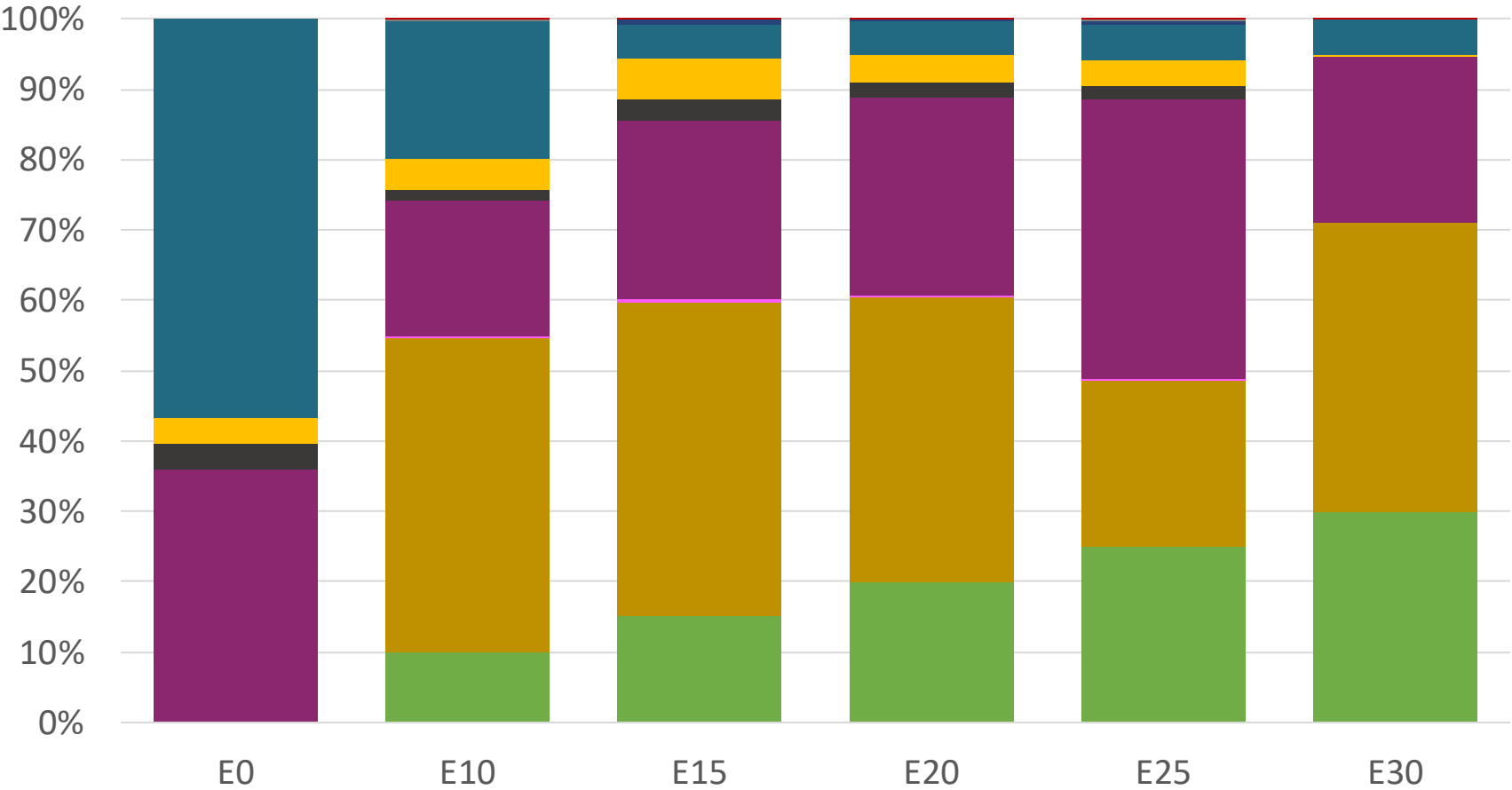
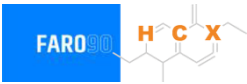
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.283	\$ 2.149	\$ 2.007	\$ 1.857	\$ 1.709

El Salvador – Regular – Octano Aumento



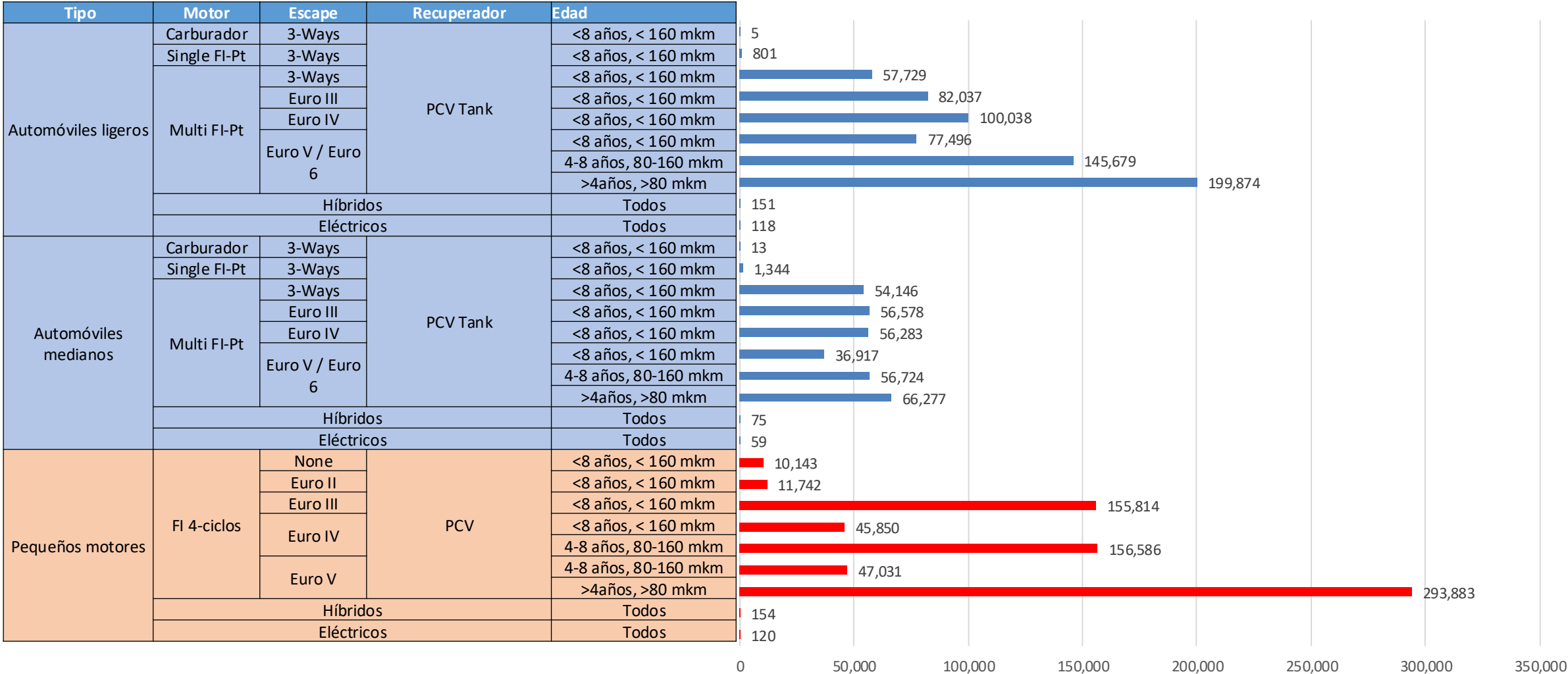
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336

El Salvador – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586

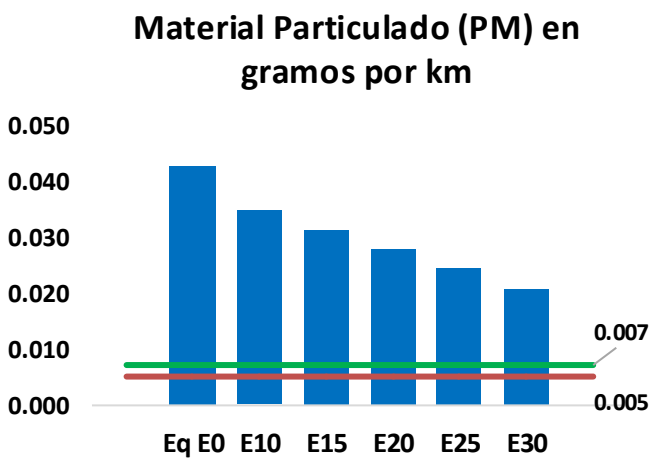
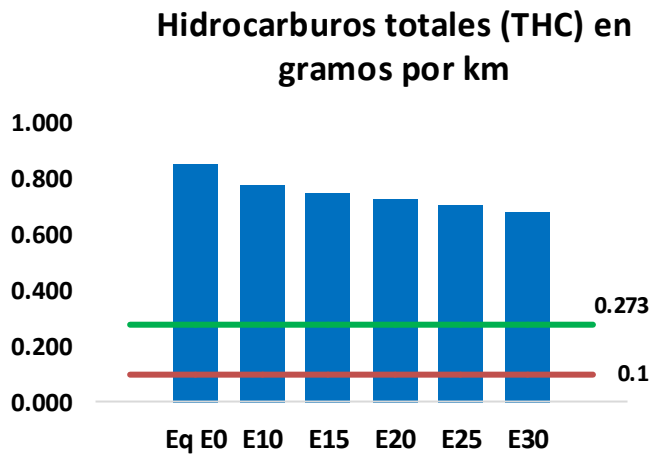
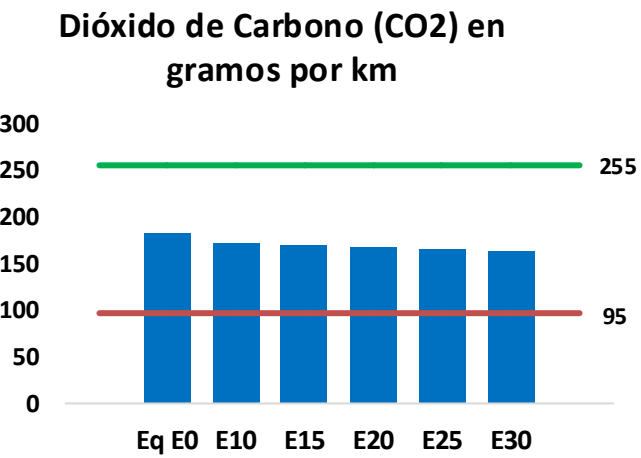
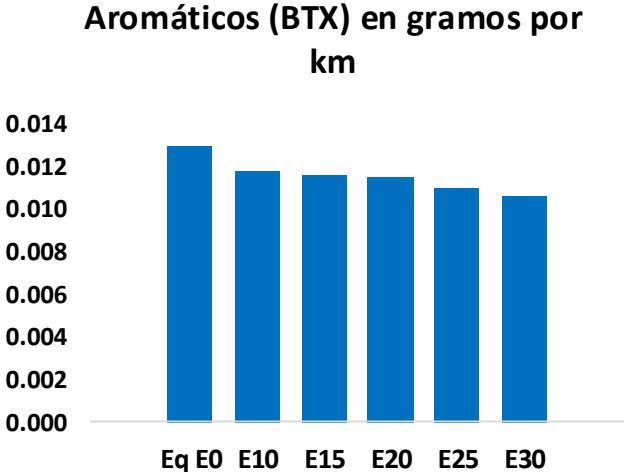
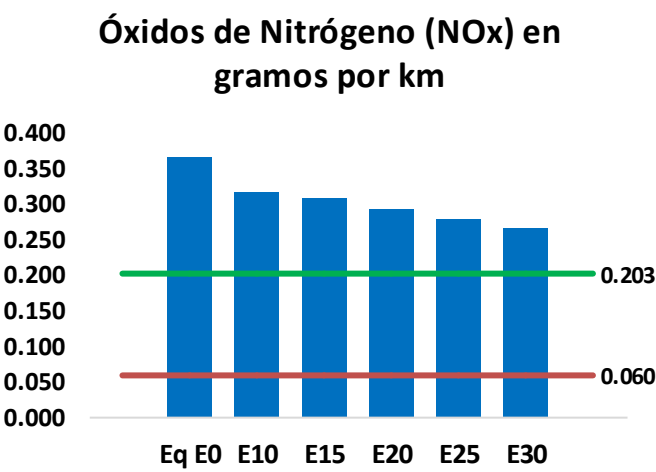
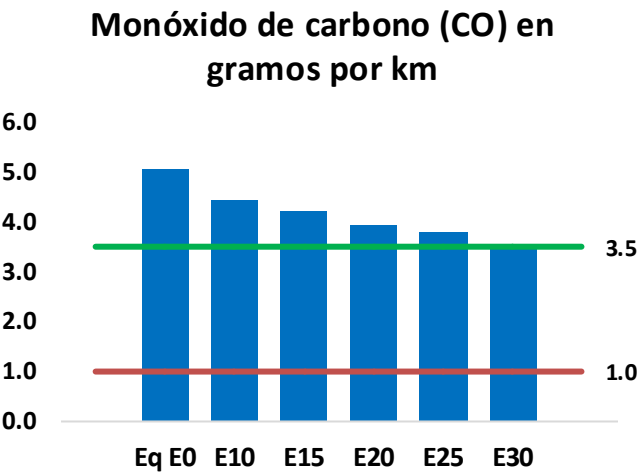
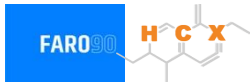
Parque vehicular a gasolina en El Salvador



Parque vehicular: **1,712,991** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **9 años**
Motocicletas: **33%**

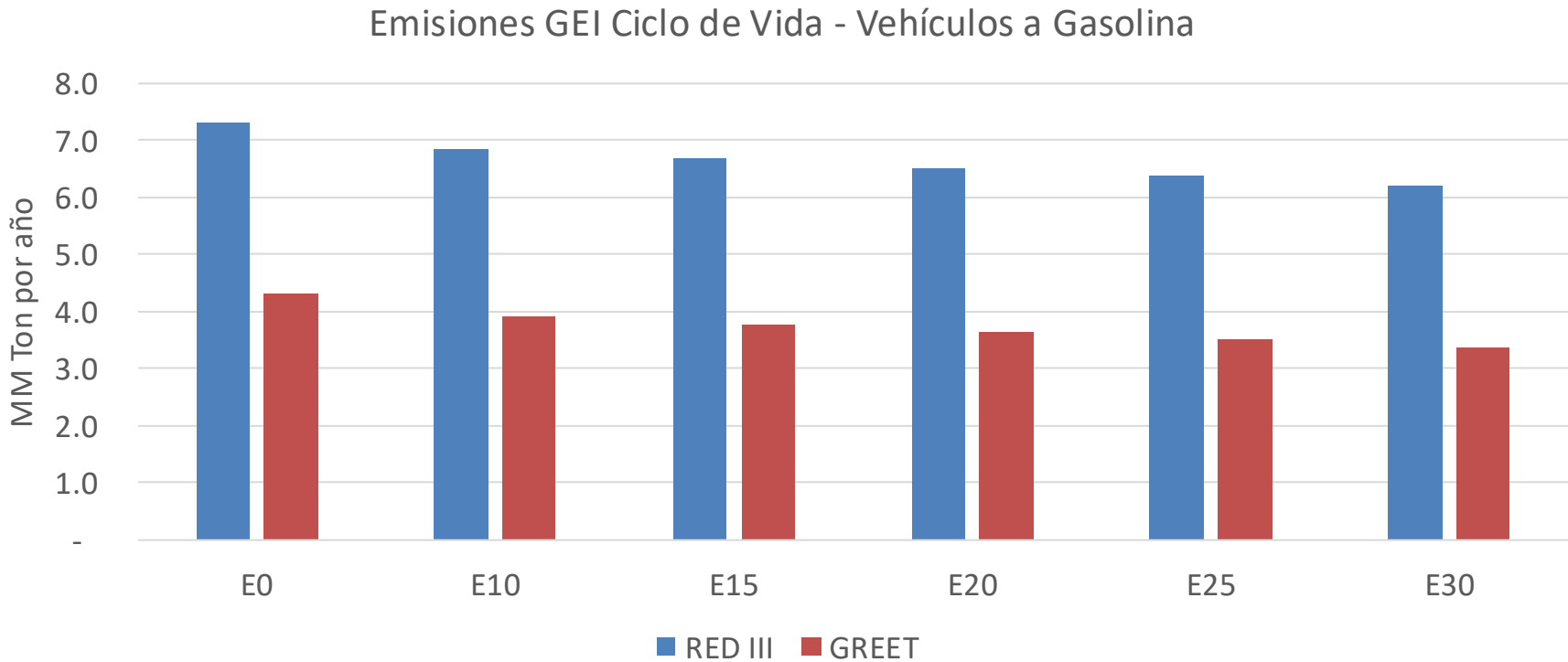
El Salvador - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



El Salvador - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	164,291	154,054	143,818	135,896	128,140	122,240	115,143	-12%	-22%
CO2	5,847,536	5,697,171	5,555,160	5,443,472	5,388,204	5,364,902	5,266,011	-5%	-8%
VOC	27,515	26,272	25,029	24,181	23,406	22,833	21,985	-9%	-15%
NOx	11,842	10,934	10,304	9,979	9,460	9,051	8,570	-13%	-20%
SOx	67	62	57	52	48	44	39	-15%	-28%
NH3	2,277	2,254	2,232	2,242	2,267	2,285	2,300	-2%	0%
N2O	71	71	70	71	72	73	74	-1%	2%
CH4	6,419	6,419	6,419	6,515	6,656	6,778	6,894	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	139	130	121	115	108	103	96	-12%	-22%
Acetaldehidos	385	442	649	988	1,346	1,538	1,817	68%	249%
Formaldehidos	1,520	1,478	1,723	2,023	2,120	2,345	2,553	13%	39%
Benceno	418	402	381	375	372	356	344	-9%	-11%
PM2.5	359	326	293	265	237	207	175	-18%	-34%
PM10	1,018	925	833	751	672	586	497	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	14.8
Meta a 2035 (MMT/año)	10.3
Delta	4.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.3%	12.6%	15.9%	18.7%	22.4%
RED II/III	0.0%	6.2%	8.5%	10.7%	12.7%	15.1%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.0%	12.2%	15.5%	18.2%	21.8%
RED II/III	0.0%	10.3%	14.0%	17.7%	20.9%	24.9%

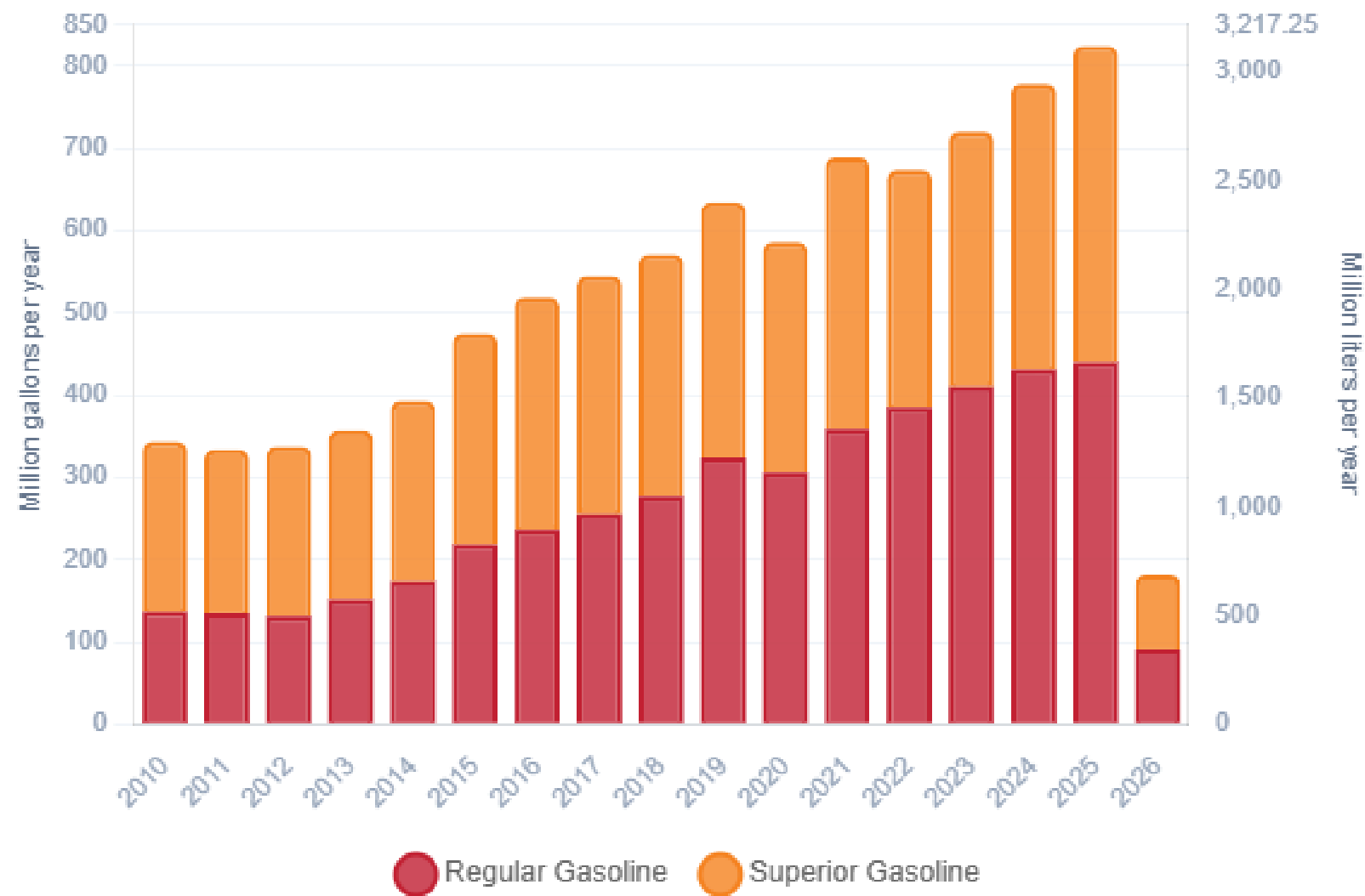


La demanda de gasolina fue de 778 millones de galones en 2024 (2,946 millones de litros). Se cuentan con dos especificaciones de gasolina: Regular (RON 91 - AKI 85) y Superior (RON 95 - AKI 89). El 55% del consumo es gasolina Regular. Guatemala no cuenta con una producción nacional de gasolinas, por lo que recurre totalmente a importaciones principalmente desde Estados Unidos.

Se permite hasta 10% de etanol en gasolina (Acuerdo Gubernativo 159-2023, MEM). Cuenta con producción de etanol avanzado que se exporta a Europa, pero no se mezcla en el país por falta de consenso entre los diferentes actores locales. Guatemala es el principal productor de etanol en Centroamérica. Se encuentra en proceso de análisis la implementación de E10 para 2026.-2027.

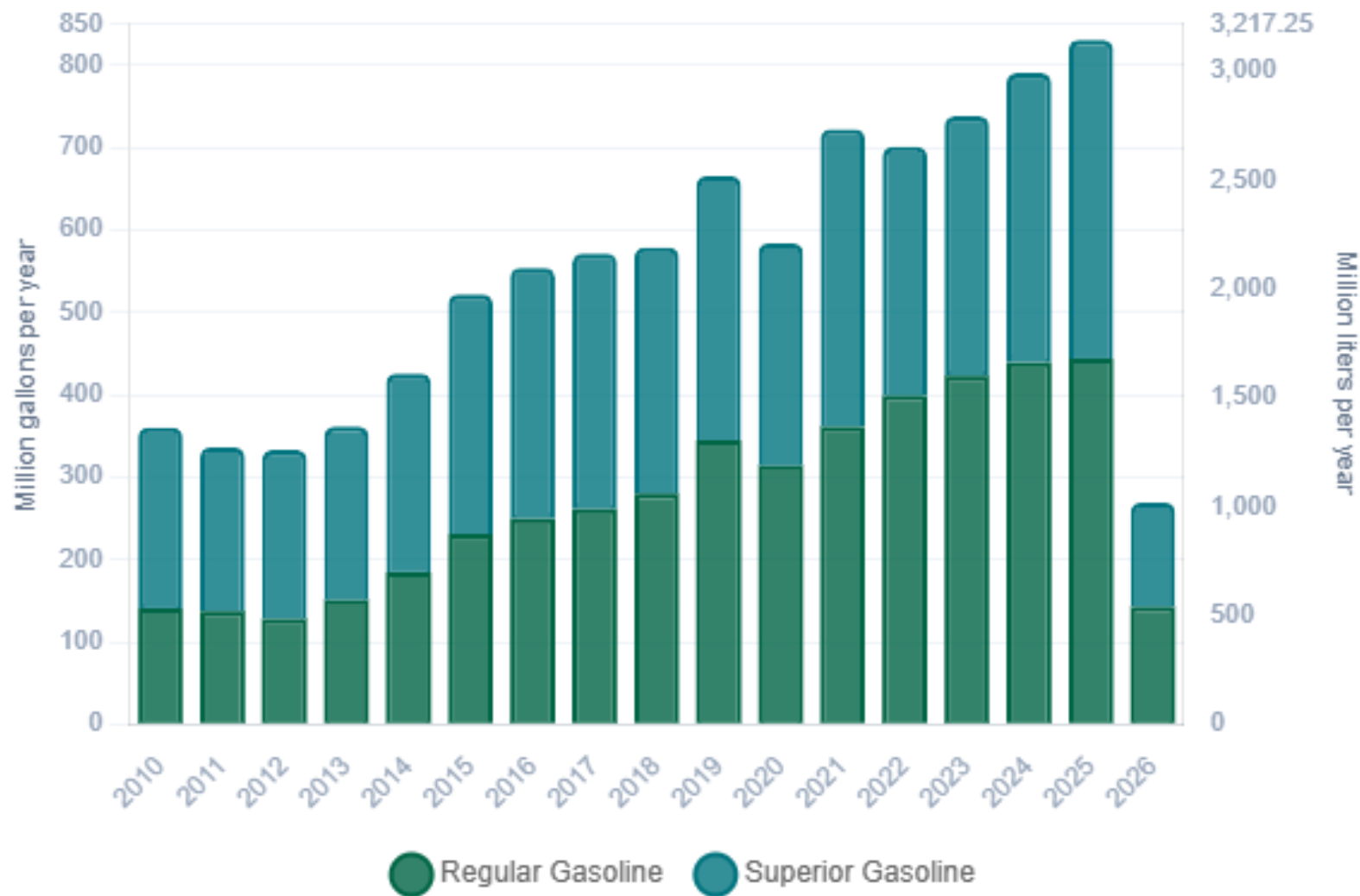
Fuente: MEM, 2025

Consumo de gasolina en Guatemala



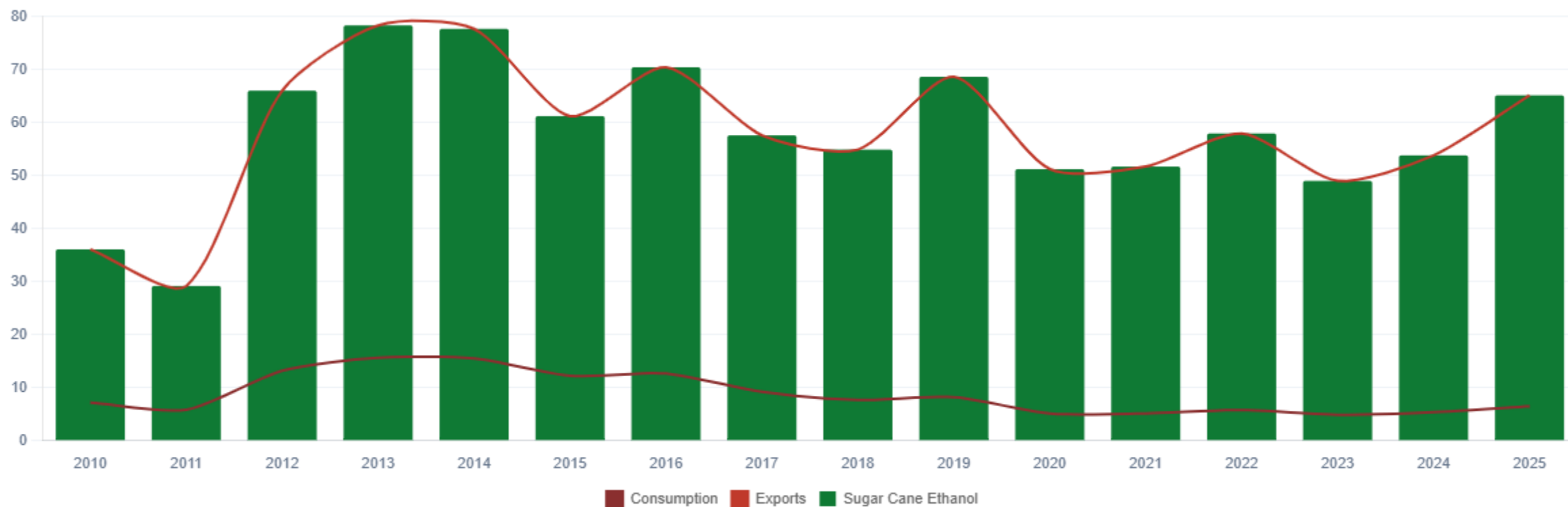
Fuente: MEM, 2025

Importación de gasolina en Guatemala



Fuente: MEM, 2025

Balance de etanol en Guatemala



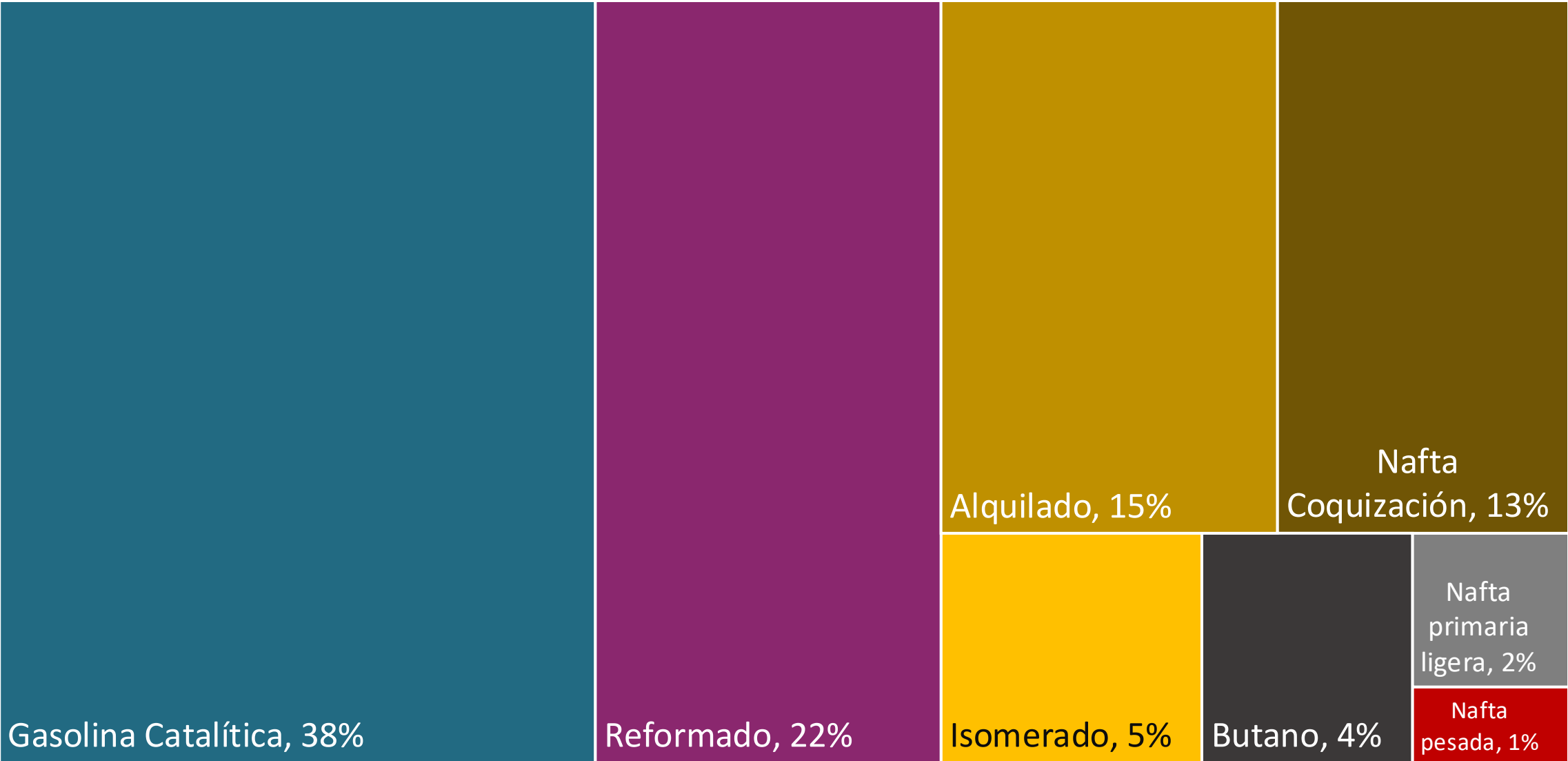
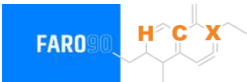
Fuente: Asociación de productores de etanol de Guatemala

Calidad de gasolina en Guatemala

Nombre	Acuerdo Ministerial Número 320-2022		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2022		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina regular	Gasolina superior	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 2,5% v/v	< 2,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	- / < 50% v/v	- / < 50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	- / < 30% v/v	- / < 30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	-	-	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	10% v/v	10% v/v	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

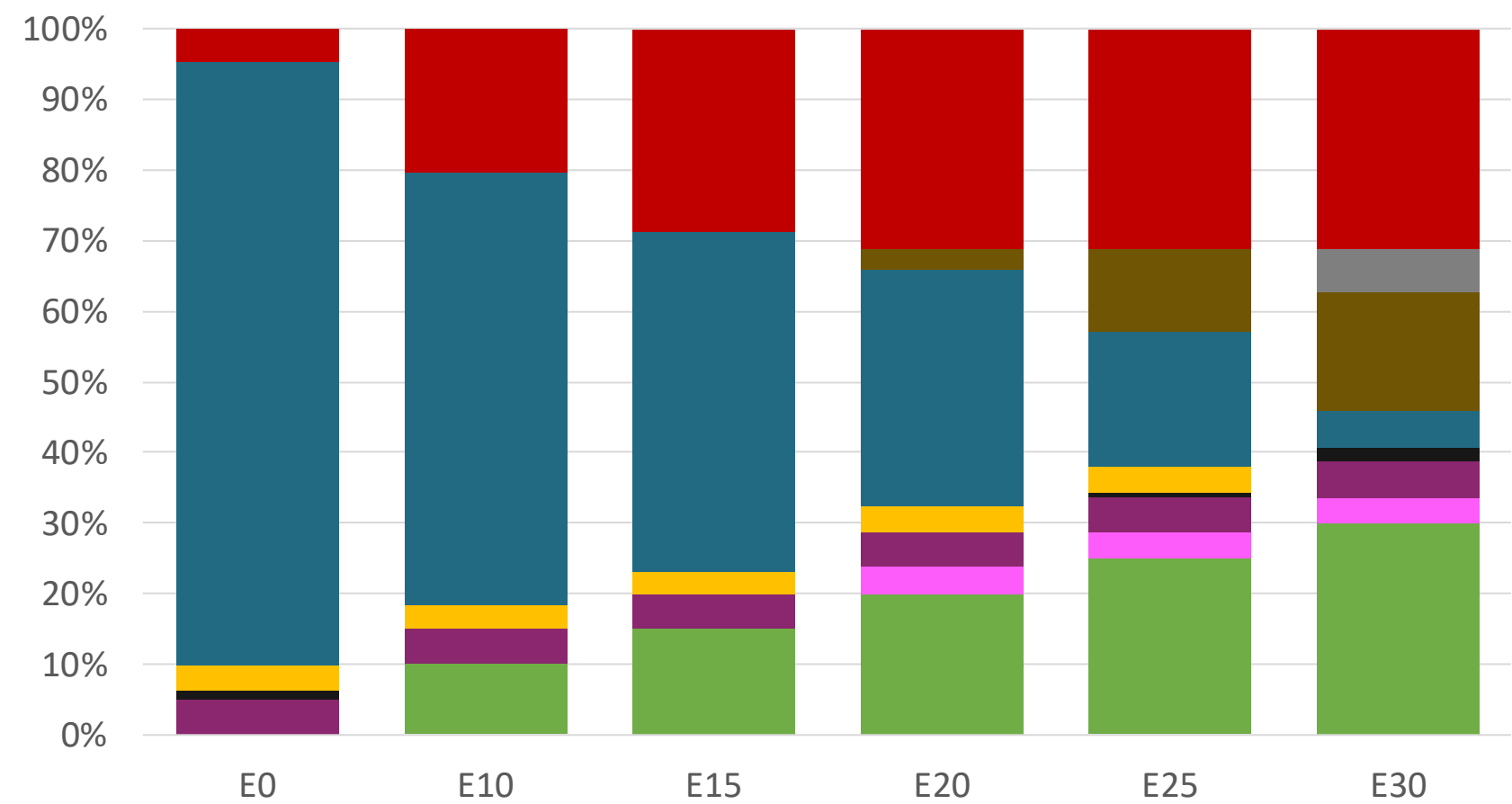
Fuente: MEM, 2022

Componentes de mezclado - Guatemala



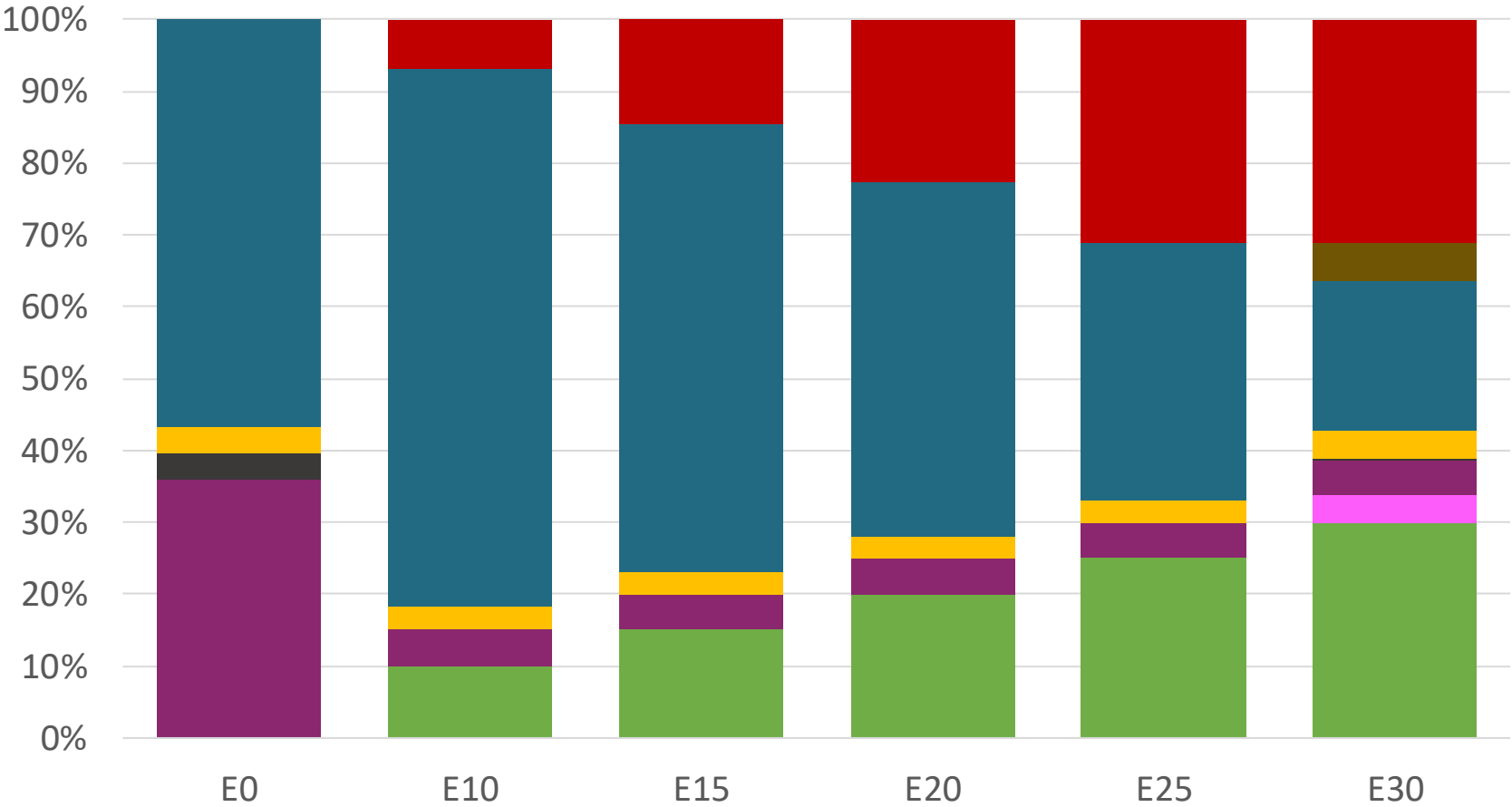
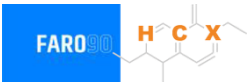
Fuente: Faro90

Guatemala – Regular – Octano Constante



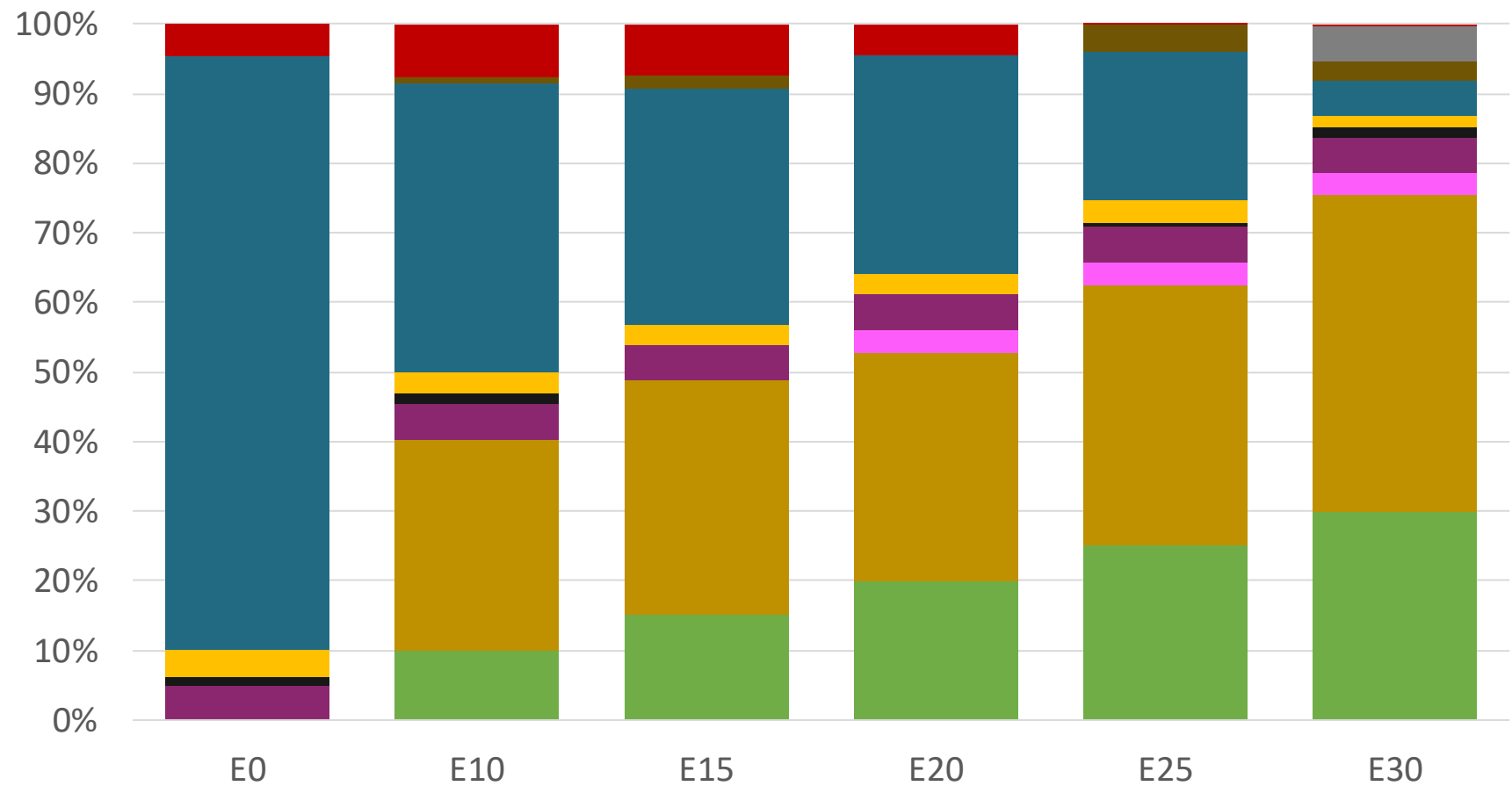
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$. 2.078	\$. 1.934	\$. 1.787	\$. 1.636	\$. 1.518

Guatemala – Premium - Octano Constante



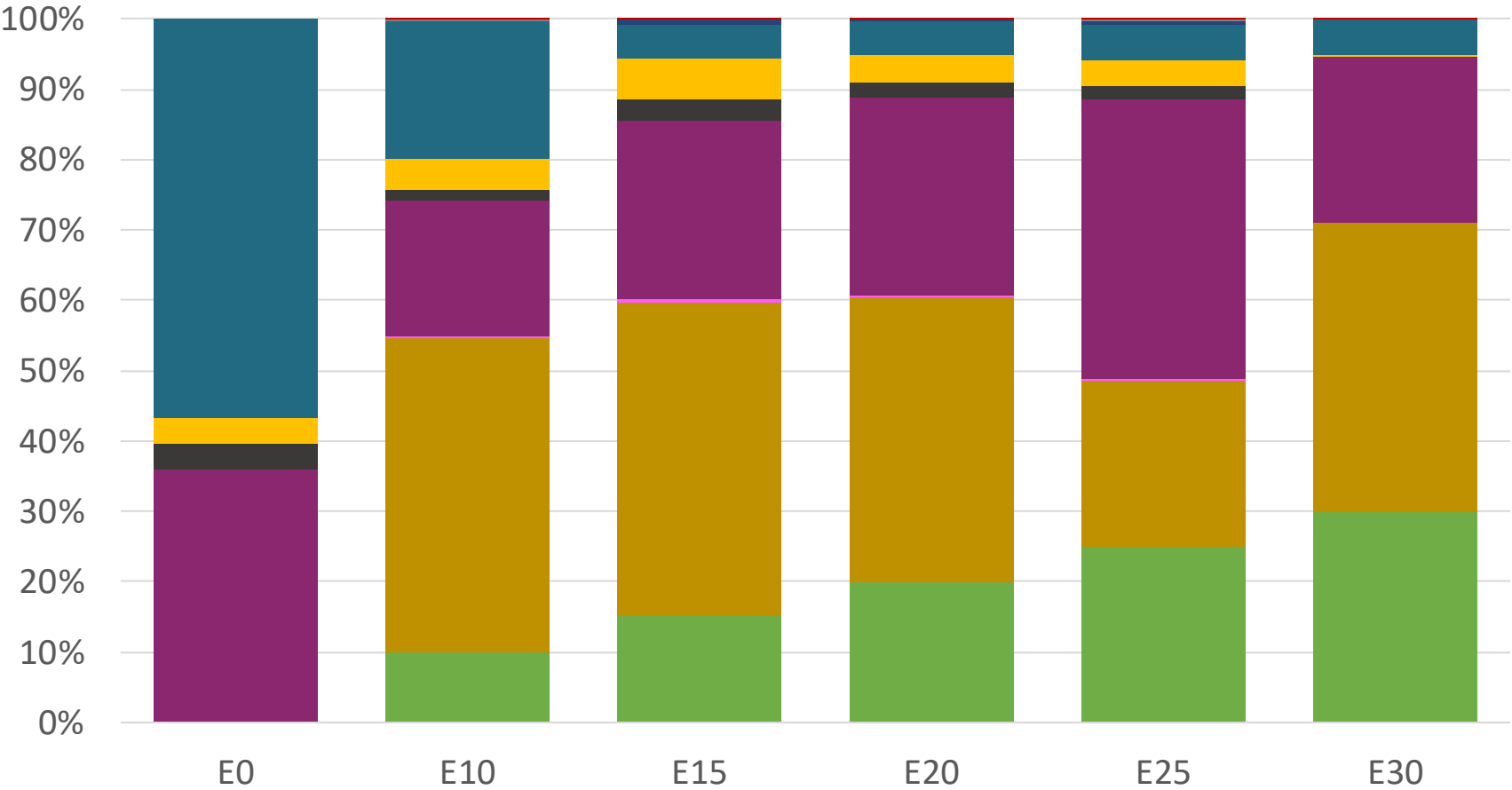
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.283	\$ 2.149	\$ 2.007	\$ 1.857	\$ 1.709

Guatemala – Regular – Octano Aumento



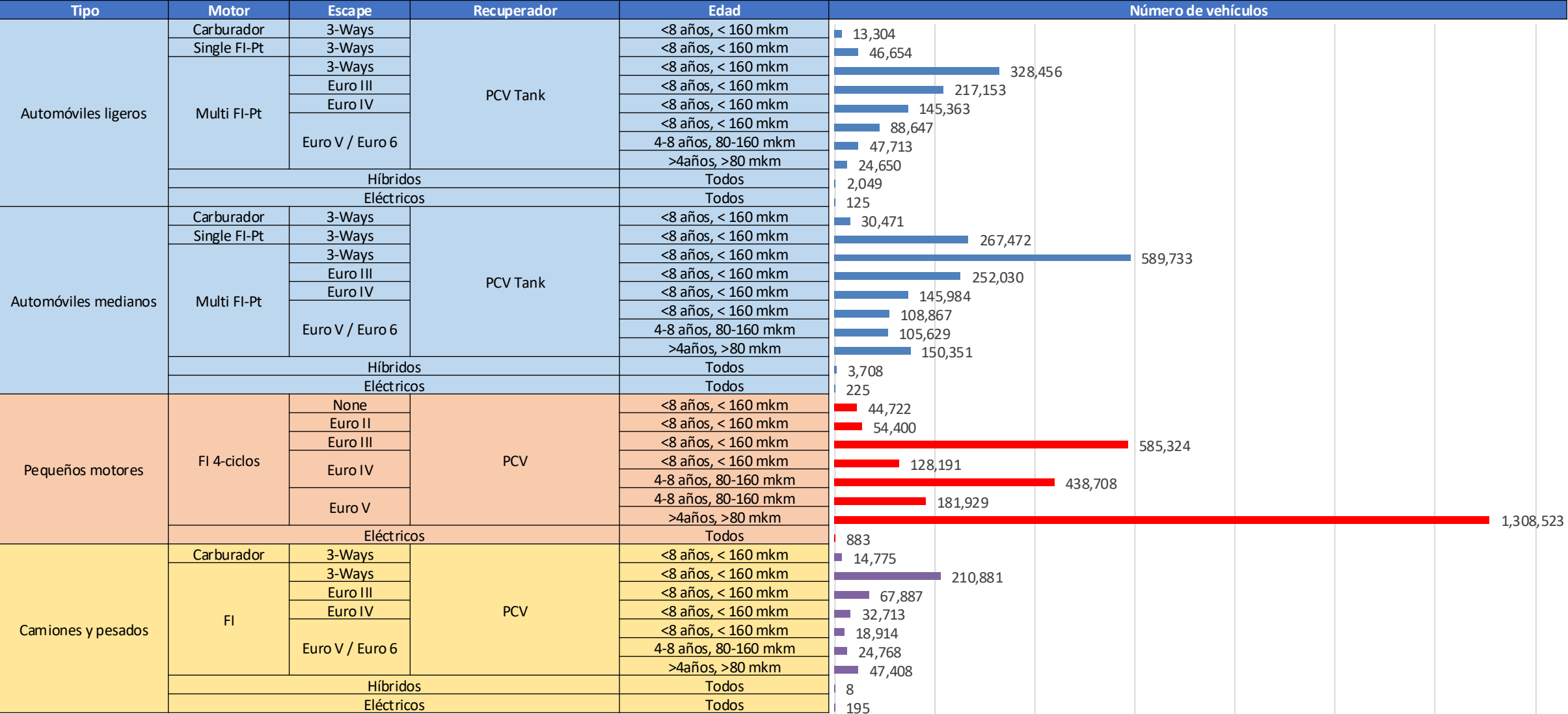
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336

Guatemala – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586

Parque vehicular a gasolina en Guatemala



Parque vehicular: **5,728,610 vehículos que usan gasolina**

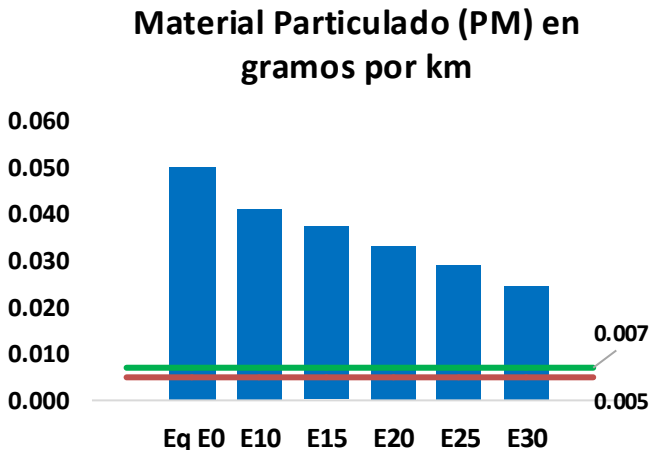
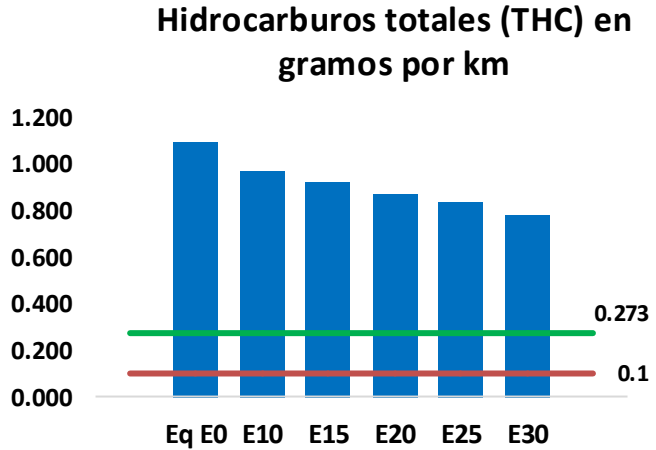
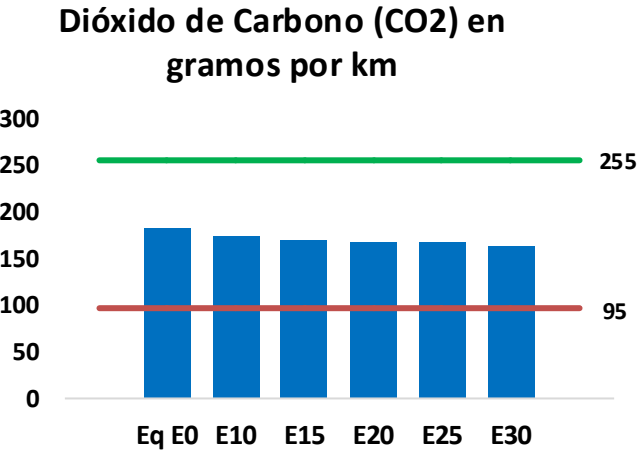
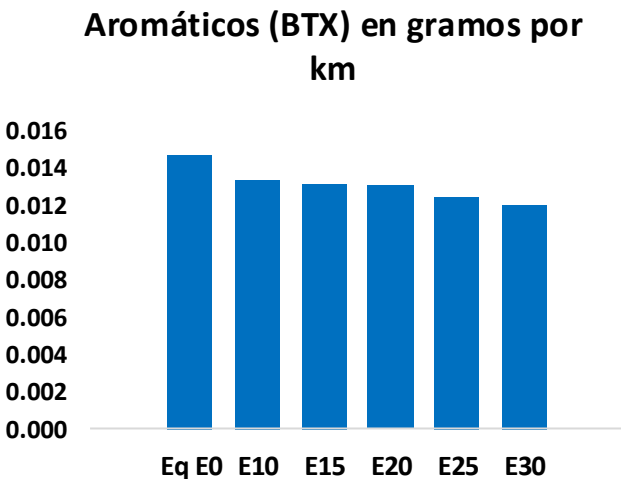
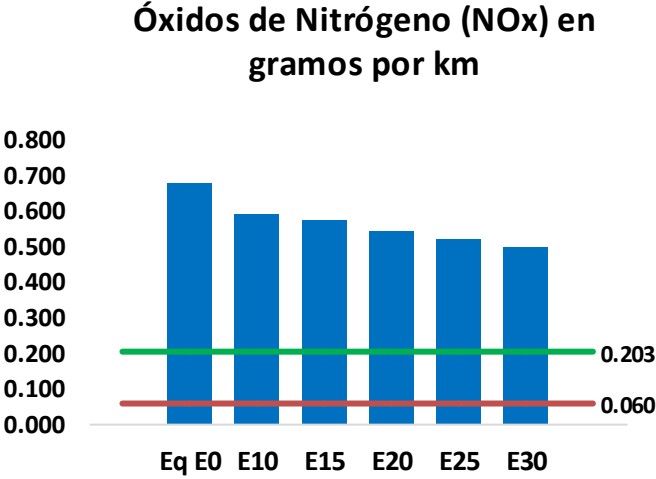
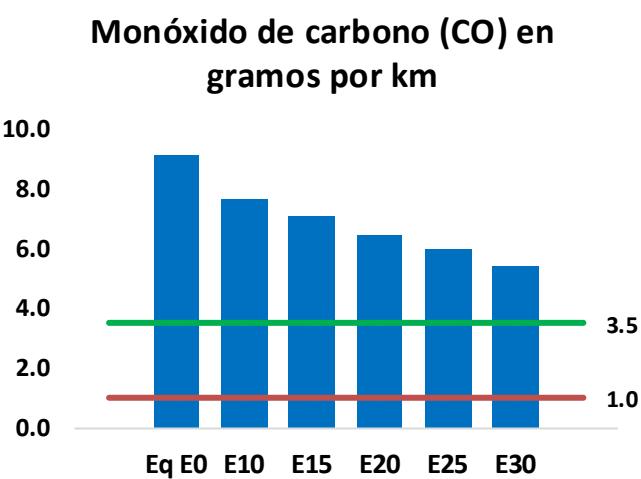
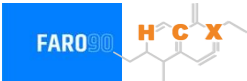
Edad promedio: **13 años**

Motocicletas: **48%**

Fuente: INE, análisis Faro 90

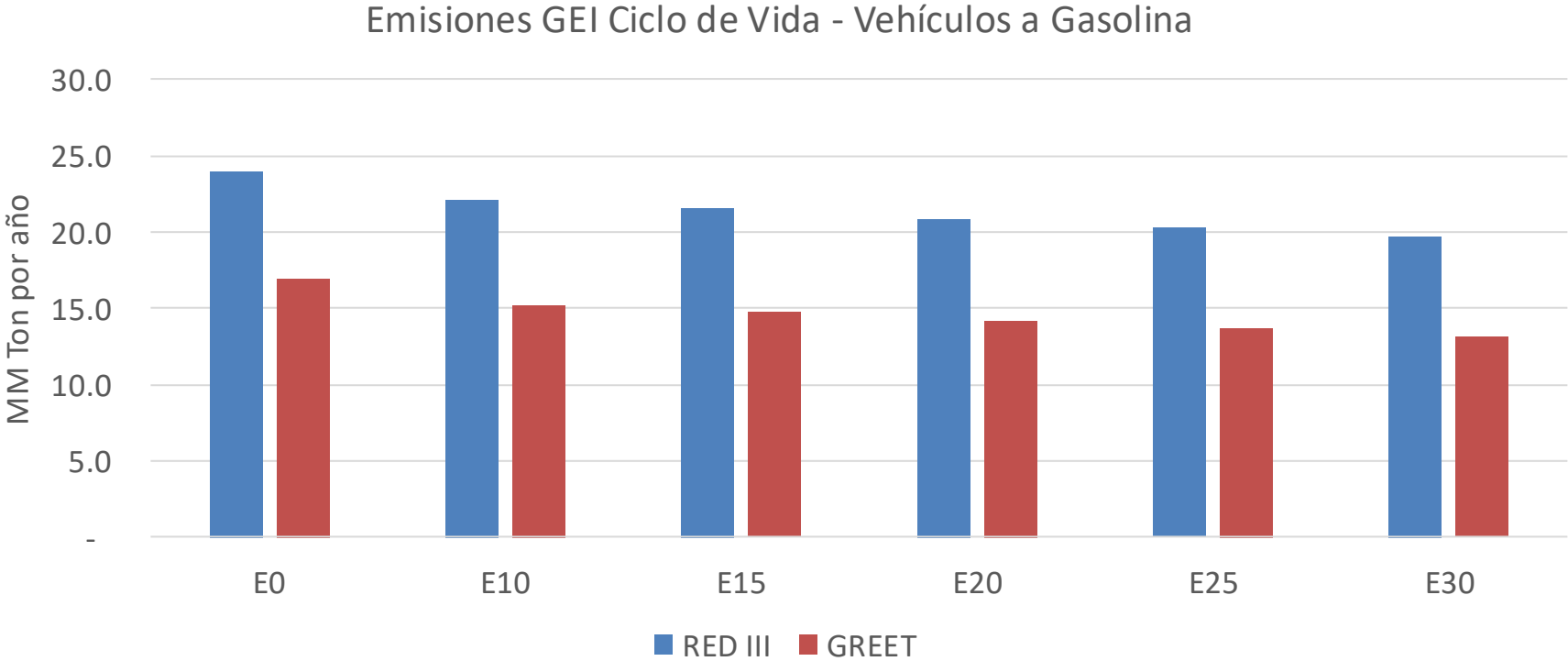
Guatemala - Emisiones

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Guatemala – Emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	964,717	887,827	810,937	747,397	683,210	633,780	572,436	-16%	-29%
CO2	19,217,409	18,723,247	18,256,539	17,889,486	17,707,854	17,630,789	17,305,803	-5%	-8%
VOC	115,959	109,110	102,260	97,050	91,993	88,160	82,847	-12%	-21%
NOx	71,550	66,064	62,410	60,606	57,636	55,337	52,612	-13%	-19%
SOx	220	203	186	172	159	144	129	-15%	-28%
NH3	7,058	6,988	6,918	6,951	7,029	7,084	7,130	-2%	0%
N2O	524	522	520	522	533	539	545	-1%	2%
CH4	26,581	26,581	26,581	26,980	27,565	28,070	28,548	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	951	905	859	827	797	774	742	-10%	-16%
Acetaldehidos	2,182	2,504	3,675	5,596	7,624	8,712	10,294	68%	249%
Formaldehidos	7,888	7,669	8,940	10,497	10,998	12,166	13,244	13%	39%
Benceno	1,554	1,493	1,415	1,392	1,381	1,320	1,278	-9%	-11%
PM2.5	1,102	1,002	902	813	727	635	538	-18%	-34%
PM10	4,202	3,820	3,438	3,102	2,773	2,420	2,051	-18%	-34%

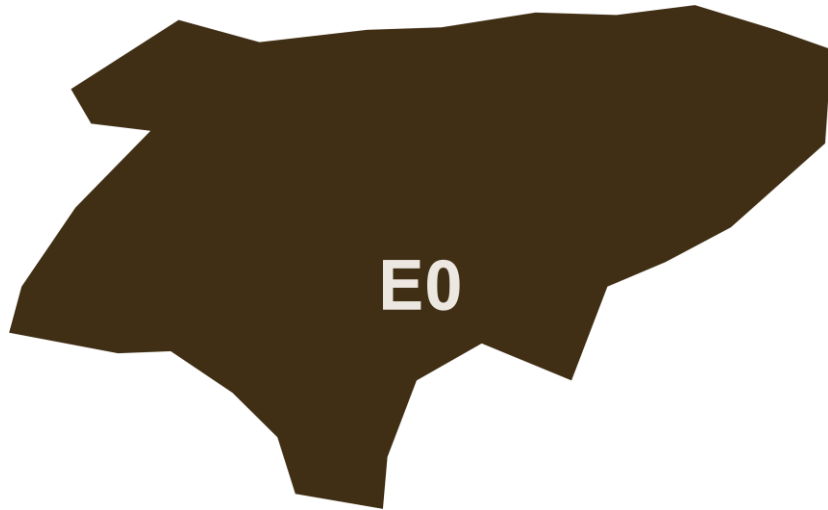


Emisiones País 2024 (MMT/año)	43.5
Meta a 2035 (MMT/año)	21.7
Delta	21.7

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.0%	12.8%	16.2%	18.8%	22.3%
RED II/III	0.0%	7.9%	10.4%	13.1%	15.3%	18.1%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	7.8%	10.0%	12.6%	14.7%	17.4%
RED II/III	0.0%	8.8%	11.4%	14.5%	16.9%	20.1%

Mezclado de etanol en gasolina en Honduras

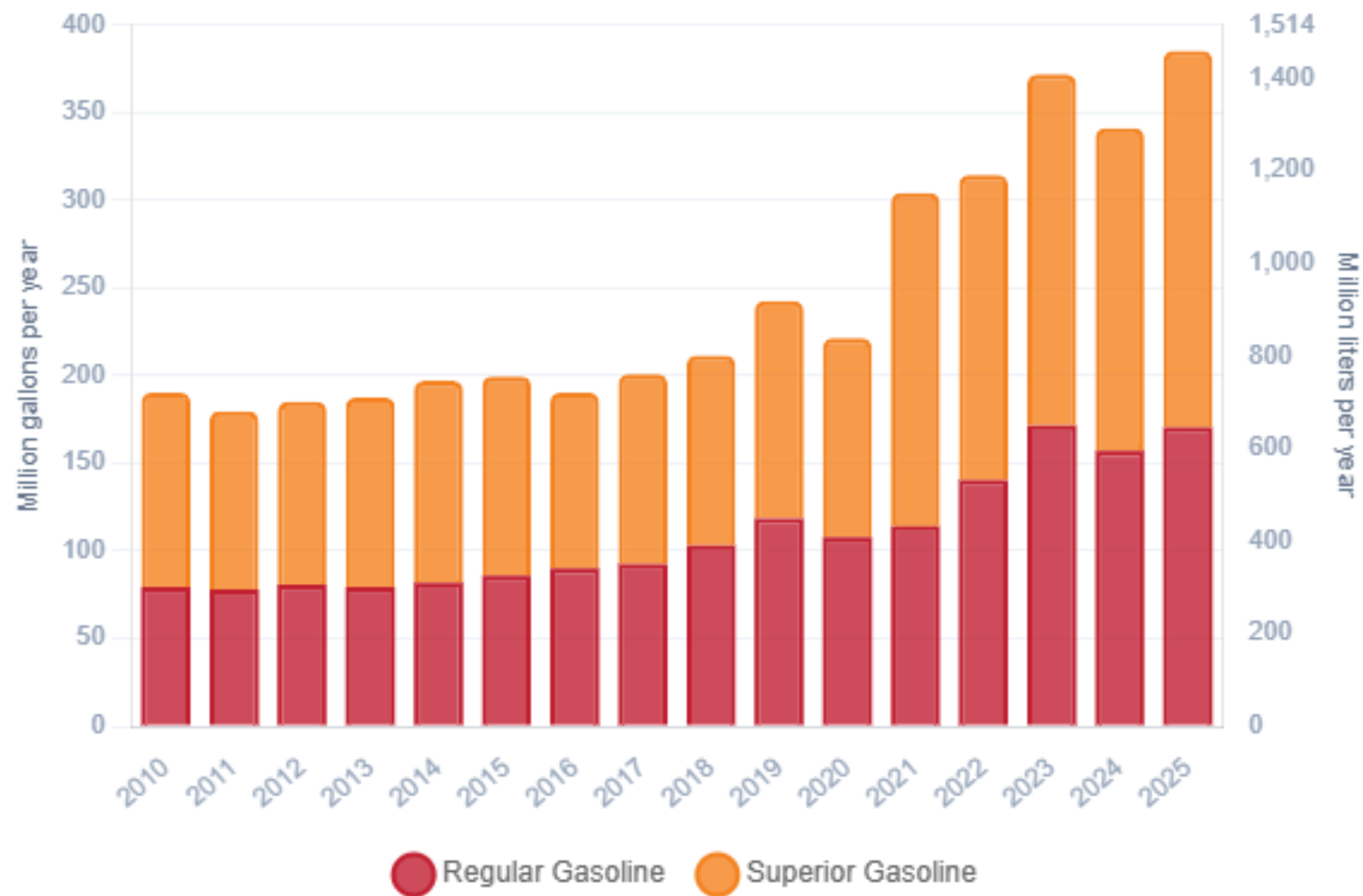


En 2024, la demanda de gasolina fue de 374 millones de galones (1,290 millones litros). La gasolina Regular RON 91 representó el 46% mientras que la gasolina Superior RON 95 el 54% del consumo nacional. No cuenta con producción de gasolinas, el suministro es con producto importado principalmente de Estados Unidos.

En Honduras no hay un mandato de etanol. Pero se encuentra en discusión un proyecto de ley para el uso de biocombustibles.

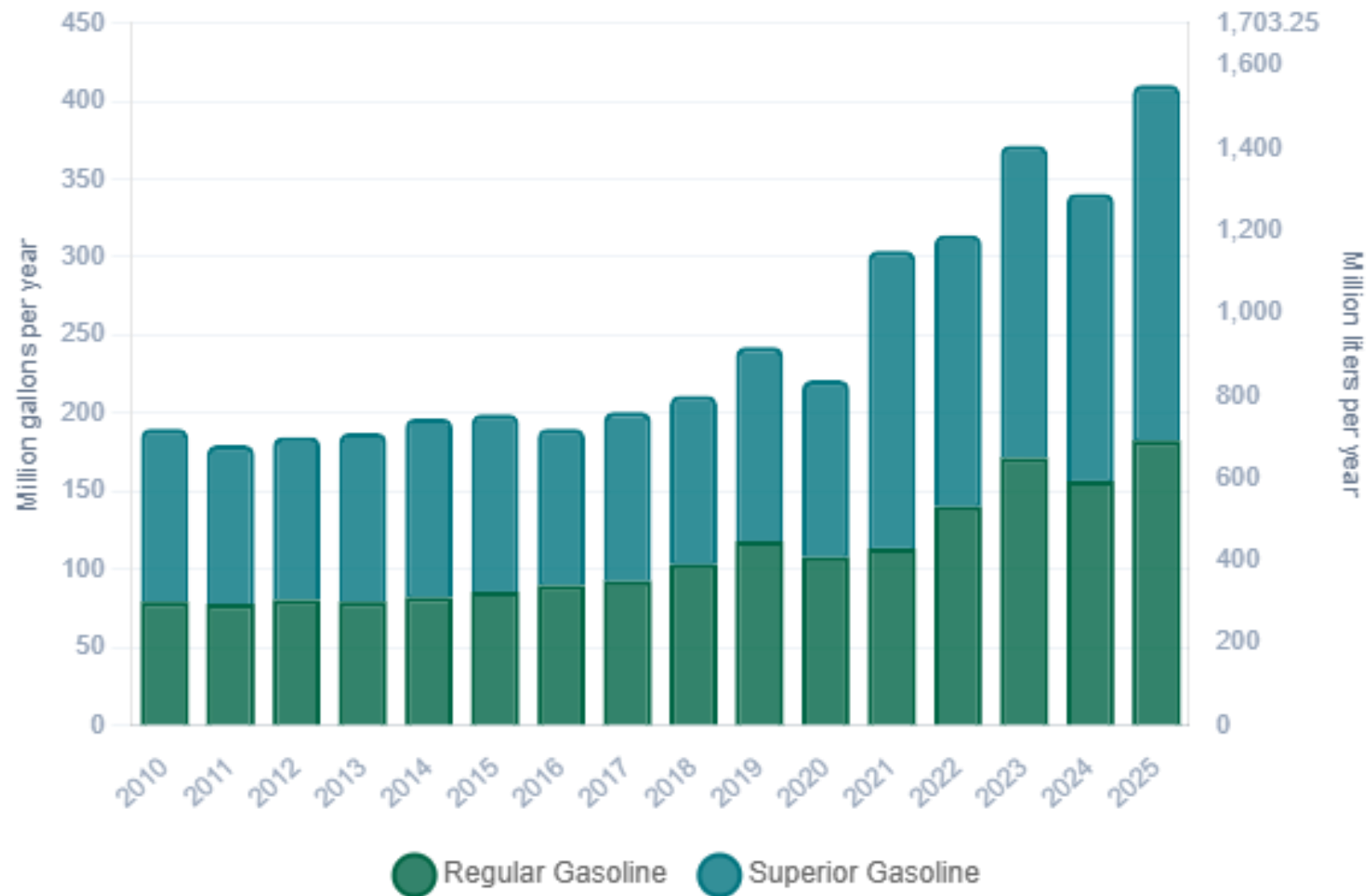
Fuente: CEPAL, Secretaría de Energía Honduras

Consumo de gasolinas en Honduras



Fuente: CEPAL, Secretaría de Energía Honduras

Importación de gasolinas en Honduras

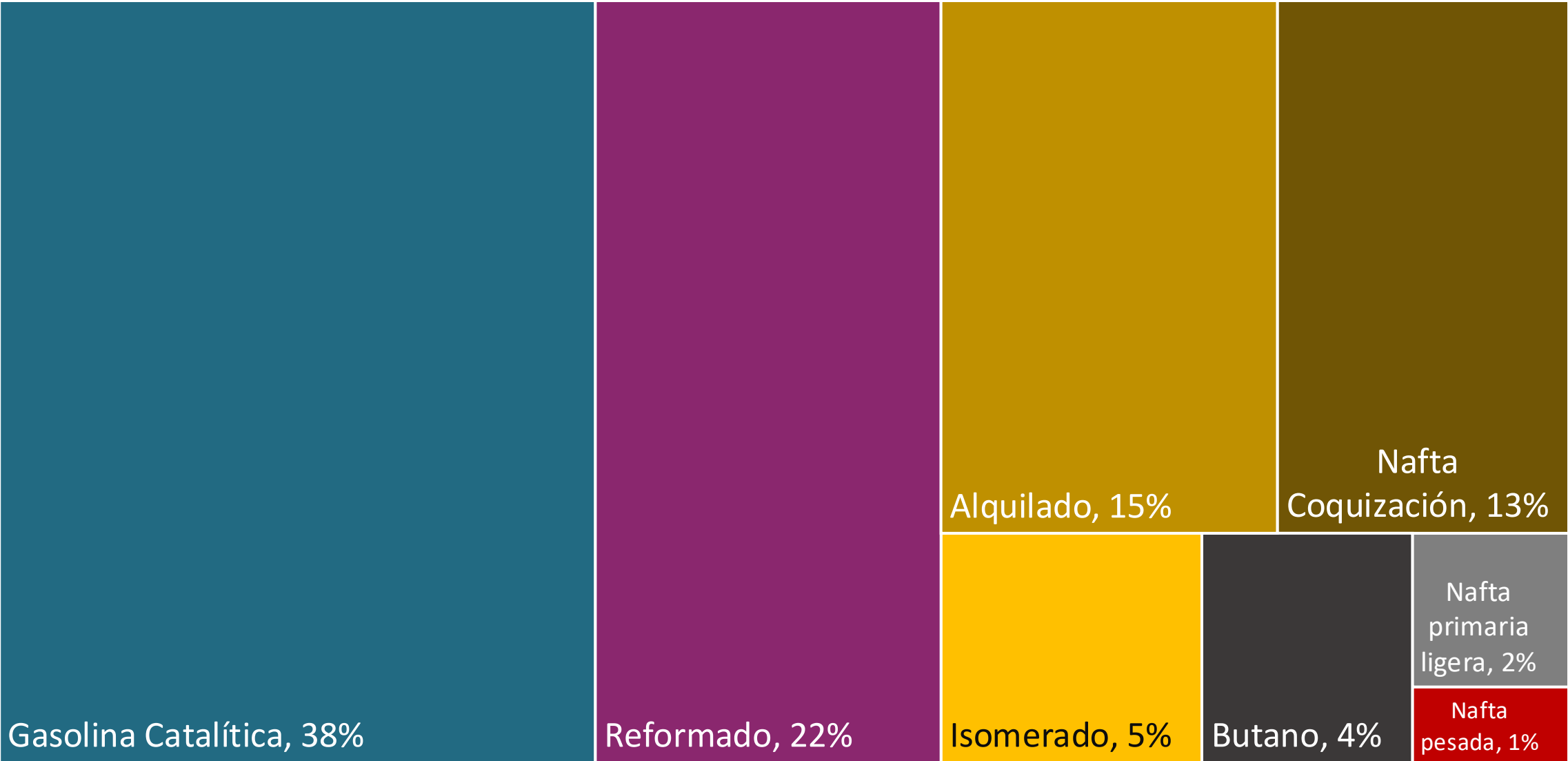


Fuente: CEPAL, Sectrería de Energía Honduras

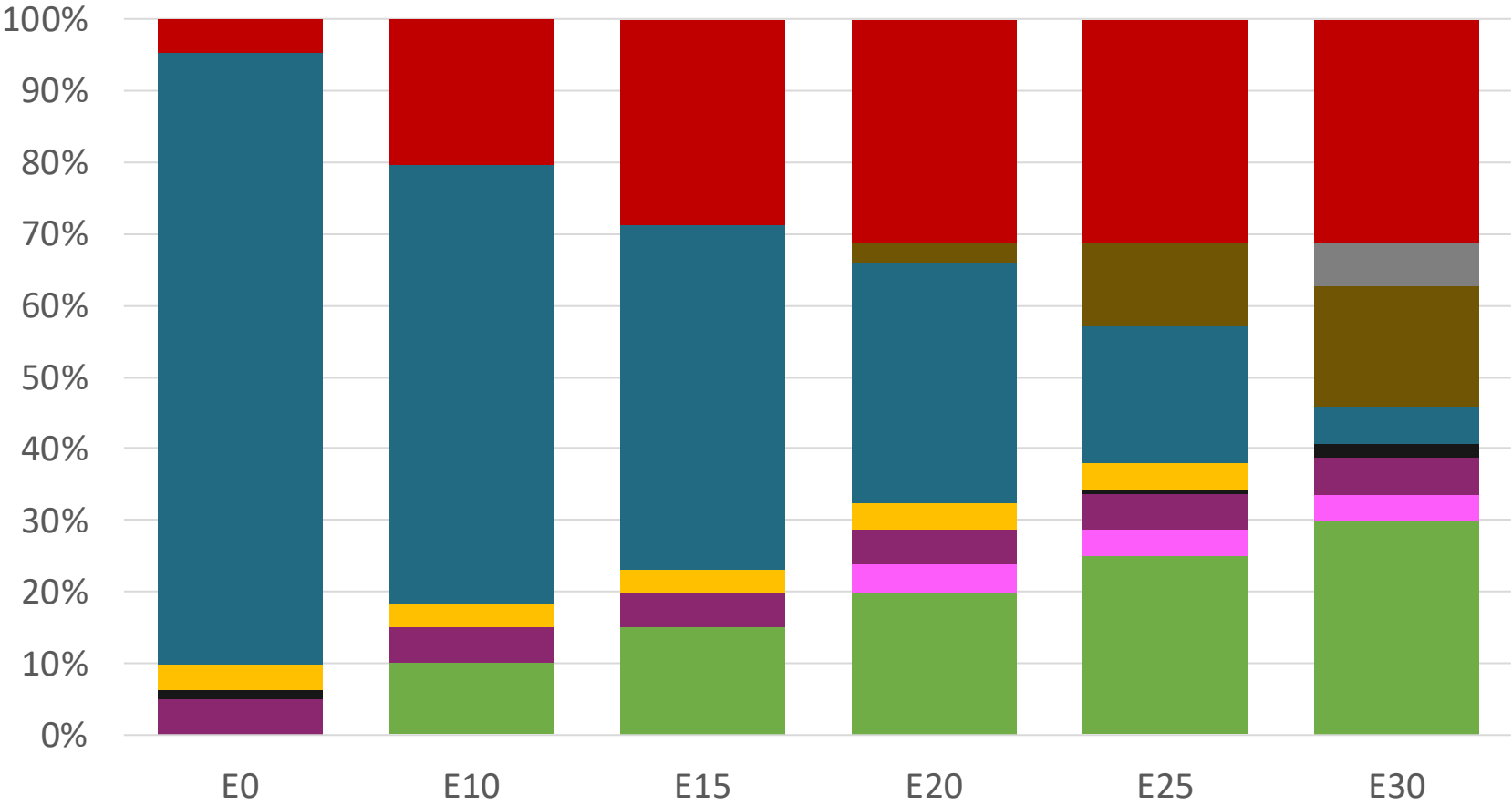
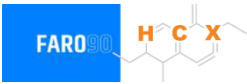
Calidad de gasolinas en Honduras

Nombre	RTCA 75.01.08:19 p.m.	RTCA 75.01.19:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina premium	Gasolina regular	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	2,5% v/v	2,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	0,25% v/v	0,25% v/v	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 91	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% v/v	2,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado - Honduras

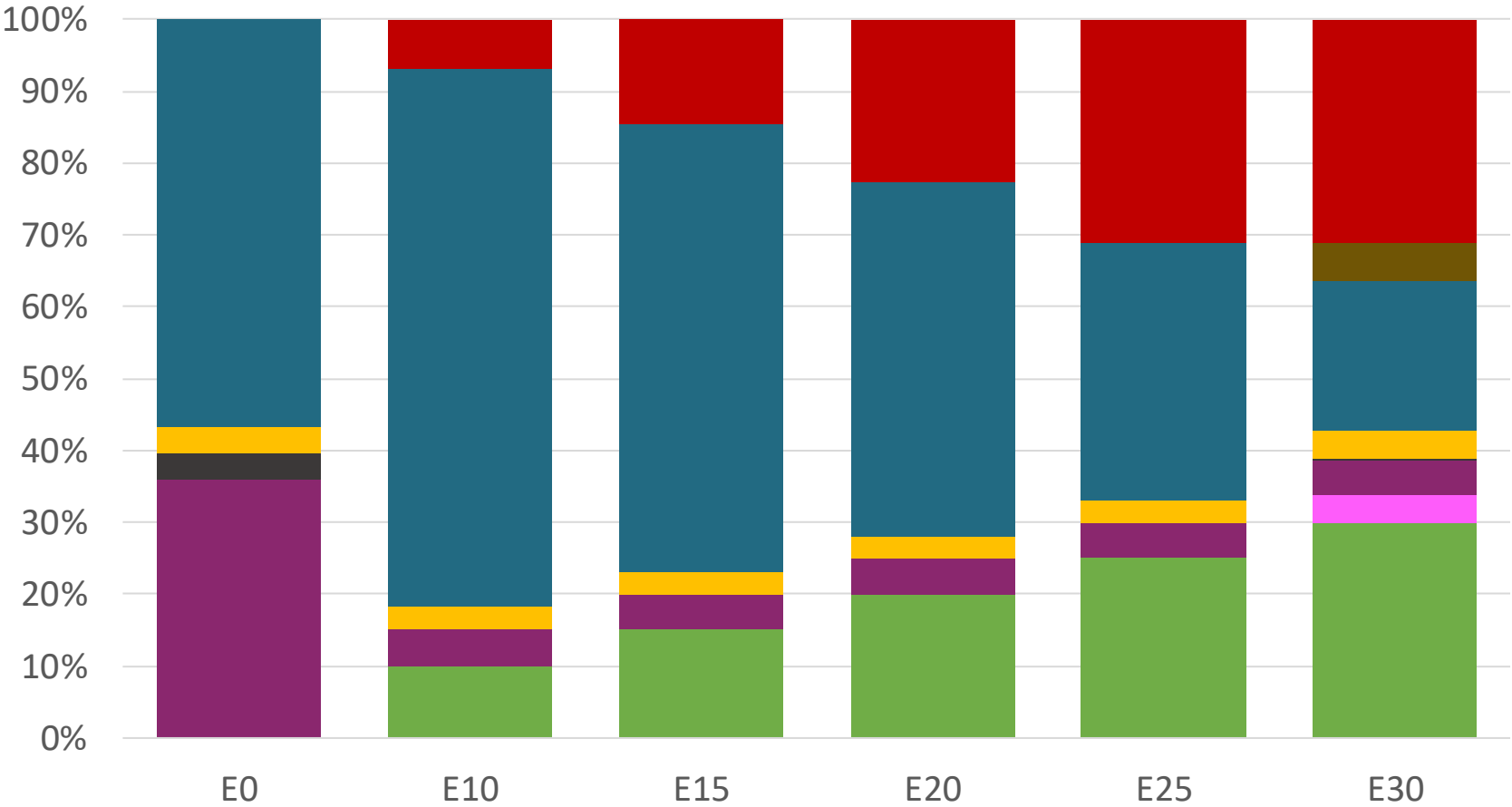


Honduras – Regular – Octano Constante



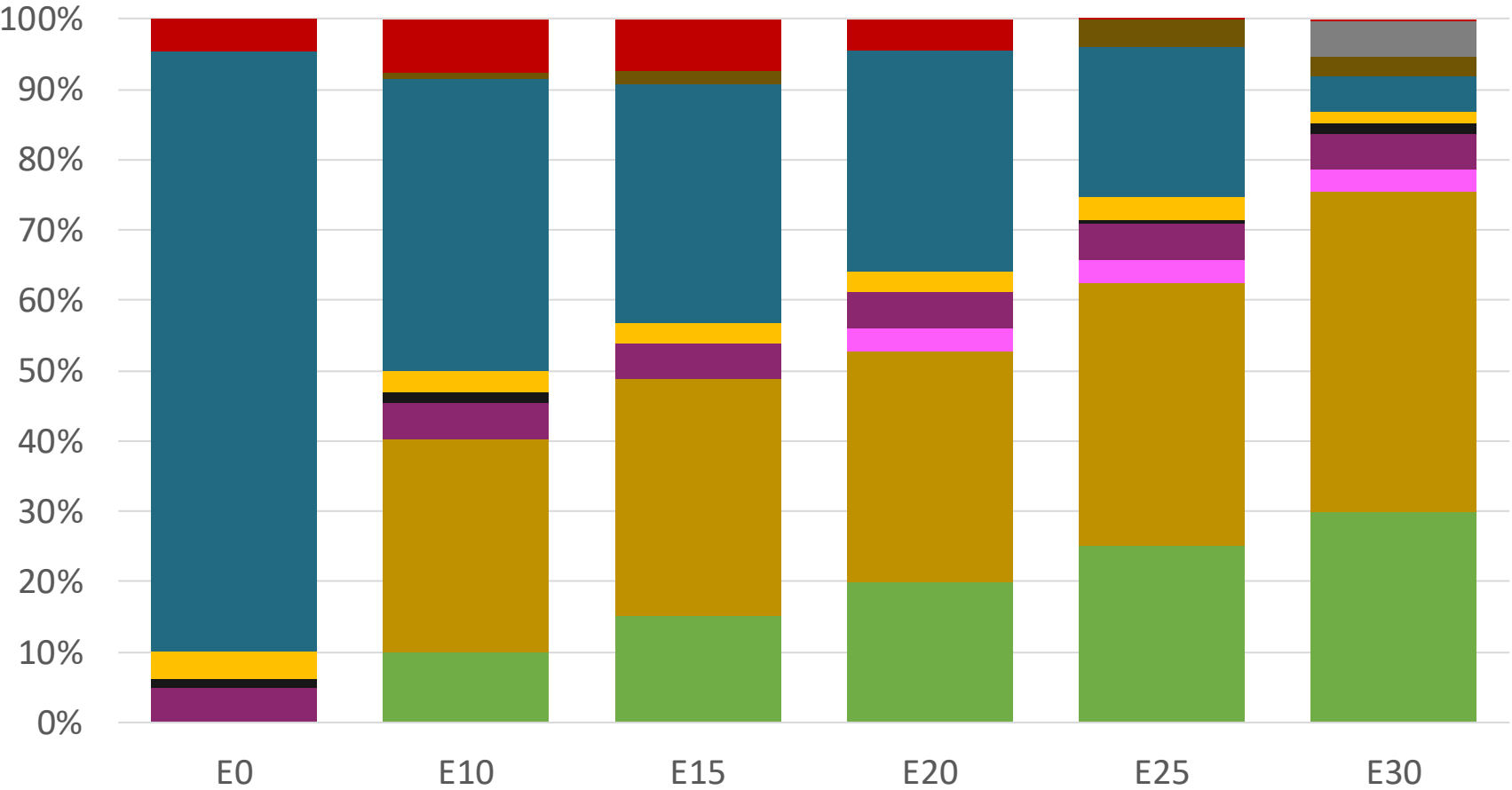
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 1.885	\$ 1.734	\$ 1.592	\$ 1.447	\$ 1.477

Honduras – Premium - Octano Constante



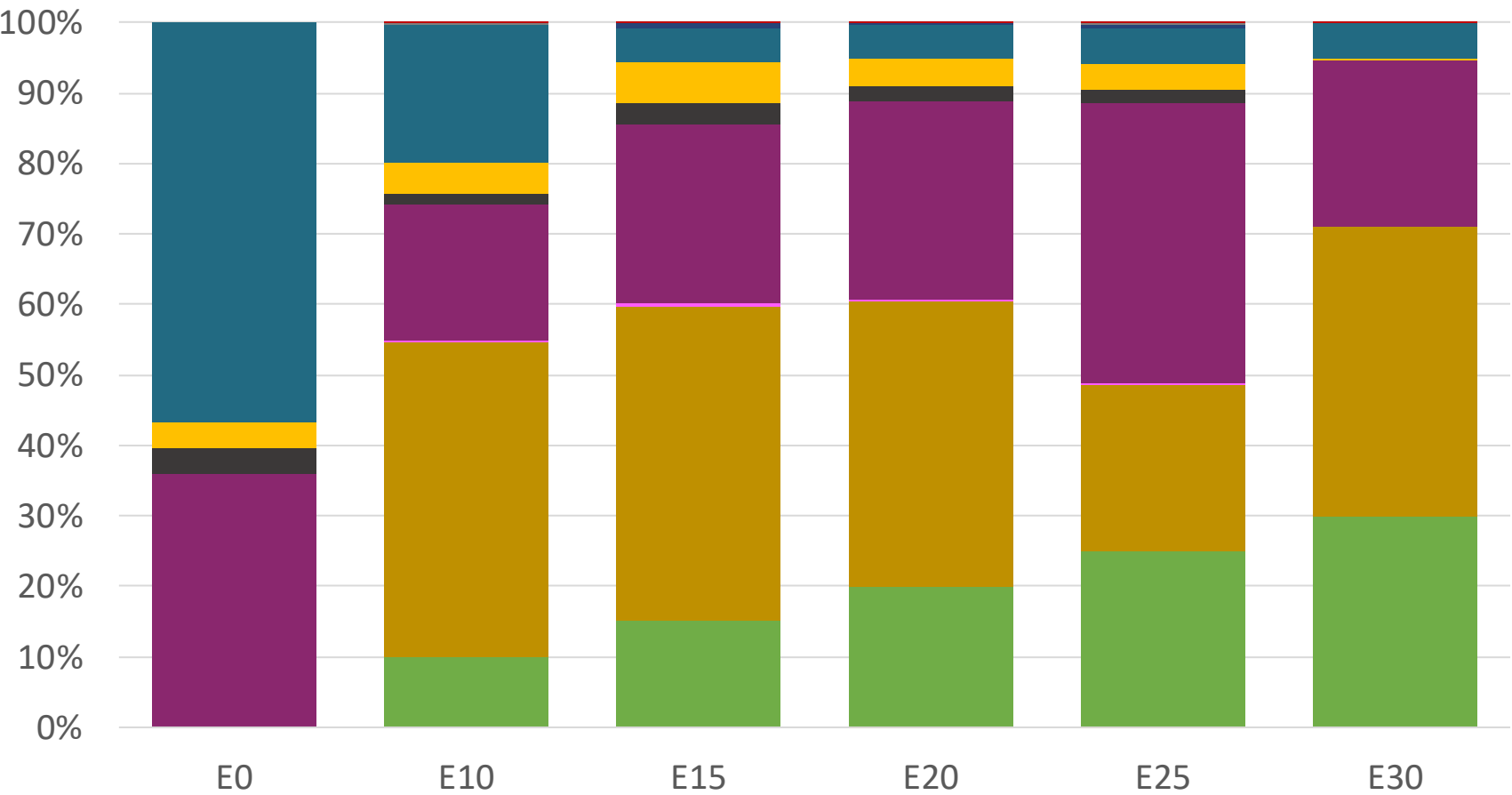
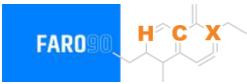
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Honduras – Regular – Octano Aumento



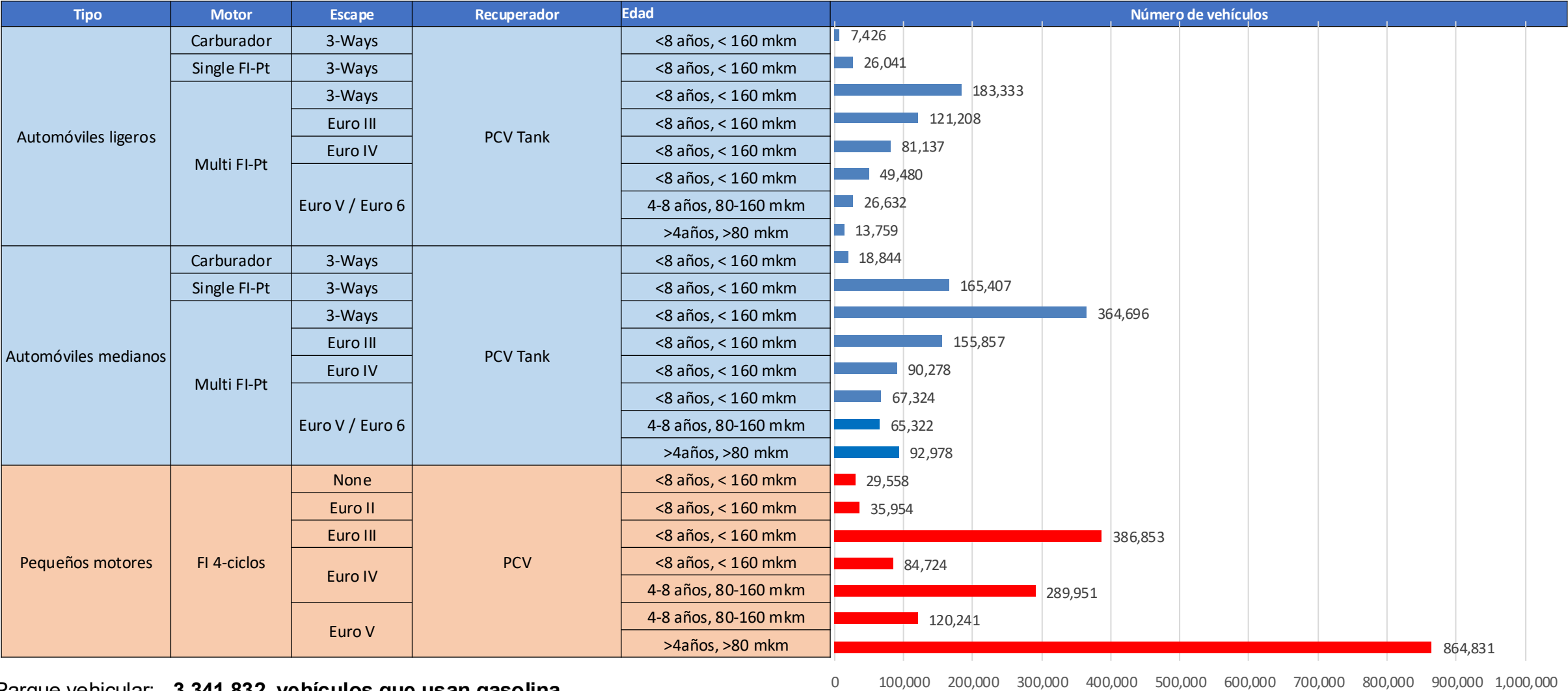
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156

Honduras – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

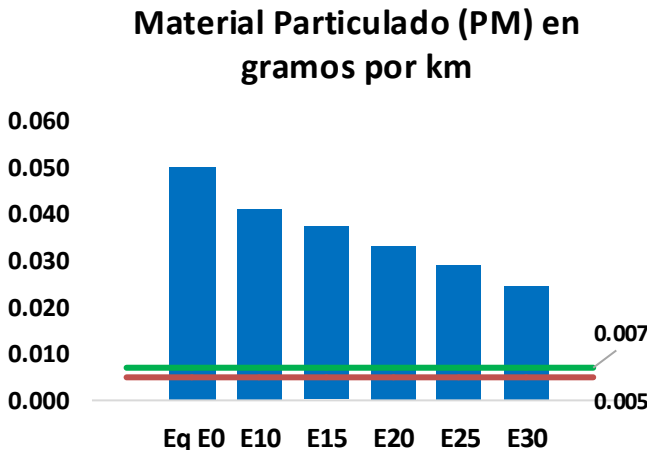
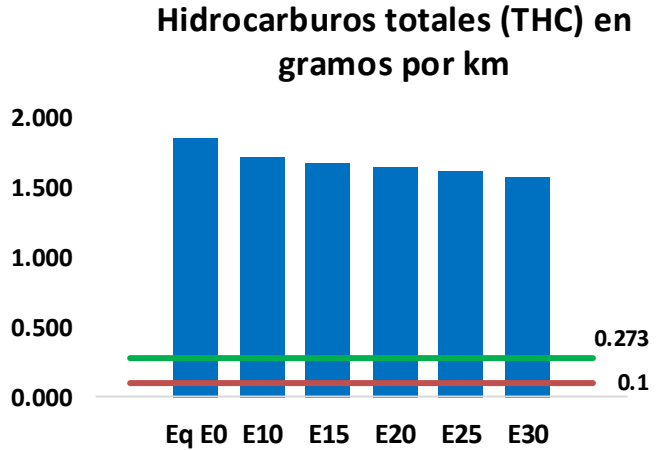
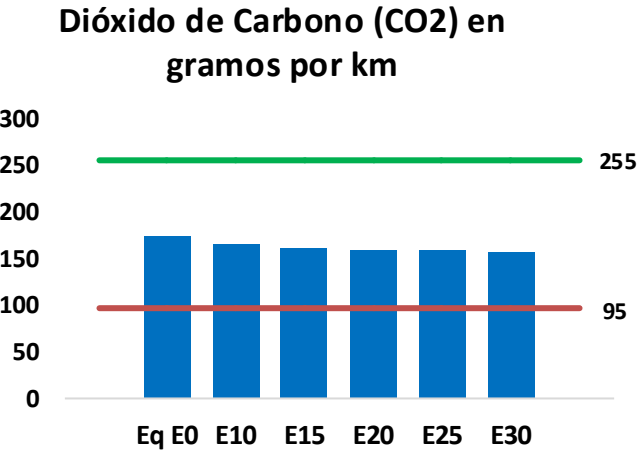
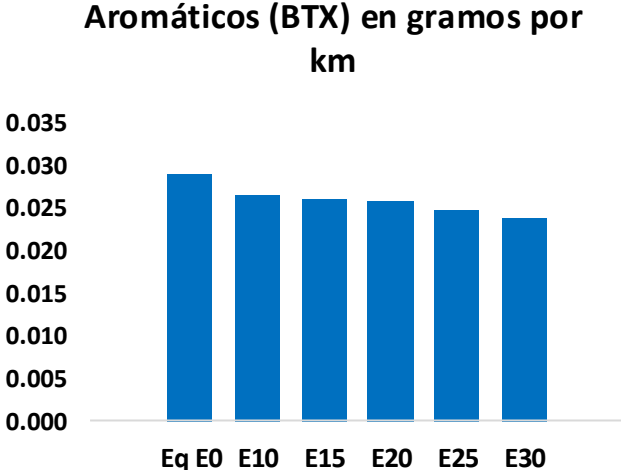
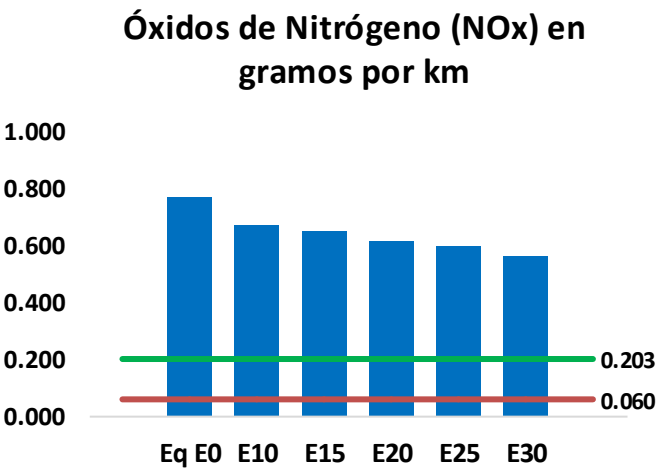
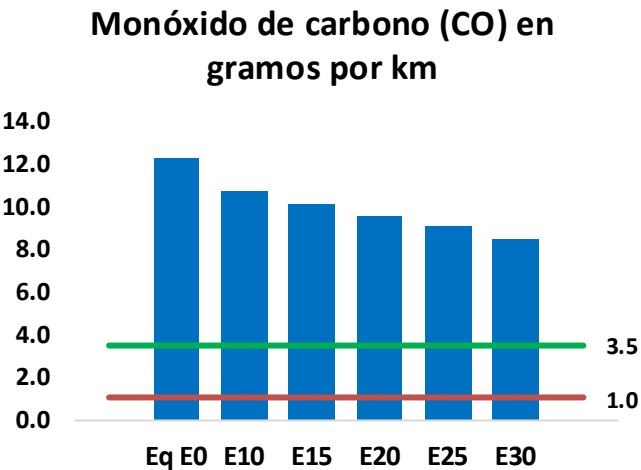
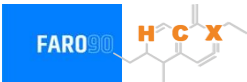
Parque vehicular a gasolina en Honduras



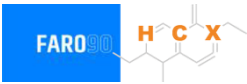
Parque vehicular: **3,341,832** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **13 años**
Motocicletas: **50%**

Honduras - emisiones vehiculares

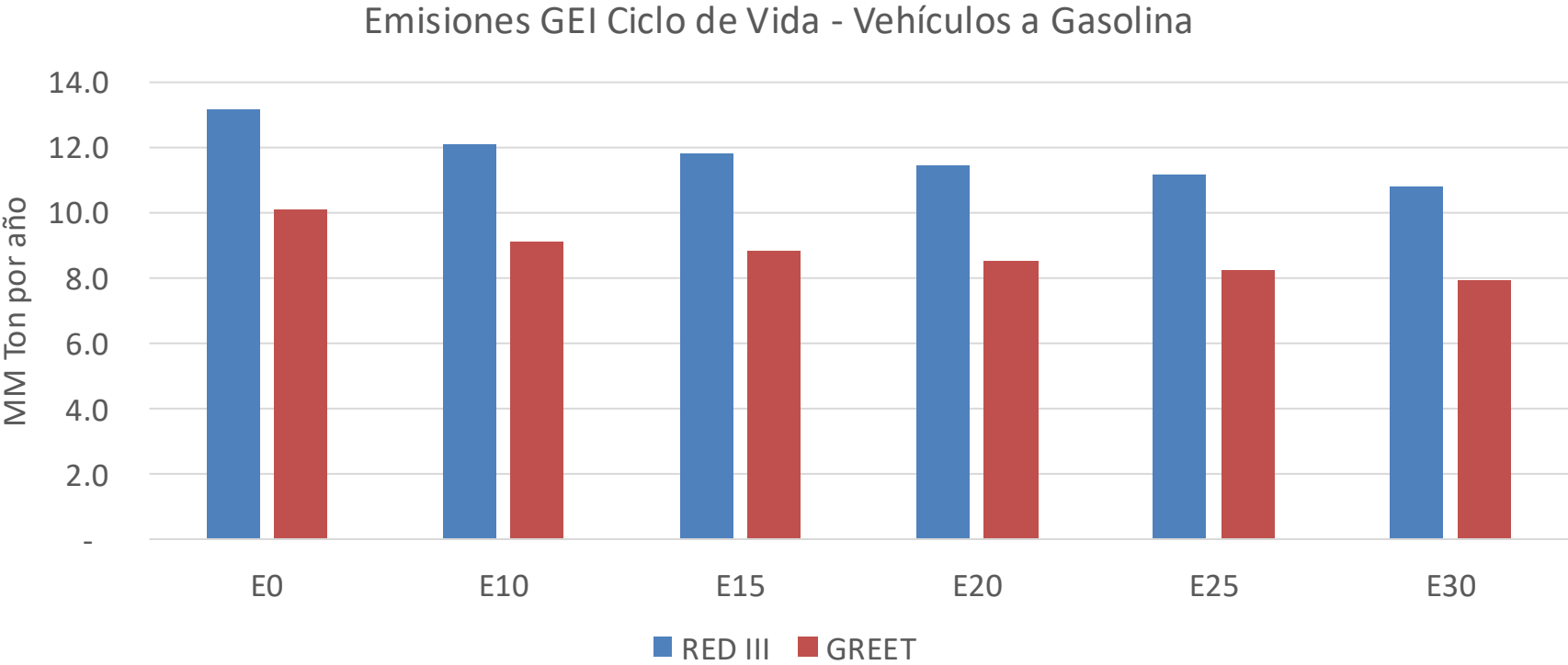
Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Honduras - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	657,884	616,144	574,405	541,926	510,034	485,751	455,533	-13%	-22%
CO2	9,243,575	9,005,883	8,781,396	8,604,844	8,517,479	8,496,255	8,339,644	-5%	-8%
VOC	98,921	95,343	91,764	89,617	87,818	86,544	84,459	-7%	-11%
NOx	41,297	38,131	36,011	34,958	33,232	31,893	30,308	-13%	-20%
SOx	108	100	92	85	78	71	64	-15%	-28%
NH3	3,656	3,620	3,584	3,601	3,641	3,670	3,693	-2%	0%
N2O	169	168	167	168	171	173	175	-1%	2%
CH4	22,145	22,145	22,145	22,477	22,964	23,385	23,784	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	366	343	319	301	283	270	251	-13%	-23%
Acetaldehidos	925	1,062	1,558	2,373	3,232	3,694	4,364	68%	249%
Formaldehidos	3,506	3,409	3,974	4,666	4,888	5,408	5,887	13%	39%
Benceno	1,559	1,498	1,420	1,397	1,386	1,325	1,282	-9%	-11%
PM2.5	551	501	451	407	364	317	269	-18%	-34%
PM10	2,132	1,938	1,745	1,574	1,407	1,228	1,041	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	30.7
Meta a 2035 (MMT/año)	15.3
Delta	15.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.8%	12.4%	15.6%	18.0%	21.3%
RED II/III	0.0%	8.2%	10.6%	13.3%	15.5%	18.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	6.4%	8.2%	10.2%	11.8%	14.0%
RED II/III	0.0%	7.1%	9.1%	11.4%	13.3%	15.7%

Mezclado de etanol en gasolina en Jamaica

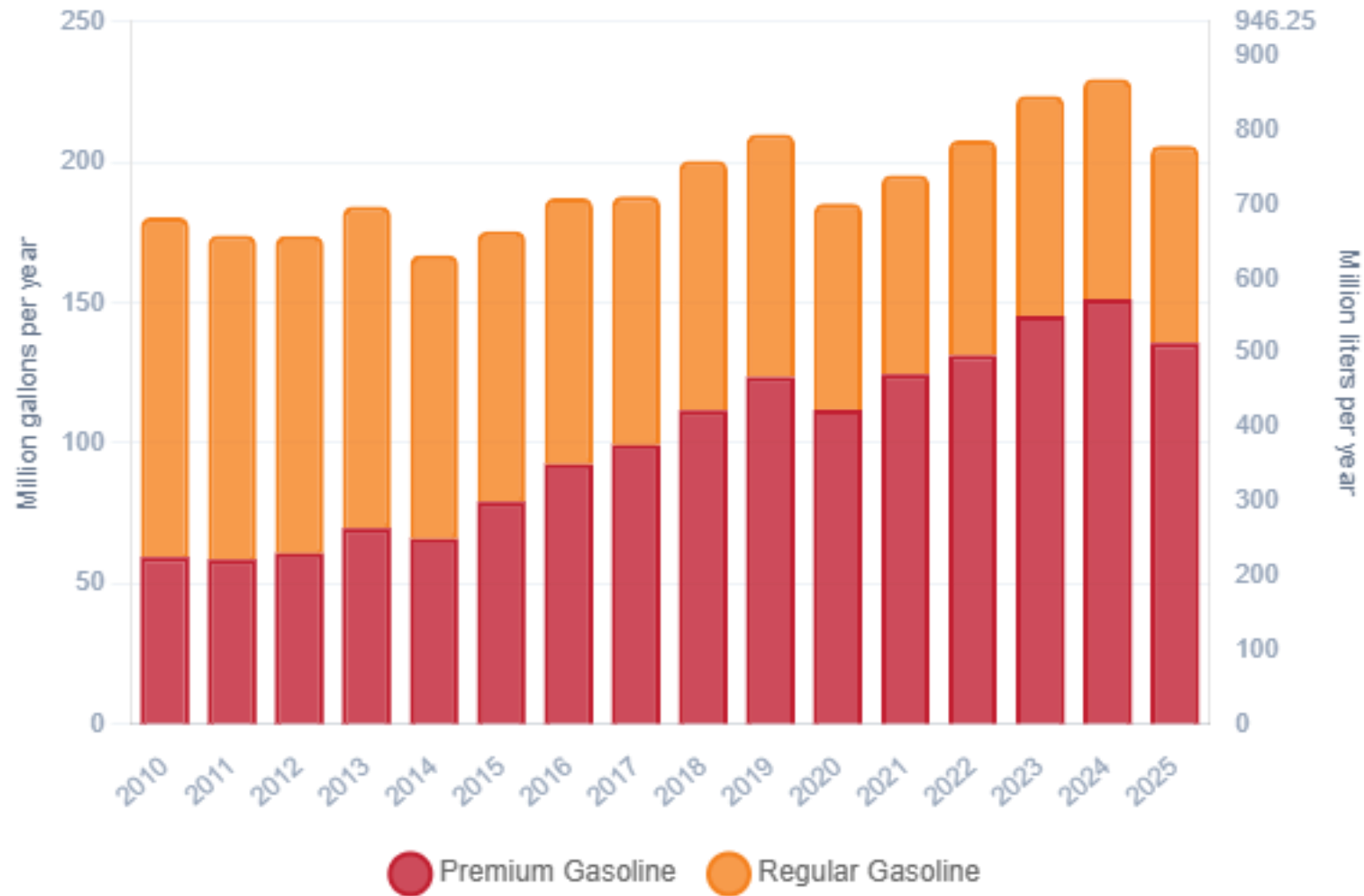


En 2024, el consumo de gasolina fue de 230 millones de galones (869 millones de litros). La participación de la gasolina regular (AKI 87) fue de 34% en volumen de la gasolina premium (AKI 90) de 66%. La producción de gasolina fue 34 millones de galones (130 millones de litros) y se importaron 195 millones de galones (739 millones de litros) principalmente de Estados Unidos.

Conforme a la norma de combustibles (JS 341:2017), se obliga la mezcla de 10% v/v de etanol en gasolina. Anteriormente, se producía el etanol localmente para Petrojam, sin embargo, actualmente se importa casi todo el etanol de Estados Unidos.

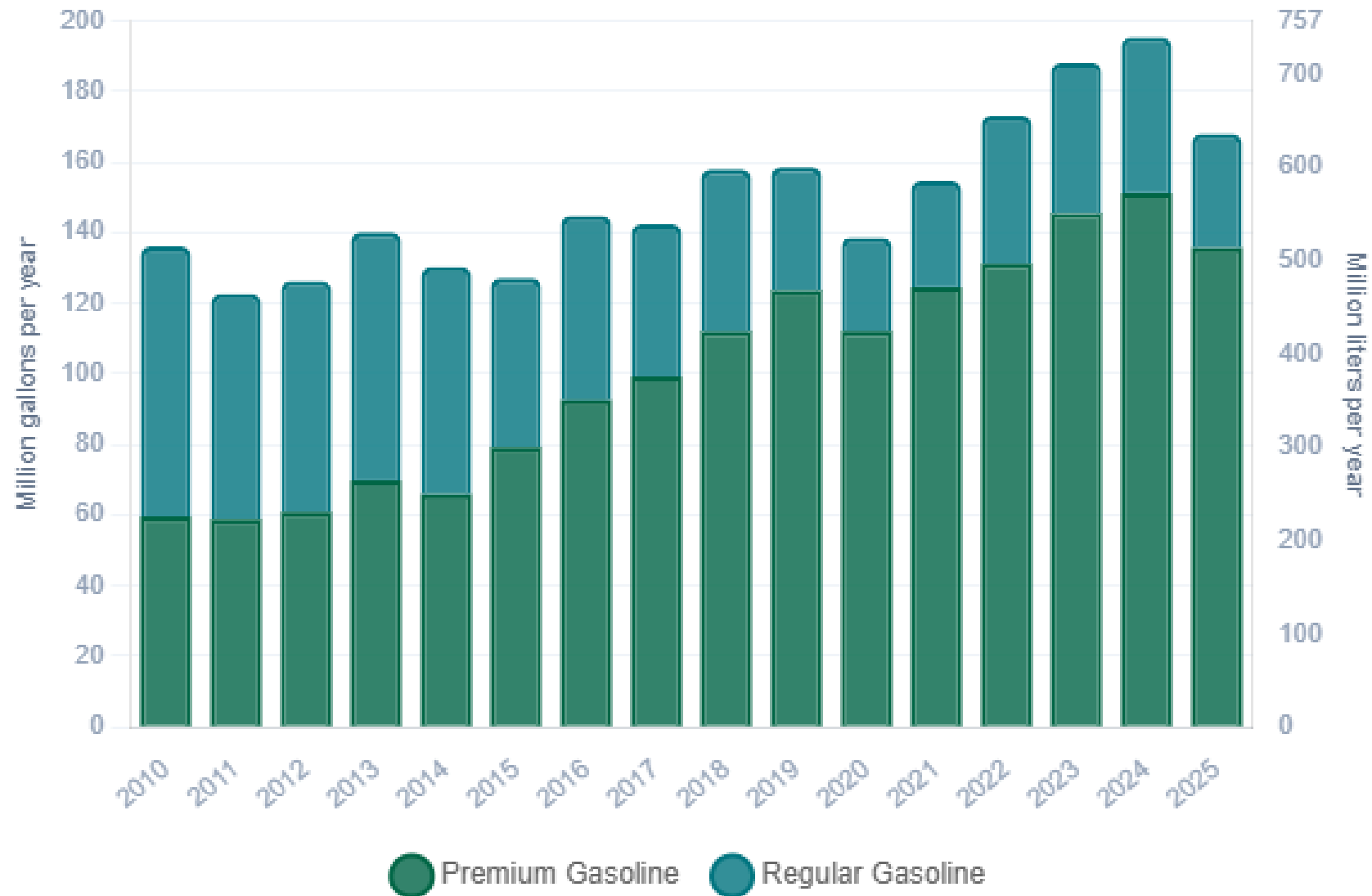
Fuente: Petrojam, MSET

Demanda de gasolinas en Jamaica



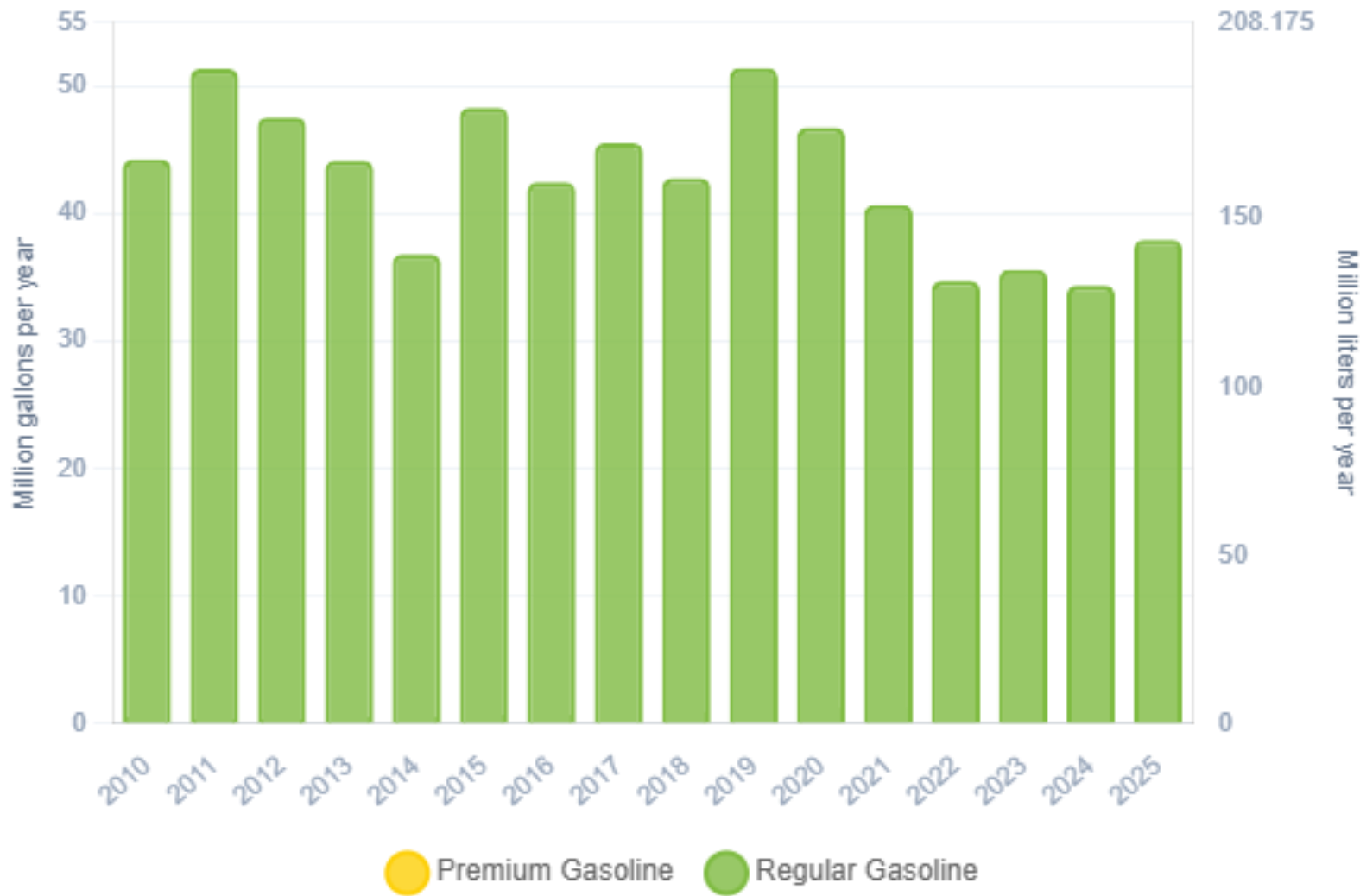
Fuente: Petrojam, MSET

Importación de gasolinas en Jamaica



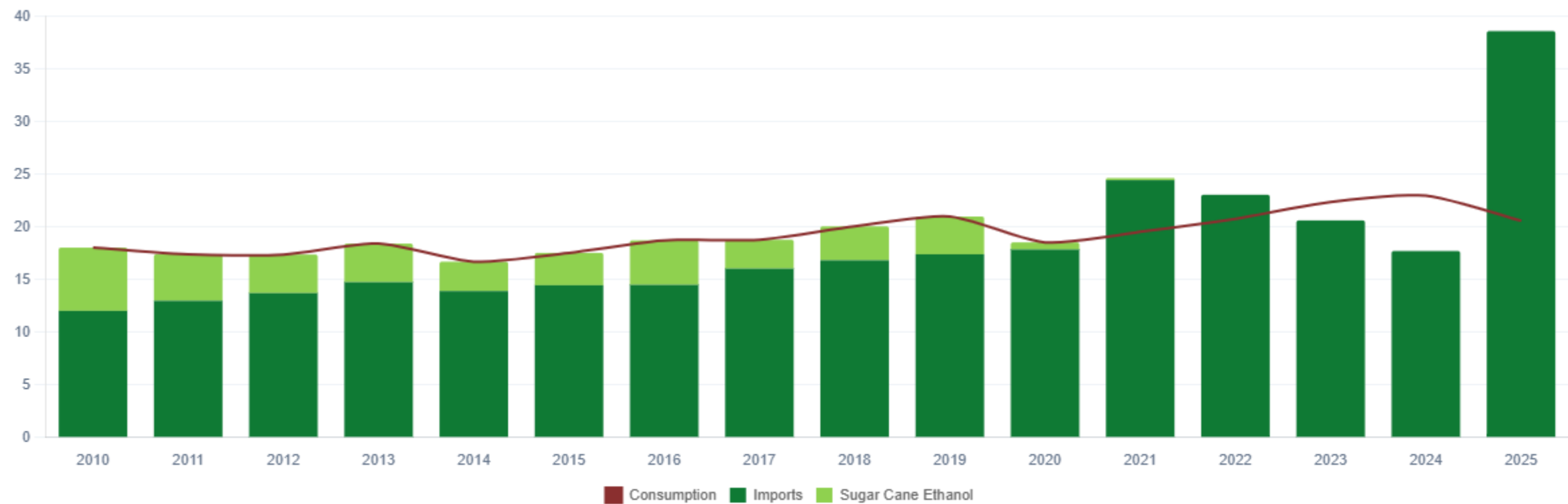
Fuente: Petrojam, MSET

Producción de gasolina en Jamaica



Fuente: Petrojam, MSET

Balance de etanol en Jamaica



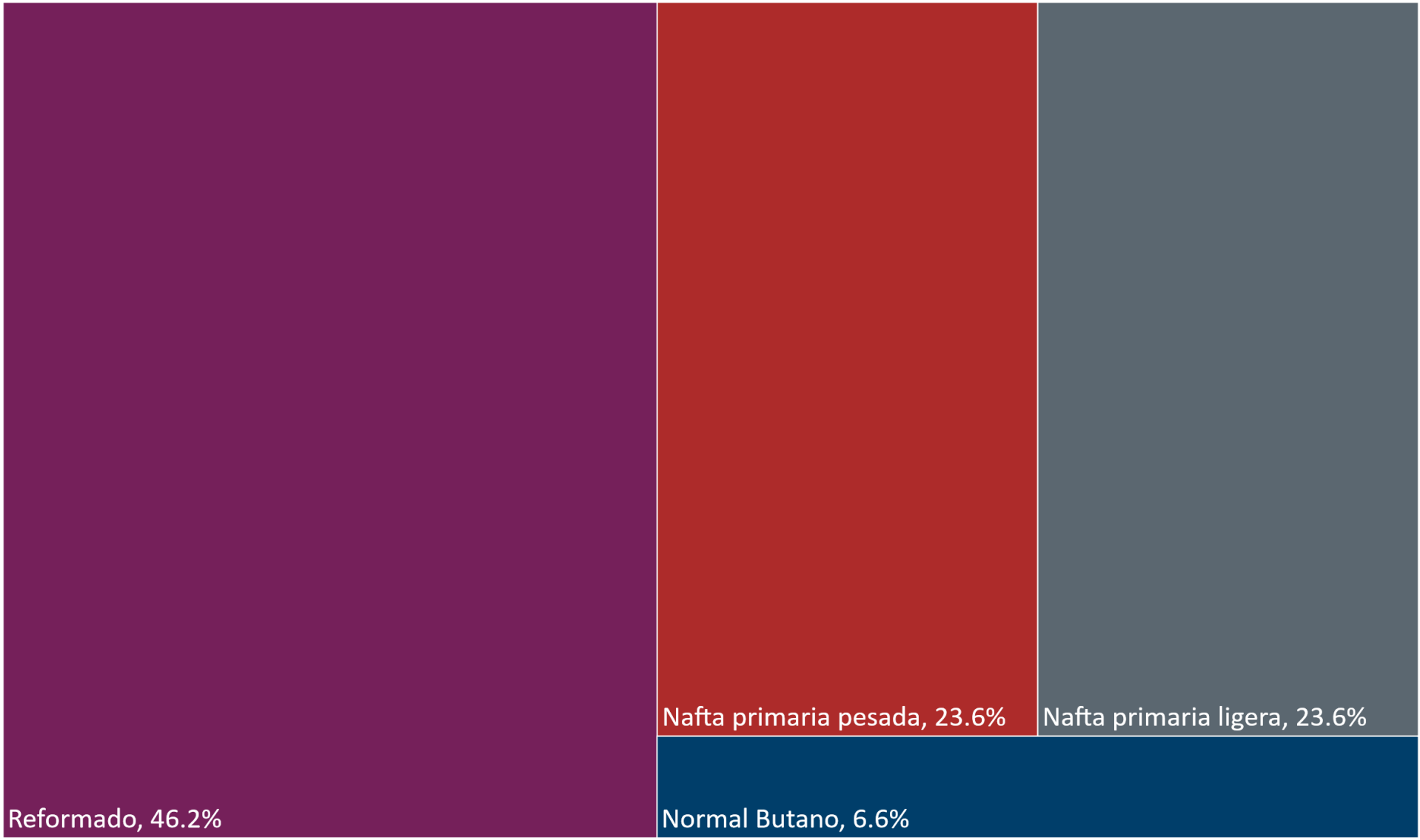
Fuente: MSET

Calidad de Gasolina en Jamaica

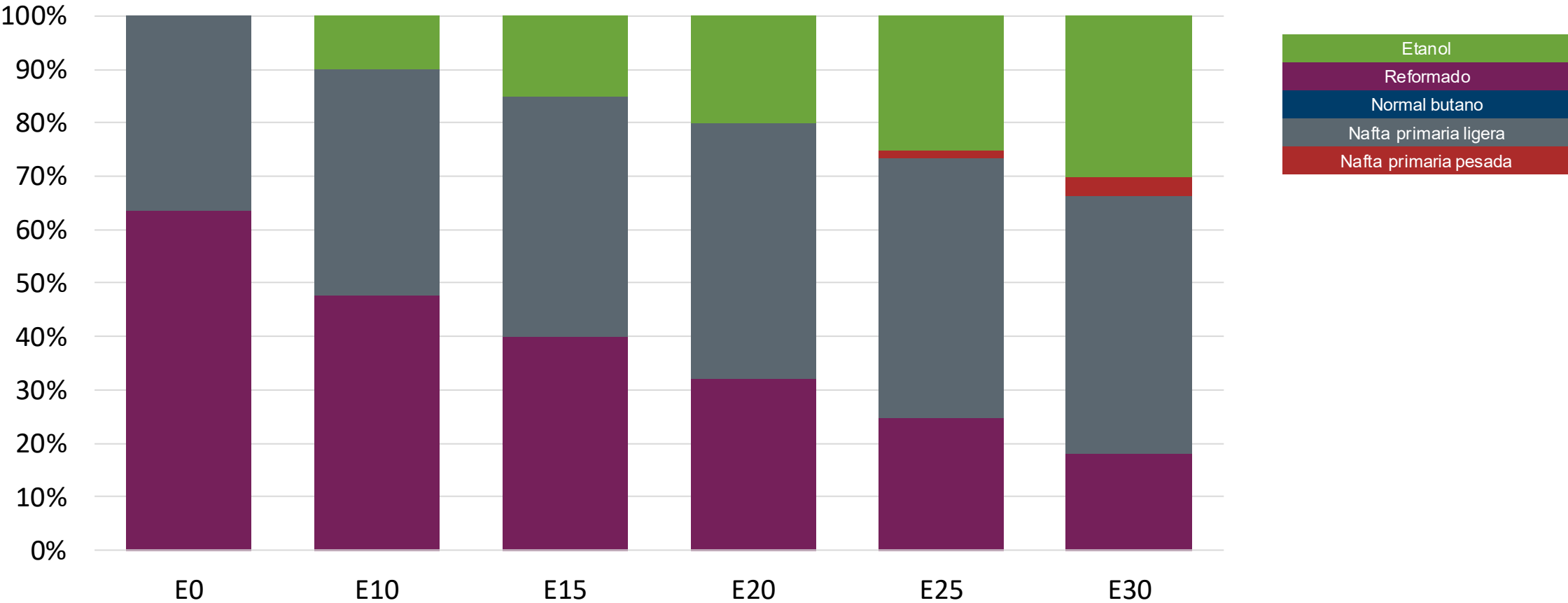
Nombre	JS 341:2017		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2017		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina sin plomo AKI 87 E10	Gasolina sin plomo AKI 90 E10	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 5 %v/v	< 5 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 45 %v/v	< 45 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 18 mg/l	< 18 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON			> 95	> 95	> 98	> 98
MON			> 85	> 88	> 85	> 88
AKI	90	87				
Contenido de azufre	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 4 %m/m (gasolina con etanol)	< 4 %m/m (gasolina con etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 61 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	< 15% v/v para gasolina sin etanol	< 15% v/v para gasolina sin etanol	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	15% v/v (otros oxigenantes)	15% v/v (otros oxigenantes)	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: Bureau Standards Jamaica (BSJ)

Componentes de mezclado disponibles



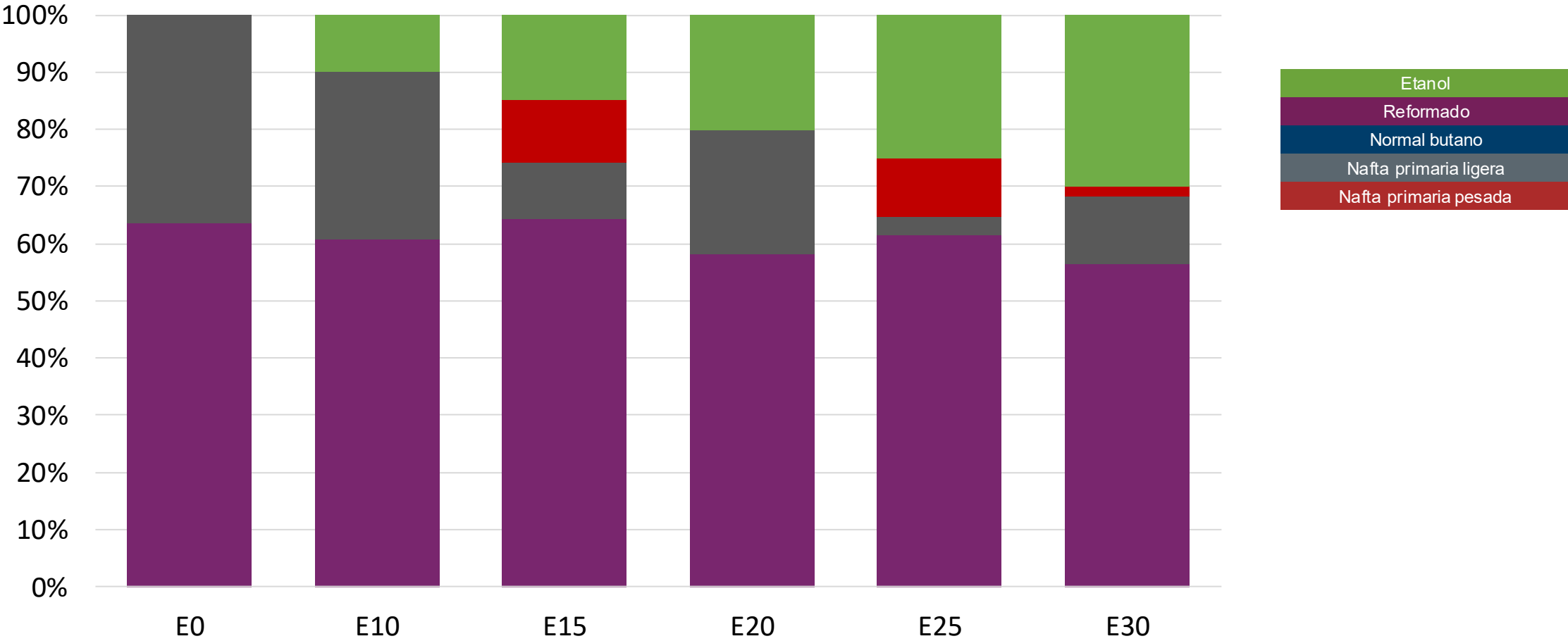
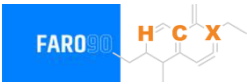
Mezclado de etanol en gasolina Regular – octano constante



Octano (AKI)	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.512	\$ 2.314	\$ 2.214	\$ 2.115	\$ 2.016	\$ 1.917

Fuente: Faro90

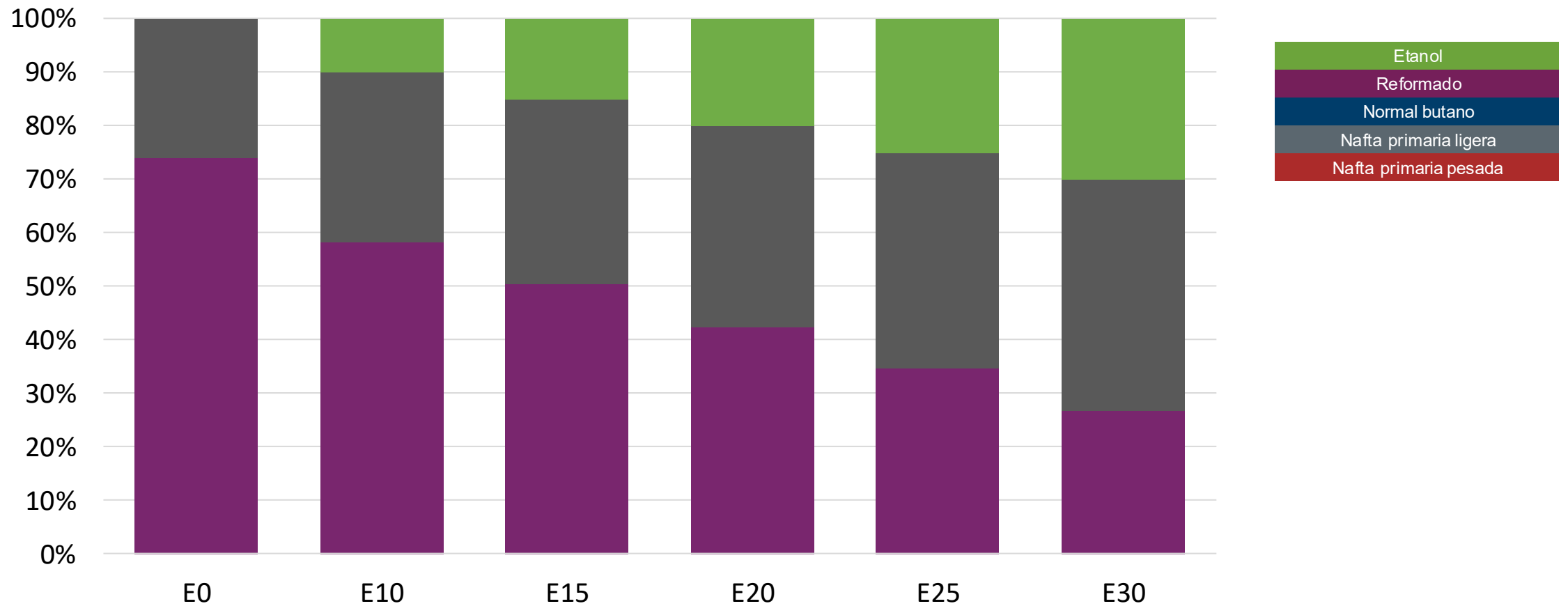
Mezclado de etanol en gasolina Regular – incremento de octano



Octano (AKI)	87.0	90.8	92.6	94.5	96.4	98.3
Precio (USD/gal)	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512

Fuente: Faro90

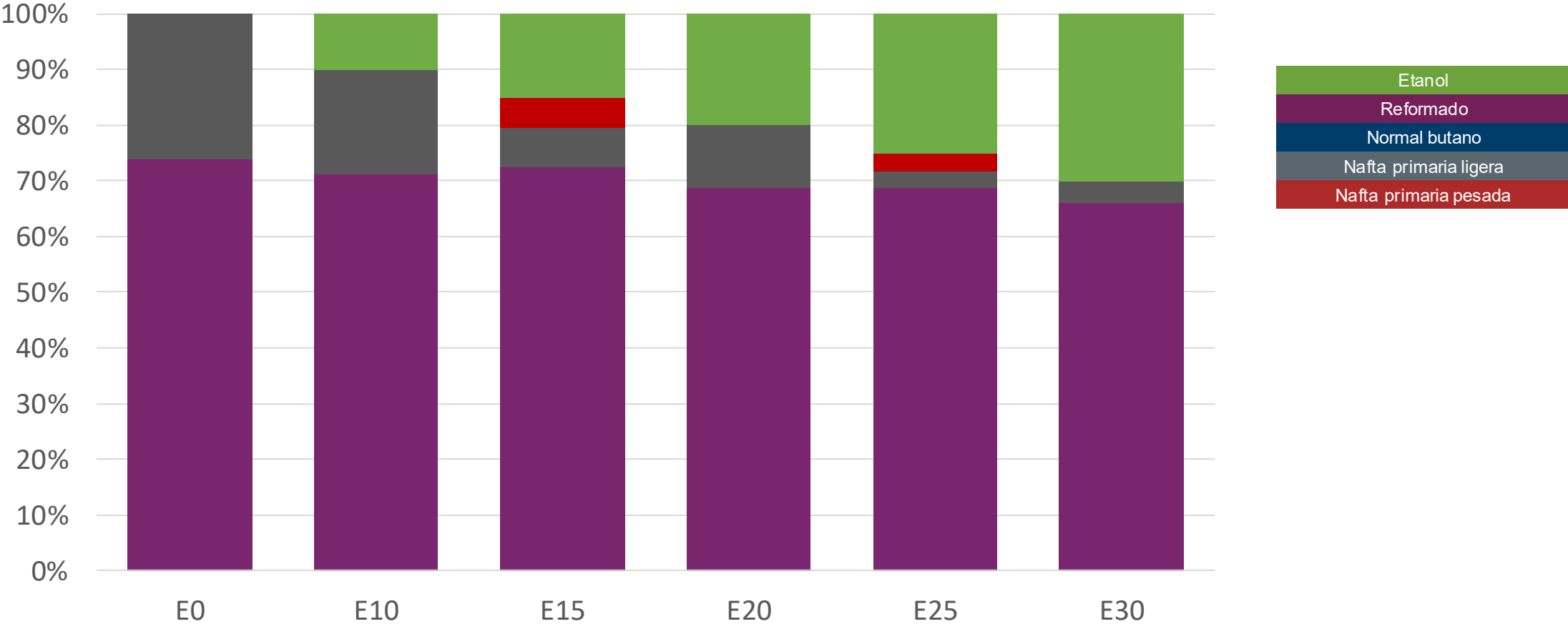
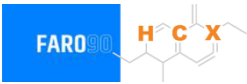
Mezclado de etanol en gasolina Premium – octano constante



Octano (AKI)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.670	\$ 2.472	\$ 2.372	\$ 2.273	\$ 2.174	\$ 2.075

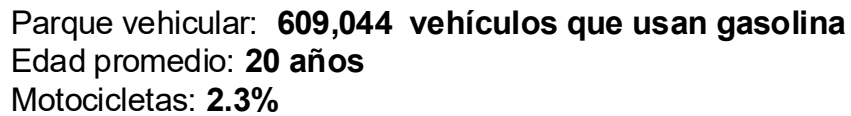
Fuente: Faro90

Mezclado de etanol en gasolina Premium – incremento de octano



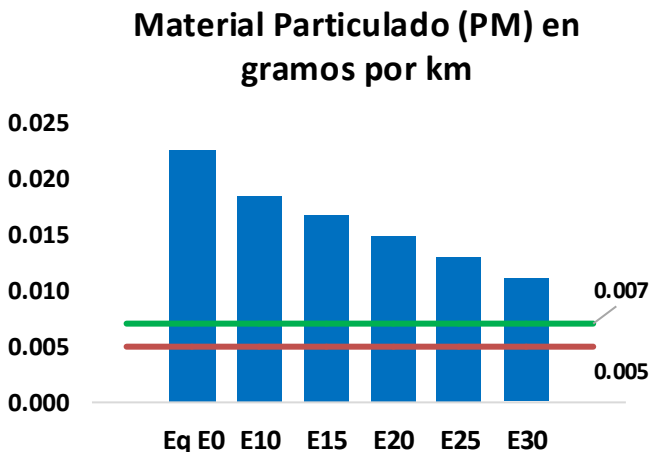
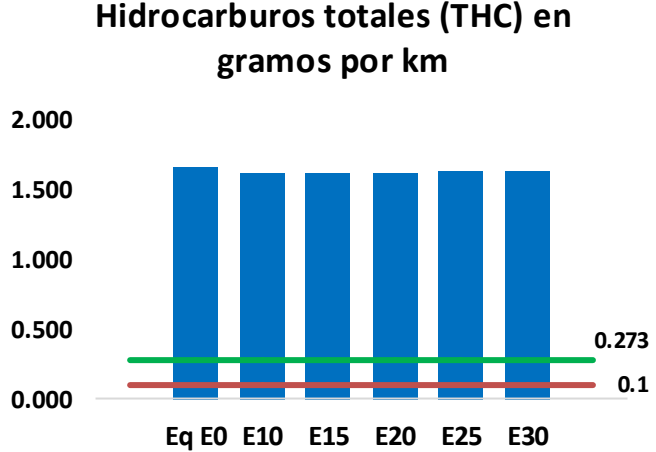
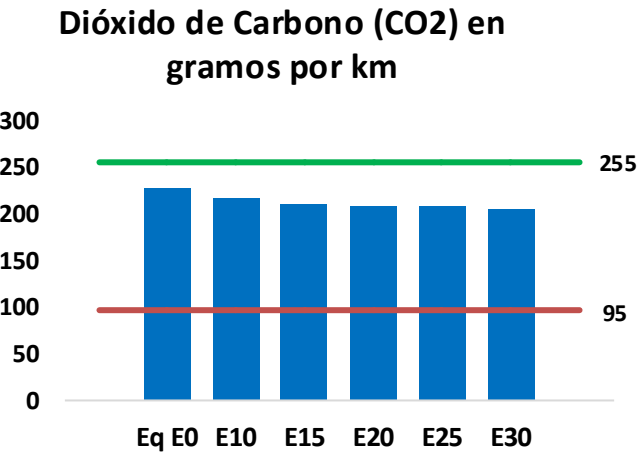
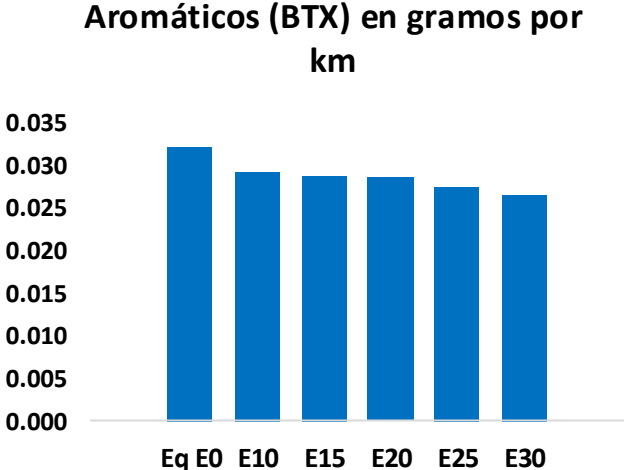
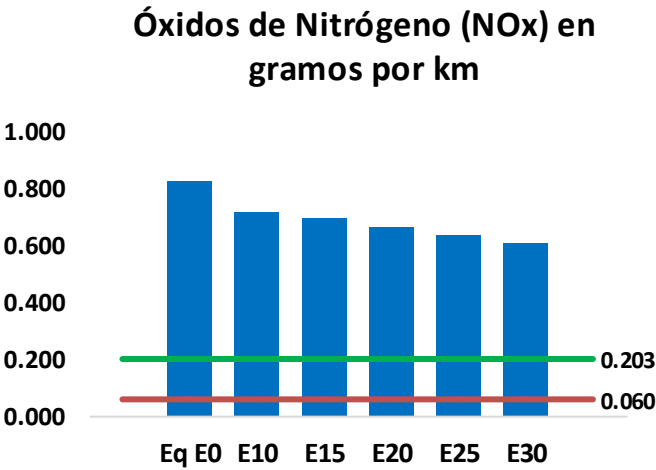
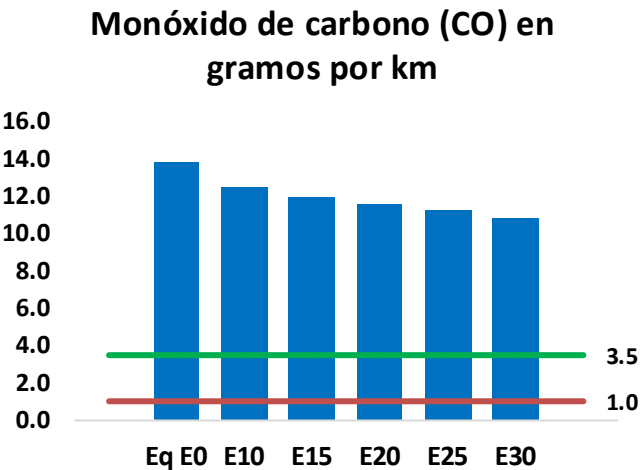
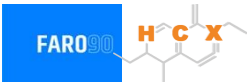
Octano (AKI)	90.0	93.8	95.6	97.5	99.4	101.3
Precio (USD/gal)	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670

Fuente: Faro90



Jamaica - emisiones vehiculares

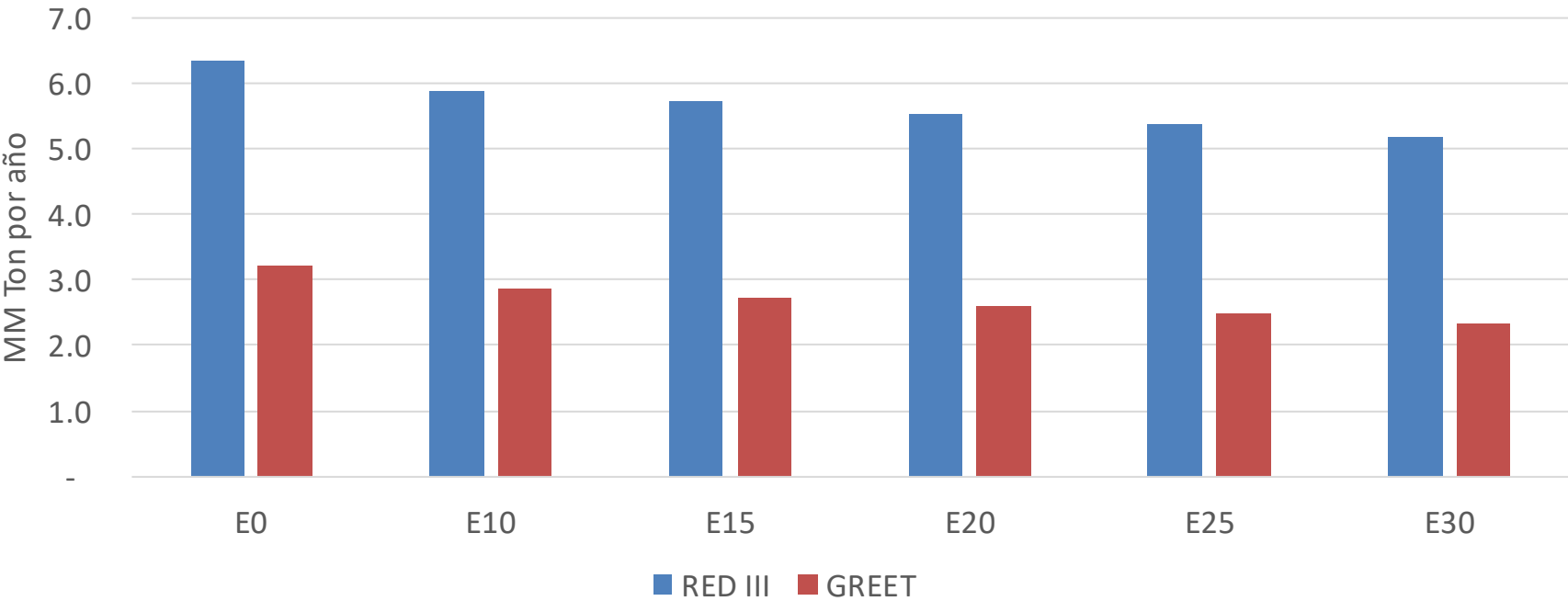
Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Jamaica - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	314,970	299,702	284,433	273,667	263,636	256,165	246,058	-10%	-16%
CO2	5,175,847	5,042,754	4,917,055	4,818,196	4,769,277	4,747,659	4,660,146	-5%	-8%
VOC	37,858	37,303	36,748	36,752	36,968	37,198	37,280	-3%	-2%
NOx	18,864	17,418	16,459	15,989	15,211	14,610	13,897	-13%	-19%
SOx	62	57	52	48	45	40	36	-15%	-28%
NH3	1,724	1,707	1,690	1,698	1,717	1,731	1,742	-2%	0%
N2O	93	93	92	93	95	96	97	-1%	2%
CH4	8,151	8,151	8,151	8,274	8,453	8,608	8,755	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	132	127	122	118	116	114	111	-8%	-12%
Acetaldehidos	231	265	388	592	806	921	1,088	68%	249%
Formaldehidos	668	649	757	889	931	1,030	1,122	13%	39%
Benceno	736	708	670	660	654	626	606	-9%	-11%
PM2.5	285	259	233	210	188	164	139	-18%	-34%
PM10	230	209	188	169	151	132	112	-18%	-34%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	9.4
Meta a 2035 (MMT/año)	4.7
Delta	4.7

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	11.0%	15.0%	19.3%	23.2%	27.8%
RED II/III	0.0%	7.2%	10.0%	12.8%	15.5%	18.4%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	7.5%	10.3%	13.2%	15.9%	19.0%
RED II/III	0.0%	9.7%	13.4%	17.3%	20.8%	24.8%

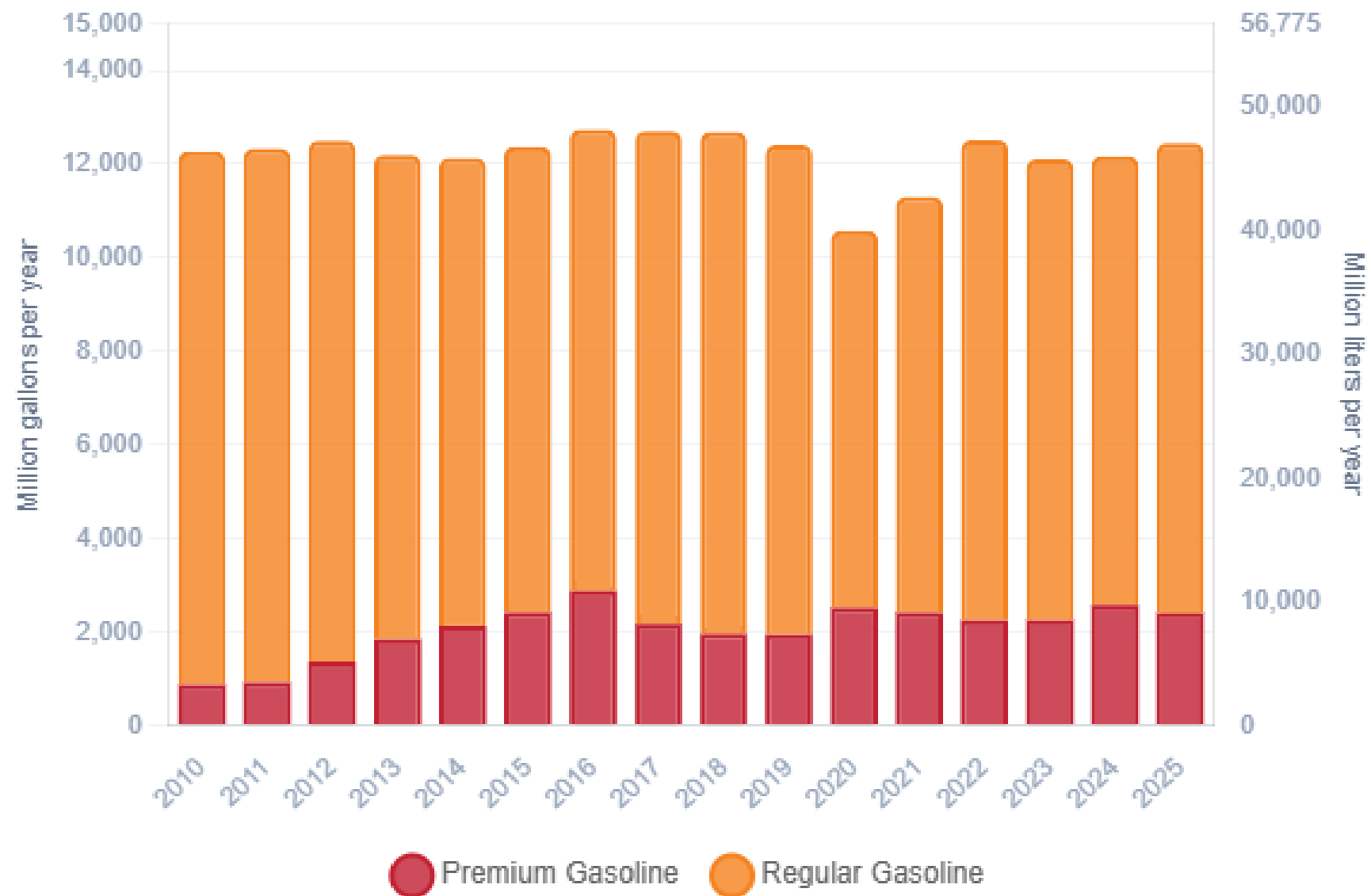
Mezclado de etanol en gasolina en México



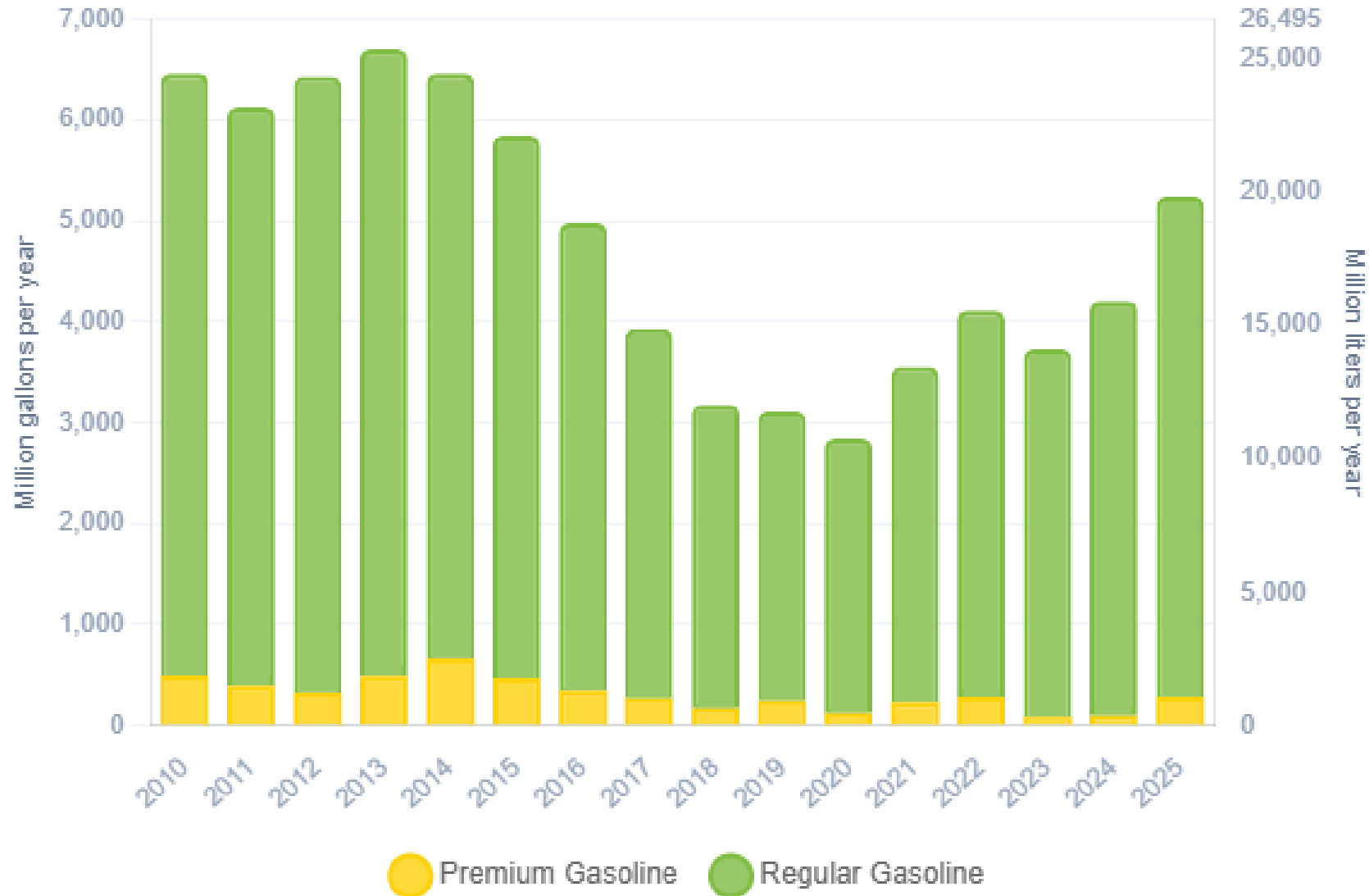
La demanda de gasolina en México es de 12,200 millones de galones por año (46,000 millones de litros). Actualmente existen dos grados de octanaje: Regular (AKI 87) y Premium (AKI 91). La gasolina regular es la de mayor consumo con una participación del 90%. Adicionalmente existen especificaciones mas estrictas para las Zonas Metropolitanas (Ciudad de México y para Guadalajara y Monterrey). México produce cerca del 40% del consumo del país e importa el resto principalmente desde Estados Unidos.

Conforme a la NOM-016-CRE de 2016, se permite el uso de etanol hasta 5.8% en todo el país, excepto en las Zonas Metropolitanas. El consumo actual de etanol equivale al 1.06% del consumo de gasolina Resto del País a nivel nacional. Se publicó una nueva ley de Biocombustibles en 2025 que promueve el uso de residuos agrícolas para su producción. Adicionalmente, existen esfuerzos estatales para alcanzar mayores volúmenes de consumo de etanol (p.e. Tamaulipas).

Consumo de Gasolina en México

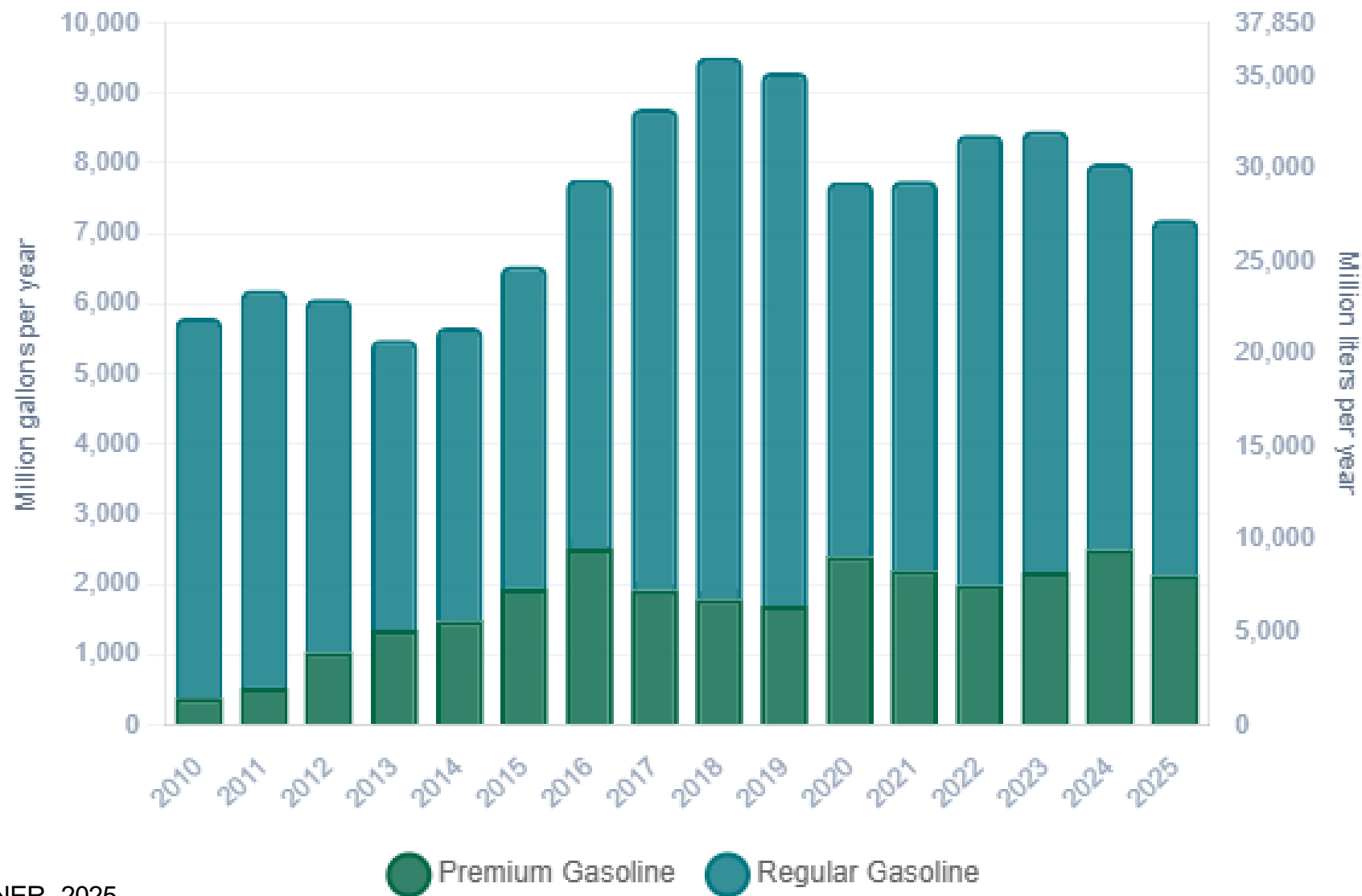


Producción de Gasolina en México



Fuente: SIE - SENER, 2025.

Importación de Gasolina en México

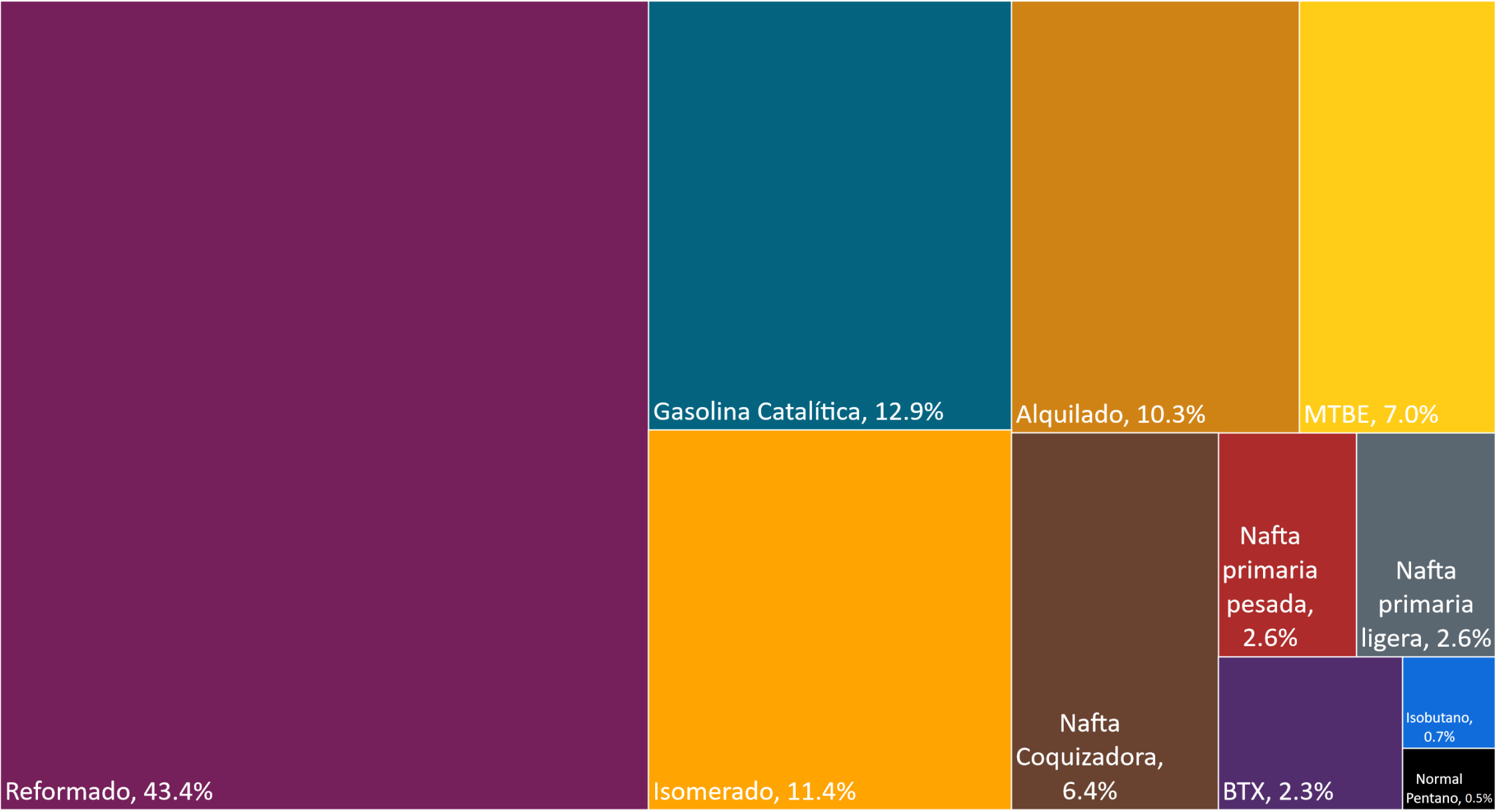


Fuente: SIE - SENER, 2025.

Calidad de Gasolina en México

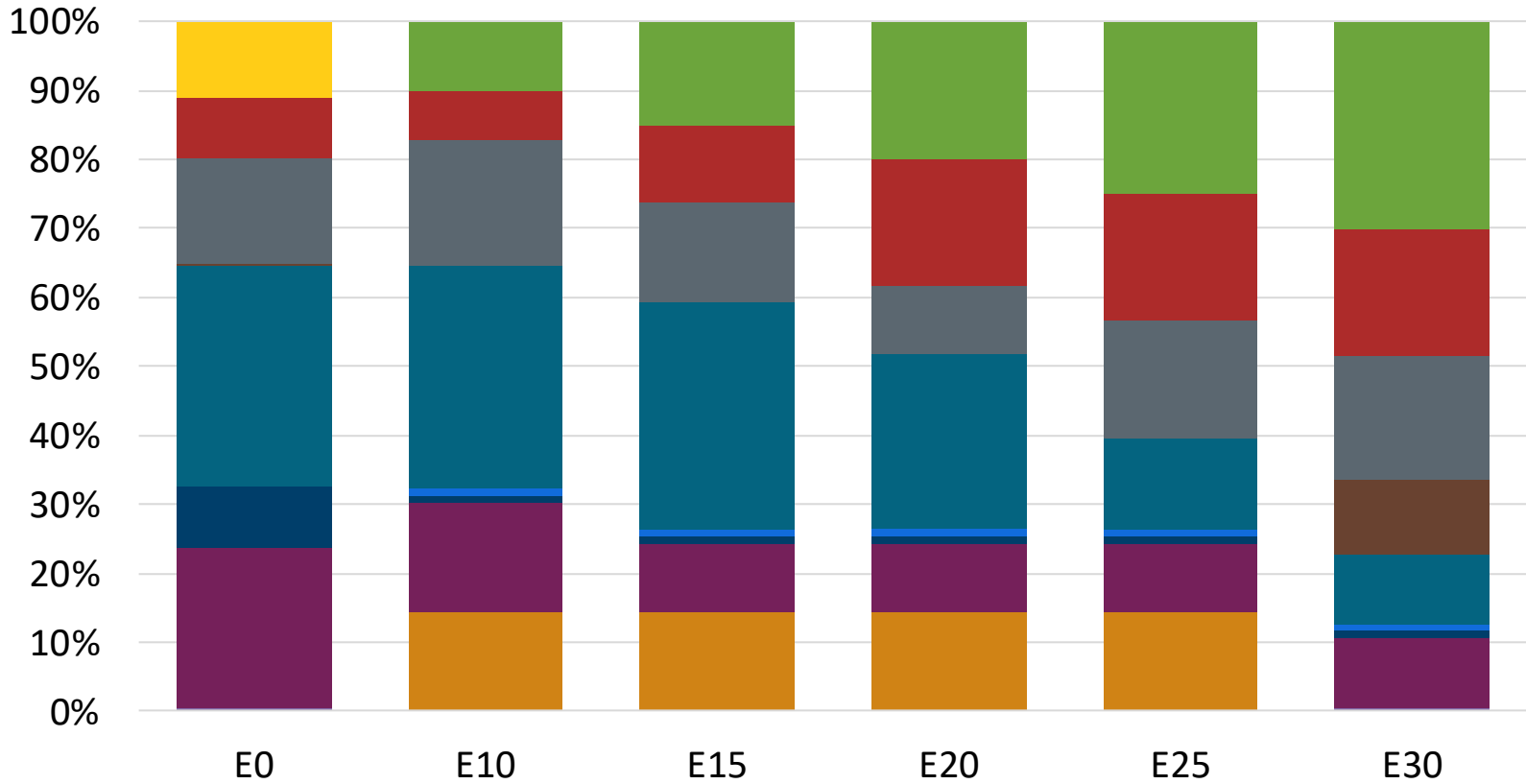
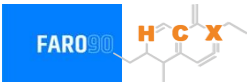
Norma Vigente	NOM-016-CRE-2016															
Fecha implementación	2016															
Aplicación	Resto del País				Ciudad de México				Guadalajara				Monterrey			
Grado	Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
RON			94				94				94				94	
MON	82				82				82				82			
AKI	87		91		87		91		87		91		87		91	
Contenido de benceno (%vol)		2		2		1		1		1		1		1		1
Contenido de aromáticos (% vol)		Informar		32		25		25		25		25		25		25
Contenido de olefinas (%vol)		Informar		12.5		10		10		10		10		10		10
Contenido de plomo (g/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de manganeso (mg/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de azufre (ppm)		80		80		80		80		80		80		80		80
Contenido de oxígeno (%w)		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7
Contenido de etanol (%vol)		5.8		5.8	No Permitido				No Permitido				No Permitido			
Contenido de MTBE (%vol)		-		-		-		-		-		-		-		-
PVR 37.8°C (Verano) (psi)		9.0 y 10.0*		9.0 y 10.0*		7.8		7.8		7.8		7.8		10		10
PVR 37.8°C (Invierno) (psi)		11.5		11.5		7.8		7.8		7.8		7.8		11.5		11.5
PVR 37.8°C (Transición) (psi)		-		-		-		-		-		-		-		-

Componentes de mezclado disponibles



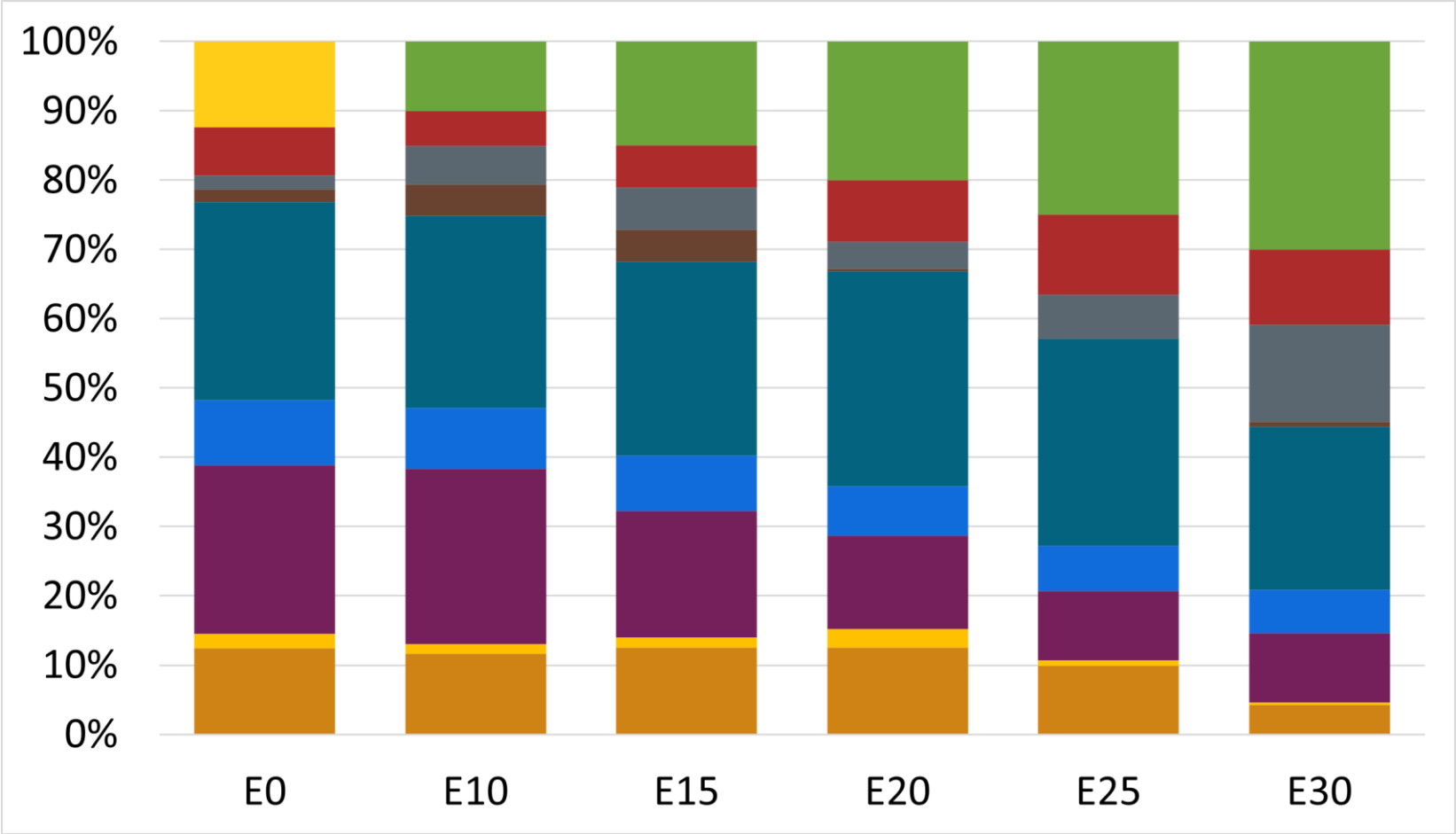
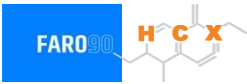
Fuente: Faro90

Gasolina Regular Resto del País - Octano Constante



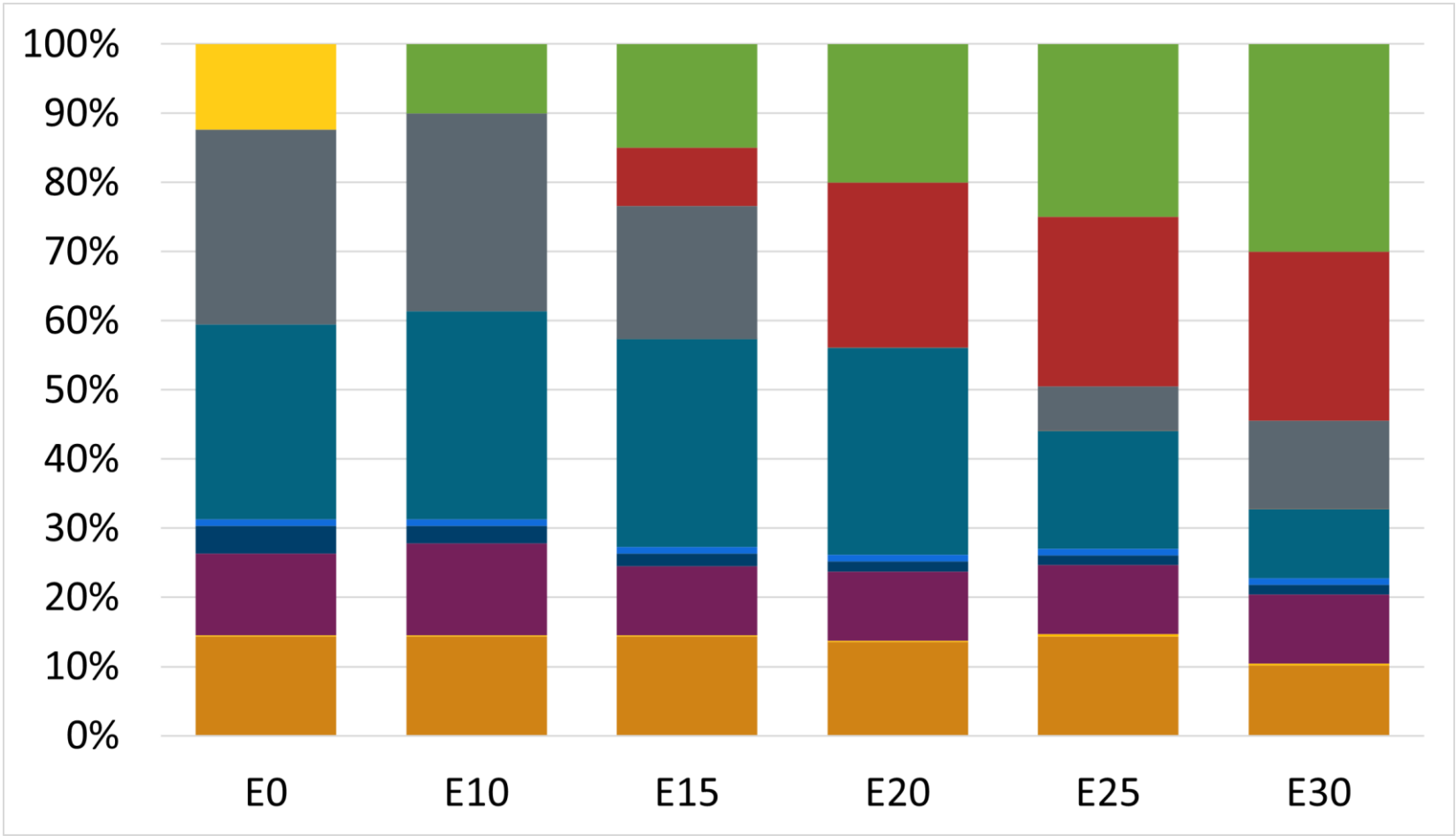
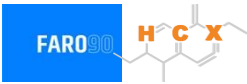
Octano (AKI)	87.1	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.245	\$ 2.286	\$ 2.210	\$ 2.138	\$ 2.067	\$ 2.005

Gasolina Premium Resto del País - Octano Constante



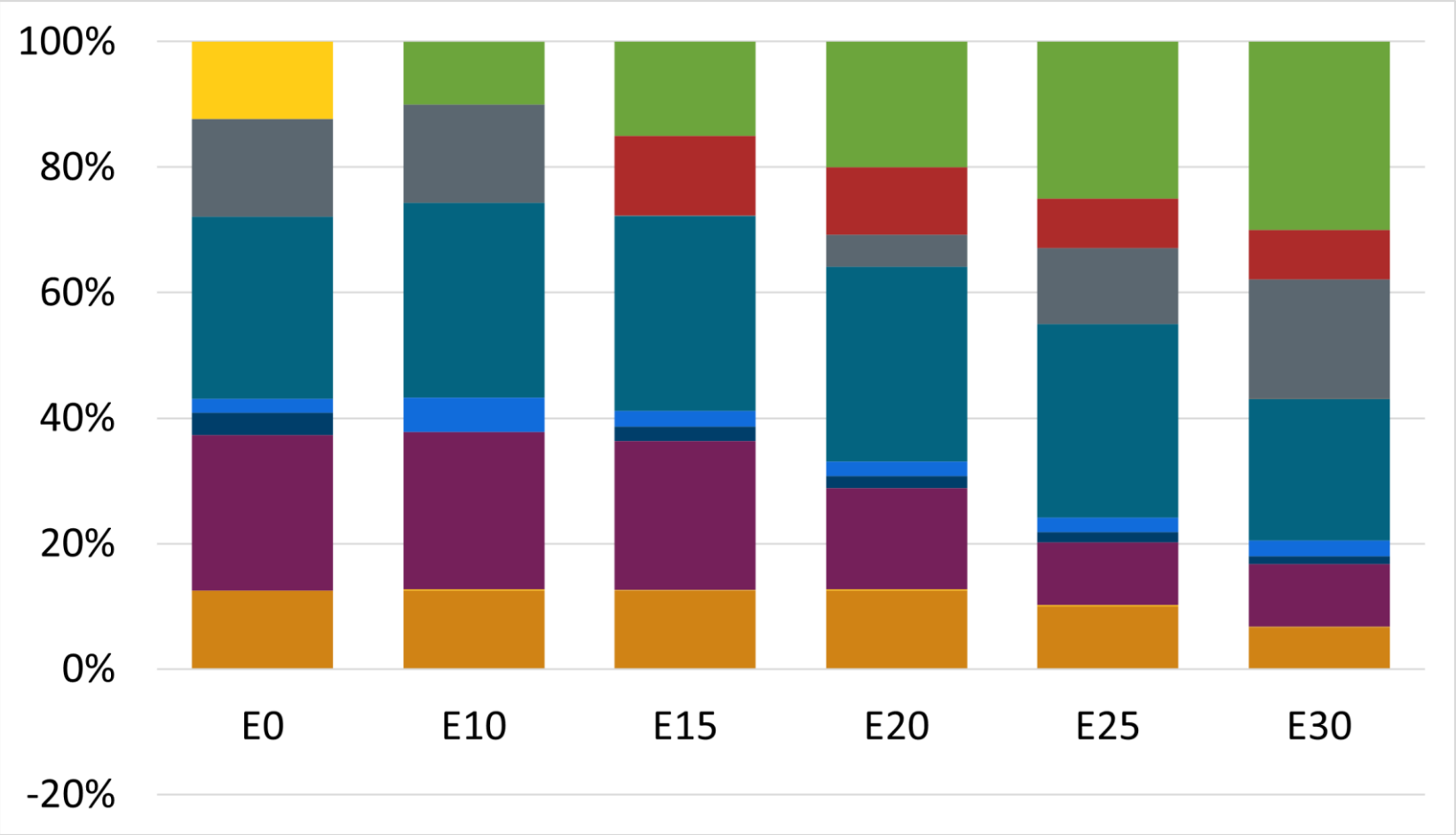
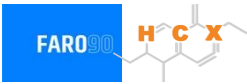
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.395	\$ 2.331	\$ 2.266	\$ 2.201	\$ 2.134

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Constante



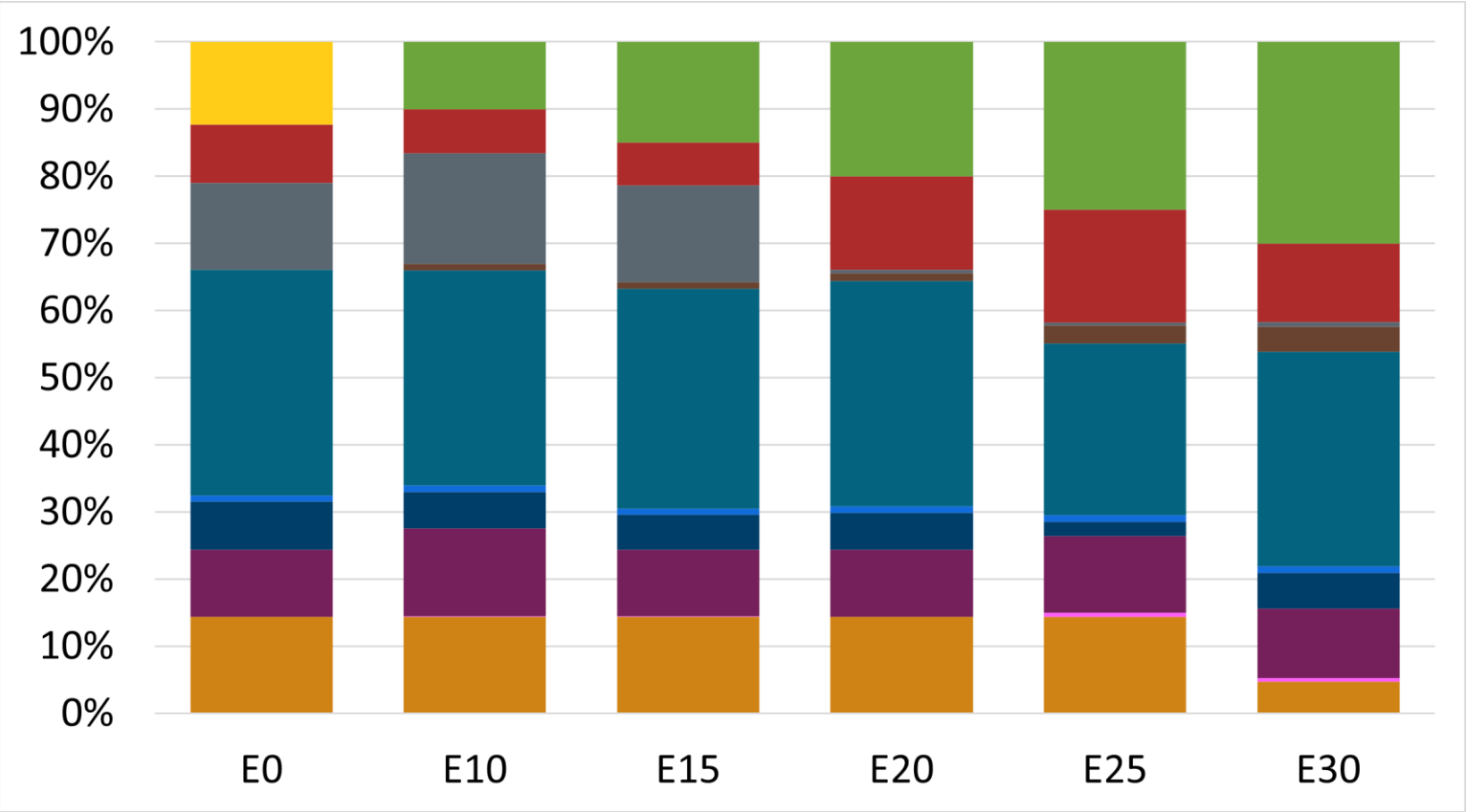
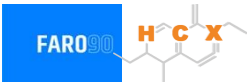
Octano (AKI)	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.280	\$ 2.265	\$ 2.199	\$ 2.131	\$ 2.061	\$ 1.990

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Constante



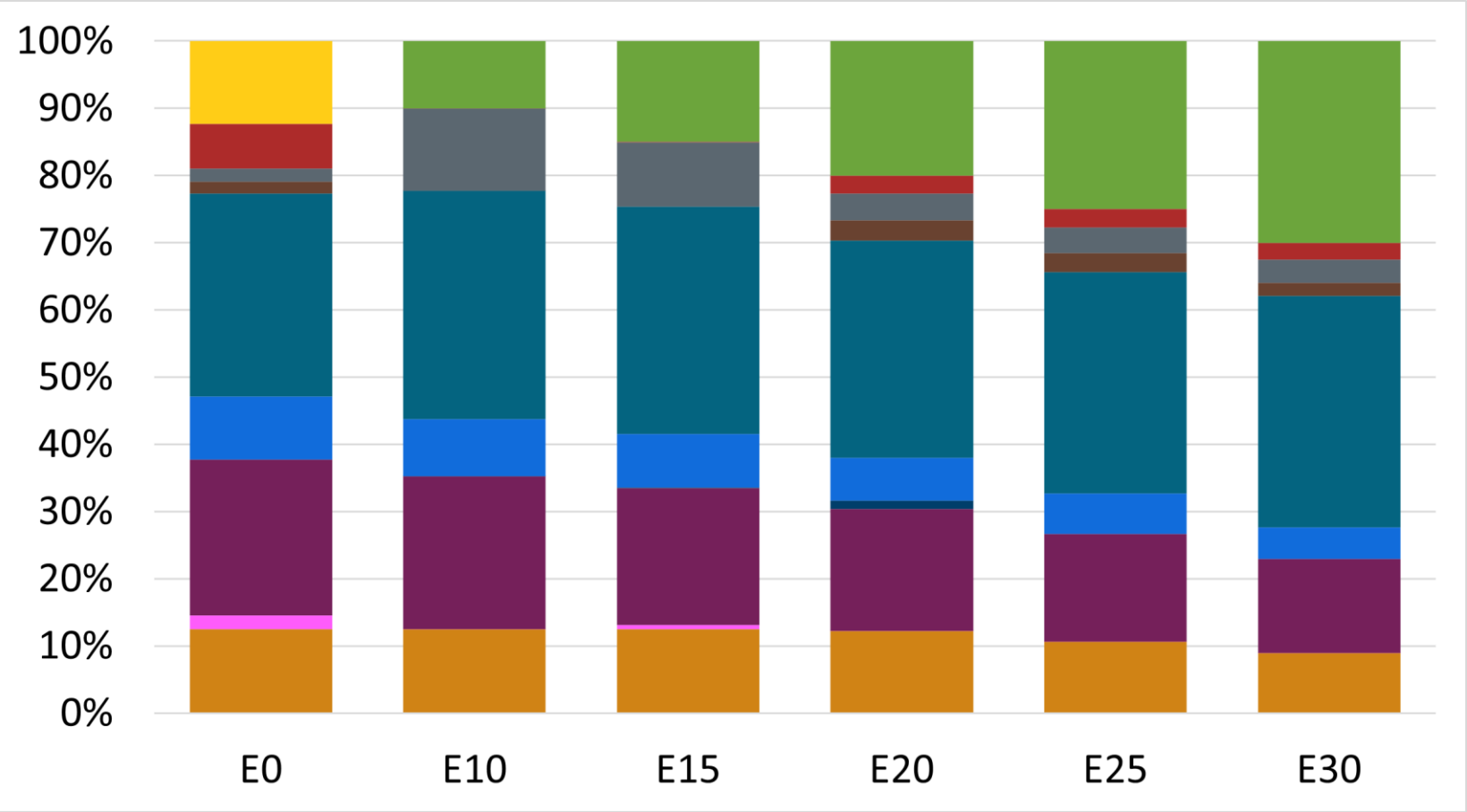
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.478	\$ 2.442	\$ 2.377	\$ 2.310	\$ 2.242	\$ 2.172

Gasolina Regular Resto del País - Octano Aumento



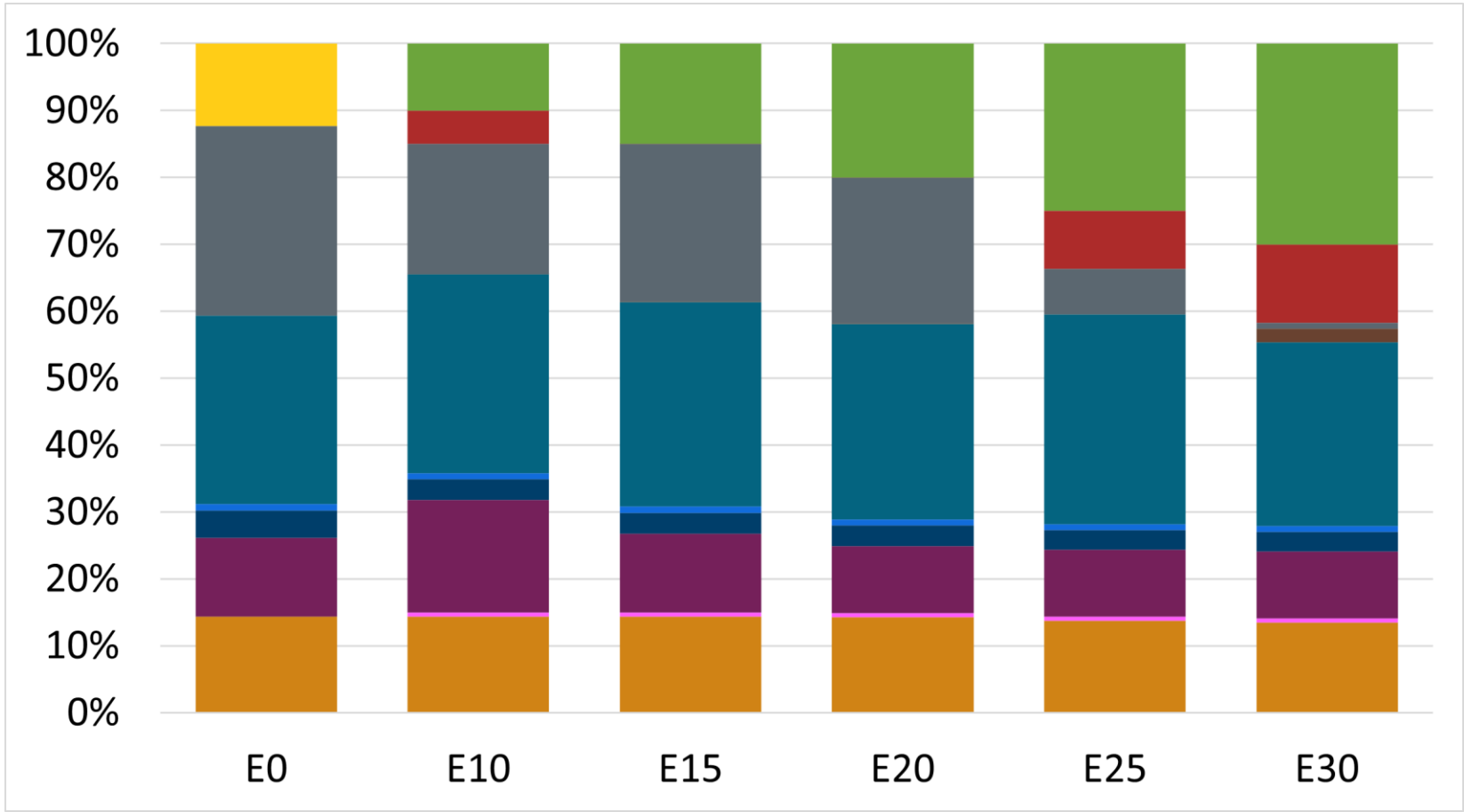
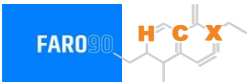
Octano (AKI)	87.0	87.2	88.6	90.1	90.5	92.9
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423

Gasolina Premium Resto del País - Octano Aumento



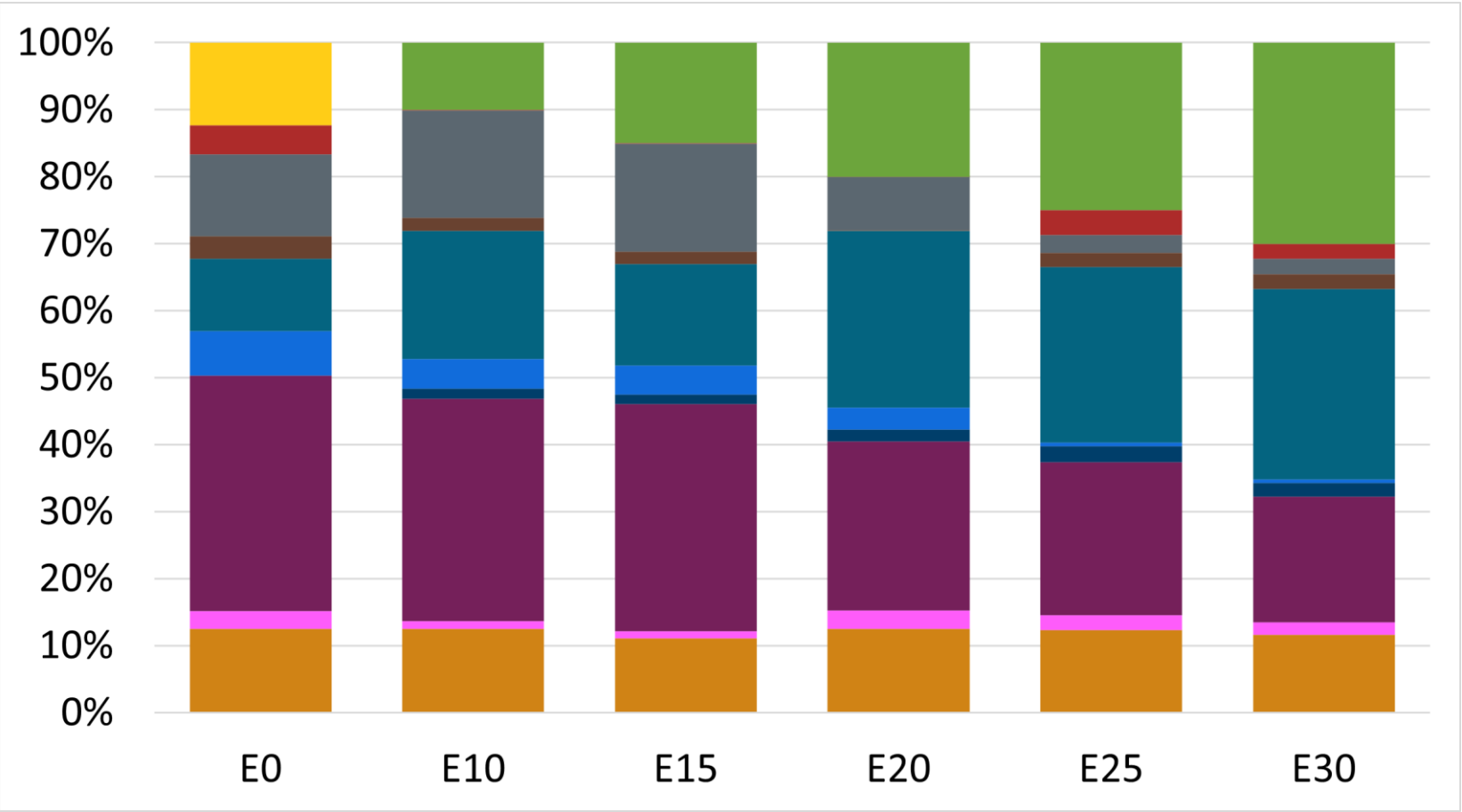
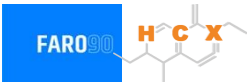
Octano (AKI)	91.0	91.6	92.8	94.1	95.1	96.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



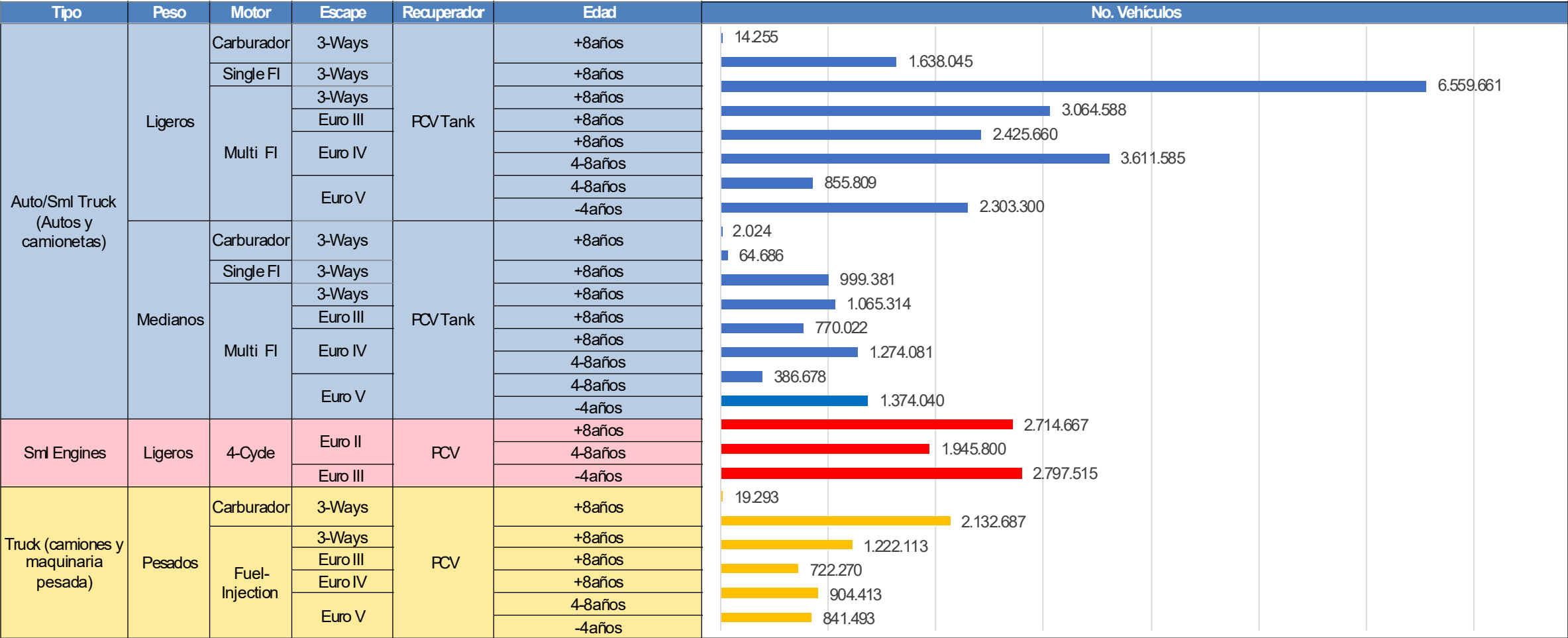
Octano (AKI)	87.0	87.4	88.9	90.4	91.7	93.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



Octano	91.0	91.6	93.0	94.3	95.1	96.5
Price (US\$/gal)	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475

Parque vehicular a gasolina en México



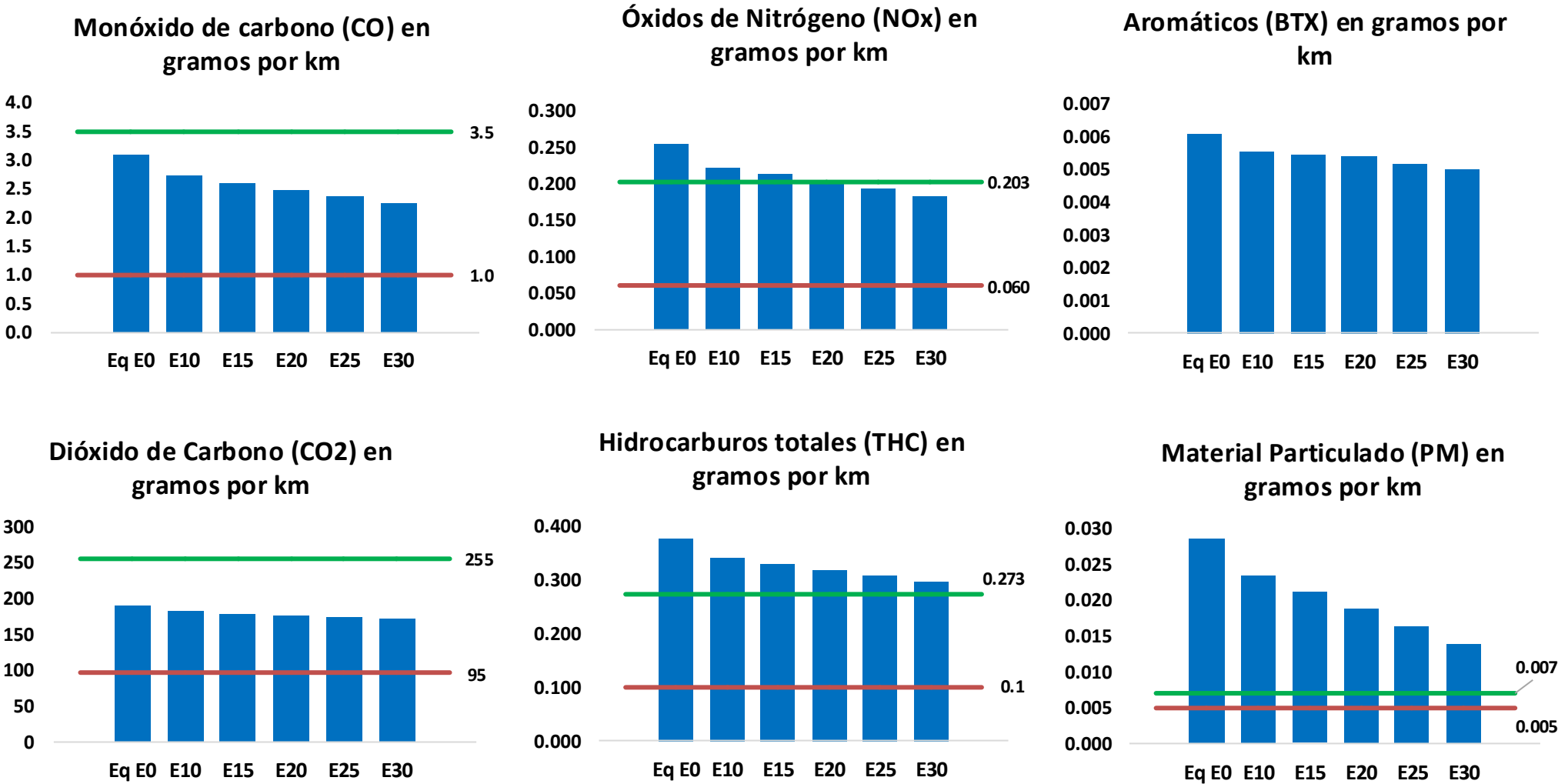
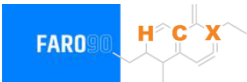
Parque vehicular a Gasolina: **46,767,837**

Edad promedio: **10 años**

Fuente: INEGI

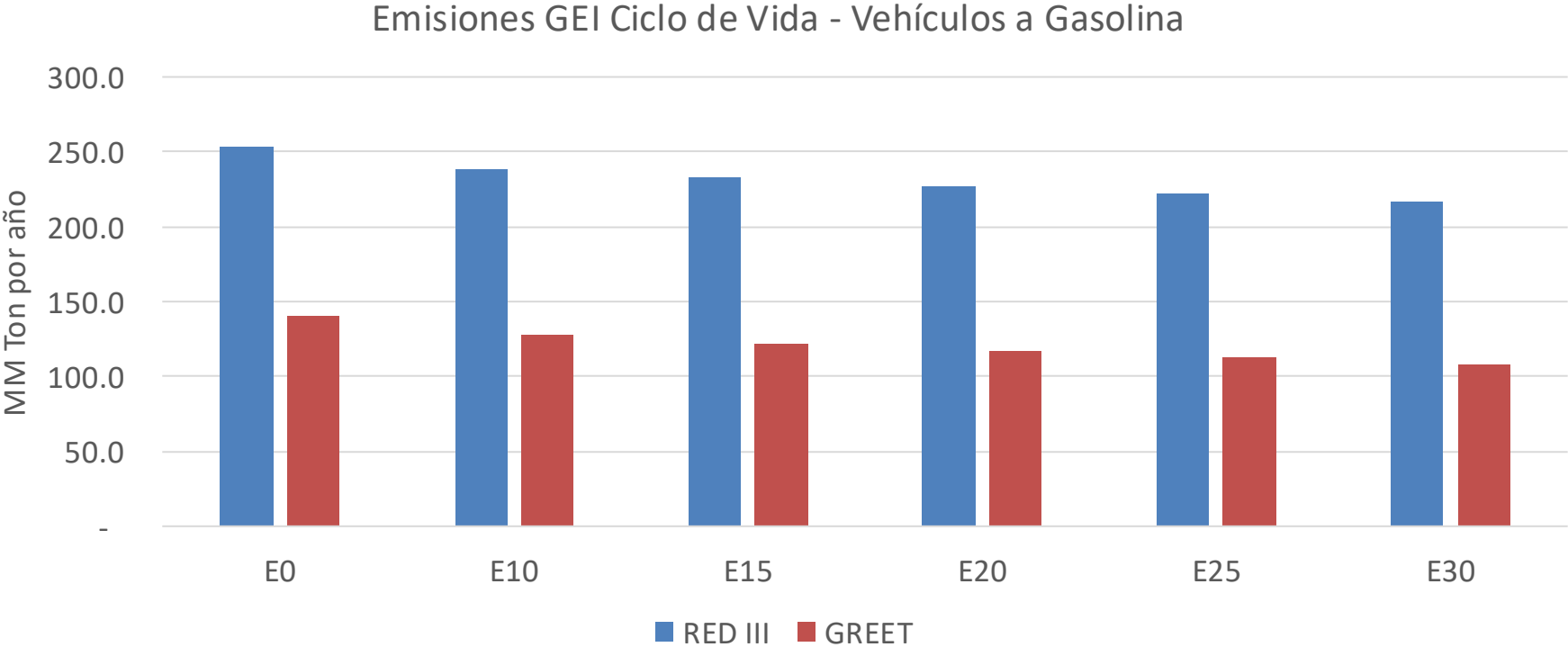
Gráficas de Emisiones Vehiculares México

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



México - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	3,770,544	3,551,737	3,332,931	3,167,493	3,007,391	2,886,207	2,734,181	-12%	-20%
CO2	230,824,858	224,889,361	219,283,615	214,874,860	212,693,235	211,504,284	207,605,652	-5%	-8%
VOC	455,609	434,222	412,836	397,972	384,239	374,049	359,145	-9%	-16%
NOx	308,561	284,905	268,484	260,020	246,494	235,842	223,331	-13%	-20%
SOx	2,639	2,440	2,240	2,072	1,910	1,734	1,550	-15%	-28%
NH3	81,098	80,295	79,492	79,870	80,768	81,400	81,925	-2%	0%
N2O	3,065	3,049	3,037	3,051	3,114	3,149	3,185	-1%	2%
CH4	115,733	115,733	115,733	117,469	120,015	122,214	124,298	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	4,349	4,183	4,016	3,912	3,823	3,759	3,657	-8%	-12%
Acetaldehidos	10,181	11,685	17,146	26,111	35,573	40,649	48,032	68%	249%
Formaldehidos	35,972	34,973	40,769	47,871	50,152	55,482	60,398	13%	39%
Benceno	7,401	7,113	6,740	6,633	6,578	6,291	6,088	-9%	-11%
PM2.5	14,022	12,748	11,473	10,351	9,253	8,077	6,845	-18%	-34%
PM10	20,505	18,641	16,777	15,137	13,532	11,811	10,010	-18%	-34%

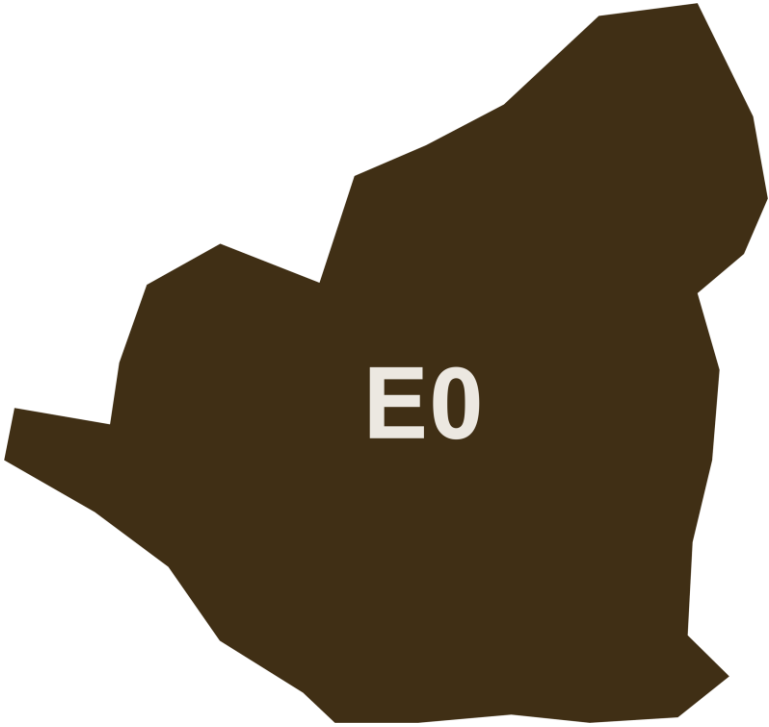


Emisiones País 2024 (MMT/año)	751.4
Meta a 2035 (MMT/año)	500.4
Delta	251.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.4%	13.0%	16.5%	19.5%	23.5%
RED II/III	0.0%	5.9%	8.2%	10.3%	12.3%	14.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	5.3%	7.3%	9.2%	10.9%	13.1%
RED II/III	0.0%	6.0%	8.2%	10.4%	12.4%	14.8%

Mezclado de etanol en gasolina en Nicaragua



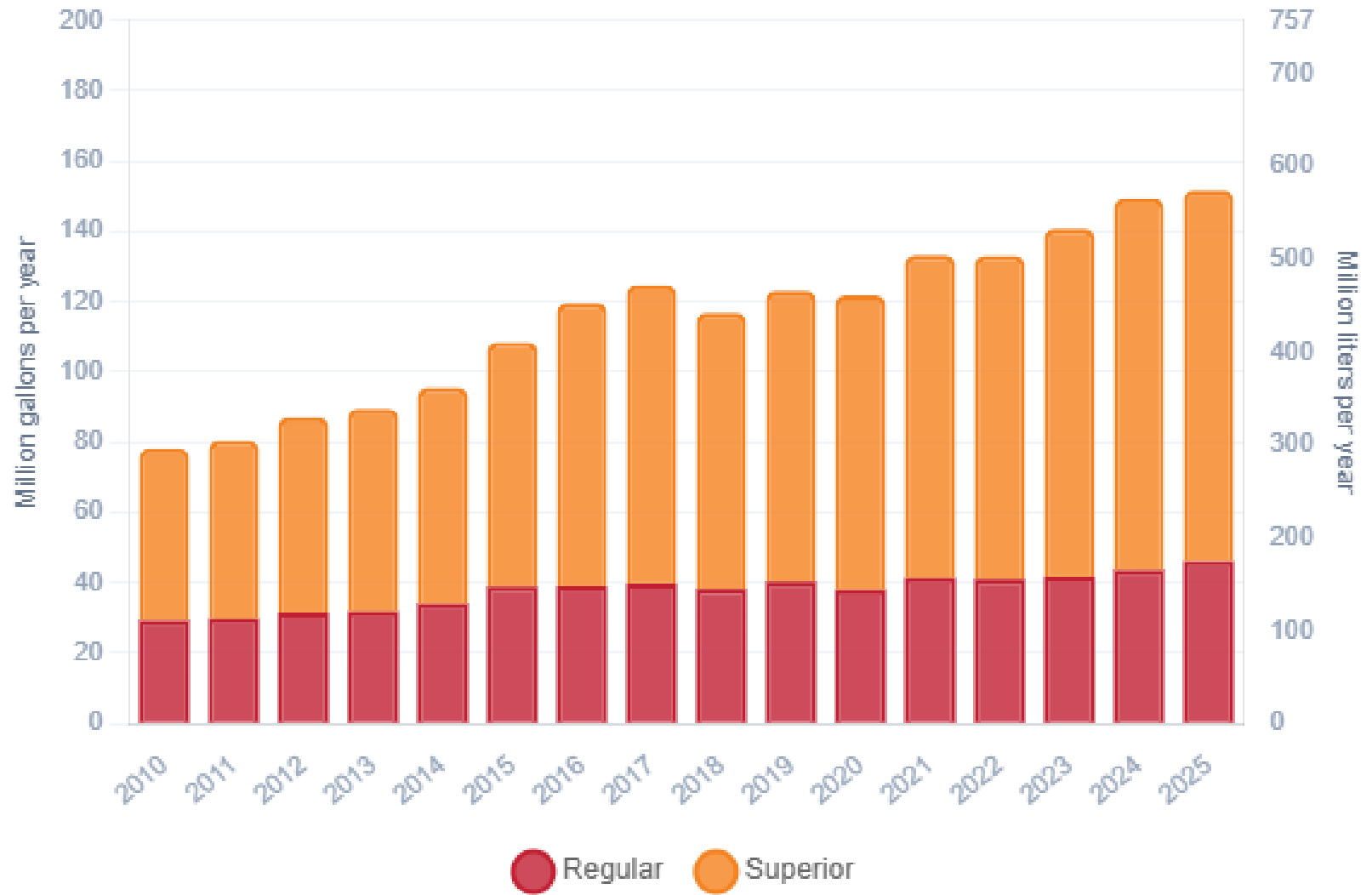
E0

En 2024 la demanda fue de 149 millones de galones (565 millones de litros). La refinería de Nicaragua es la única en Centroamérica que produce actualmente gasolina, cubriendo el 33% de la demanda. El faltante se importaba anteriormente desde Venezuela quien desde 2016 fue desplazado por Estados Unidos. Existen dos gasolinas en el país, regular con un 29% de participación en volumen en el mercado y premium con un 71%.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y RTCA, en Nicaragua no existe mandato de etanol.

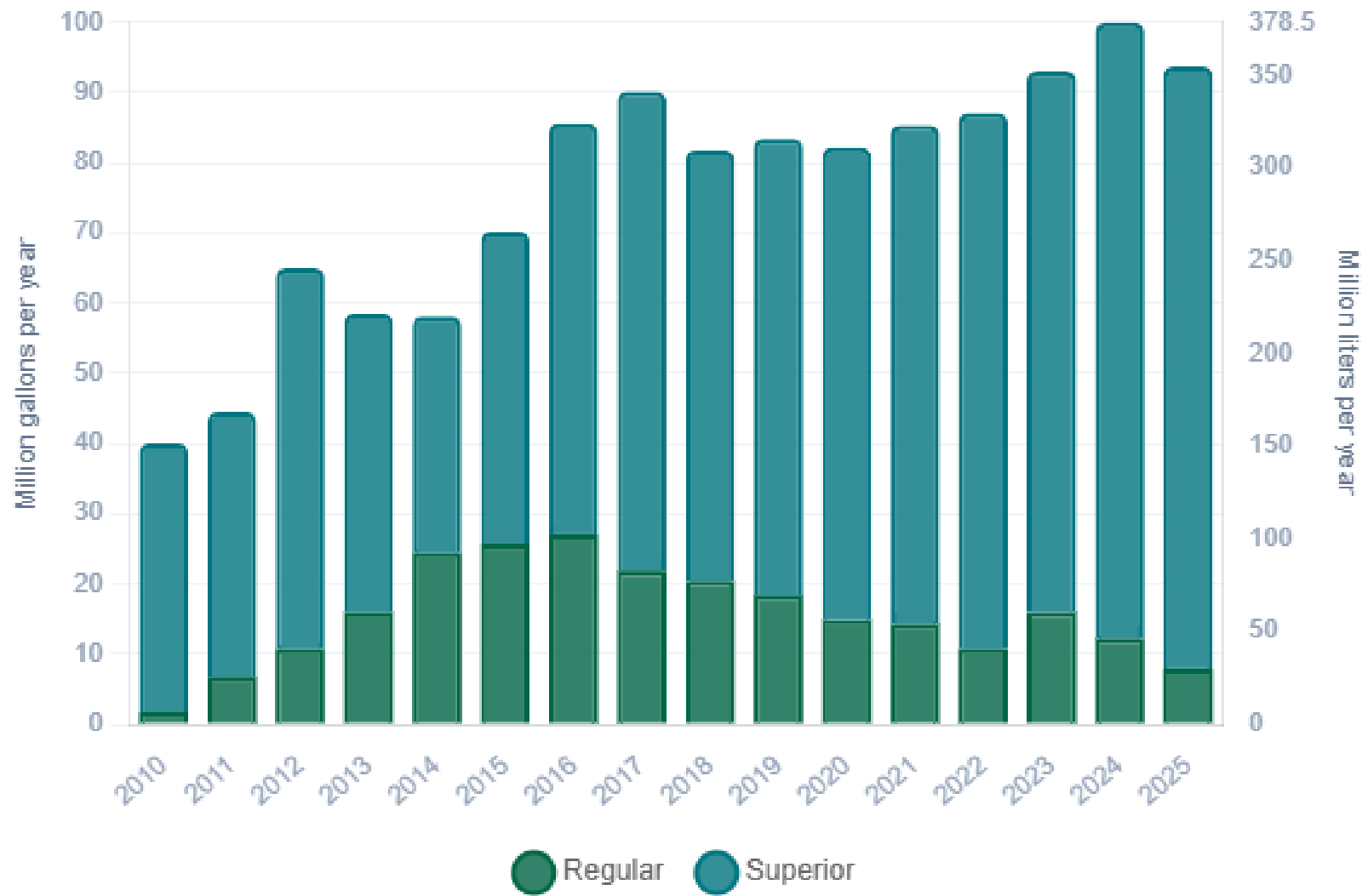
Fuente: MEM Nicaragua, RTCA

Consumo de gasolina en Nicaragua



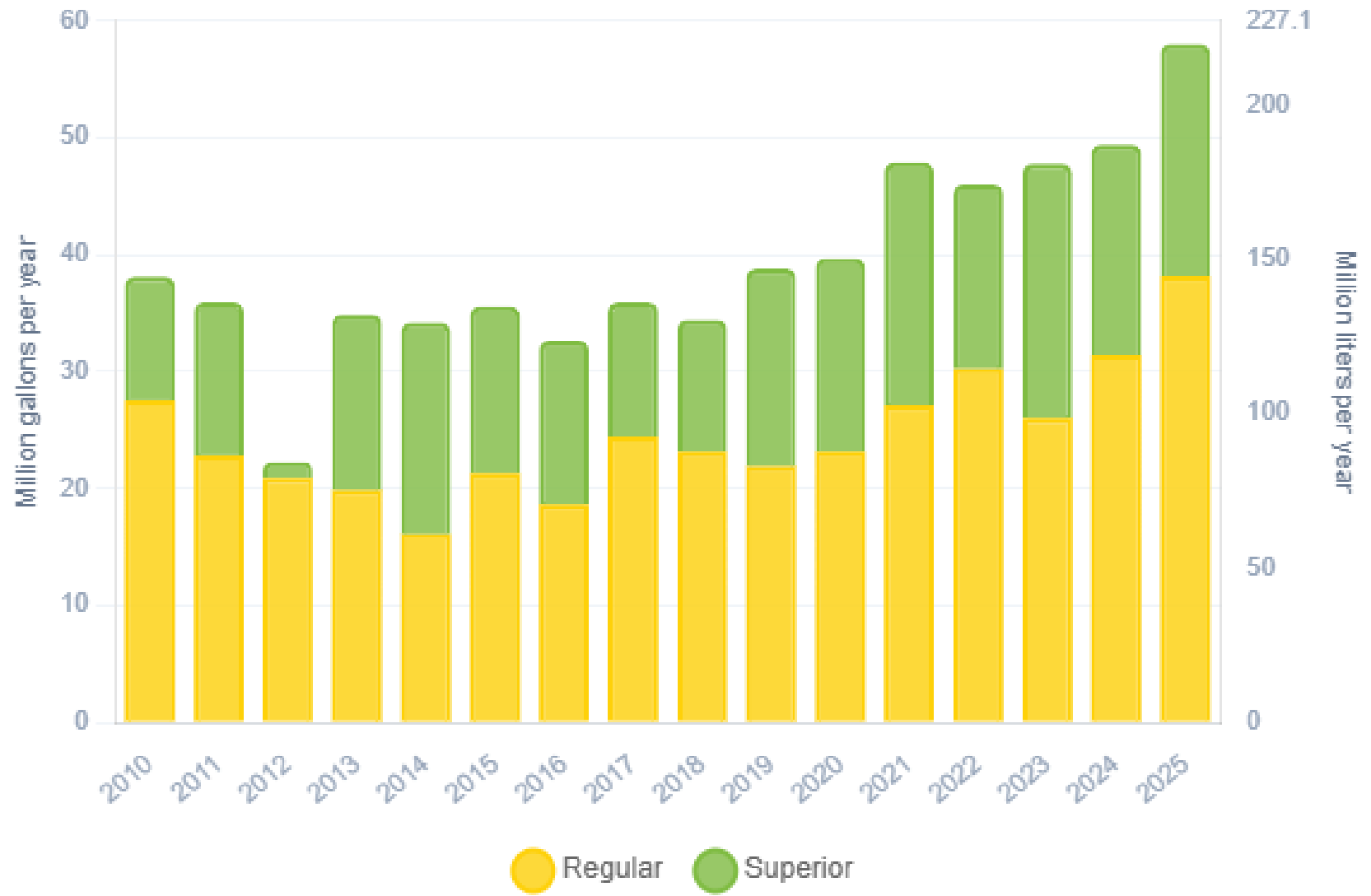
Fuente: MEM Nicaragua

Importación de gasolinas en Nicaragua



Fuente: MEM Nicaragua

Producción de gasolinas en Nicaragua



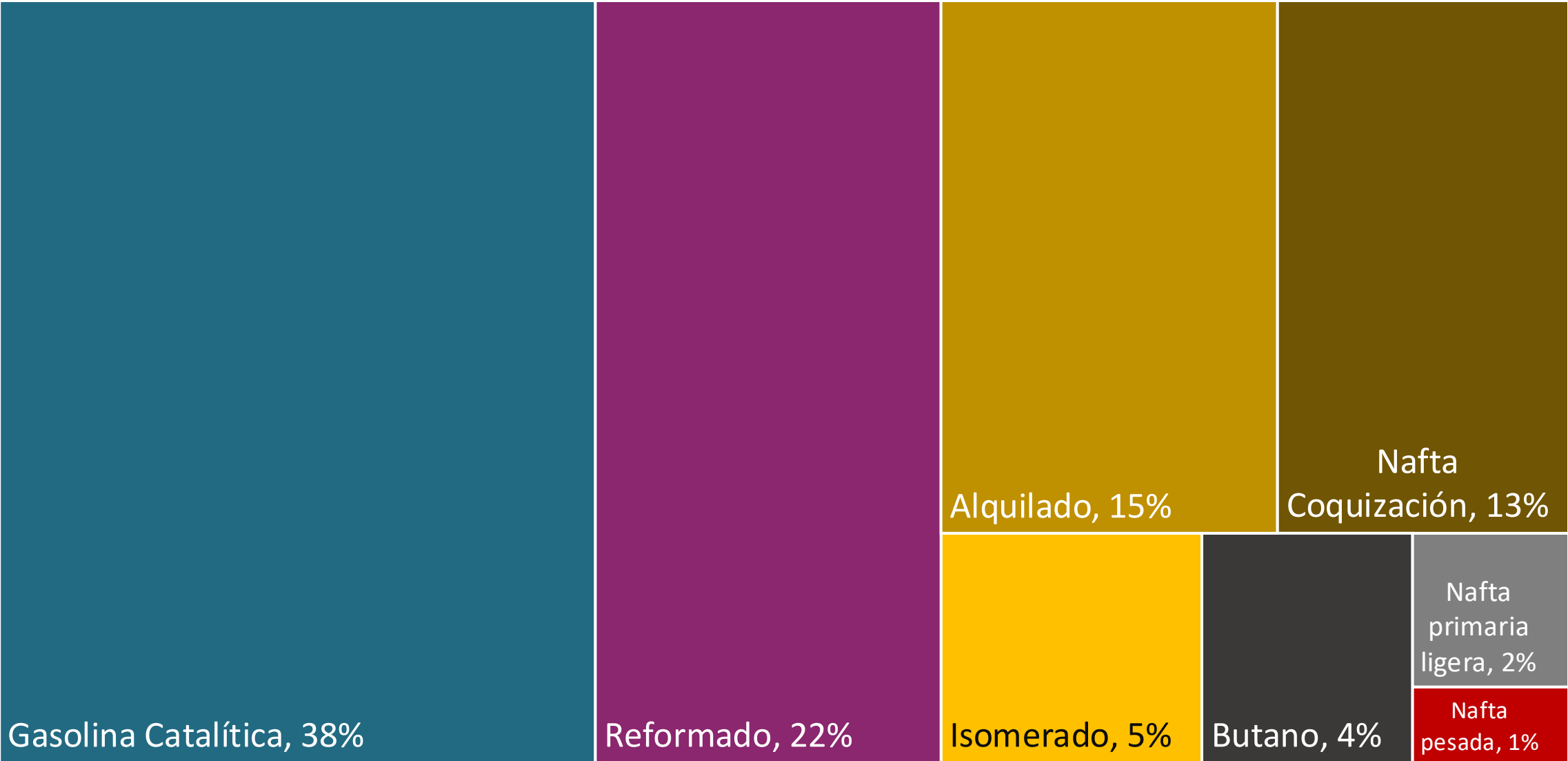
Fuente: MEM Nicaragua

Calidad de gasolina en Nicaragua

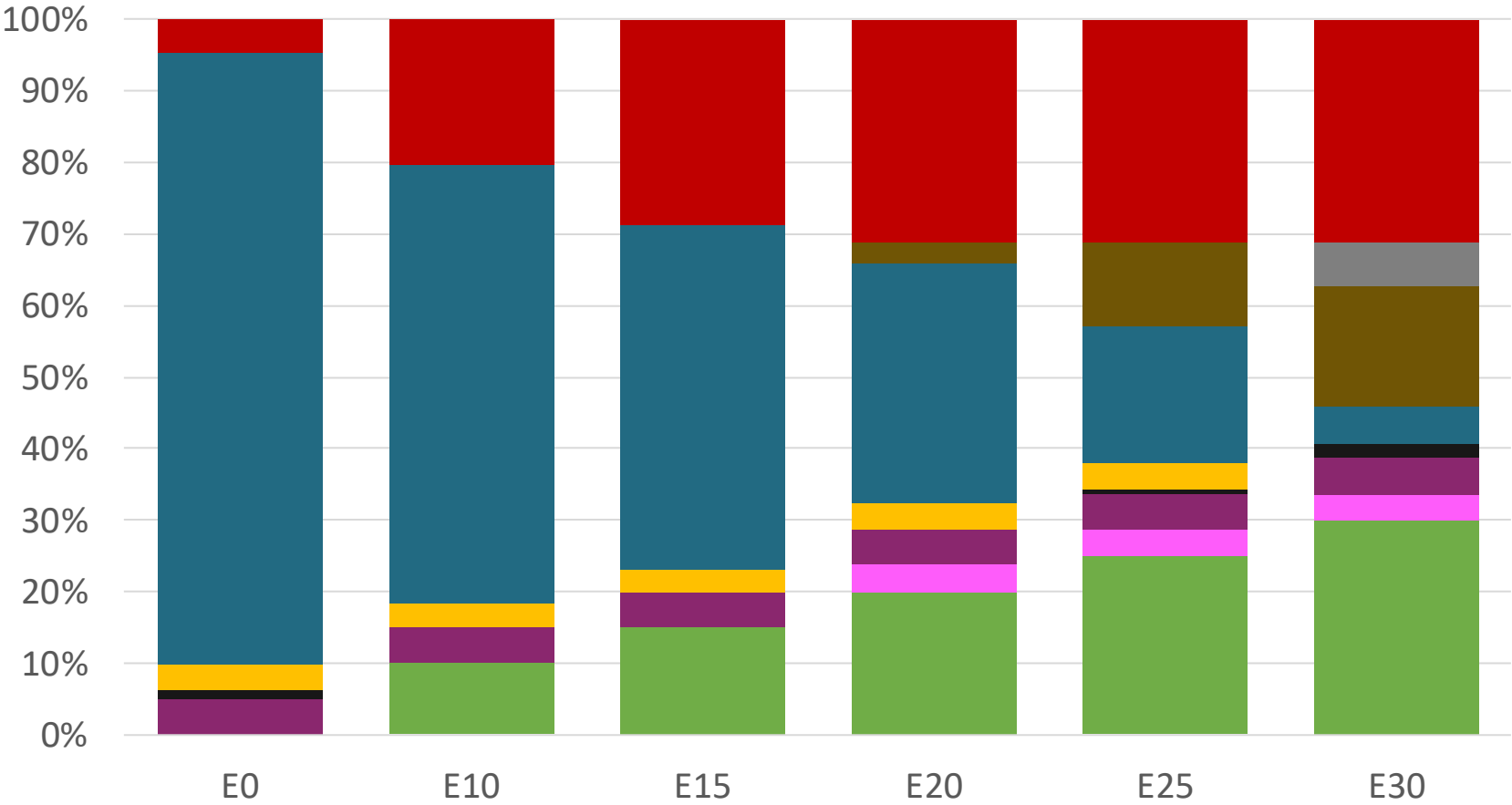
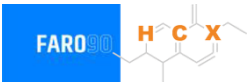
Nombre	RTCA 75.01.20:19	RTCA 75.01.19:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina premium	Gasolina regular	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	5% v/v	5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	Reporte	Reporte	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 91	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% v/v	2,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: RTCA

Componentes de mezclado - Nicaragua

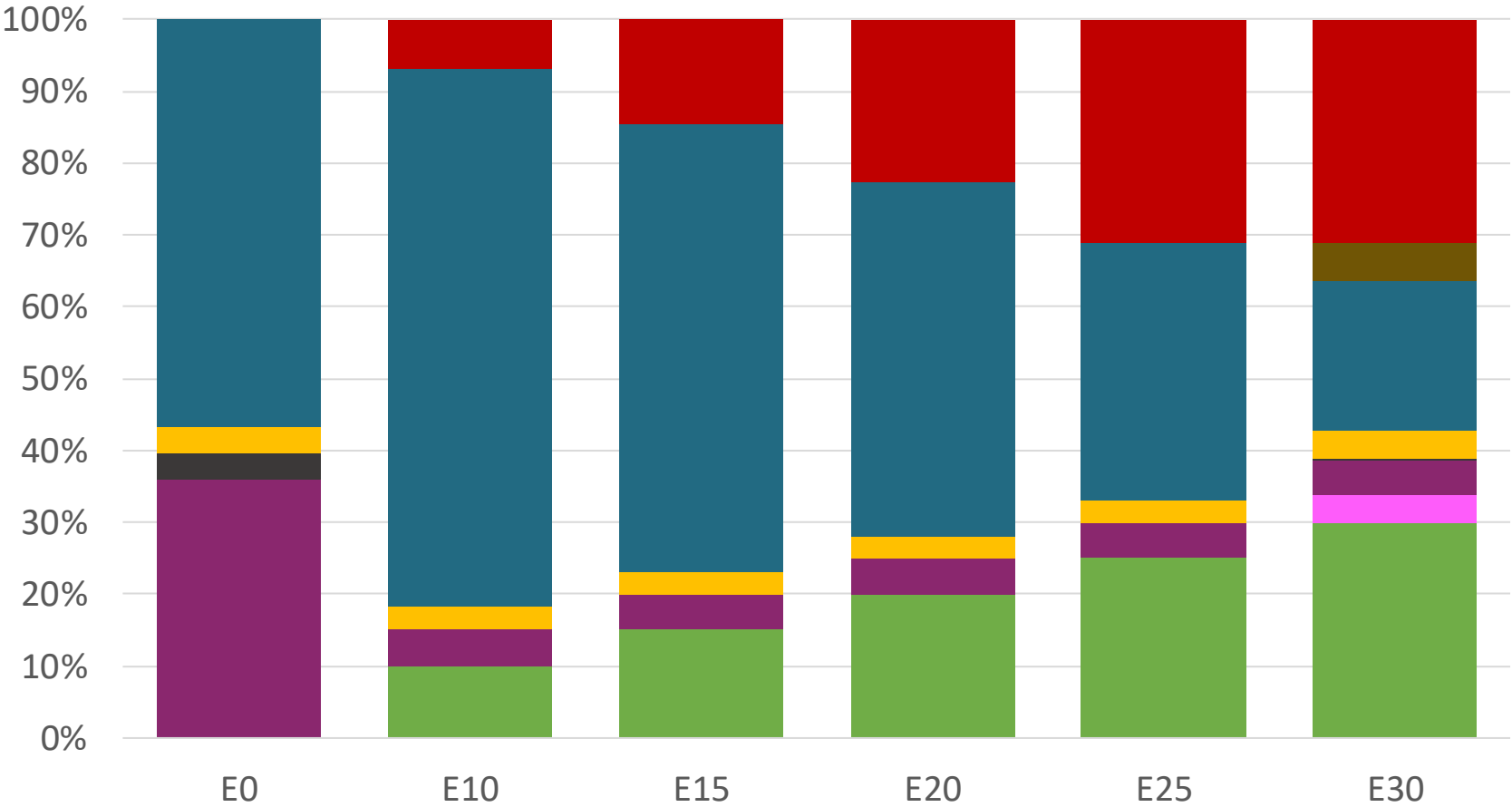


Nicaragua – Regular – Octano Constante



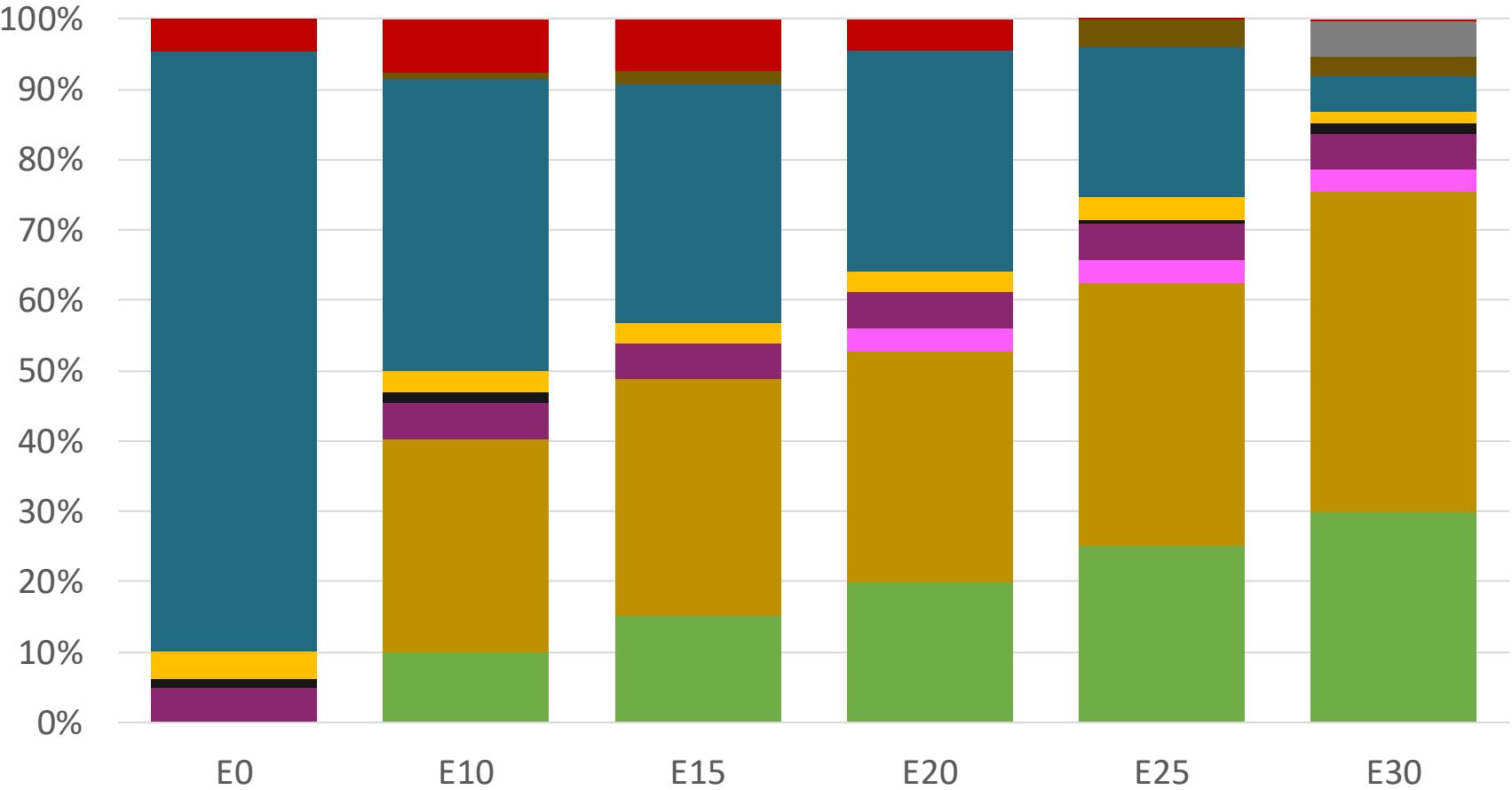
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 1.885	\$ 1.734	\$ 1.592	\$ 1.447	\$ 1.477

Nicaragua – Premium - Octano Constante



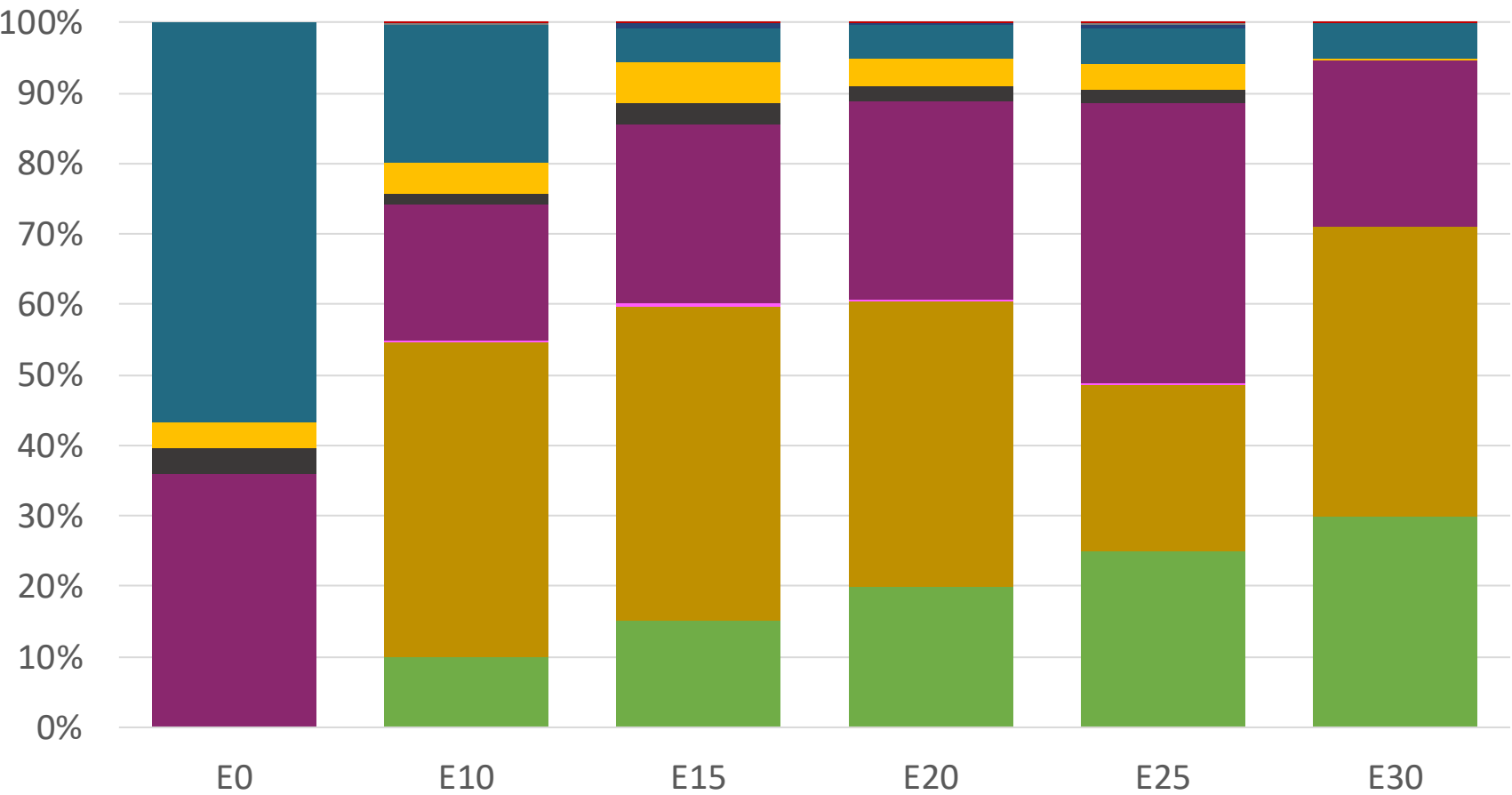
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Nicaragua – Regular – Octano Aumento



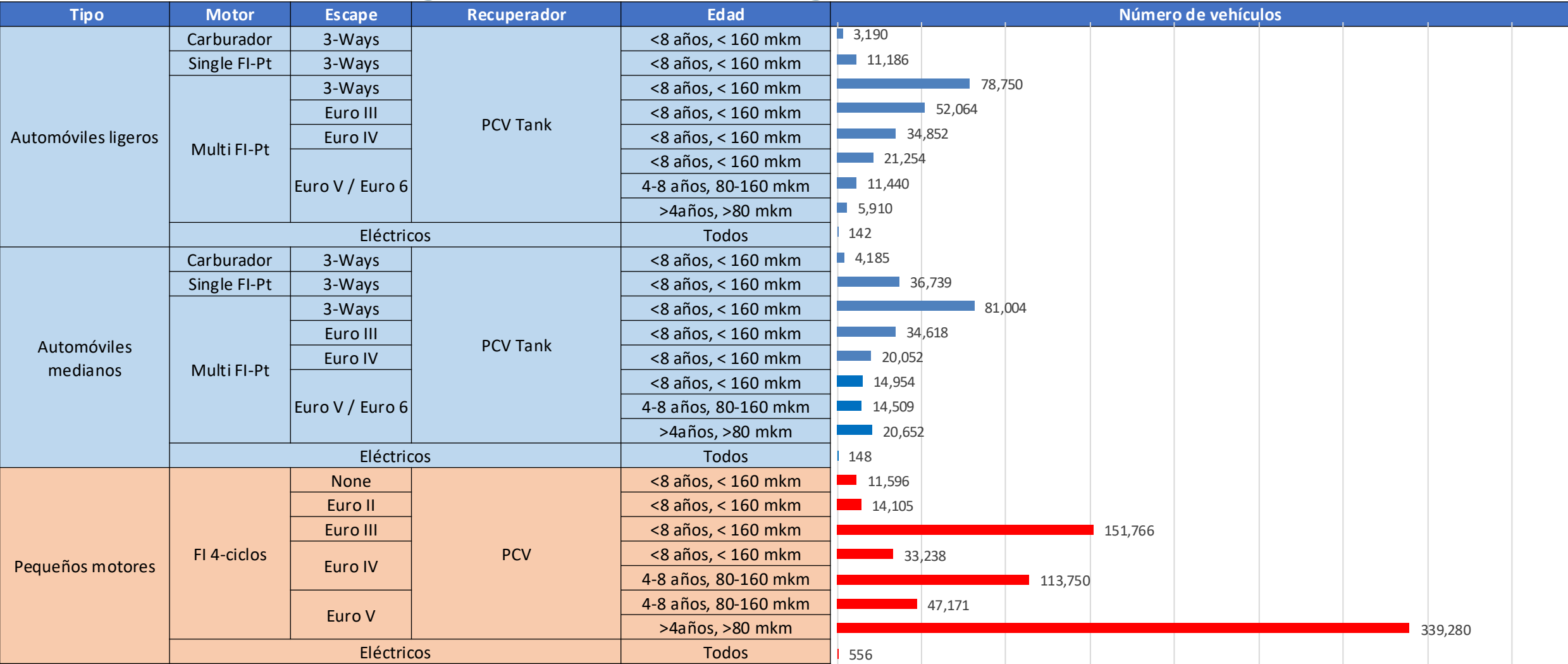
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156

Nicaragua – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

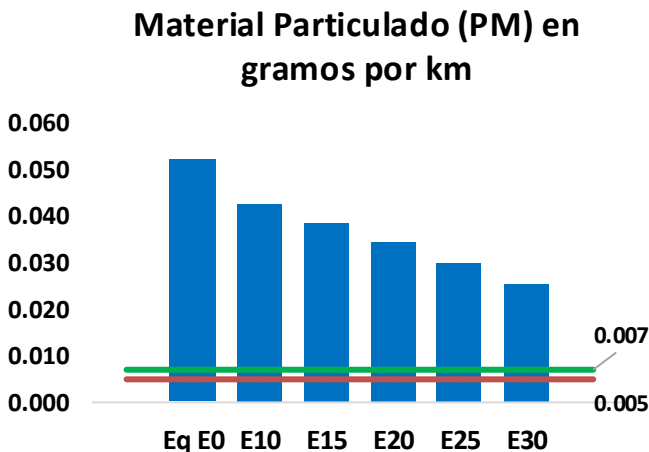
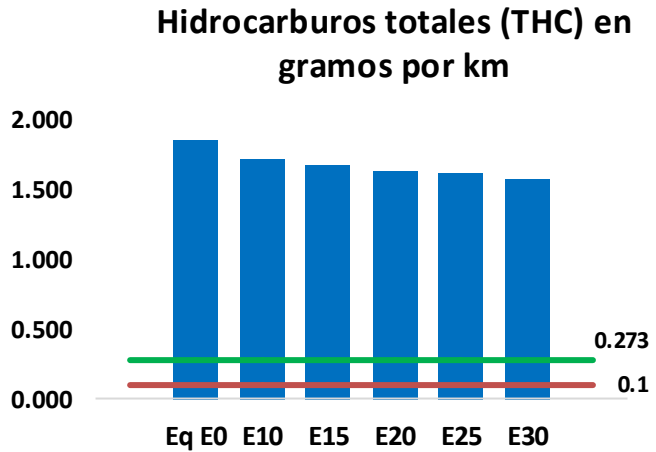
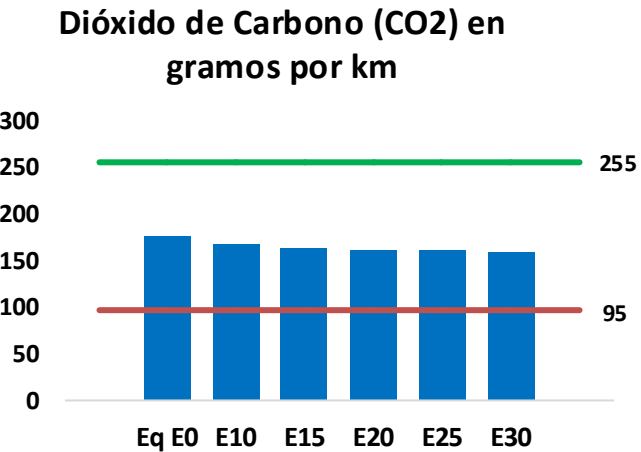
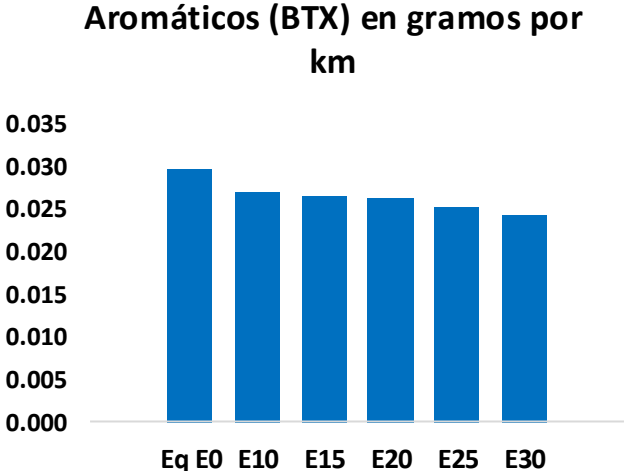
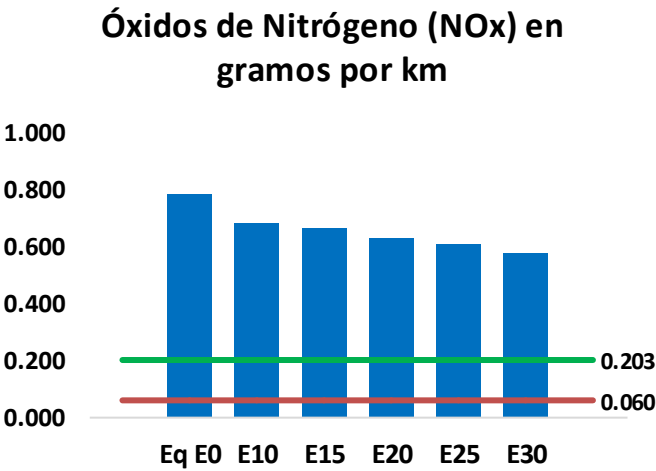
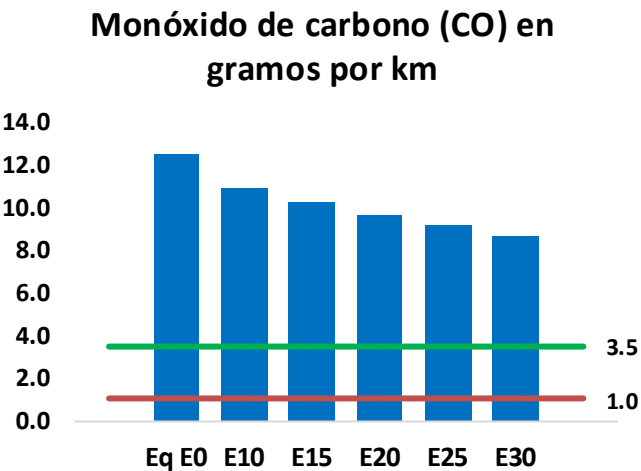
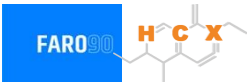
Parque vehicular a gasolina en Nicaragua



Parque vehicular: **1,156,265**
Edad promedio: **11 años**
Motocicletas: **56%**

Nicaragua - emisiones vehiculares

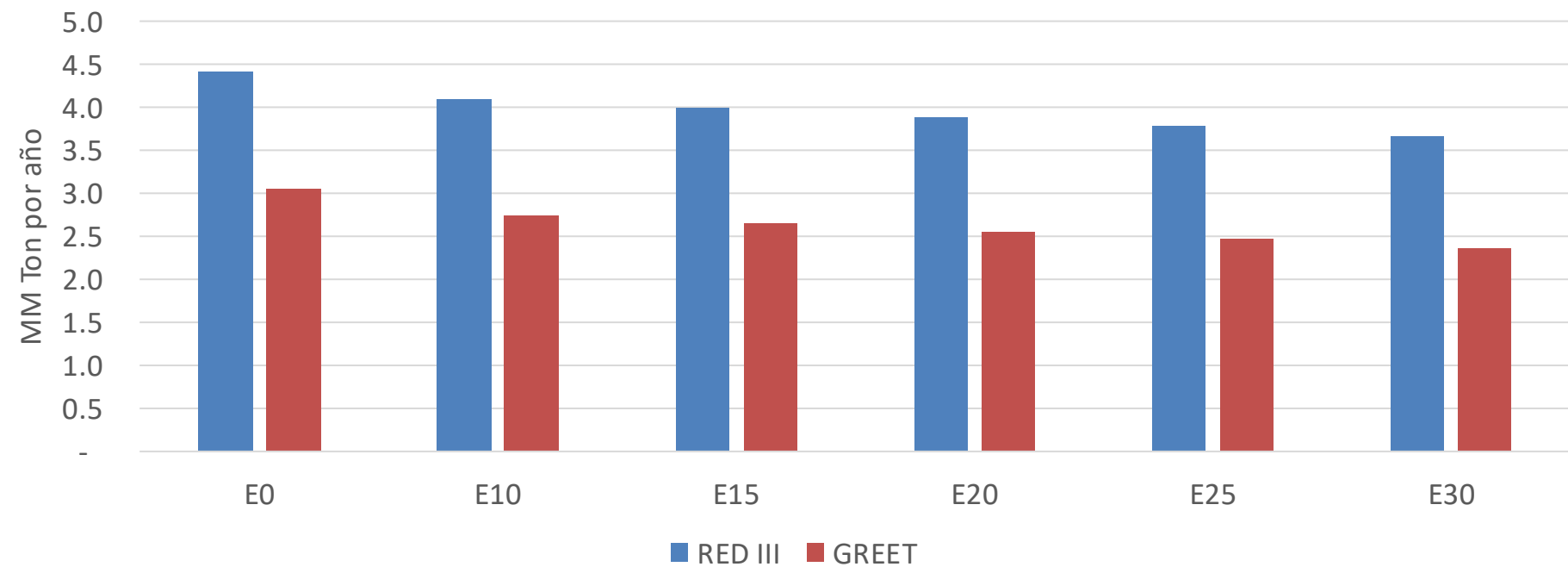
Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Nicaragua - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	270,015	252,688	235,362	221,833	208,527	198,388	185,823	-13%	-23%
CO2	3,775,039	3,677,967	3,586,287	3,514,184	3,478,505	3,469,136	3,405,190	-5%	-8%
VOC	39,766	38,306	36,846	35,962	35,215	34,684	33,823	-7%	-11%
NOx	16,992	15,690	14,818	14,385	13,676	13,125	12,474	-13%	-20%
SOx	44	41	37	35	32	29	26	-15%	-28%
NH3	1,513	1,498	1,483	1,490	1,507	1,518	1,528	-2%	0%
N2O	68	67	67	68	69	70	70	-1%	2%
CH4	8,884	8,884	8,884	9,017	9,213	9,382	9,541	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	157	147	137	130	122	116	108	-13%	-22%
Acetaldehidos	395	453	664	1,012	1,379	1,575	1,861	68%	249%
Formaldehidos	1,488	1,446	1,686	1,980	2,074	2,295	2,498	13%	39%
Benceno	639	614	582	573	568	543	526	-9%	-11%
PM2.5	225	204	184	166	148	129	110	-18%	-34%
PM10	893	812	730	659	589	514	436	-18%	-34%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	41.1
Meta a 2035 (MMT/año)	28.8
Delta	12.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.0%	12.9%	16.3%	18.9%	22.5%
RED II/III	0.0%	7.5%	9.8%	12.4%	14.5%	17.1%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	2.5%	3.2%	4.0%	4.7%	5.5%
RED II/III	0.0%	2.7%	3.5%	4.4%	5.2%	6.1%

Mezclado de etanol en gasolina en Panamá

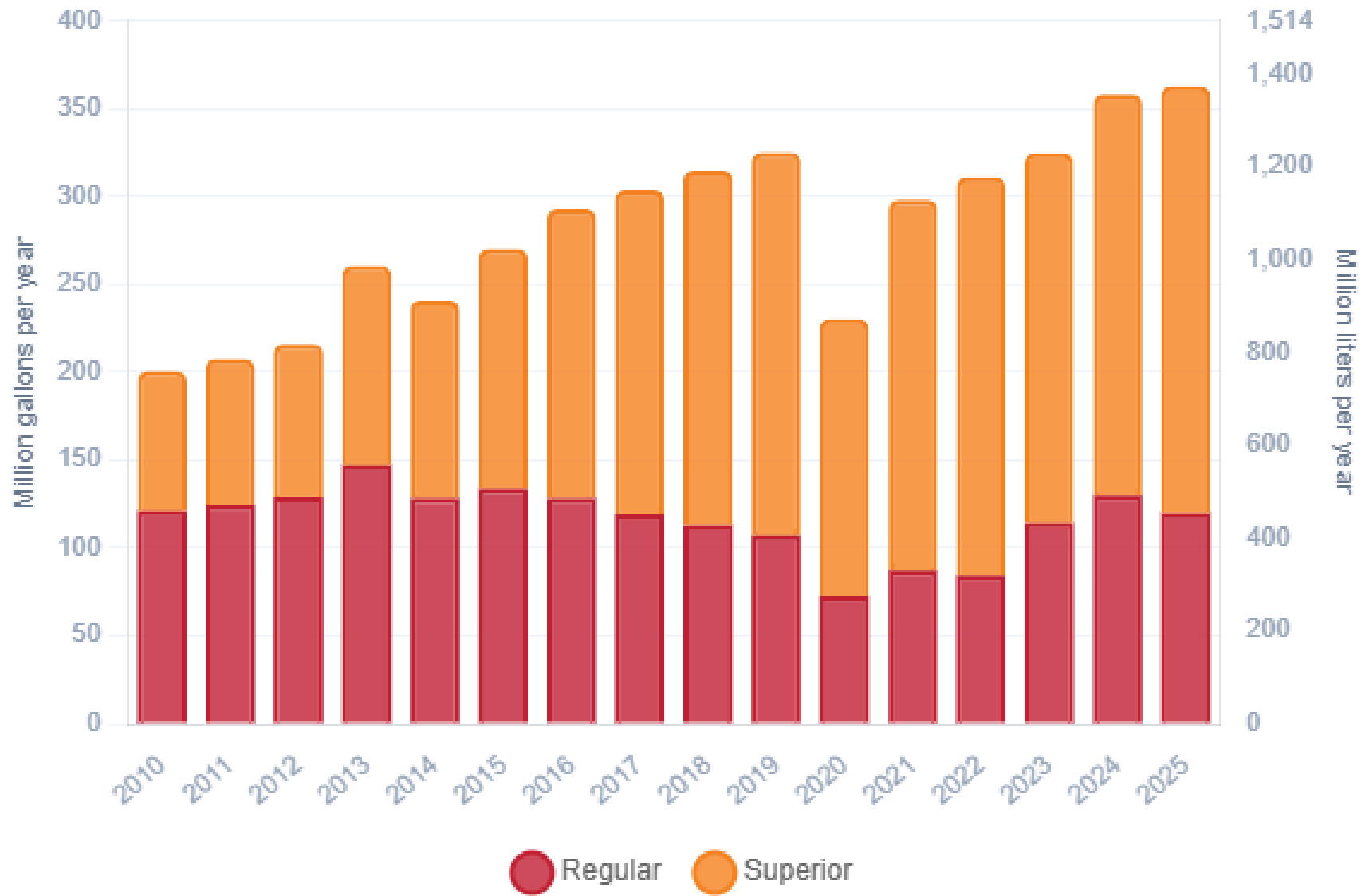


En 2024 el consumo fue de 358 millones de galones (1356 millones de litros). La gasolina regular (RON 91) representó el 36 % del volumen consumido mientras que la premium (RON 95) alcanzaba un 64%. Se importa la totalidad de la gasolina provenientes de Estados Unidos, Holanda y Alemania.

En 2011 se autorizó la mezcla con 2% v/v y un aumento gradual hasta alcanzar 10% v/v en 2016. Sin embargo, en 2013 se limitó a 5% v/v y en 2014 se dejó de utilizar por disputas políticas. Se espera la implementación de mandato de una mezcla obligatoria de hasta el 10% en 2026-2027.

Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Consumo de gasolina en Panamá



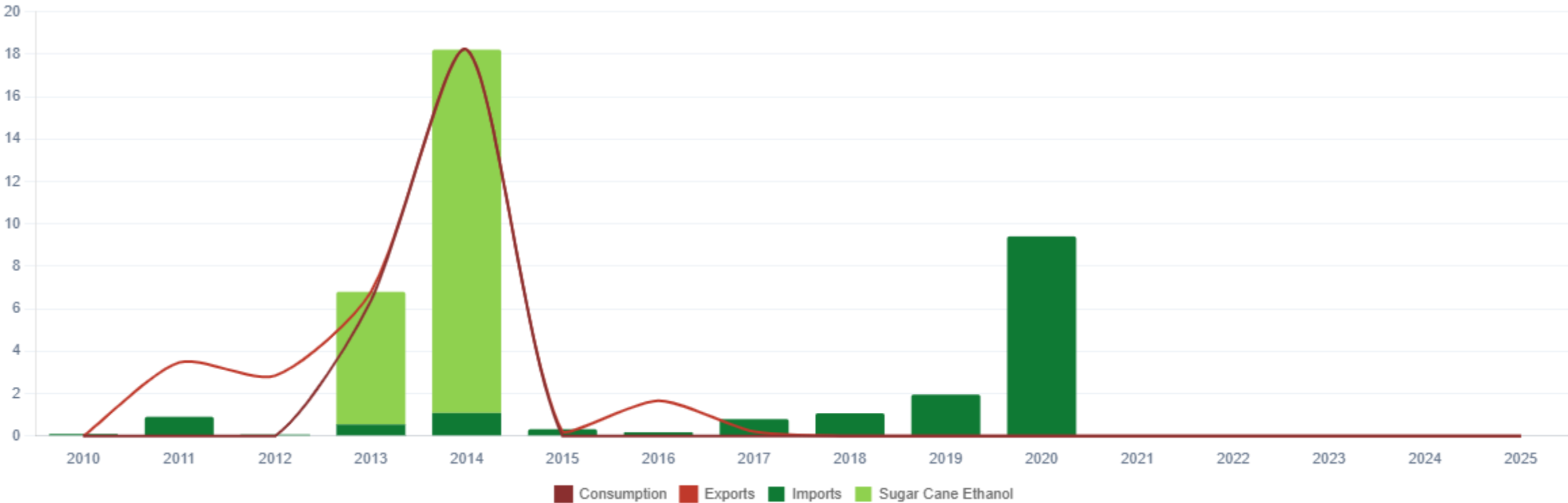
Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Importación de gasolinas en Panamá para cubrir demanda



Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Balance de etanol en Panamá

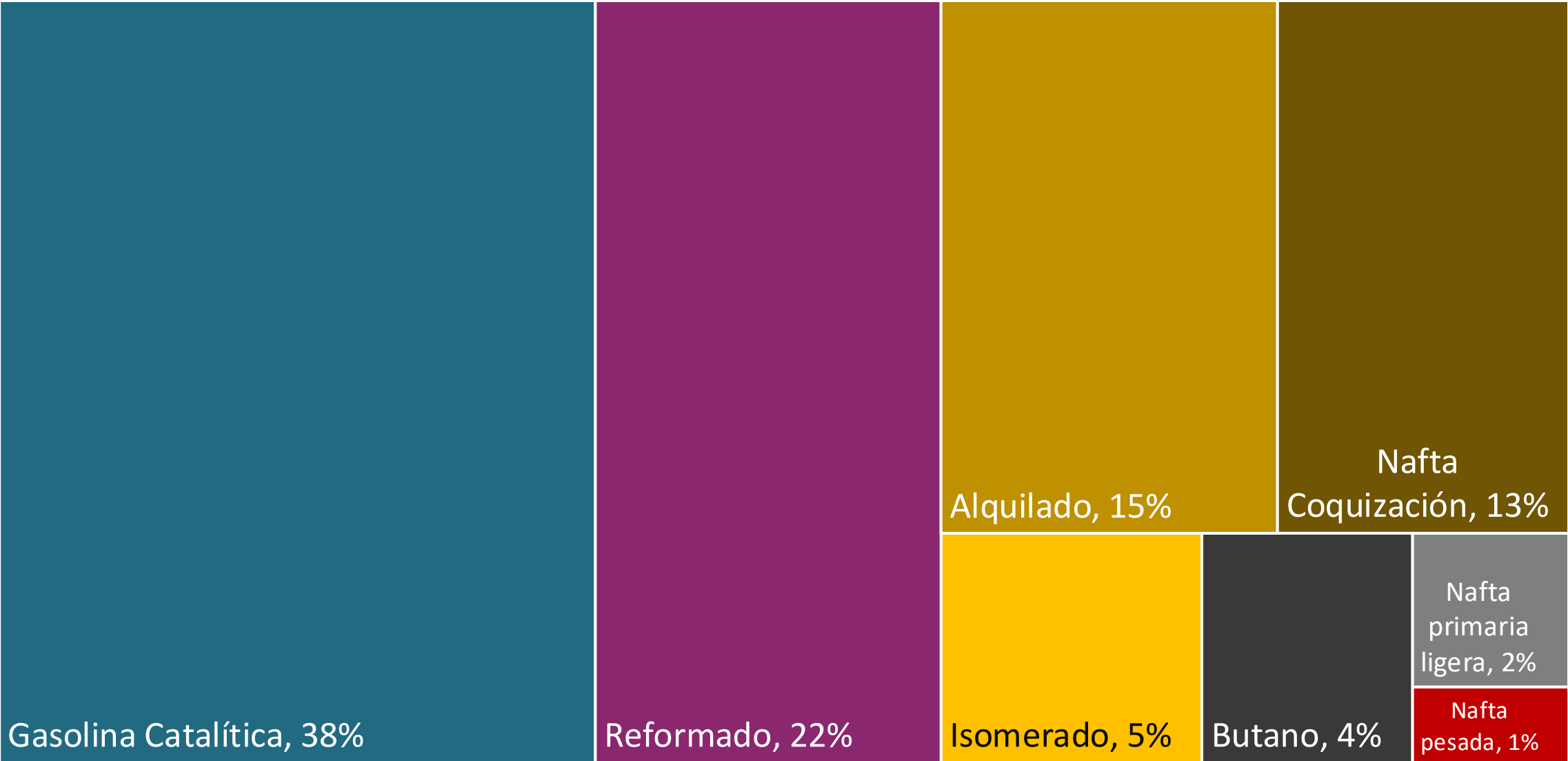
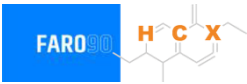


Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

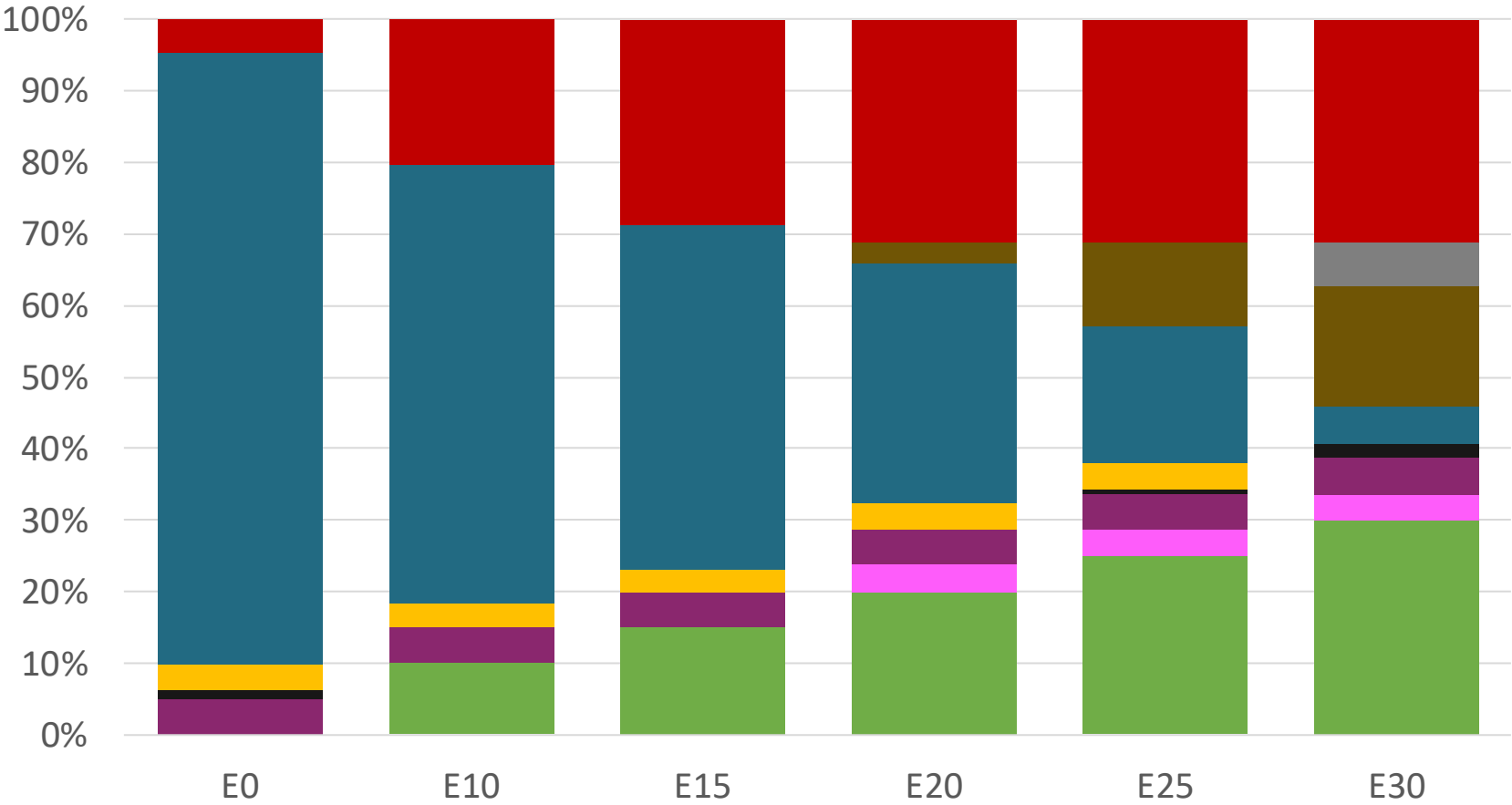
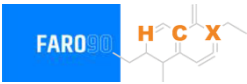
Calidad de gasolina en Panamá

Nombre	DGNTI-COPANIT 83-2013/ Resolución 425/2020		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2014/2021		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 91	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 5% v/v / <1,5% v/v	< 5% v/v / <1,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 50% v/v	< 50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 30% v/v	< 30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	-	-	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	-/ < 0,7% v/v	-/ < 0,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	10% v/v	10% v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	0% v/v si se añade etanol	0% v/v si se añade etanol	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado - Panamá

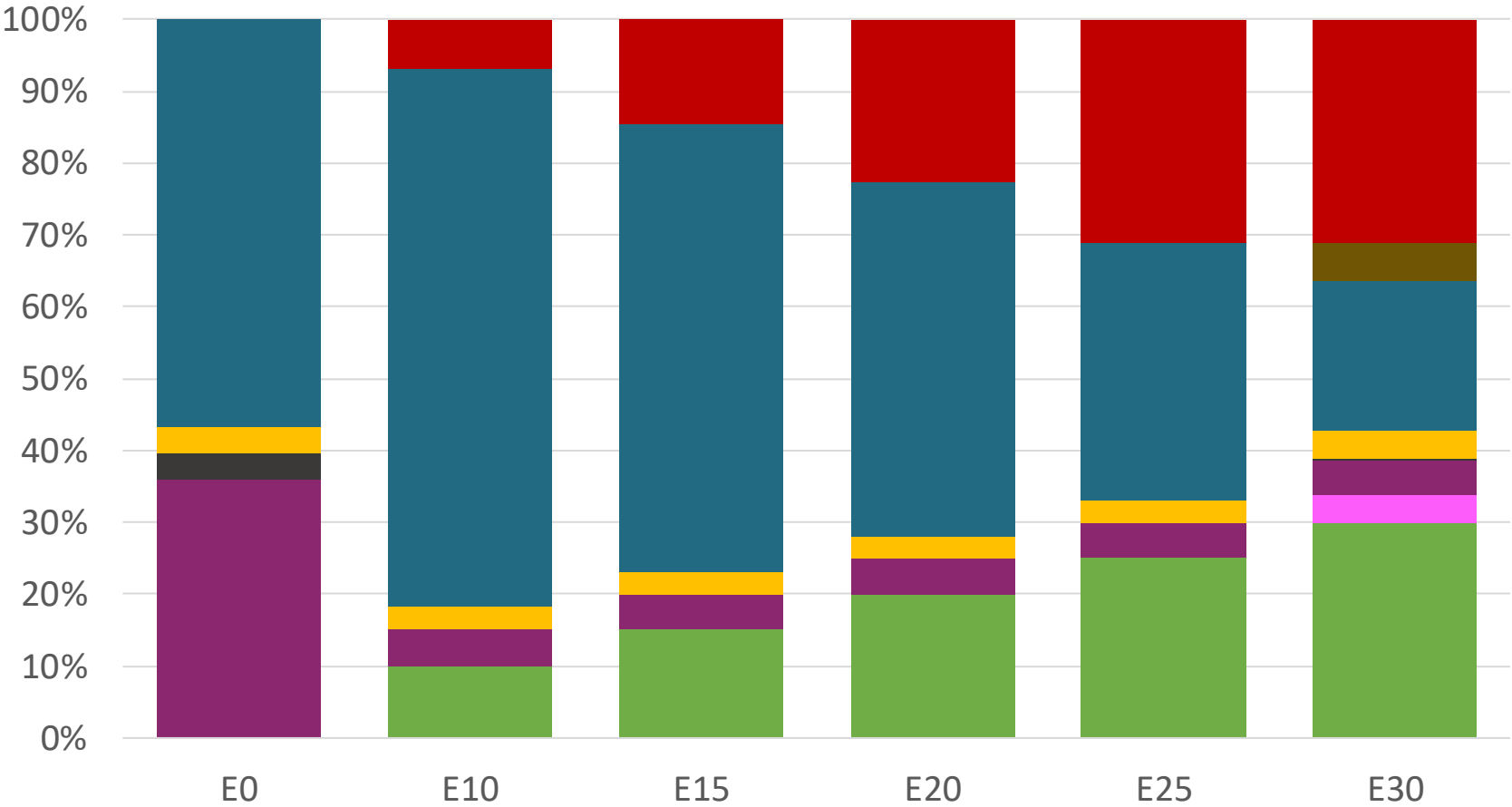
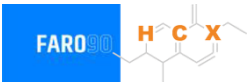


Panamá – Regular – Octano Constante



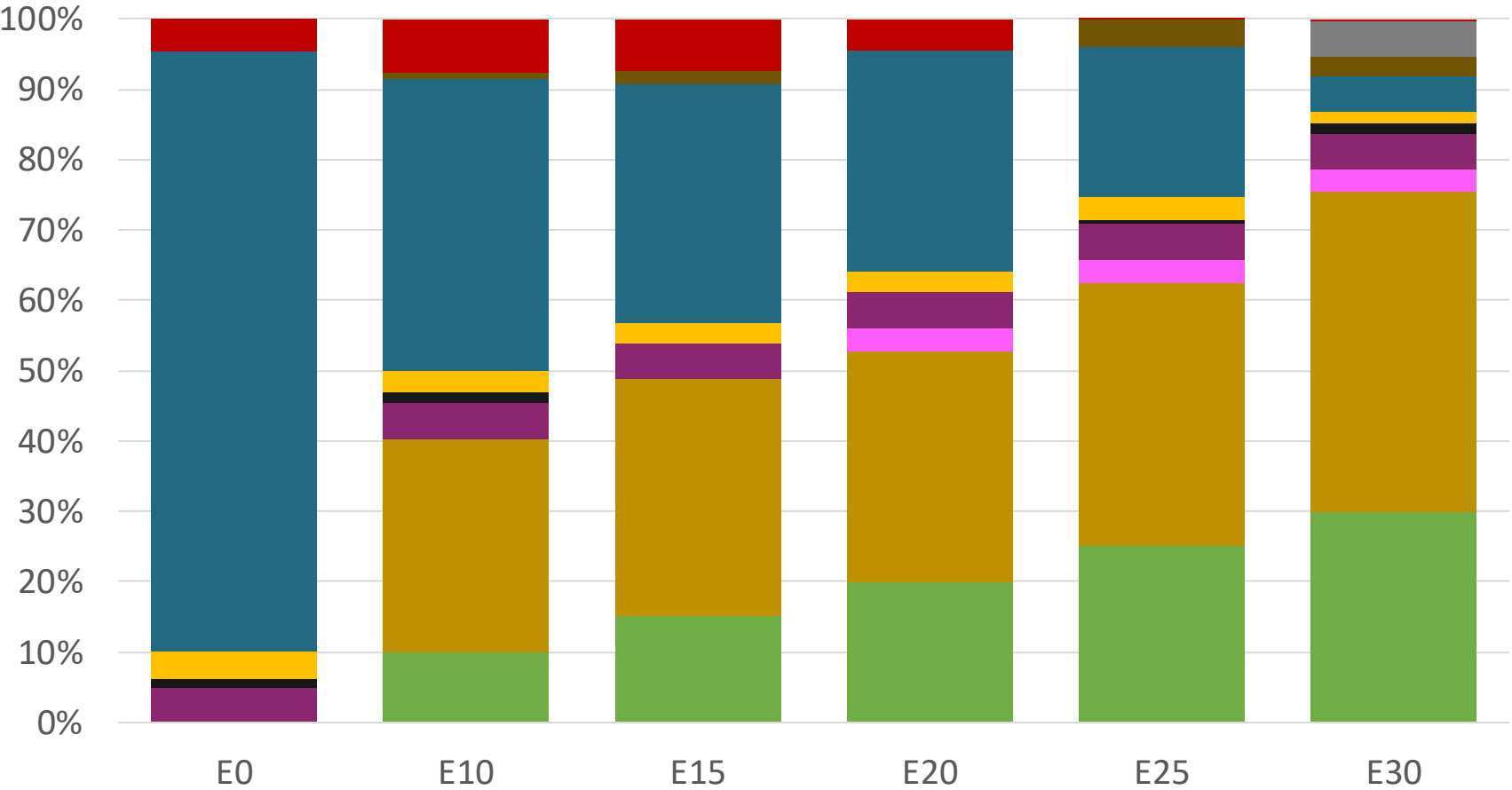
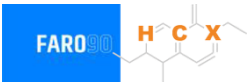
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.028	\$ 1.884	\$ 1.737	\$ 1.586	\$ 1.468

Panamá – Premium - Octano Constante



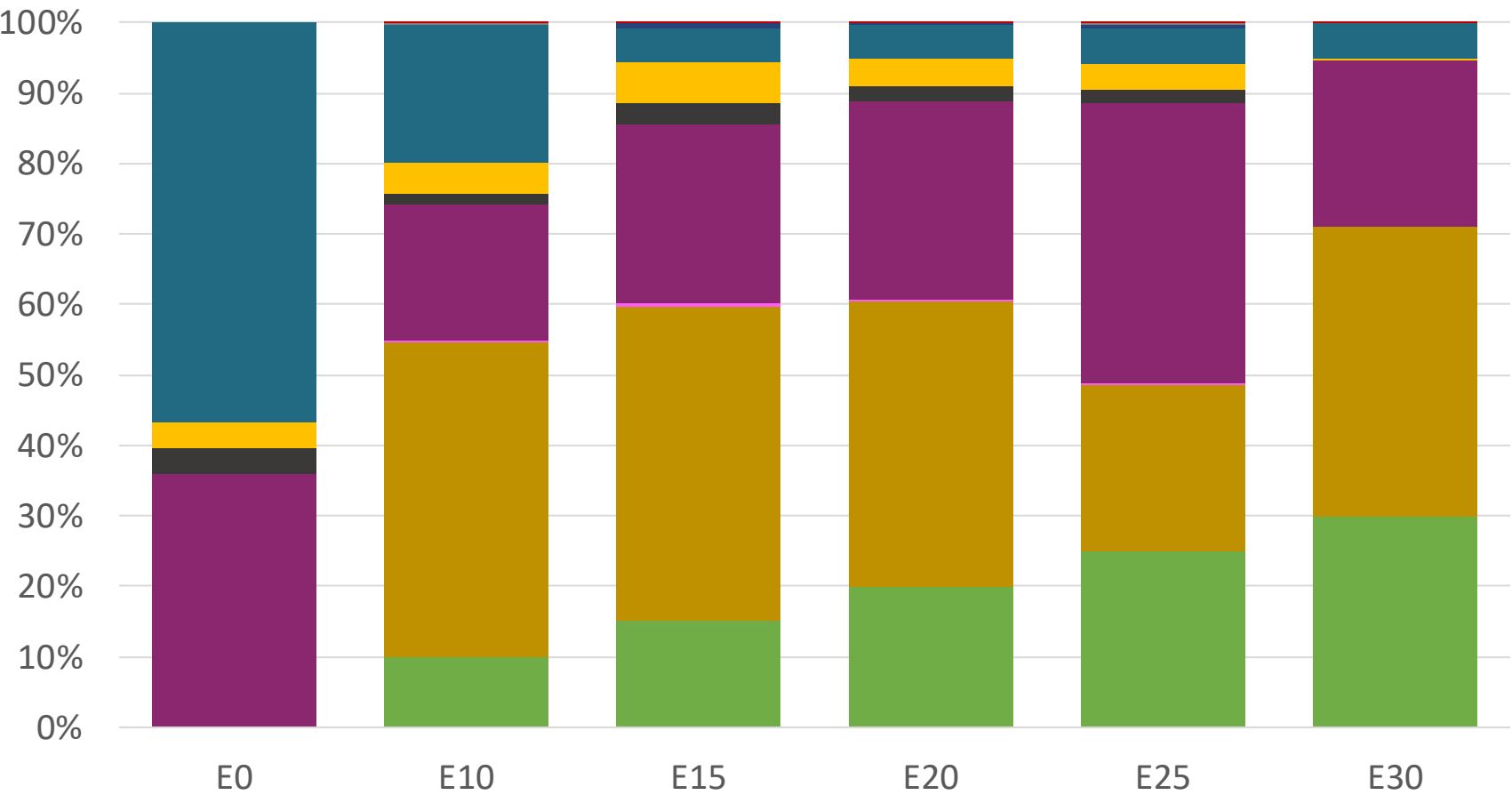
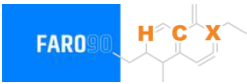
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Panamá – Regular – Octano Aumento



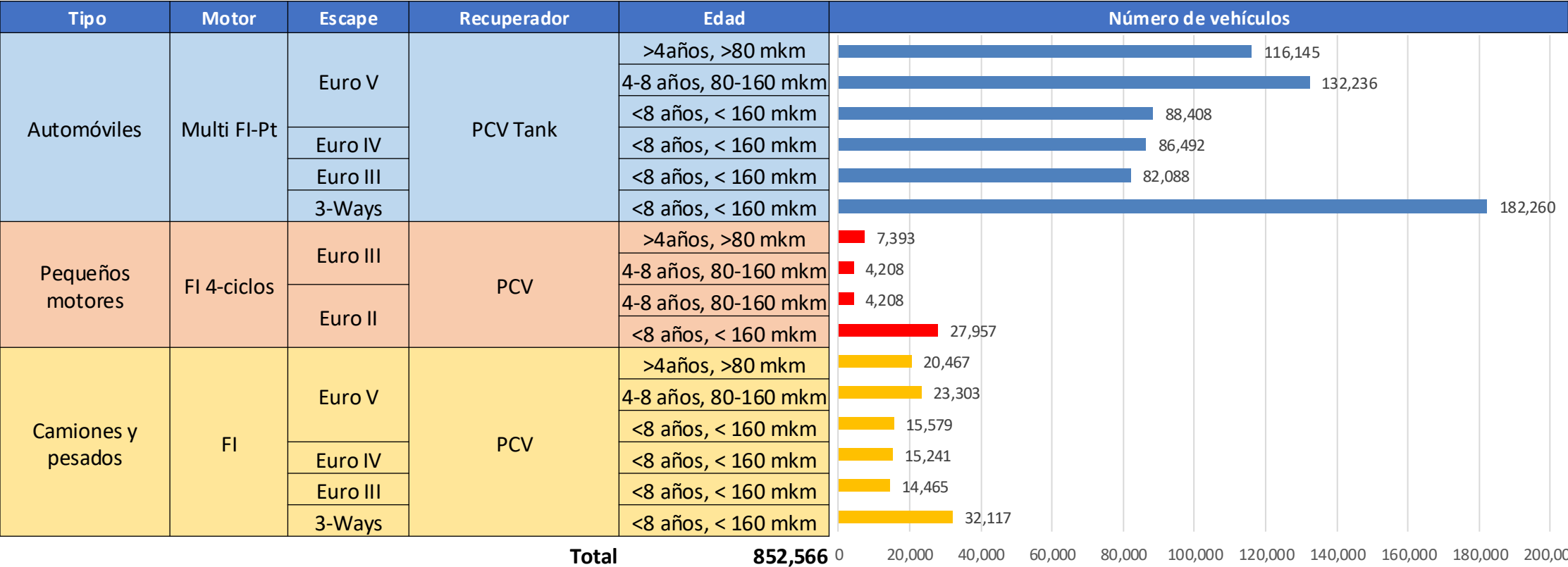
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286

Panamá – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

Parque vehicular a gasolina en Panamá

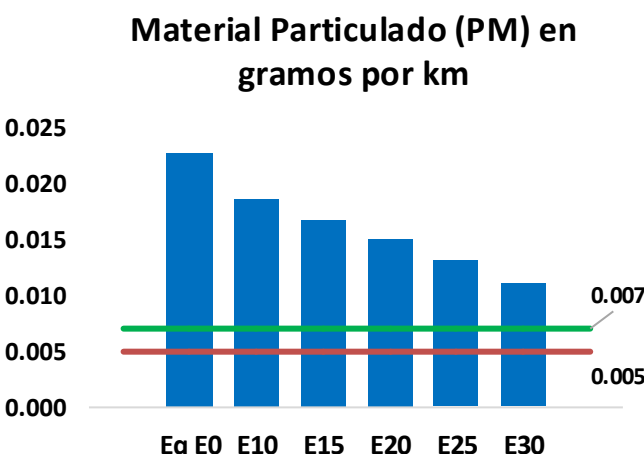
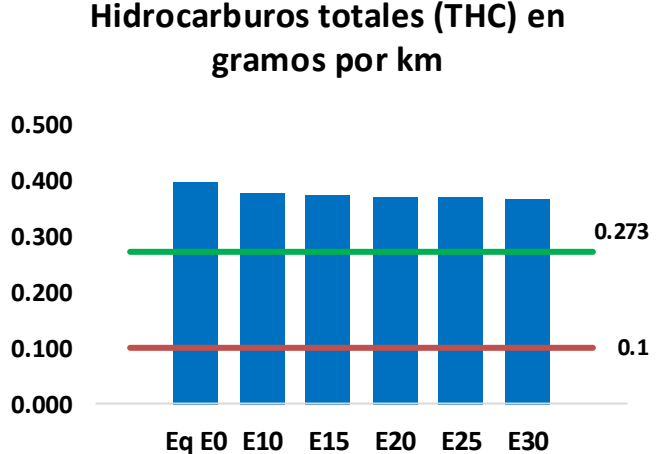
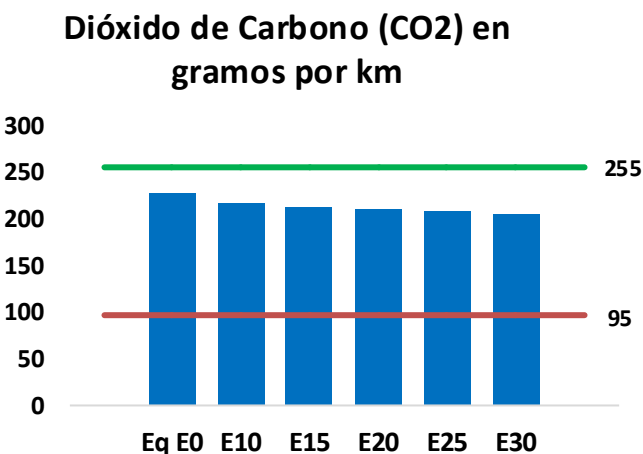
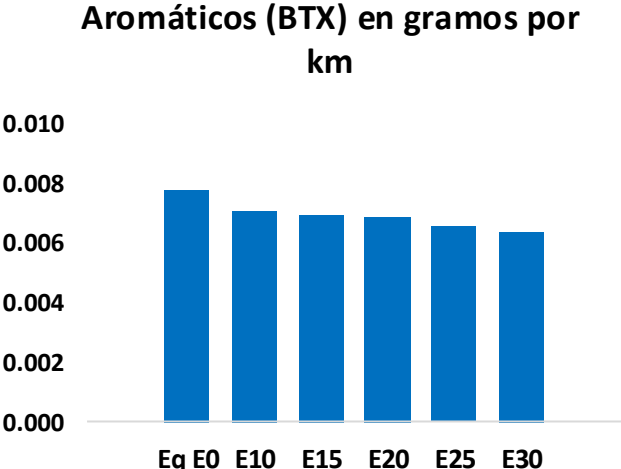
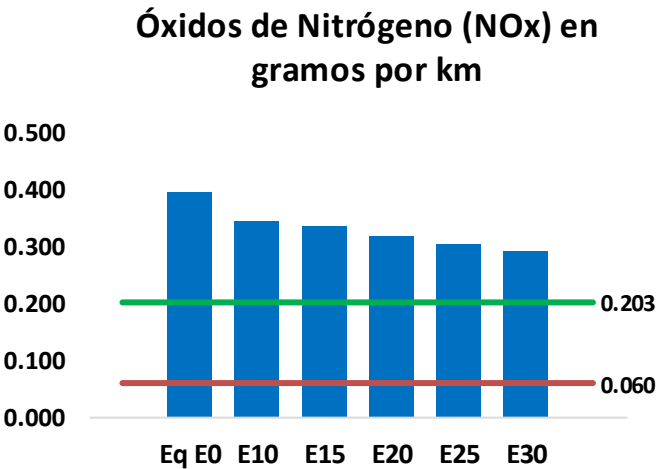
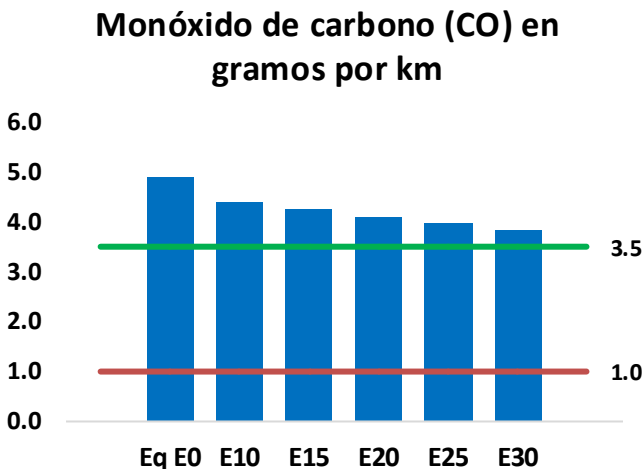


Parque vehicular: **852,566** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **11.5** años
Motocicletas: **5%**

Impacto en las emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos

Emisiones estándar Euro 6



Panamá - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	101,418	96,500	91,582	88,113	84,881	82,474	79,107	-10%	-16%
CO2	4,716,772	4,595,483	4,480,933	4,390,843	4,346,262	4,324,891	4,245,171	-5%	-8%
VOC	8,233	8,023	7,814	7,725	7,673	7,645	7,567	-5%	-7%
NOx	8,260	7,627	7,195	6,976	6,622	6,345	6,019	-13%	-20%
SOx	56	52	48	44	40	37	33	-15%	-28%
NH3	1,545	1,530	1,514	1,521	1,539	1,551	1,561	-2%	0%
N2O	99	98	98	98	100	101	103	-1%	2%
CH4	1,793	1,793	1,793	1,820	1,859	1,893	1,926	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	99	97	96	95	95	95	95	-4%	-4%
Acetaldehidos	179	205	301	459	625	714	844	68%	249%
Formaldehidos	533	518	604	710	743	822	895	13%	39%
Benceno	161	155	146	144	143	137	132	-9%	-11%
PM2.5	262	238	214	193	173	151	128	-18%	-34%
PM10	209	190	171	154	138	120	102	-18%	-34%

A bar chart comparing the MM Ton por año for two scenarios, RED III (blue bars) and GREET (red bars), across six scenarios: E0, E10, E15, E20, E25, and E30. The y-axis represents MM Ton por año, ranging from 0 to 8.0. The x-axis lists the scenarios. RED III values are consistently higher than GREET values across all scenarios.

Scenario	RED III (MM Ton por año)	GREET (MM Ton por año)
E0	7.5	4.2
E10	7.0	3.8
E15	6.8	3.6
E20	6.6	3.5
E25	6.5	3.4
E30	6.3	3.2

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.7%	13.2%	16.7%	19.8%	23.7%
RED II/III	0.0%	6.3%	8.6%	11.0%	13.1%	15.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	5.7%	7.7%	9.8%	11.6%	13.9%
RED II/III	0.0%	6.6%	9.0%	11.5%	13.6%	16.2%

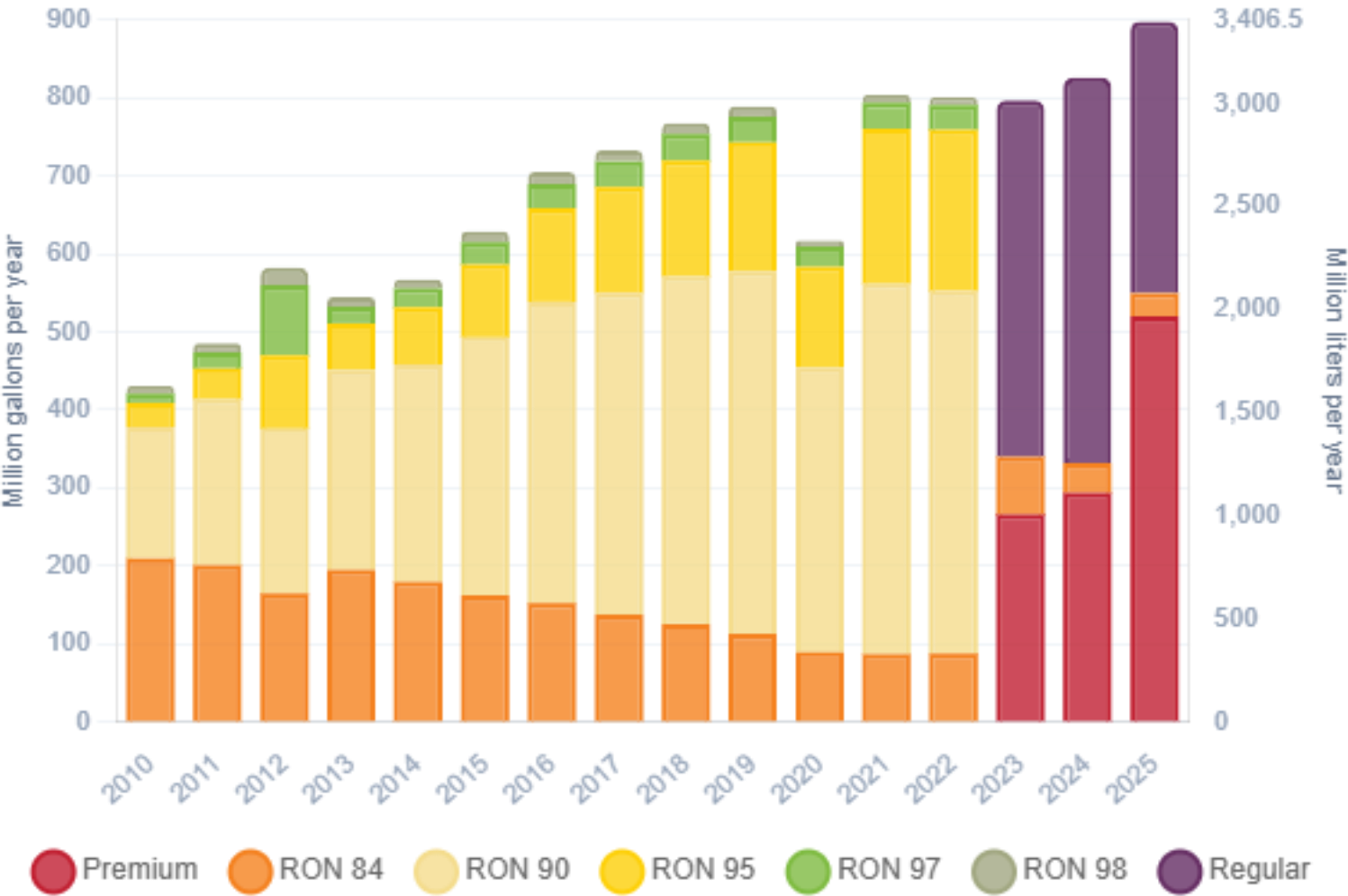
Mezclado de etanol en gasolina en Perú



En 2024, Perú superó los 900 millones de galones de gasolina (3,000 millones de litros). A partir de 2023 se implementó un programa para aumentar el octanaje; las gasolinas RON 84 y RON 90 se comercializarán como Gasolina Regular (RON 90) con el 70% de participación del mercado, y las gasolinas RON 95, RON 97 y RON 98 pasarán a ser Gasolina Premium (RON 95) con el 30% restante. Para gasolinas con etanol (gasoholes) el octano aumenta un número de octano (RON 91 y RON 96 respectivamente). La mayoría de sus gasolinas son producidas nacionalmente por Petroperú, Repsol y Primax. Se importa entre el 10 y 15% de su demanda interna a países vecinos, Estados Unidos y Europa.

Se permiten gasolinas con etanol con 7.8% v/v (Decreto Supremo N.º 021-2007-EM: MINEM). Perú produce etanol de caña de azúcar principalmente para exportación a Europa. Adicionalmente se importa etanol principalmente de Estados Unidos para mezclado local.

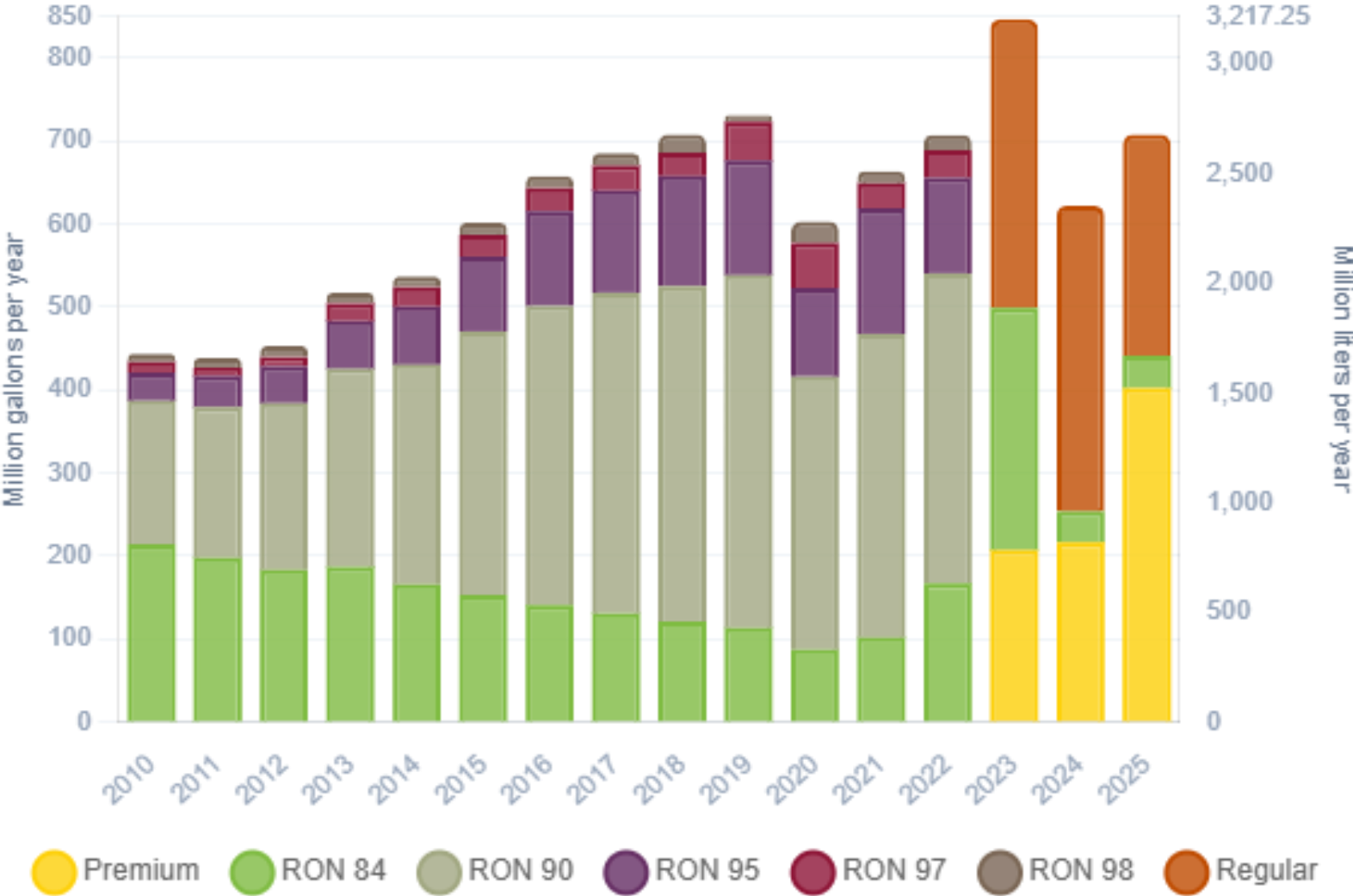
Consumo de gasolina en Perú



A partir de 2023, RON 90 se comercializa como gasolina Regular (RON 90-95) y RON 95, RON 97 y RON 98 se convierten a gasolina Premium (RON 95-96).

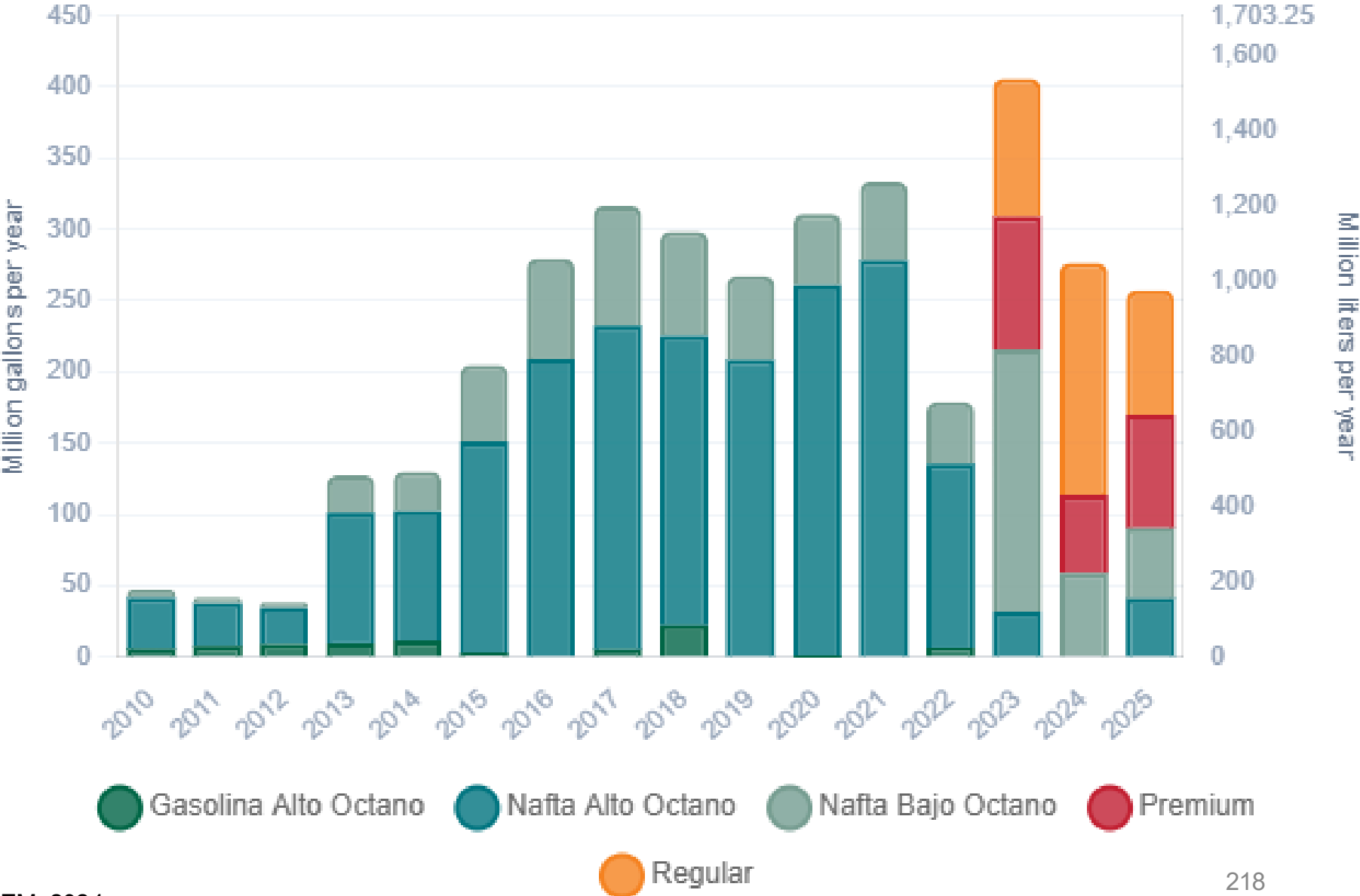
Fuente: MINEM, 2024

Producción de gasolina en Perú



A partir de 2023, RON 90 se comercializa como gasolina Regular (RON 90-95) y RON 95, RON 97 y RON 98 se convierten a gasolina Premium (RON 95-96).

Importación de gasolina en Perú



Balance de etanol en Perú

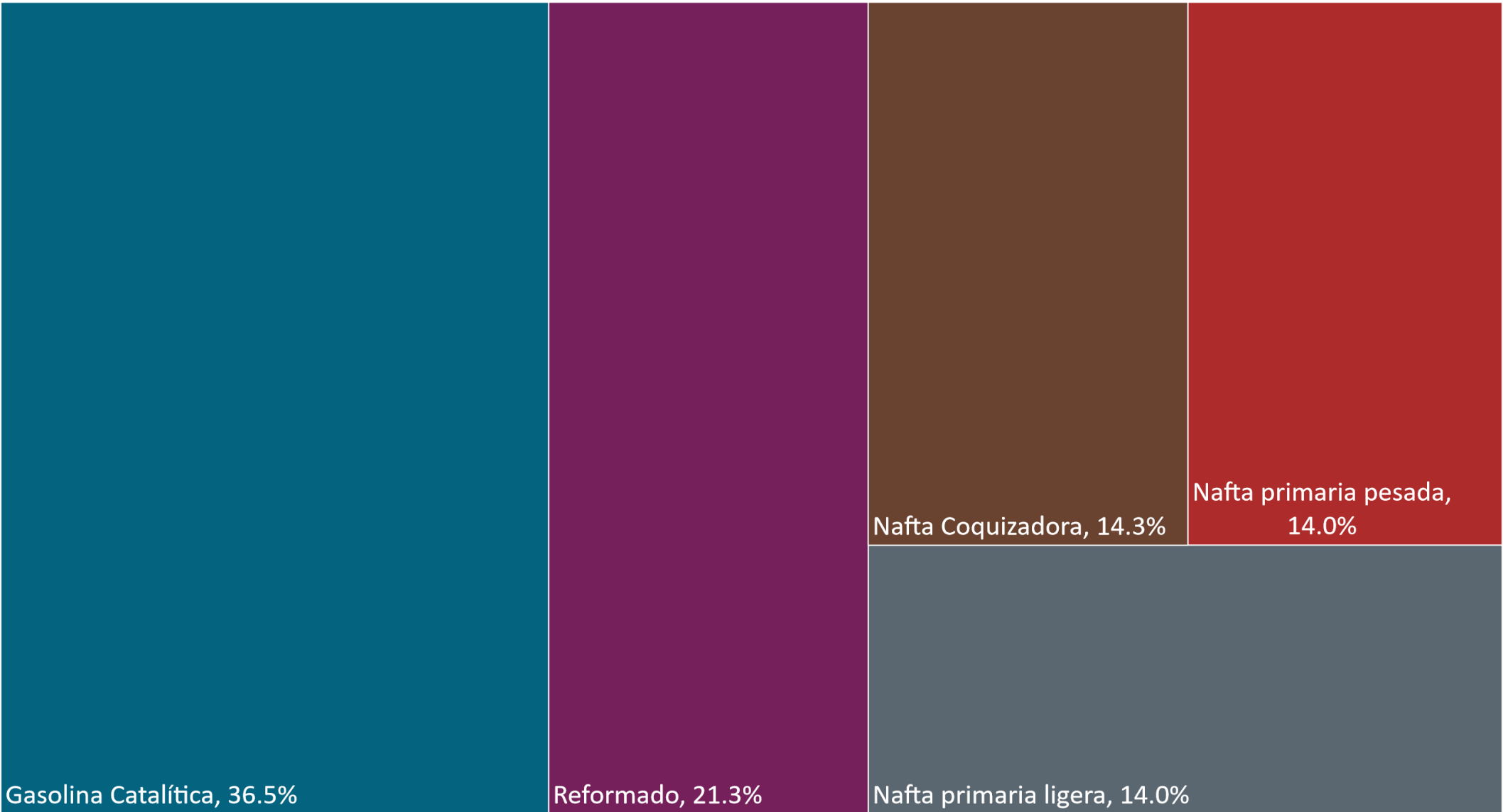


Calidad de gasolina en Perú

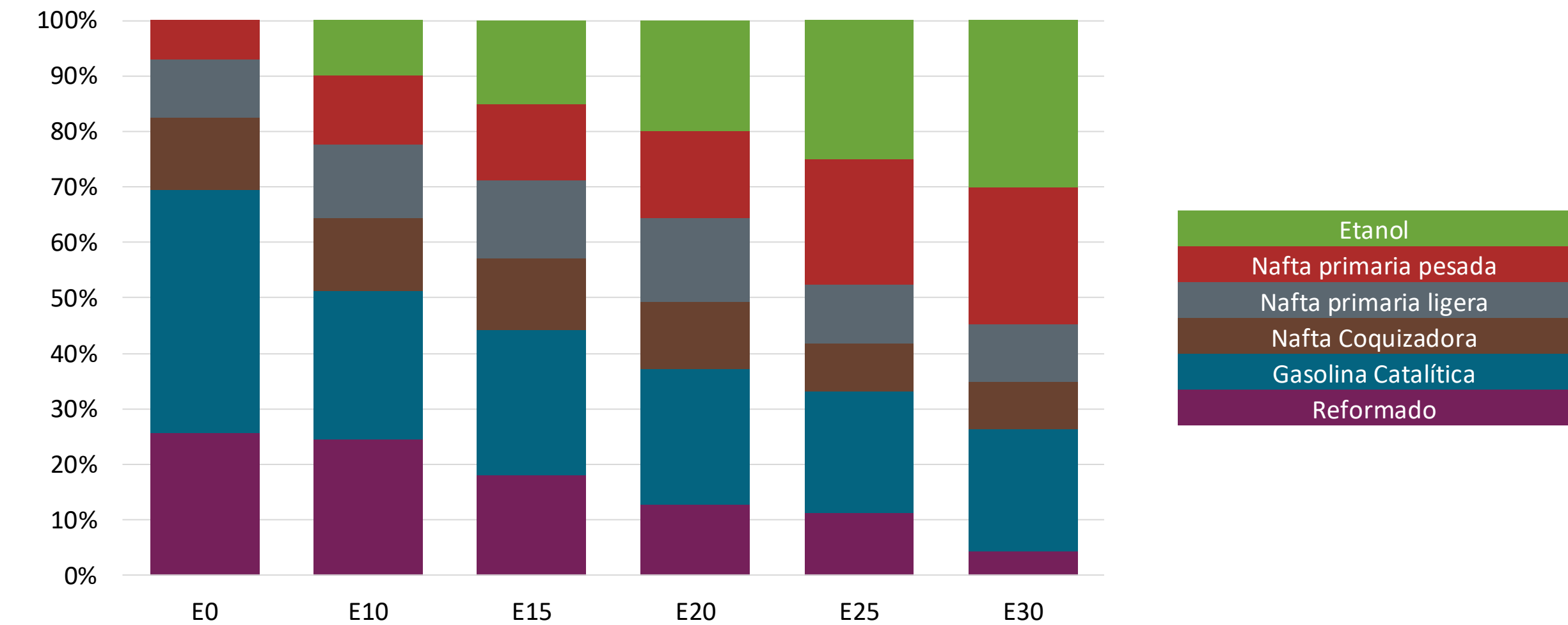
Nombre	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 469-2021-MINEM/DM				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Regular	Gasolina Premium	Gasohol Regular	Gasohol Premium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Olefinas	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Contenido de plomo	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
Manganeso	> 90	> 95	> 91	> 96	> 95	> 95	> 98	> 98
RON	-	-	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
MON								
AKI								
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	Reportar	Reportar	< 3,45 %m/m (gasolina sin etanol)	< 3,45 %m/m (gasolina sin etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)			< 7,8 %v/v	< 7,8 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 76 kPa	< 76 kPa	< 76 kPa	< 76 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: MINEM, 2024

Componentes de mezclado disponibles



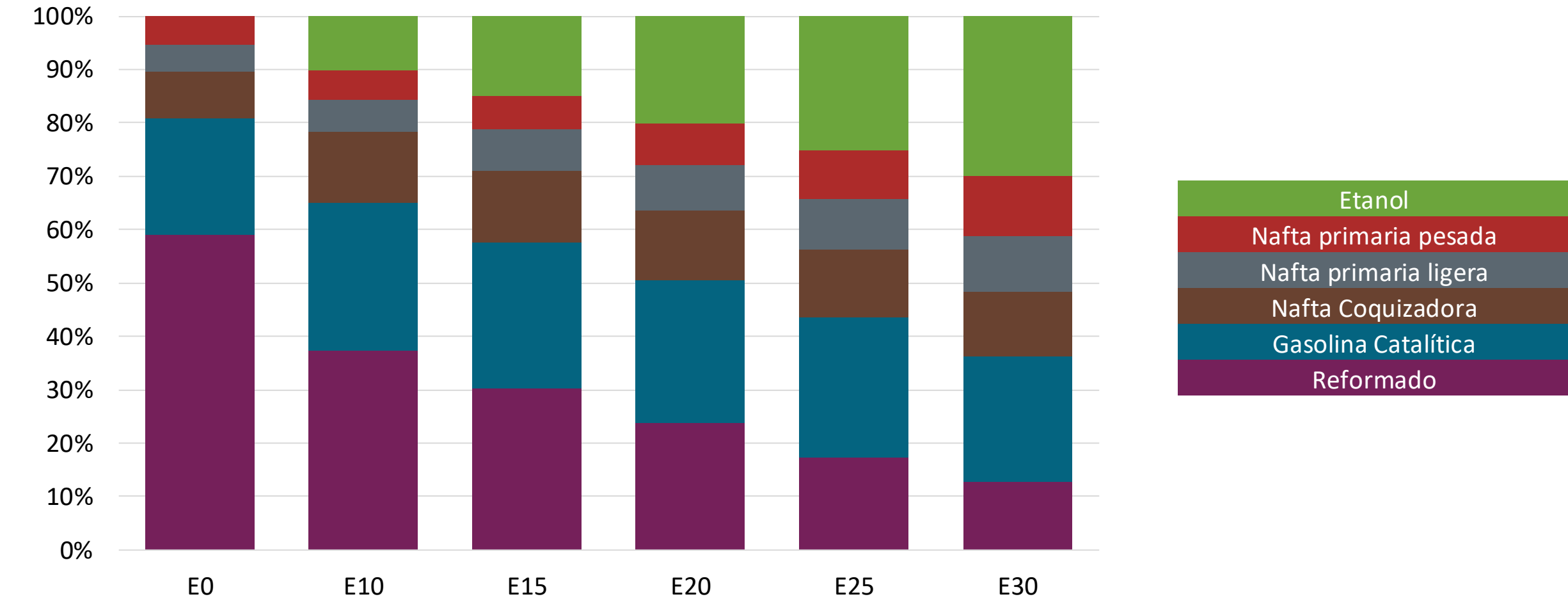
Perú – Regular – Octano constante



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.412	\$ 2.242	\$ 2.155	\$ 2.070	\$ 1.995	\$ 1.908

Elaboración: Faro90

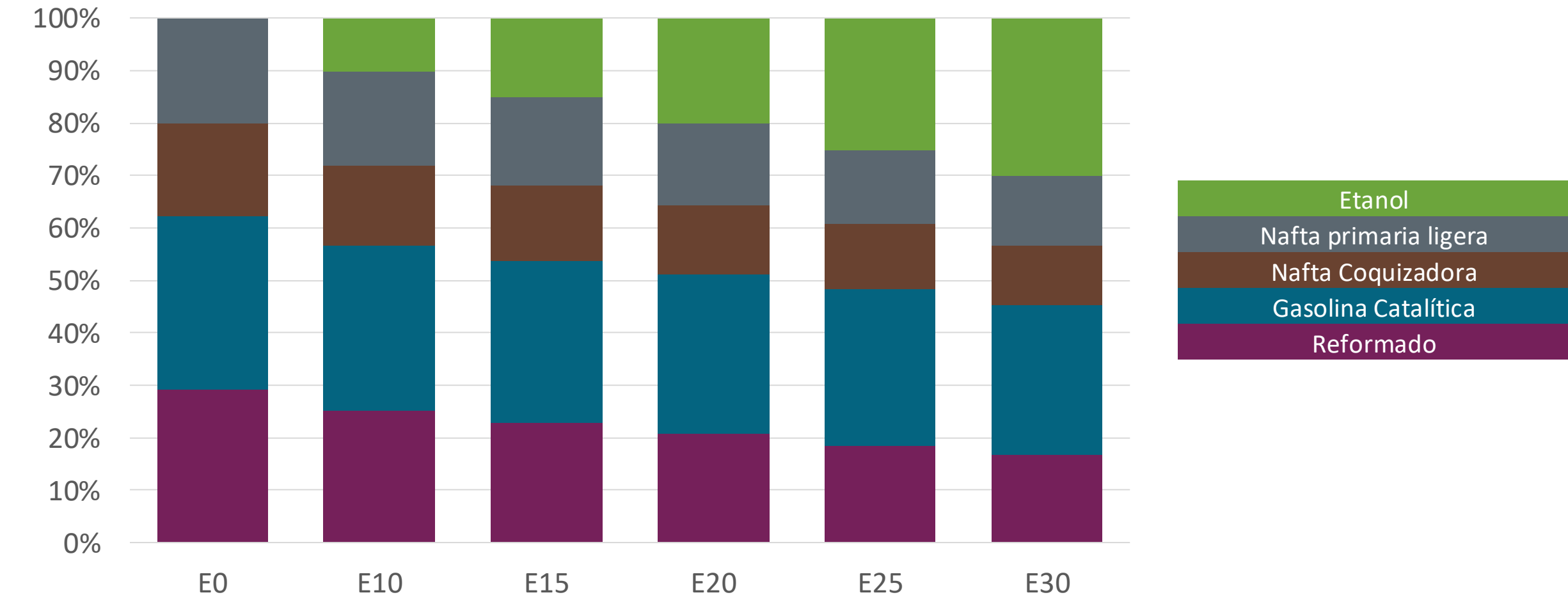
Perú – Premium – Octano constante



Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.672	\$ 2.483	\$ 2.395	\$ 2.309	\$ 2.223	\$ 2.138

Elaboración: Faro90

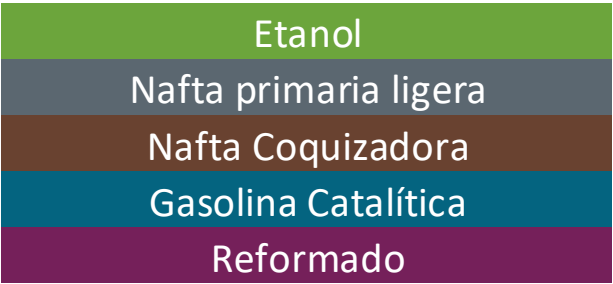
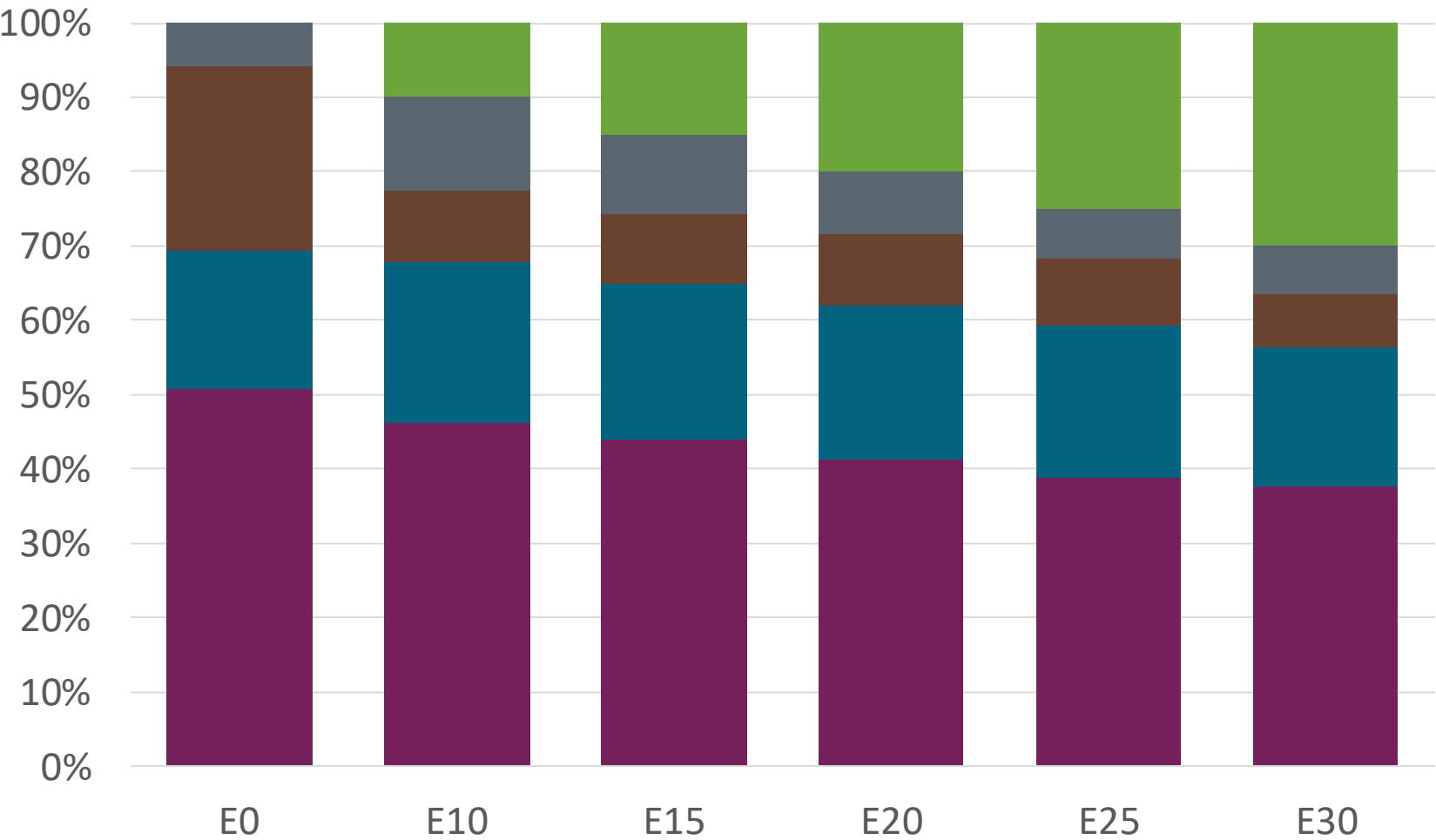
Perú – Regular – Octano aumento



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	90.0	93.5	95.2	96.9	98.4	105.4
Precio (US\$/gal)	\$ 2.410	\$ 2.412	\$ 2.412	\$ 2.412	\$ 2.401	\$ 2.412

Elaboración: Faro90

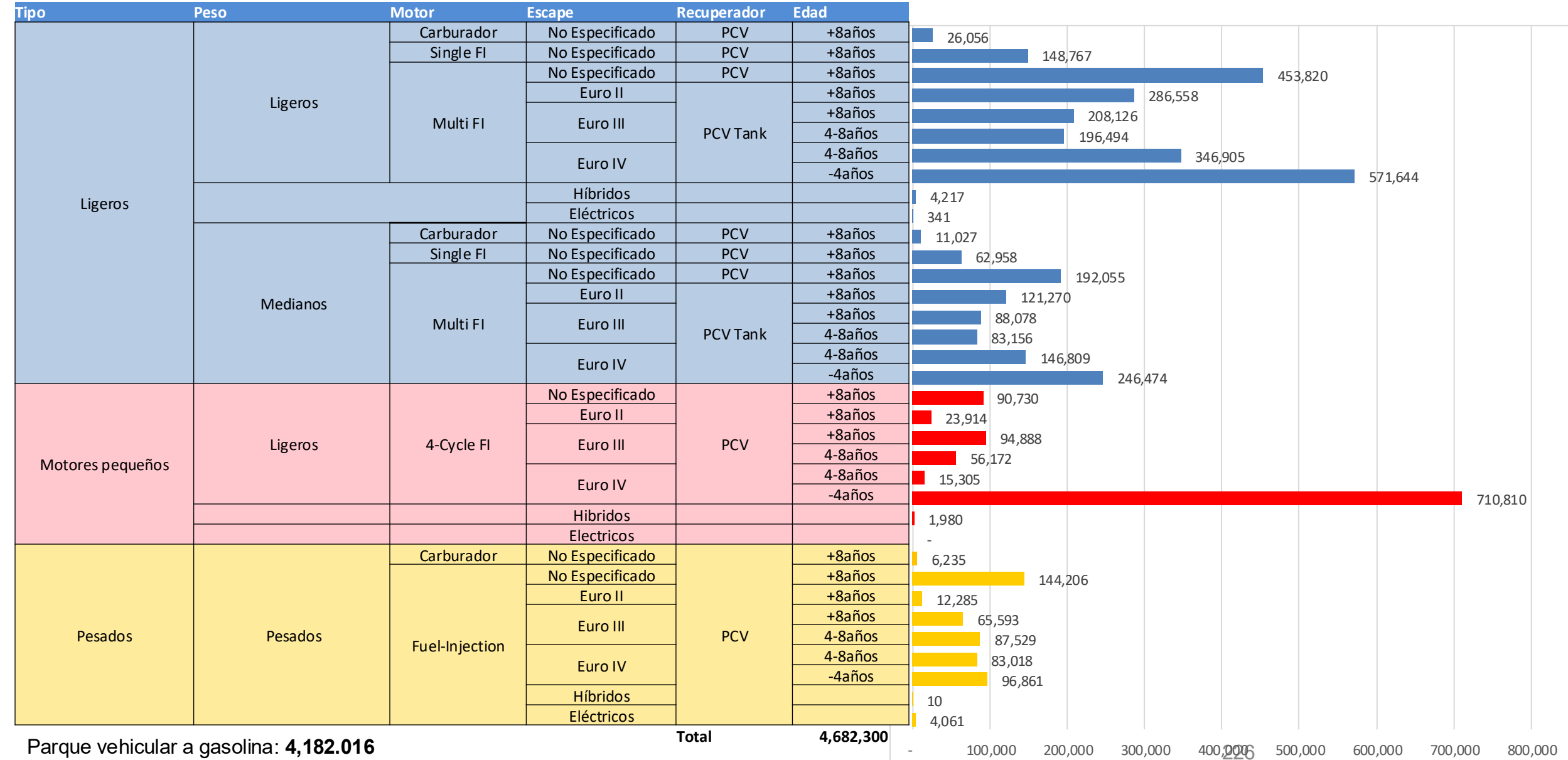
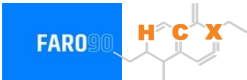
Perú – Premium – Octano aumento



Octano (RON)	95.0	96.4	97.8	99.4	100.8	102.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.623	\$ 2.561	\$ 2.545	\$ 2.531	\$ 2.515	\$ 2.496

Elaboración: Faro90

Perú – Parque Vehicular

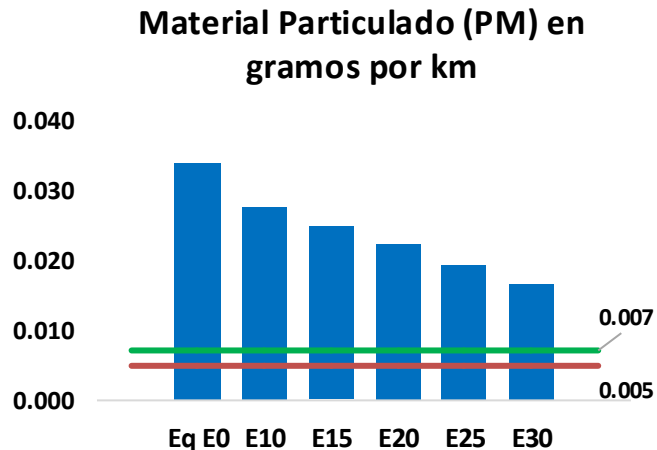
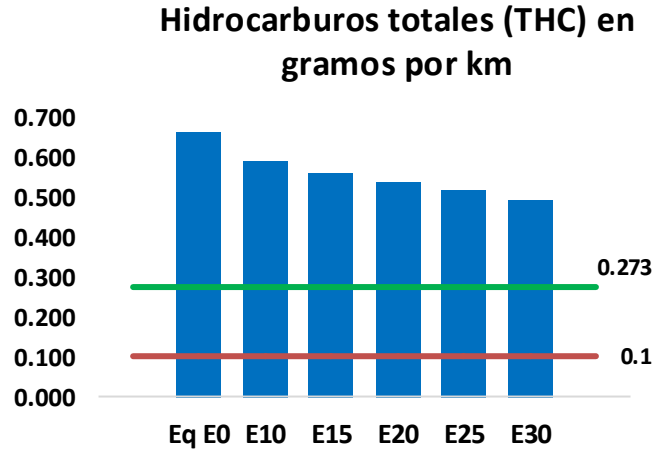
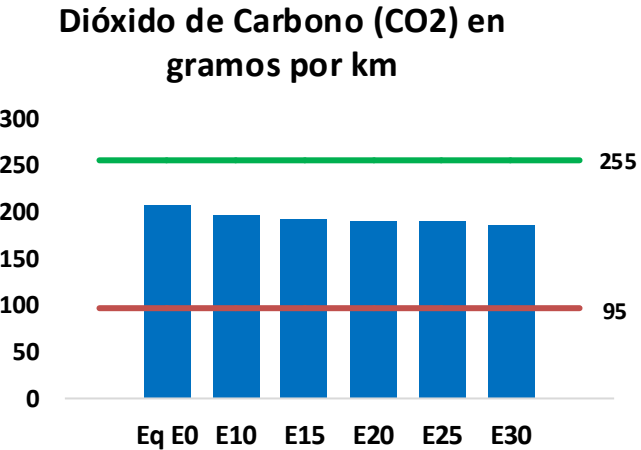
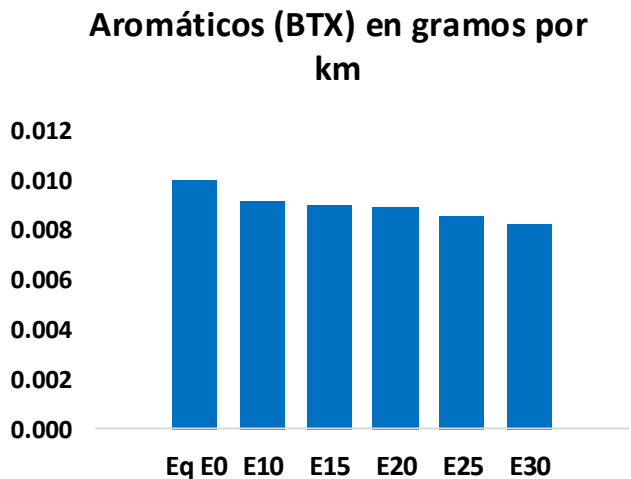
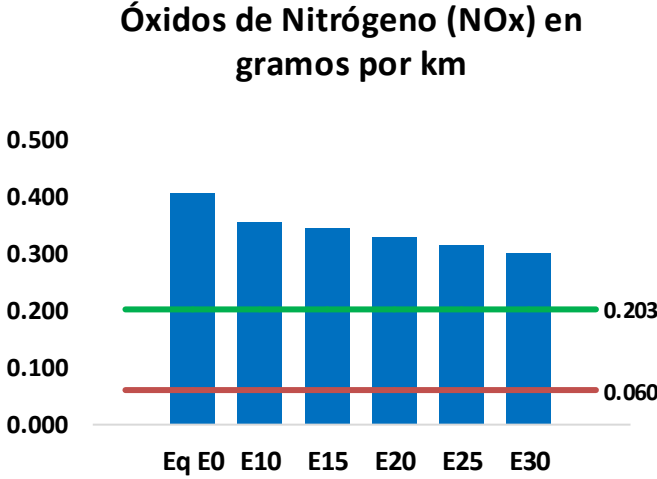
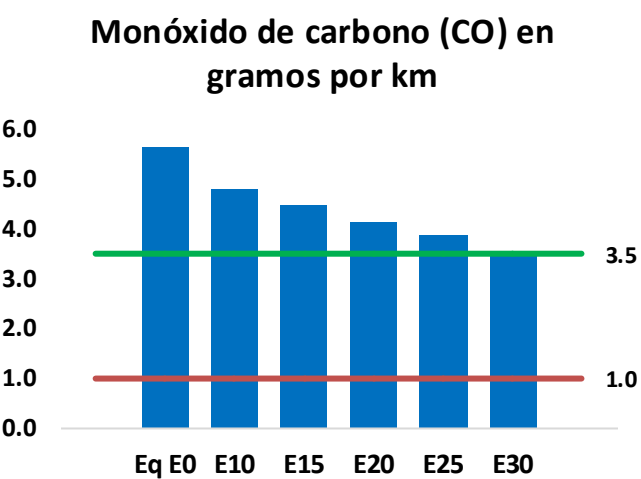
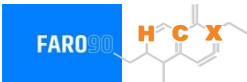


Parque vehicular a gasolina: **4,182.016**
Edad promedio: **13.2 años**
Motocicletas: 21%

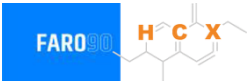
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2024

Perú – Emisiones

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6

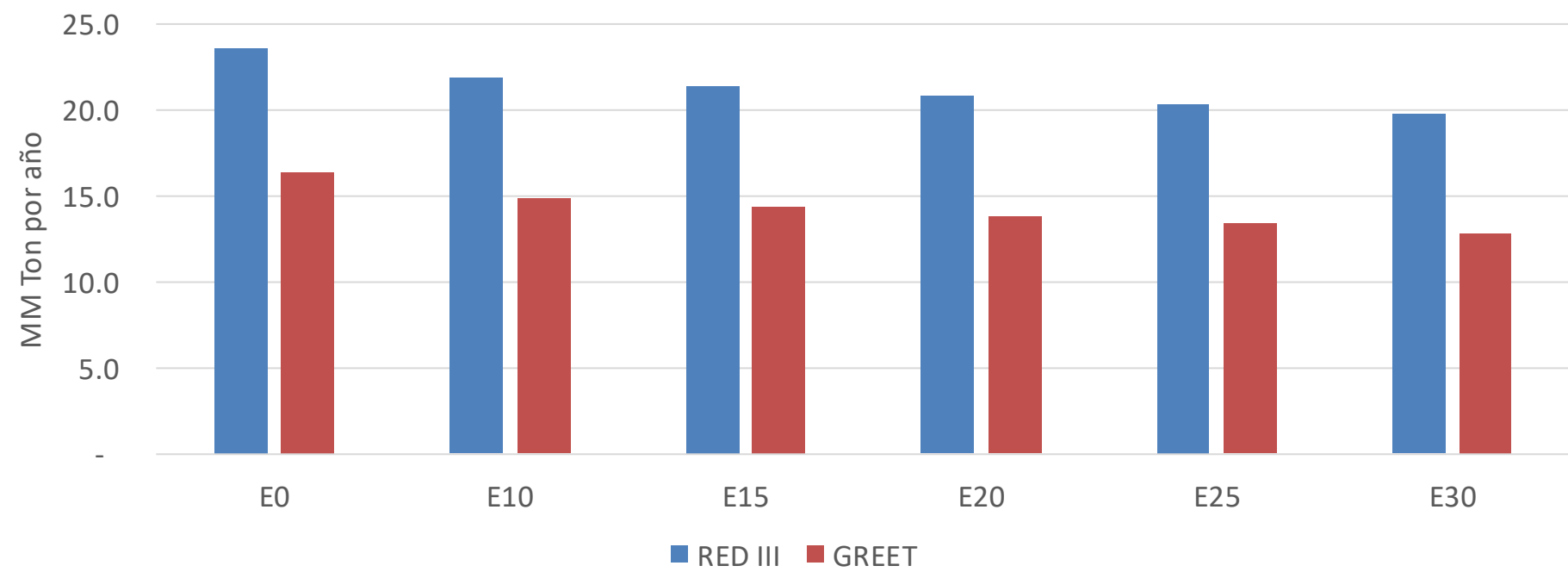


Perú – Emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	490,598	454,656	418,714	389,607	360,476	338,123	310,616	-15%	-27%
CO2	18,012,219	17,549,048	17,111,608	16,767,575	16,597,334	16,507,451	16,203,171	-5%	-8%
VOC	57,394	54,284	51,174	48,880	46,688	45,038	42,711	-11%	-19%
NOx	35,553	32,827	31,019	30,131	28,663	27,529	26,184	-13%	-19%
SOx	206	191	175	162	149	136	121	-15%	-28%
NH3	6,338	6,275	6,212	6,242	6,312	6,362	6,403	-2%	0%
N2O	315	314	312	314	320	324	327	-1%	2%
CH4	12,438	12,438	12,438	12,625	12,898	13,135	13,358	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	482	462	442	428	416	407	394	-8%	-14%
Acetaldehidos	1,133	1,300	1,908	2,905	3,958	4,523	5,344	68%	249%
Formaldehidos	3,944	3,834	4,469	5,248	5,498	6,082	6,621	13%	39%
Benceno	877	843	798	786	779	745	721	-9%	-11%
PM2.5	1,044	949	854	771	689	601	510	-18%	-34%
PM10	1,894	1,722	1,550	1,398	1,250	1,091	925	-18%	-34%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina

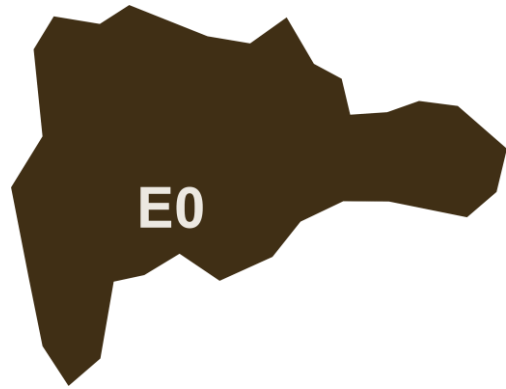


Emisiones País 2024 (MMT/año)	111.2
Meta a 2035 (MMT/año)	96.1
Delta	15.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.6%	12.5%	15.6%	18.2%	21.6%
RED II/III	0.0%	7.3%	9.5%	12.0%	14.0%	16.5%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.4%	13.5%	16.9%	19.7%	23.4%
RED II/III	0.0%	11.4%	14.8%	18.7%	21.8%	25.8%

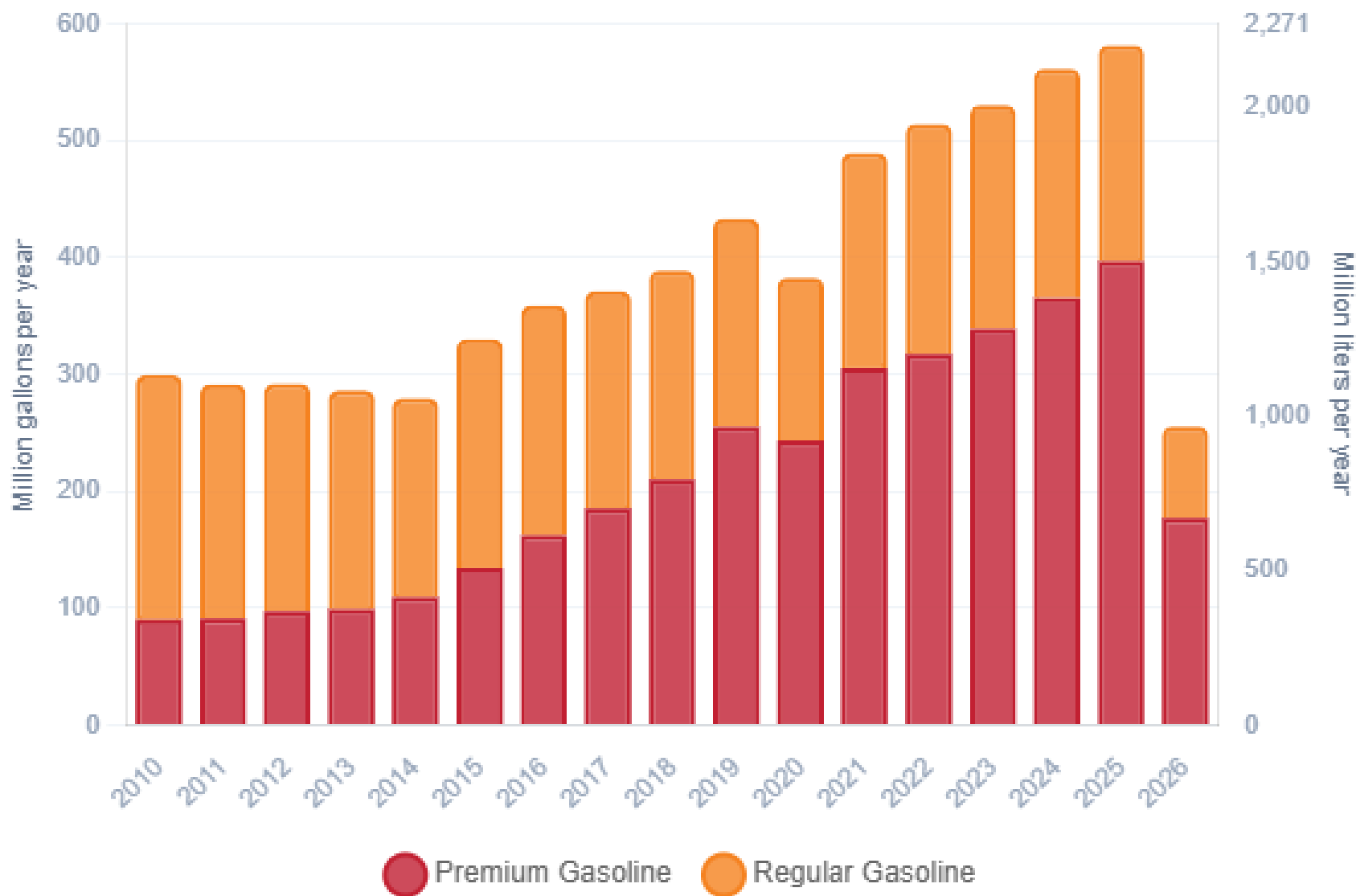
Mezclado de etanol en gasolina en República Dominicana



La demanda de gasolinas se cubre con la producción local que representa un 15% e importaciones provenientes de Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Caribe, entre otros. En 2024, el consumo de gasolina fue 562 millones de galones (2,126 millones de litros). El consumo de regular fue de 35% en volumen del total nacional y el de premium de 65%. El gobierno dominicano aplica subsidios a las gasolinas

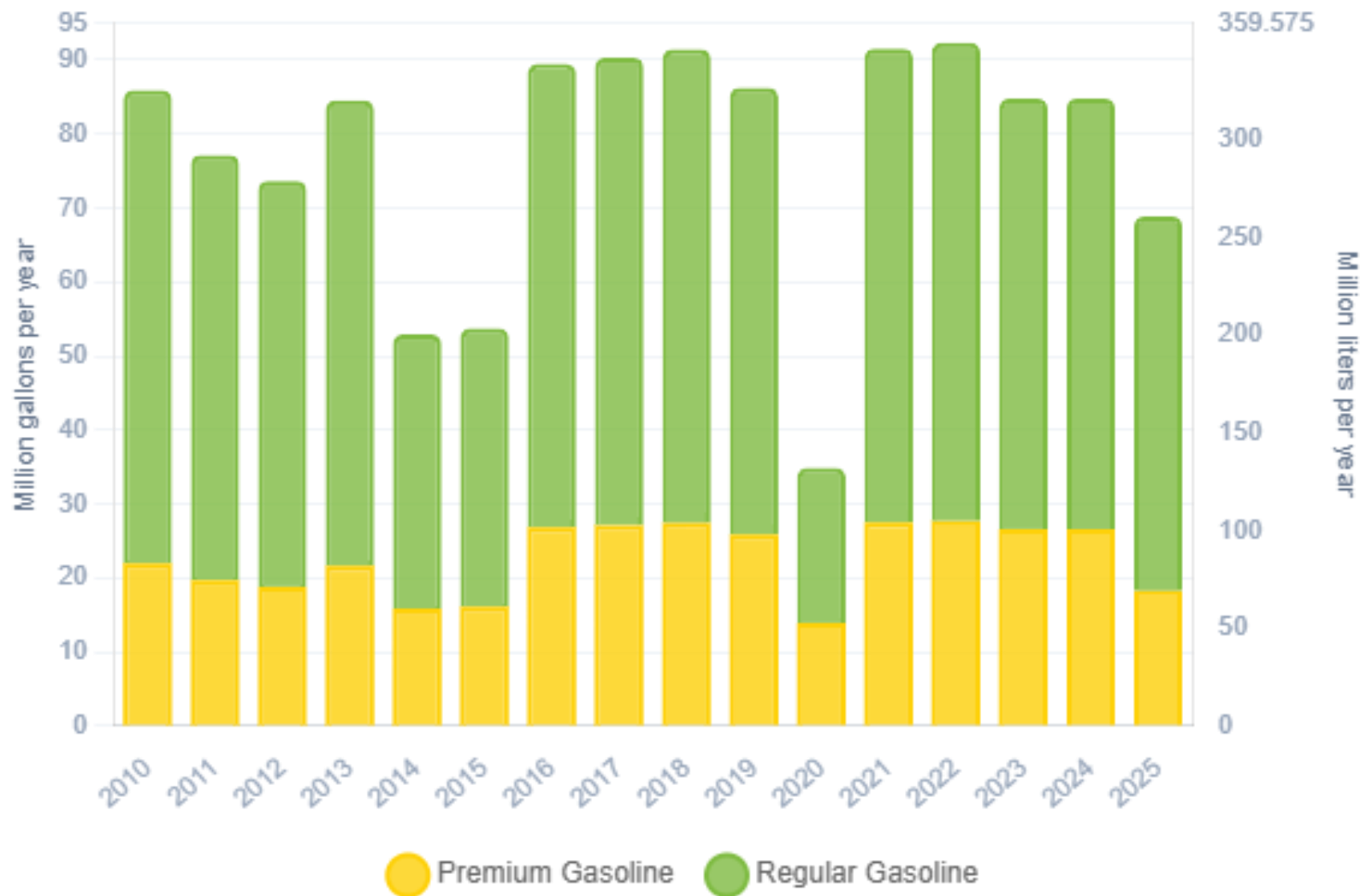
República Dominicana no cuenta actualmente con mandato de etanol.

Consumo de gasolina en República Dominicana



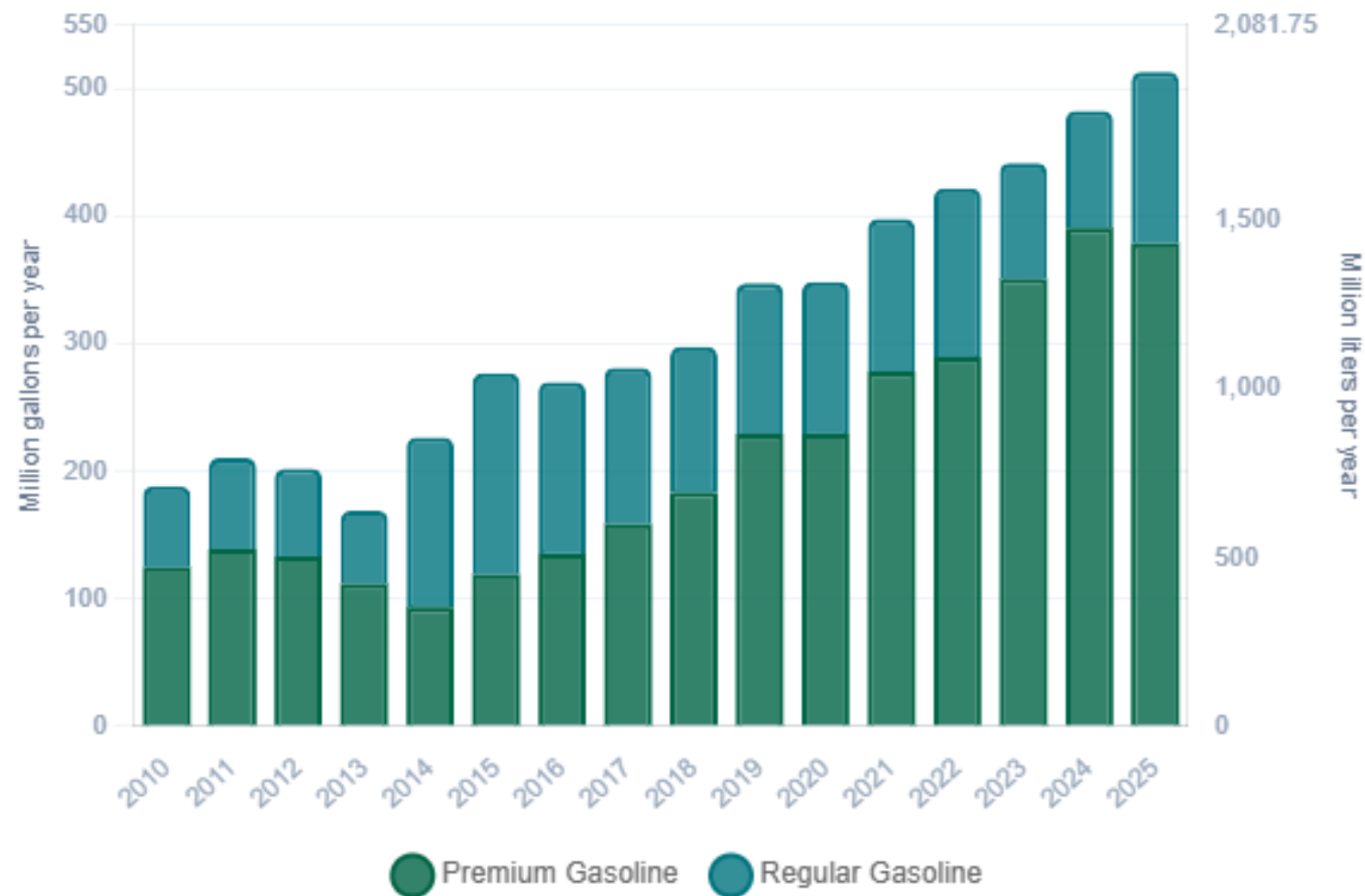
Fuente: DGII

Producción de gasolina en República Dominicana



Fuente: DGII

Importación de gasolina en República Dominicana



Fuente: DGII

Calidad de gasolina en República Dominicana

Nombre	NORDOM 476 3era Revision				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2015				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Regular	Gasolina Premium	Gasolina regular oxigenada	Gasolina premium oxigenada	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	-	-	-	-	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	-	-	-	-	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 89	> 95	> 90	> 96	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 76	> 82	> 77	> 83	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno			< 3.5 %m/m	< 3.5 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)			< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 61 kPa	< 61 kPa	< 69 kPa	< 69 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

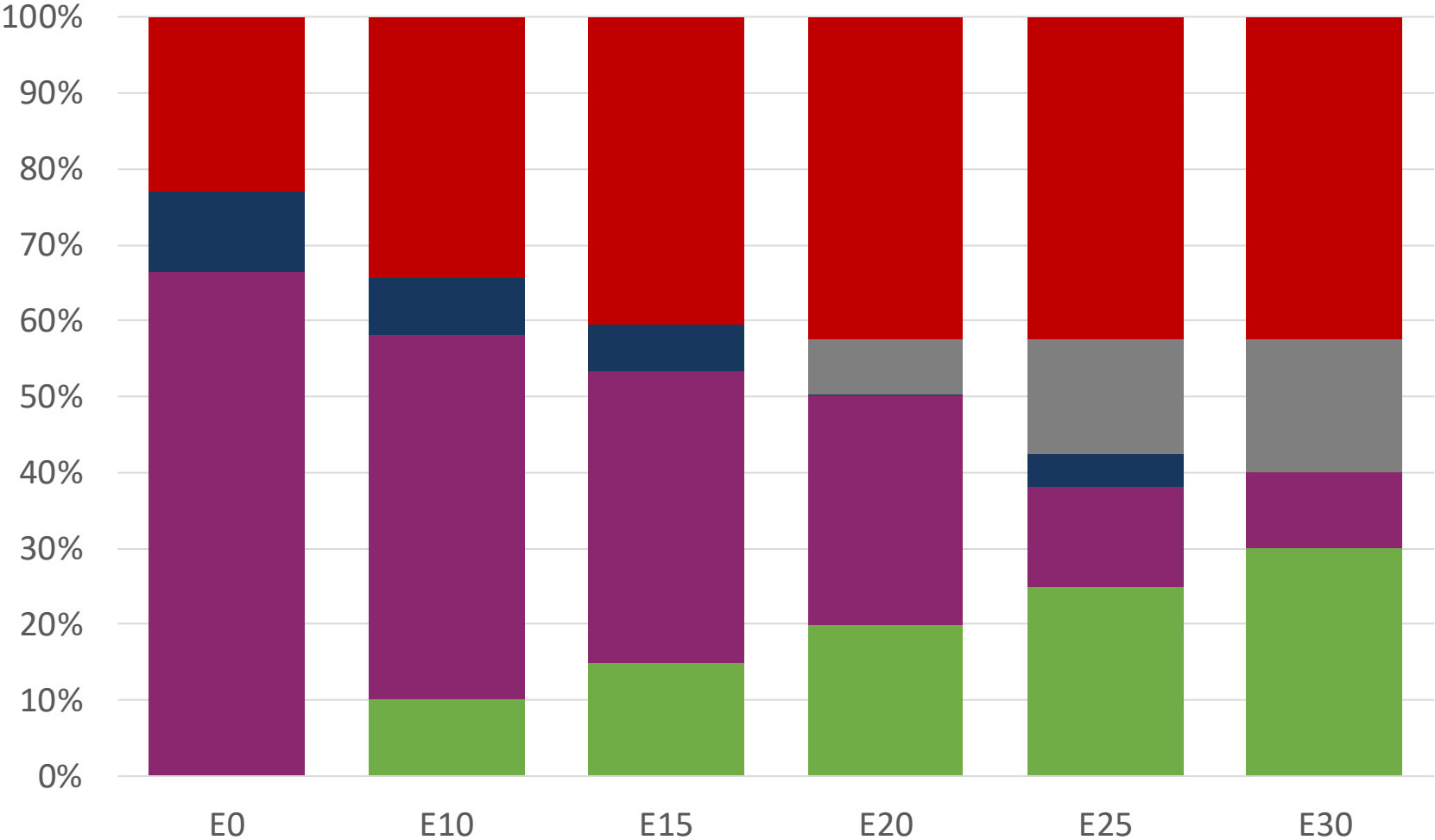
Fuente: NORDOM

Componentes de mezclado disponibles



Fuente: Faro90

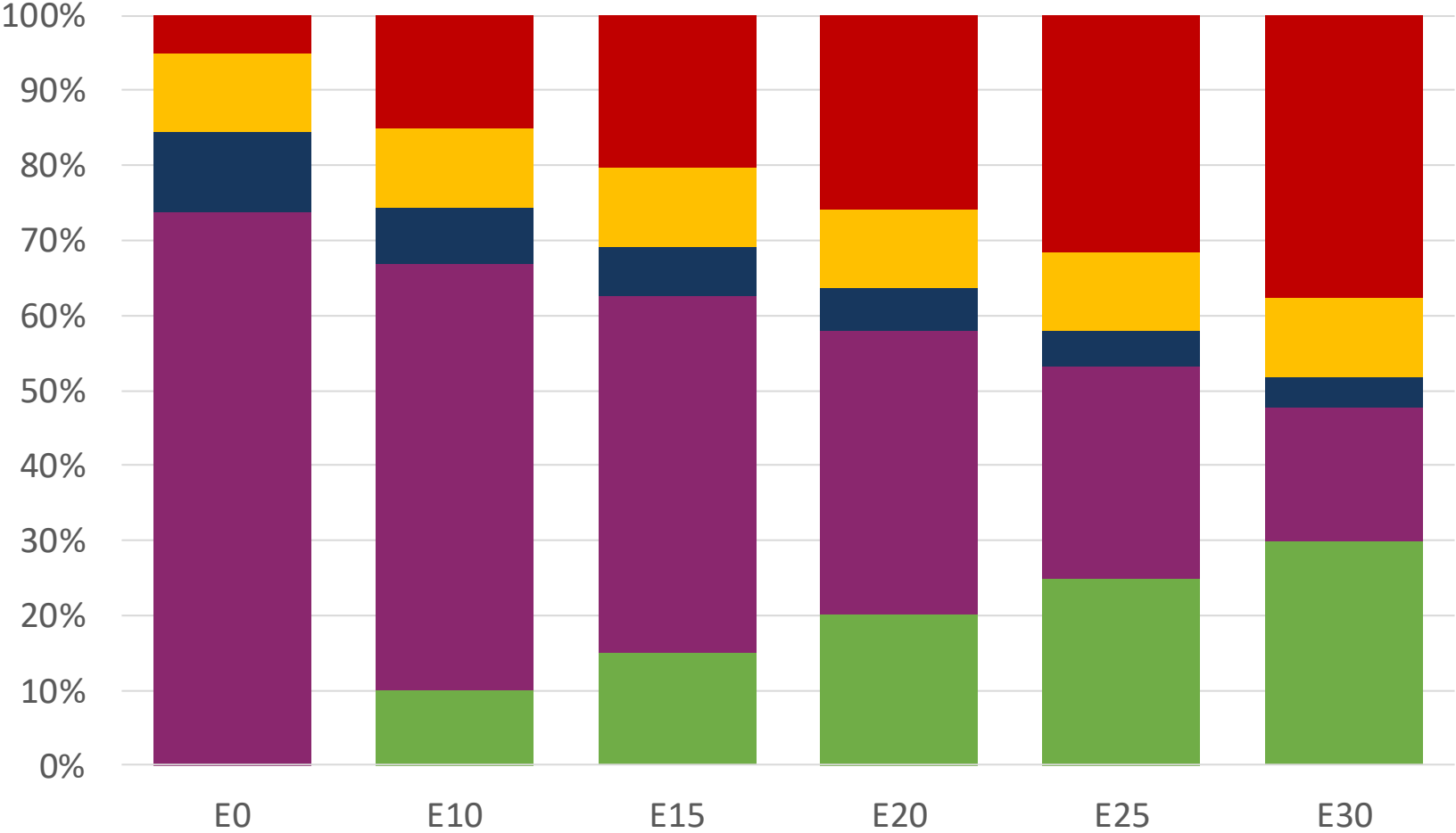
Rep. Dominicana – Regular – Octano constante



Octano (RON)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	91.8
Precio (US\$/gal)	\$ 2.357	\$ 2.060	\$ 1.894	\$ 1.800	\$ 1.549	\$ 1.539

Elaboración: Faro90

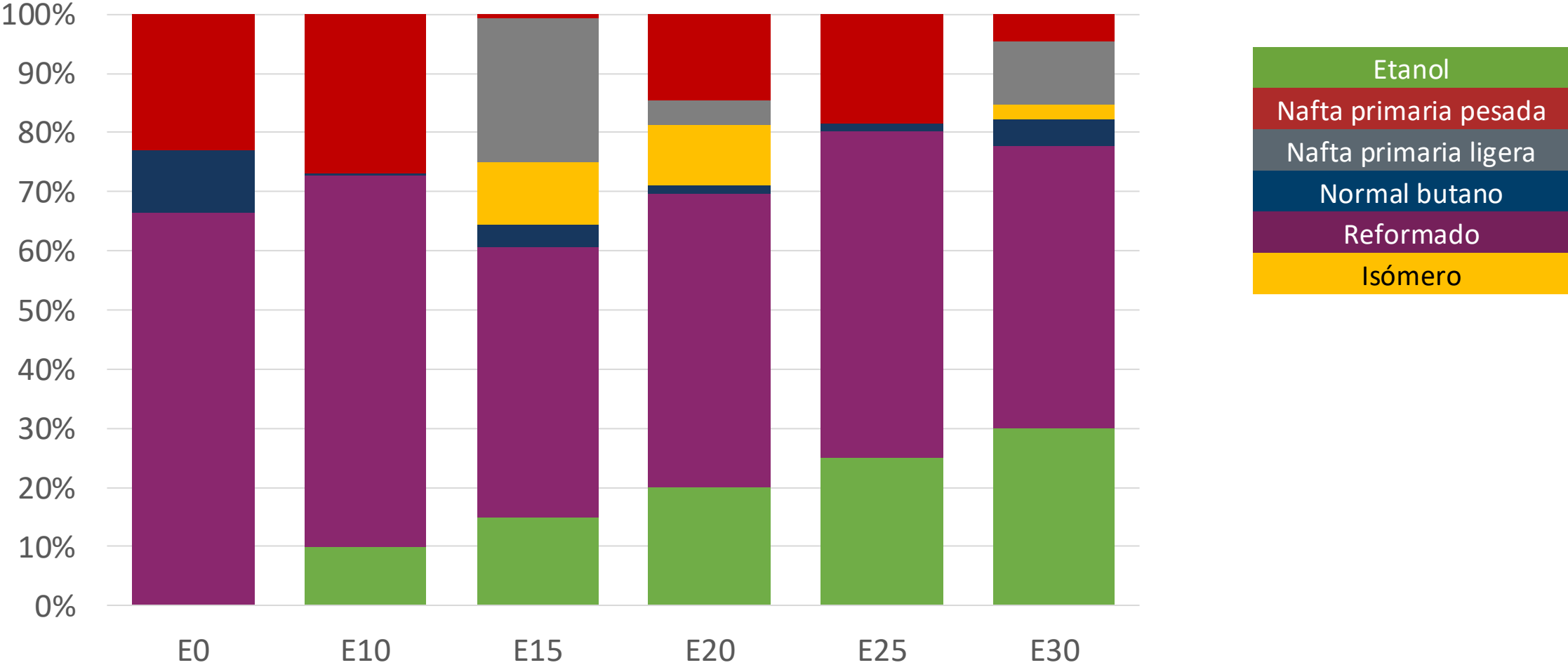
Rep. Dominicana – Premium – Octano constante



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.665	\$ 2.395	\$ 2.246	\$ 2.088	\$ 1.922	\$ 1.749

Elaboración: Faro90

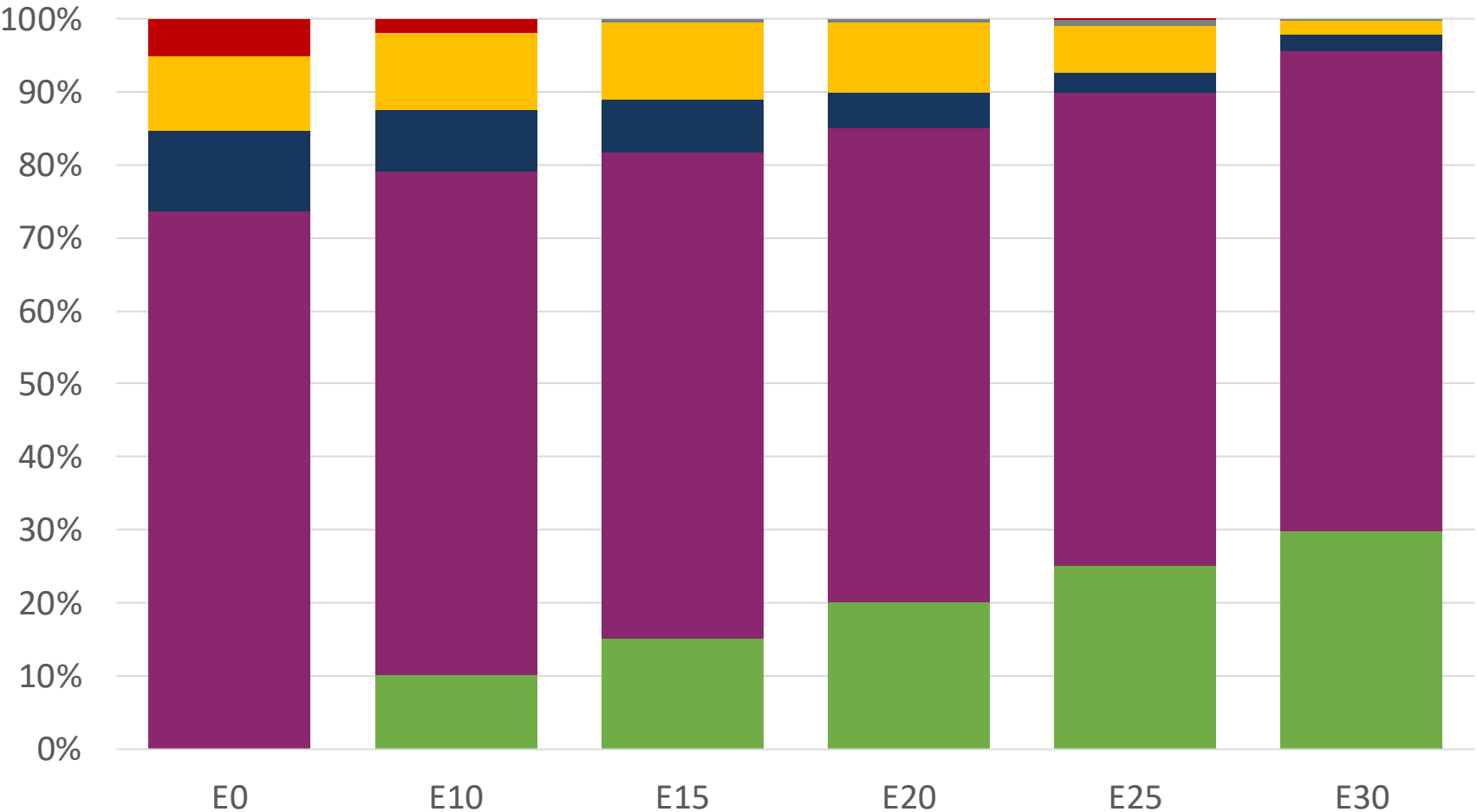
Rep. Dominicana – Regular – Octano aumento



Octano (RON)	90.0	93.2	96.8	99.0	101.3	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357

Elaboración: Faro90

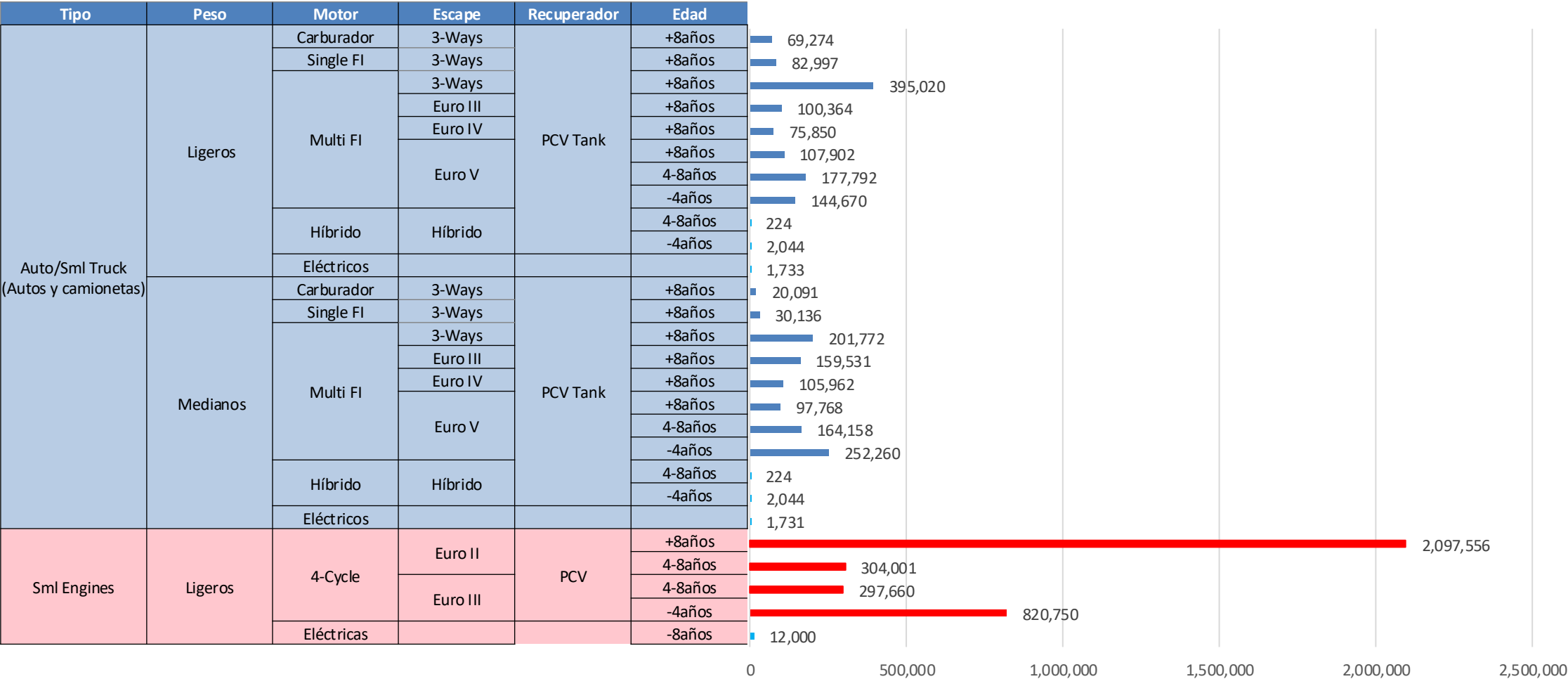
Rep. Dominicana – Premium – Octano aumento



Octano (RON)	96.0	100.8	102.9	104.6	106.3	108.2
Precio (US\$/gal)	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665

Elaboración: Faro90

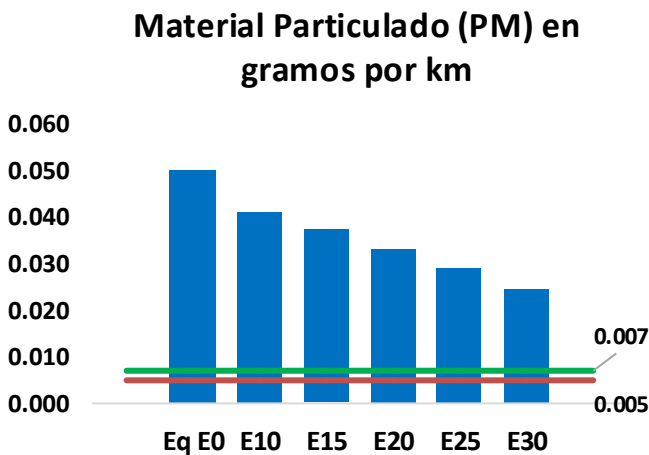
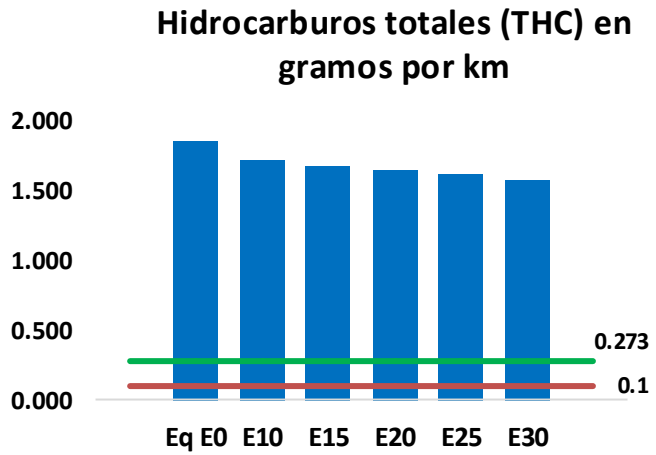
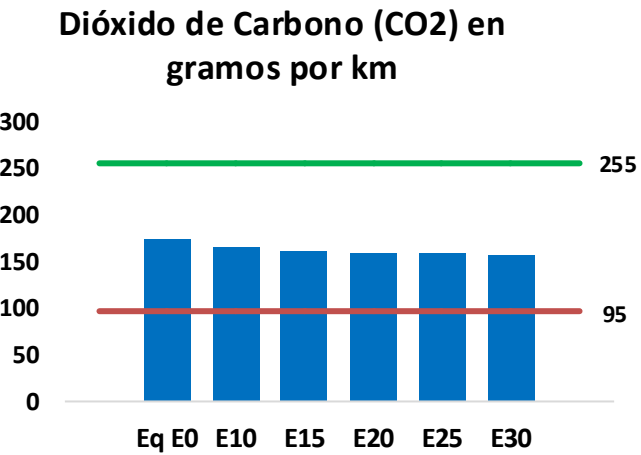
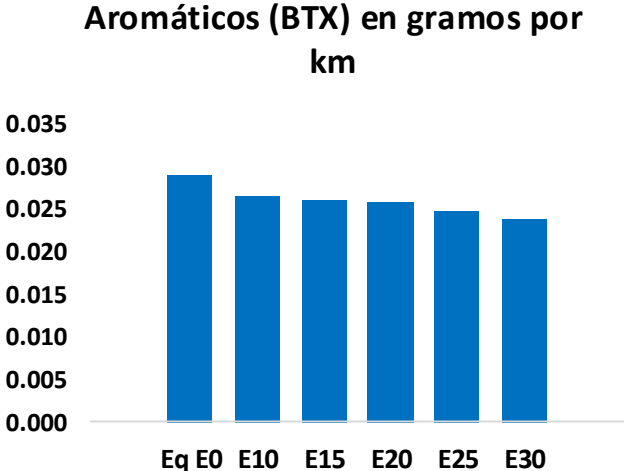
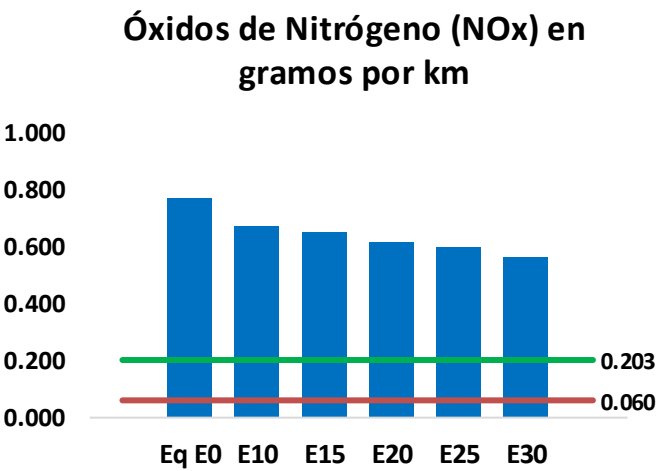
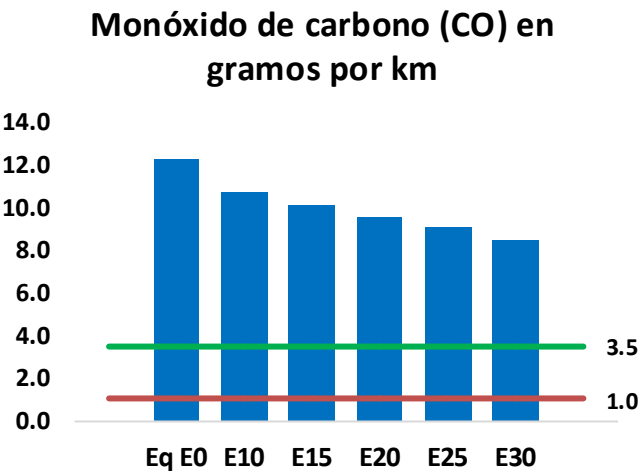
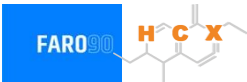
Parque vehicular a gasolina en República Dominicana



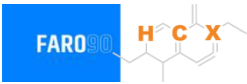
Parque vehicular: **5,710,050** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **10 años**
Motocicletas: **62%**

Honduras - emisiones vehiculares

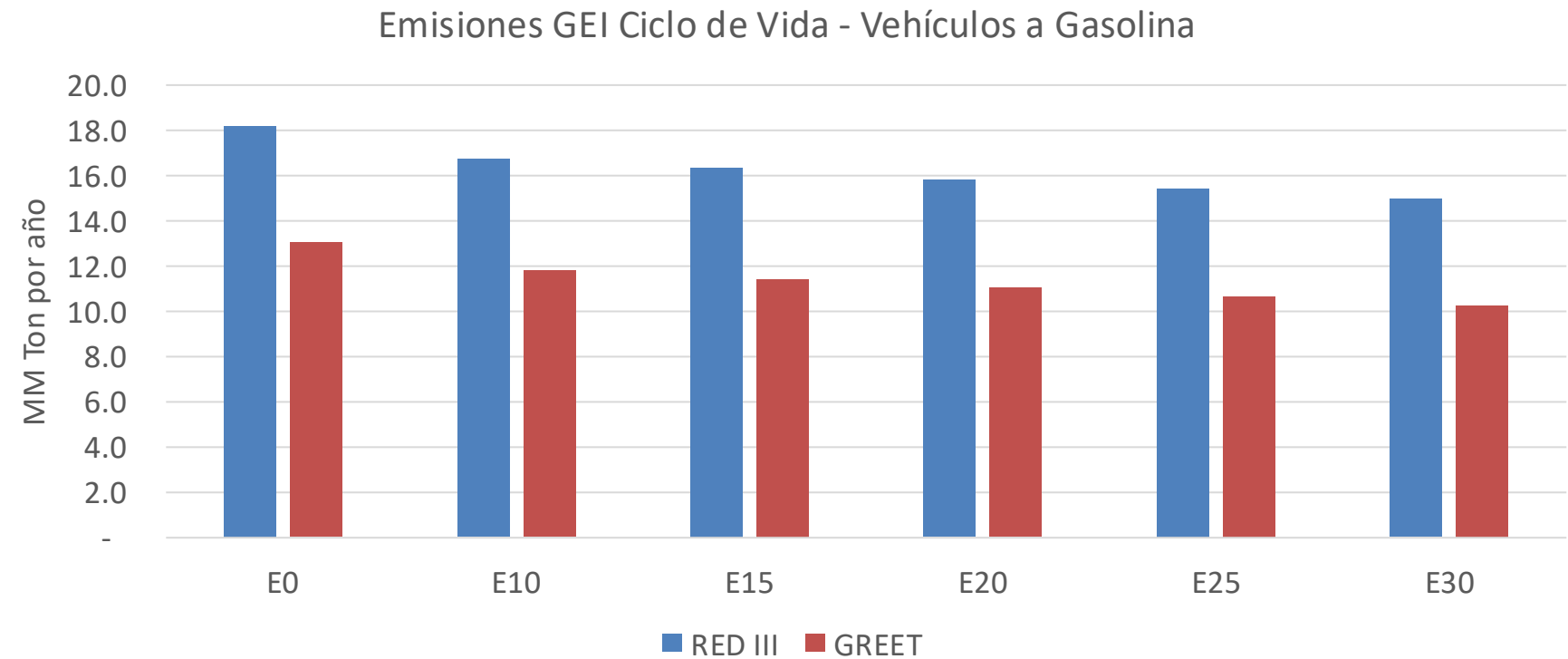
Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Honduras - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	657,884	616,144	574,405	541,926	510,034	485,751	455,533	-13%	-22%
CO2	9,243,575	9,005,883	8,781,396	8,604,844	8,517,479	8,496,255	8,339,644	-5%	-8%
VOC	98,921	95,343	91,764	89,617	87,818	86,544	84,459	-7%	-11%
NOx	41,297	38,131	36,011	34,958	33,232	31,893	30,308	-13%	-20%
SOx	108	100	92	85	78	71	64	-15%	-28%
NH3	3,656	3,620	3,584	3,601	3,641	3,670	3,693	-2%	0%
N2O	169	168	167	168	171	173	175	-1%	2%
CH4	22,145	22,145	22,145	22,477	22,964	23,385	23,784	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	366	343	319	301	283	270	251	-13%	-23%
Acetaldehidos	925	1,062	1,558	2,373	3,232	3,694	4,364	68%	249%
Formaldehidos	3,506	3,409	3,974	4,666	4,888	5,408	5,887	13%	39%
Benceno	1,559	1,498	1,420	1,397	1,386	1,325	1,282	-9%	-11%
PM2.5	551	501	451	407	364	317	269	-18%	-34%
PM10	2,132	1,938	1,745	1,574	1,407	1,228	1,041	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	51.6
Meta a 2035 (MMT/año)	36.1
Delta	15.5

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.5%	12.3%	15.4%	18.0%	21.3%
RED II/III	0.0%	7.7%	10.2%	12.8%	15.0%	17.8%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	8.0%	10.4%	13.0%	15.1%	17.9%
RED II/III	0.0%	9.1%	11.9%	15.0%	17.6%	20.8%

Mezclado de etanol en gasolina en Uruguay

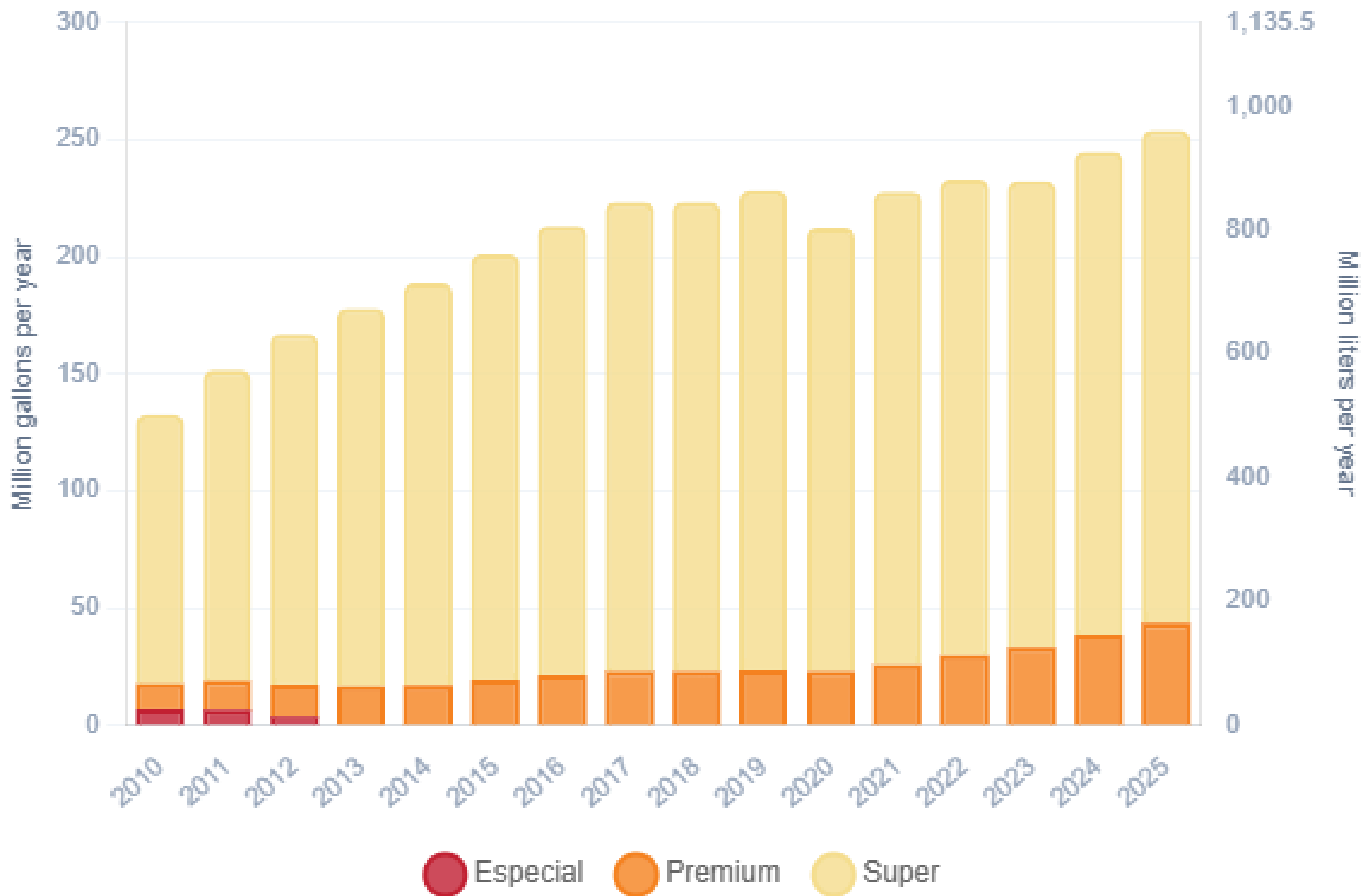


En 2024, el consumo de gasolina fue de 245 millones de galones (926 millones de litros). La Gasolina Super con un RON 95 representó el 84% del total de la demanda en volumen, el resto fue Gasolina Premium con un RON 97. La producción de gasolinas en Uruguay alcanzó los 125 millones de galones (471 millones de litros) y cubre 64% de la demanda con importaciones.

Se permiten mezclas de hasta 10% v/v. En Uruguay existen dos plantas de etanol, con una capacidad en conjunto de 100 millones de litros. La materia prima utilizada es caña de azúcar, sorgo y maíz. En 2024, el consumo de etanol fue de 24 millones de galones (91 millones de litros). La producción suministra la demanda. Se realizan importaciones por balance.

Fuente: ANCAP

Consumo de Gasolina en Uruguay

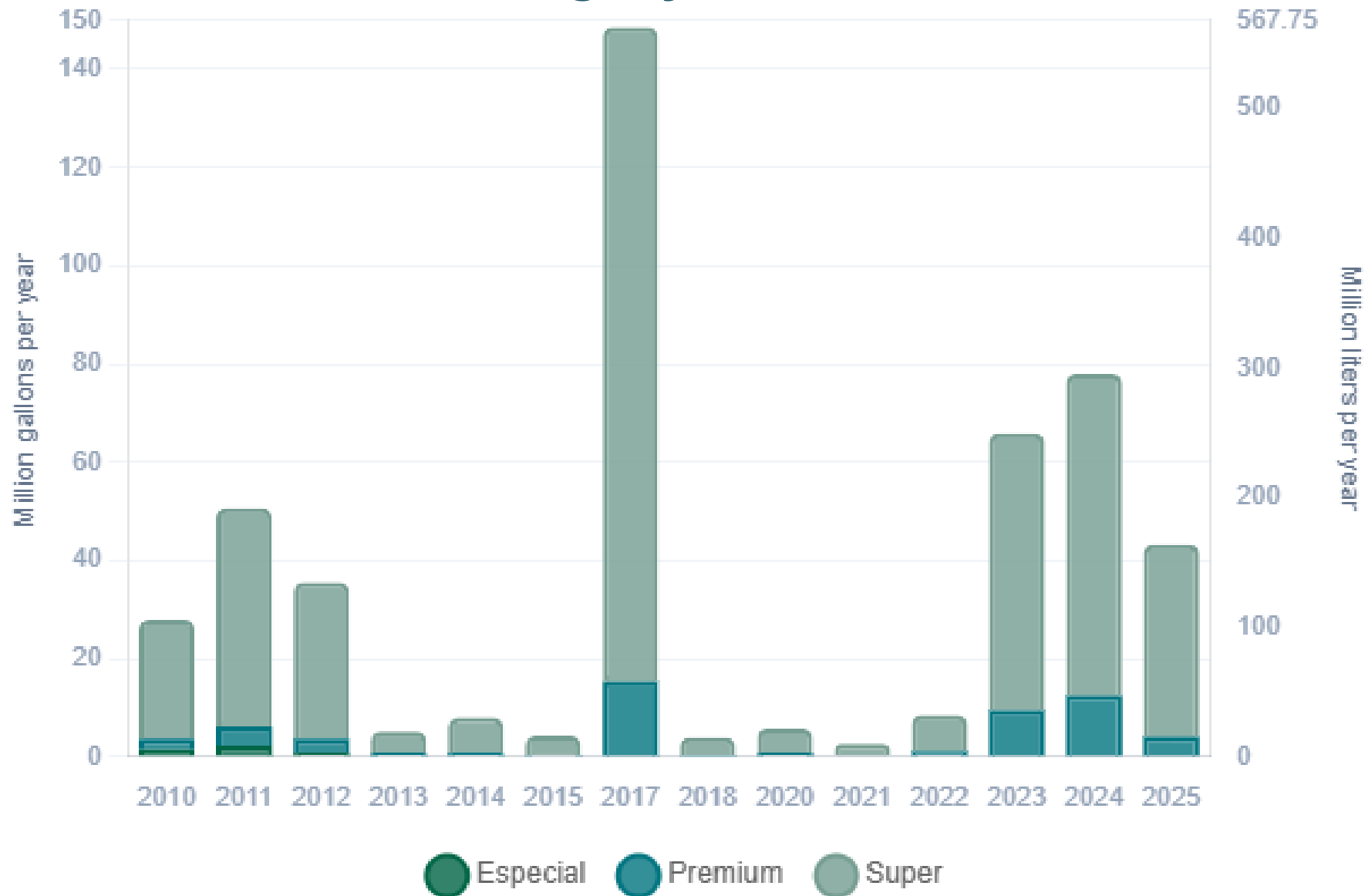


The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure diagram of a substituted cyclohexene ring. The ring has a double bond between carbons 1 and 2. Carbon 1 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 2 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 3 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 4 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 5 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 6 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). The structure is labeled with "H", "C", and "X" in orange text.



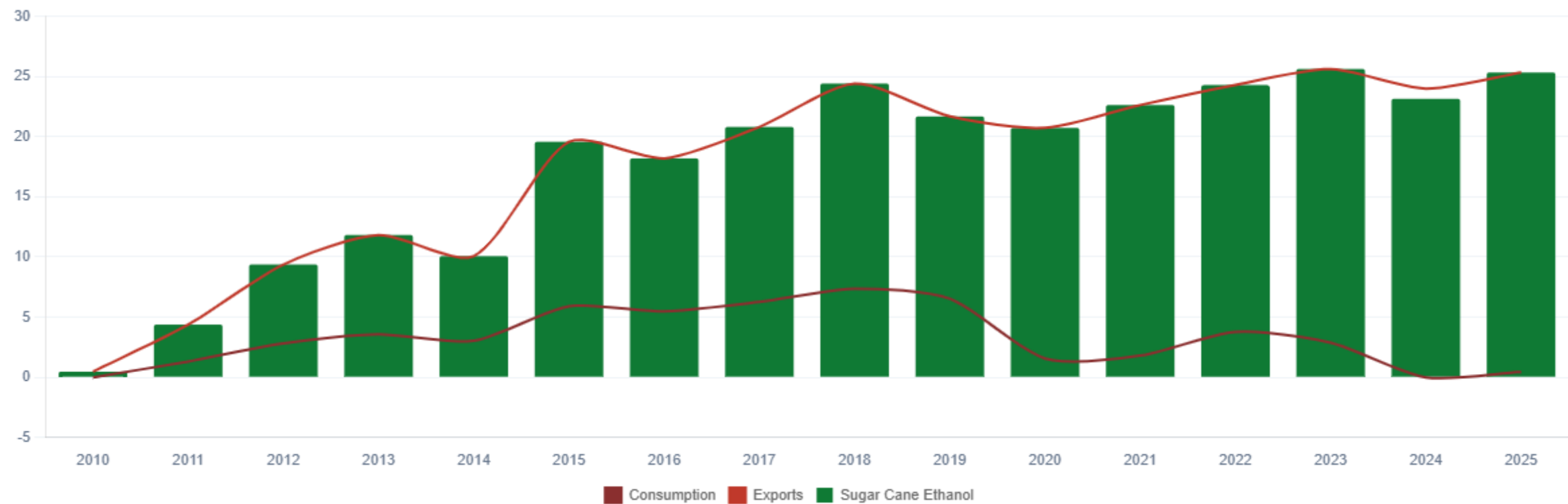
246

Importación de Gasolina en Uruguay



Fuente: ANCAP, 2025.

Balance de Etanol en Uruguay

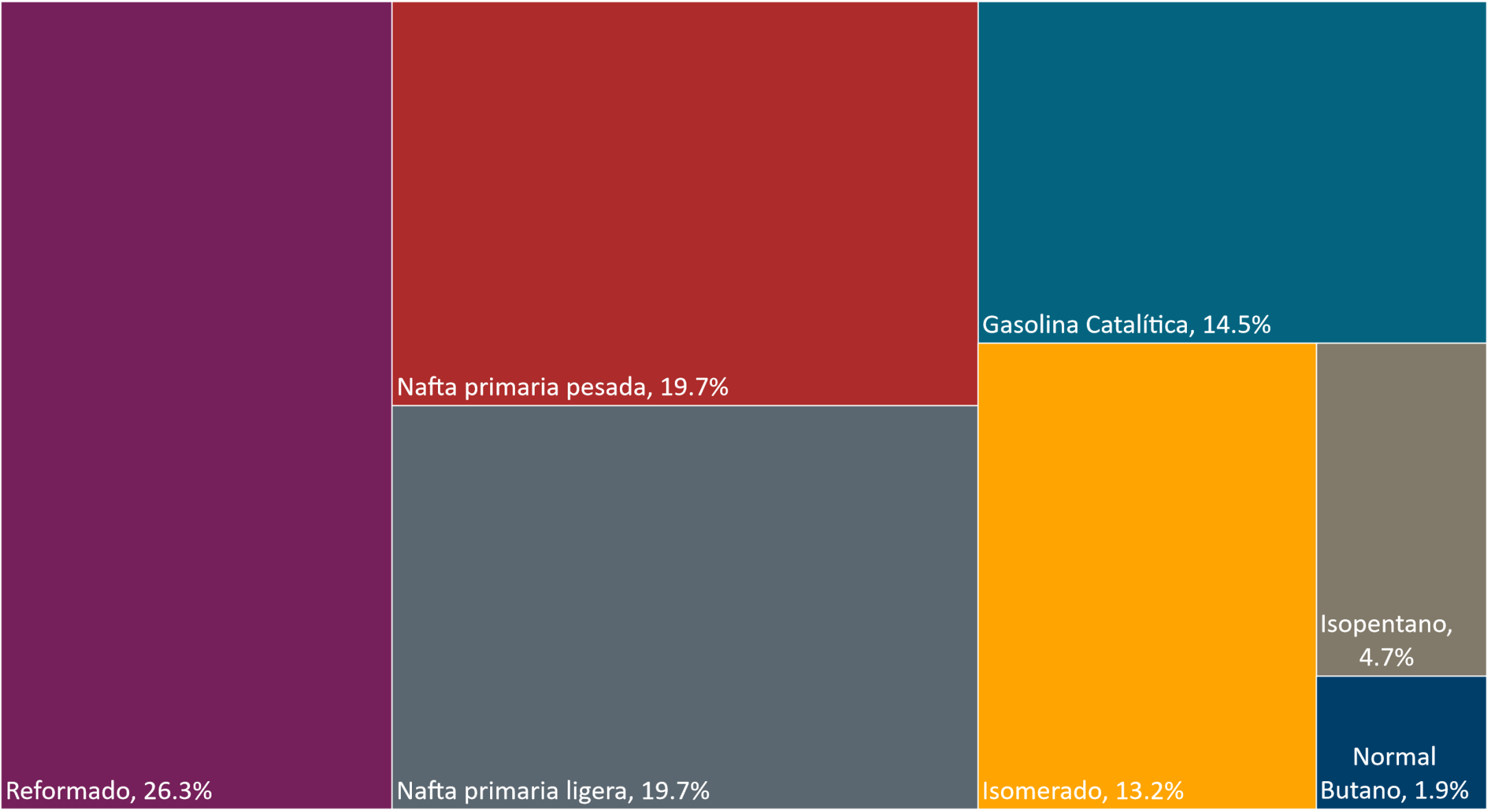


Fuente: ALUR, 2025; ANCAP, 2025, EIA, 2025.

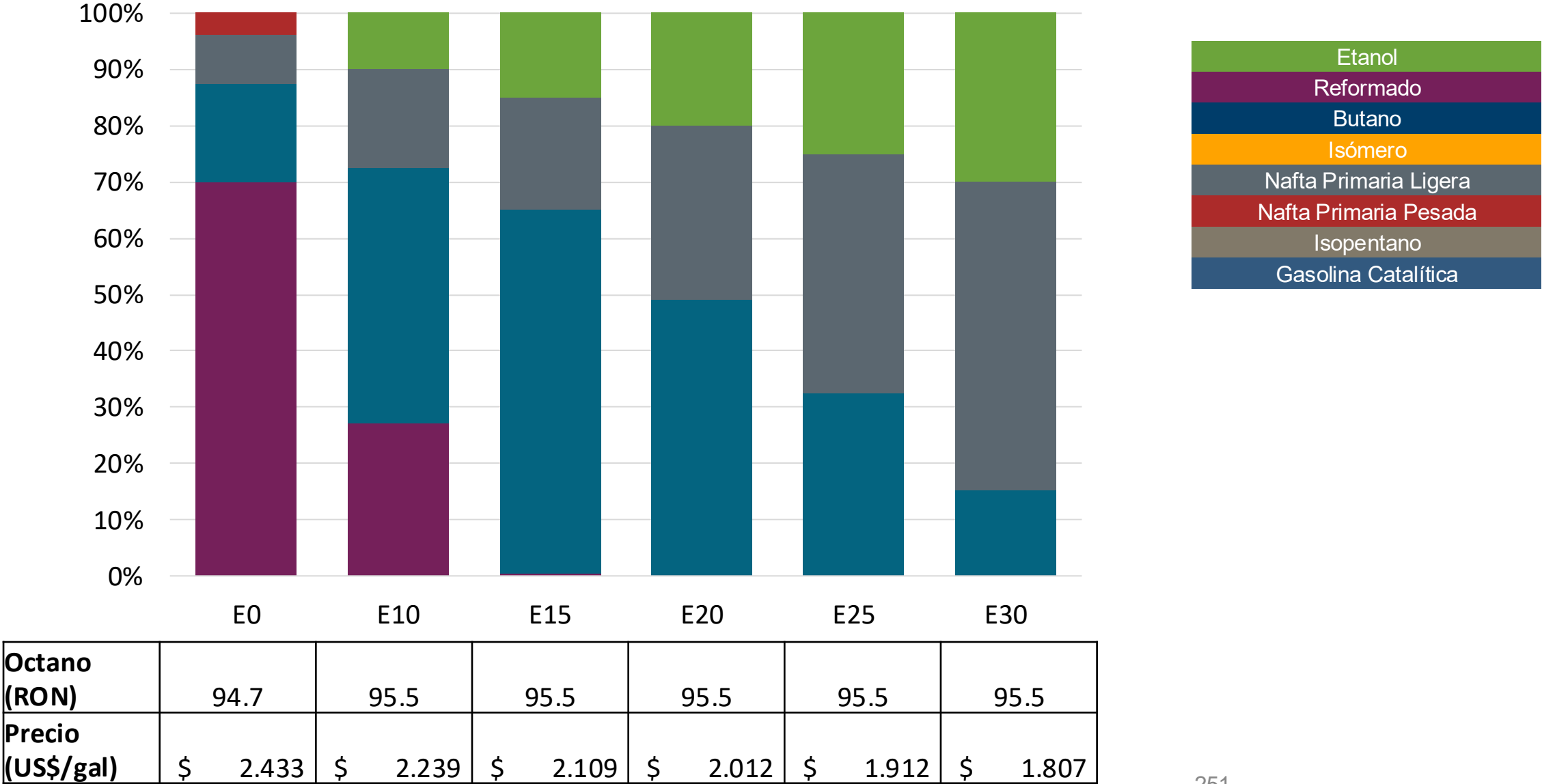
Calidad de gasoline en Uruguay

Nombre	Resolución 110/2014		ANCAP		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019		2020		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Súper 95 30-S	Premium 97 30-S	Súper 95 30-S	Premium 97 30-S	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 20 %v/v	< 20 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 97	> 95	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 82	> 84	> 85	> 85	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 30 mg/kg	< 30 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 3,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 3,7 %m/m
Etol (EtOH)	< > 10 %v/v	< > 10 %v/v			< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< > 72 kPa	< > 72 kPa	< > 50-80 kPa	< > 50-80 kPa	< > 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	< > 83 kPa	< > 83 kPa	< > 45-67 kPa	< > 45-67 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

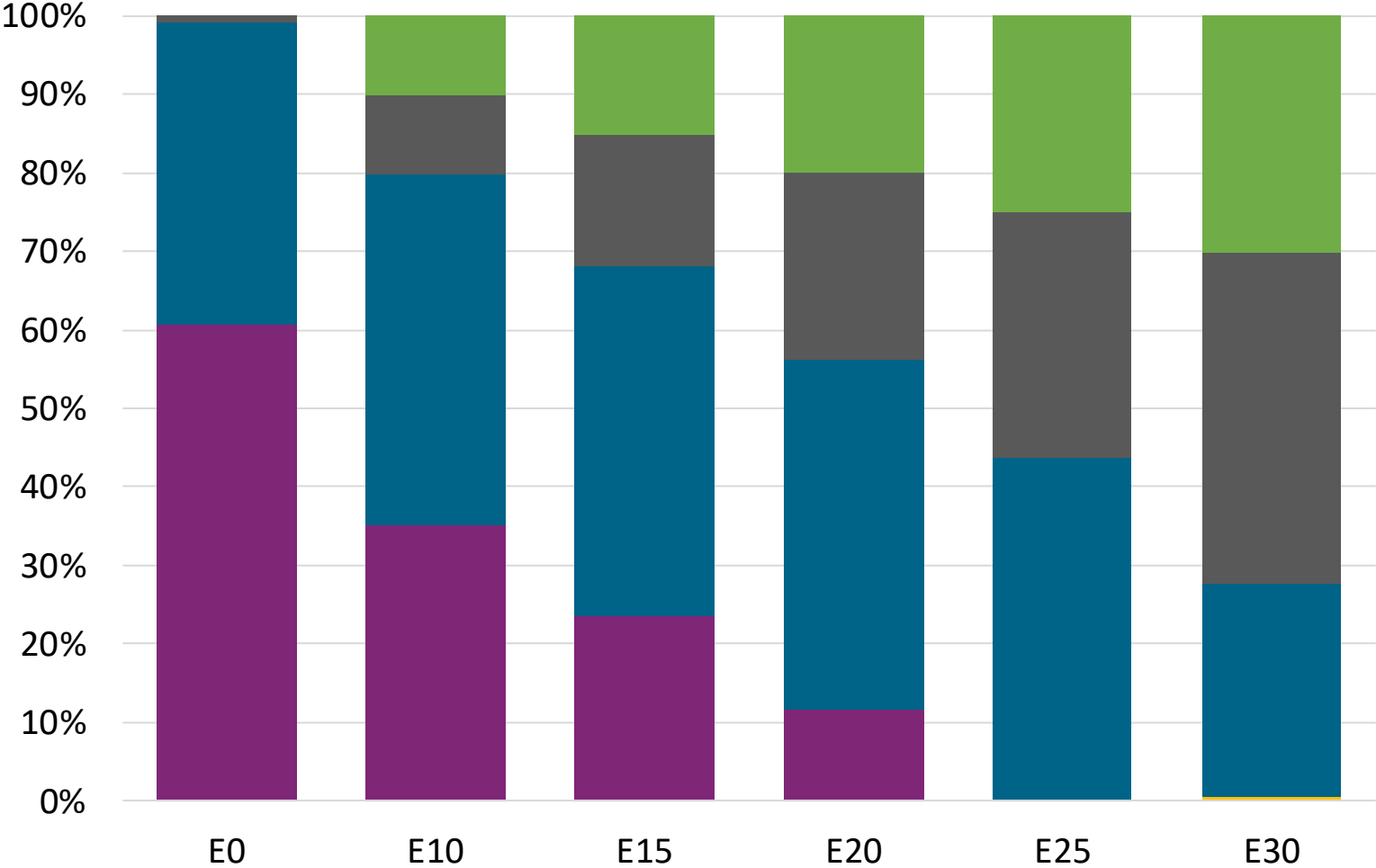
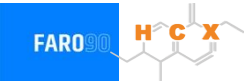
Componentes de mezclado disponibles



Gasolina Super – Octano Constante

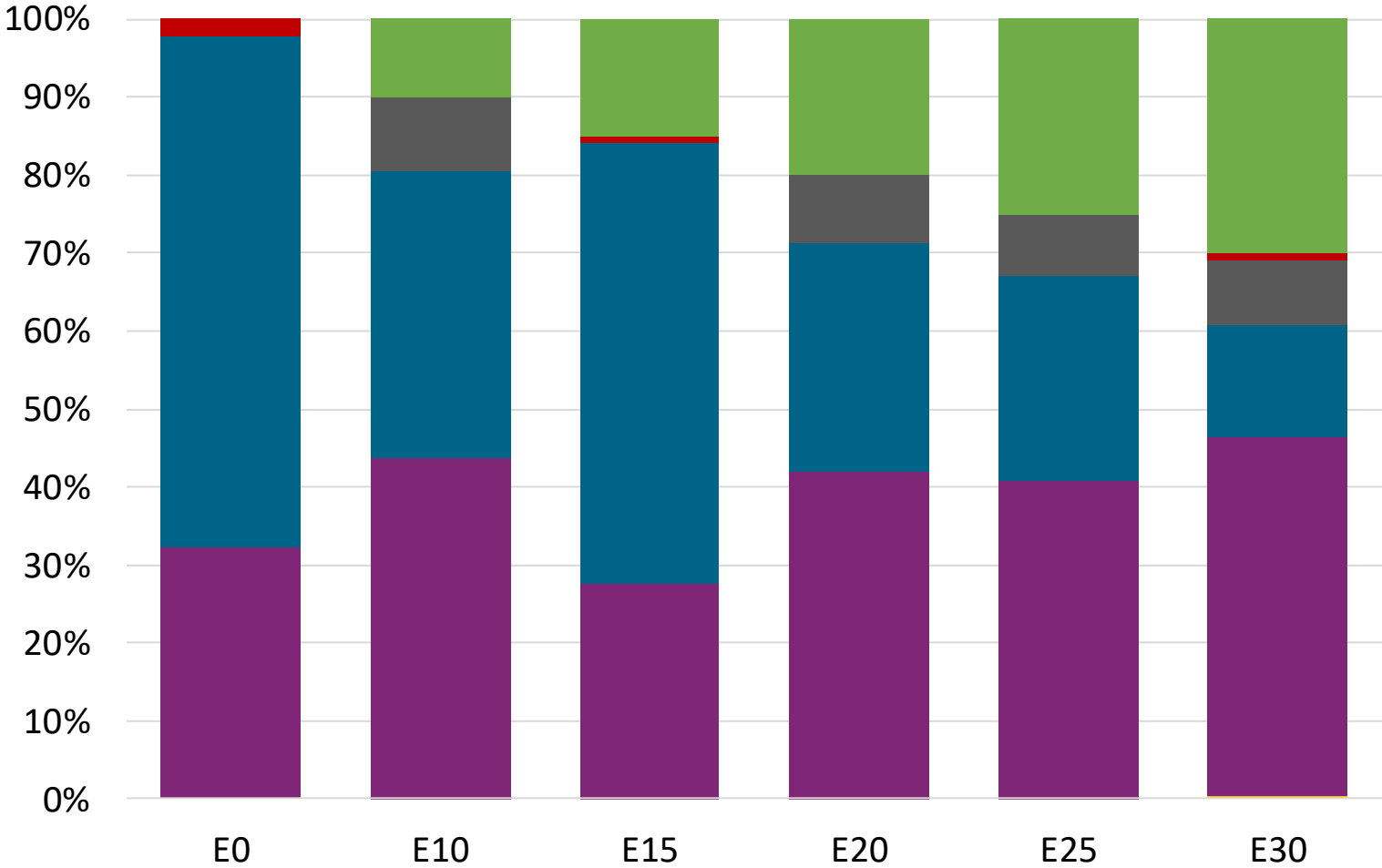


Gasolina Premium - Octano Constante



Octano (RON)	97.0	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.519	\$ 2.333	\$ 2.229	\$ 2.120	\$ 2.008	\$ 1.907

Gasolina Super - Octano Aumento



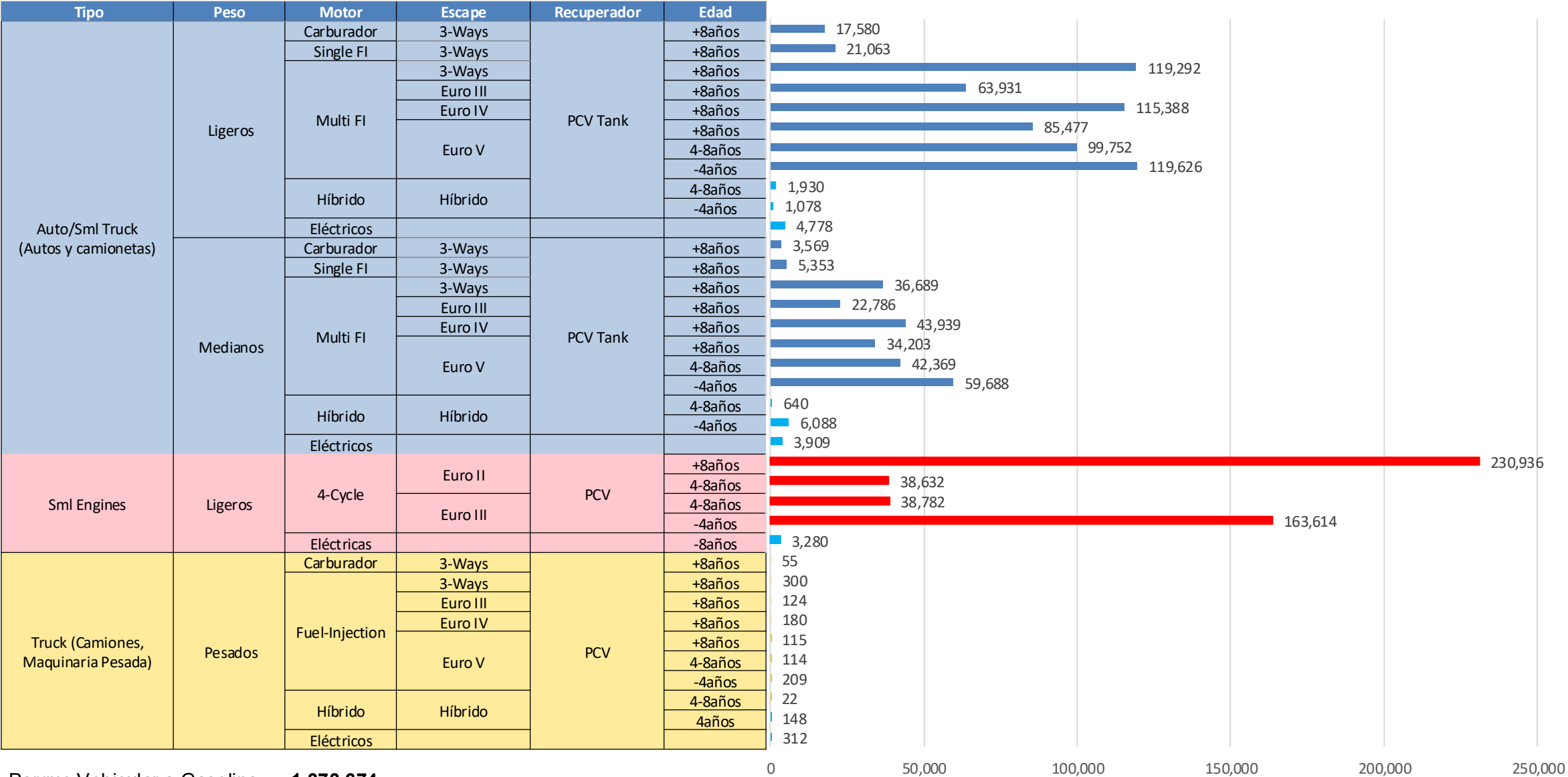
Octano (RON)	94.5	98.2	100.8	102.1	103.9	105.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375

Gasolina Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	96.8	100.5	102.7	104.5	106.2	107.7
Precio (US\$/gal)	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501

Parque Vehicular en Uruguay



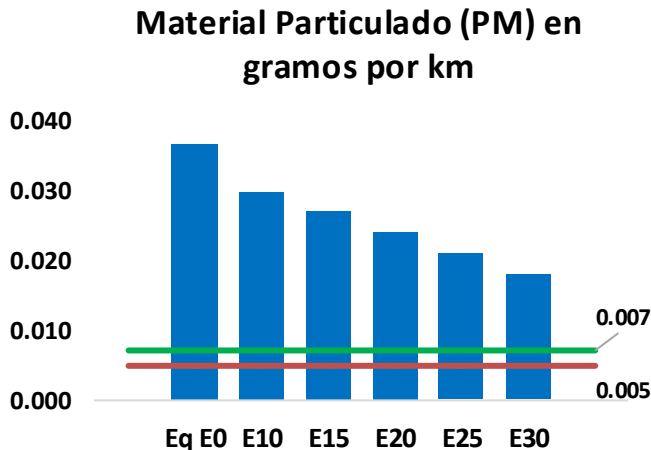
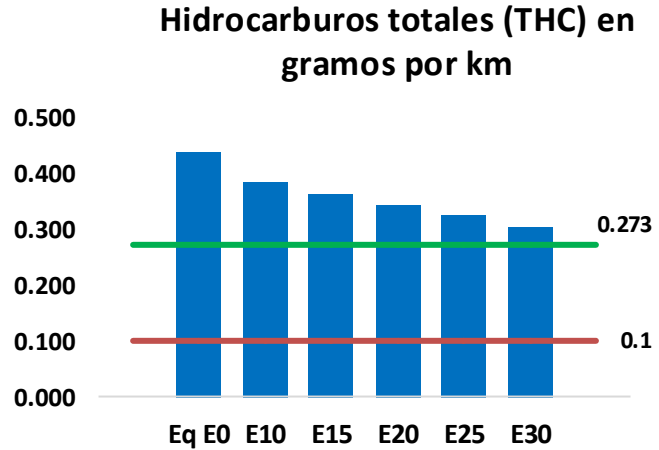
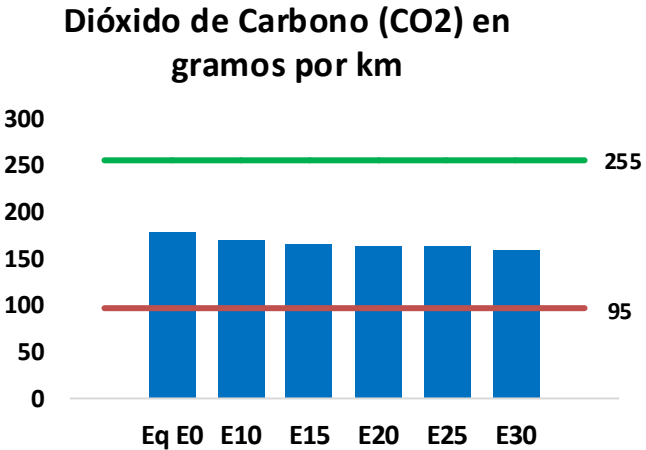
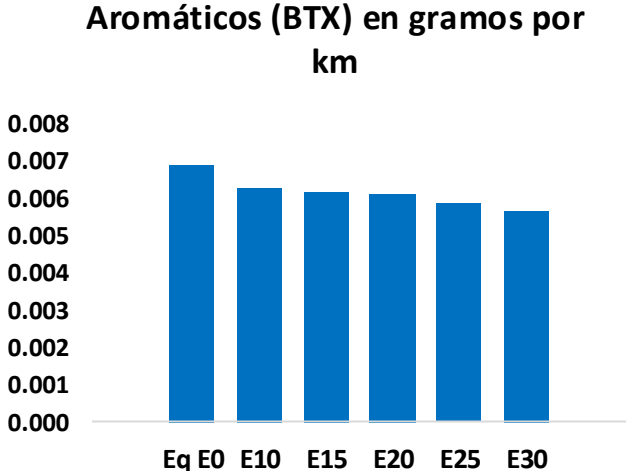
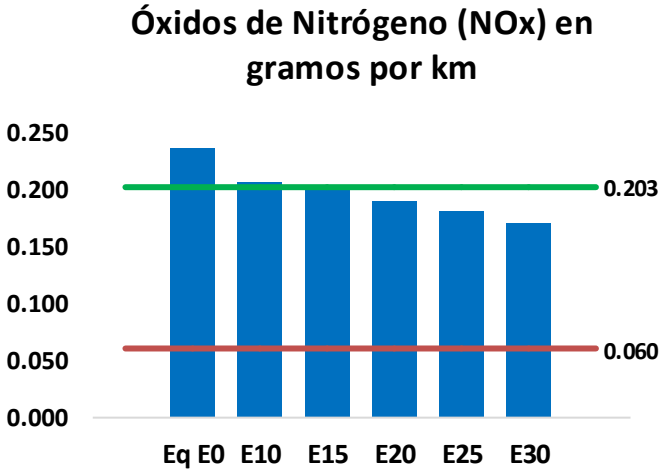
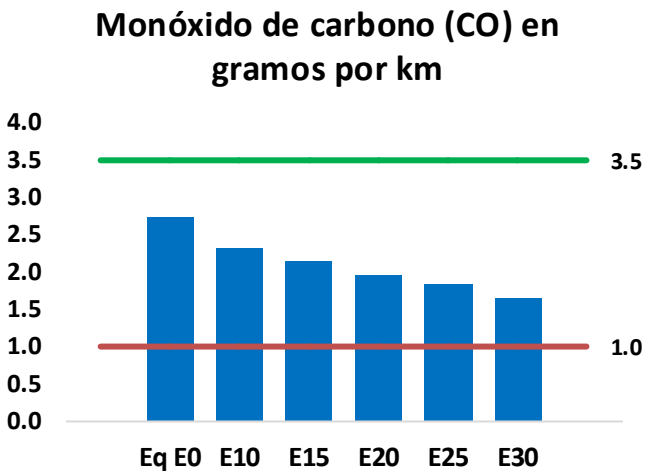
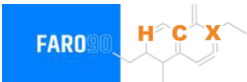
Parque Vehicular a Gasolina: **1,373,674**

Edad Promedio: **8 años**

Fuente: MIEM, 2025.

Emisiones Vehiculares Uruguay

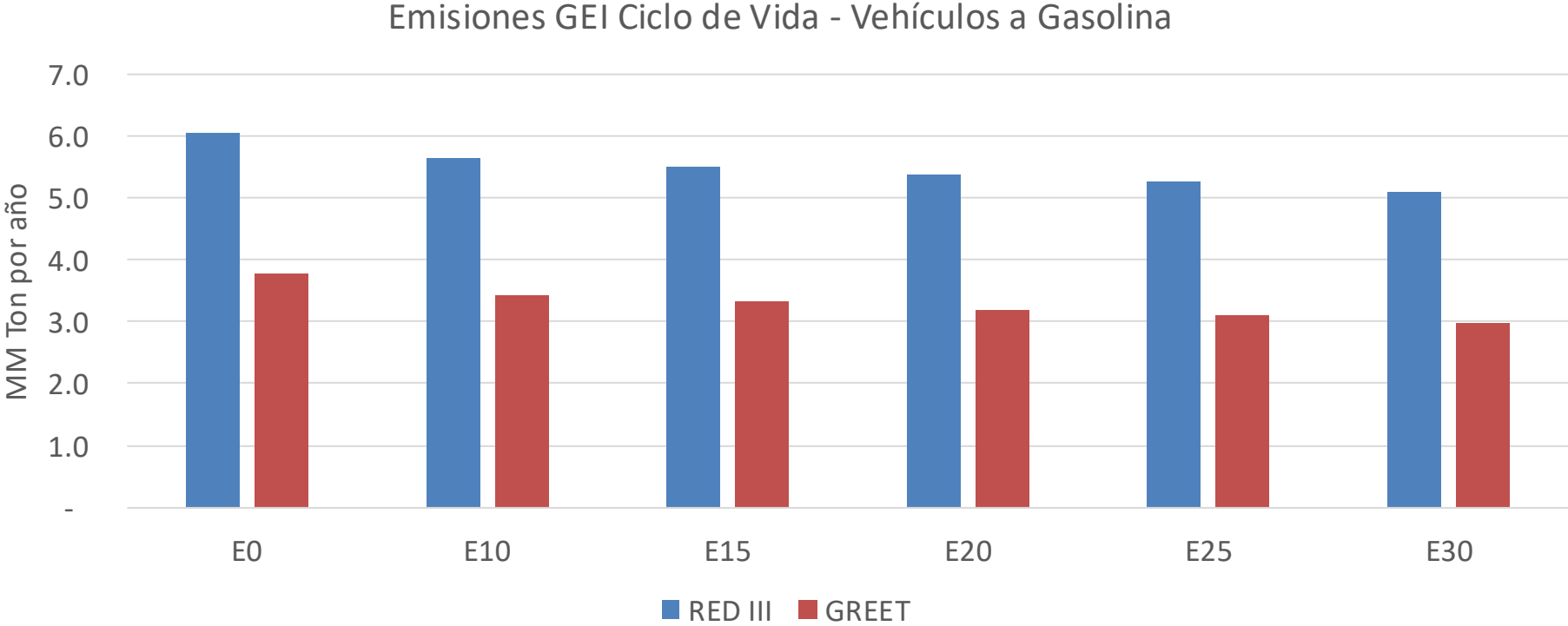
Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Fuente: Faro90, 2025.

Emisiones Vehiculares Uruguay

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	102,382	94,381	86,380	79,798	73,162	68,056	62,169	-16%	-29%
CO2	6,641,625	6,470,840	6,309,543	6,182,688	6,119,915	6,086,937	5,974,737	-5%	-8%
VOC	16,424	15,400	14,375	13,582	12,806	12,215	11,404	-12%	-22%
NOx	8,889	8,207	7,733	7,489	7,099	6,791	6,430	-13%	-20%
SOx	76	70	65	60	55	50	45	-15%	-28%
NH3	2,426	2,402	2,378	2,389	2,416	2,435	2,450	-2%	0%
N2O	93	92	92	93	94	96	97	-1%	2%
CH4	4,356	4,356	4,356	4,421	4,517	4,600	4,678	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	143	135	126	120	114	109	103	-12%	-20%
Acetaldehidos	371	426	625	952	1,297	1,482	1,751	68%	249%
Formaldehidos	1,436	1,396	1,628	1,911	2,002	2,215	2,412	13%	39%
Benceno	258	248	235	232	230	220	213	-9%	-11%
PM2.5	407	370	333	301	269	235	199	-18%	-34%
PM10	958	871	784	707	632	552	468	-18%	-34%



(MMT/año)	44.6
Meta a 2035 (MMT/año)	31.2
Delta	13.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.1%	12.1%	15.2%	17.8%	21.3%
RED II/III	0.0%	6.5%	8.9%	11.2%	13.1%	15.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	2.5%	3.4%	4.3%	5.0%	6.0%
RED II/III	0.0%	3.0%	4.0%	5.0%	5.9%	7.0%